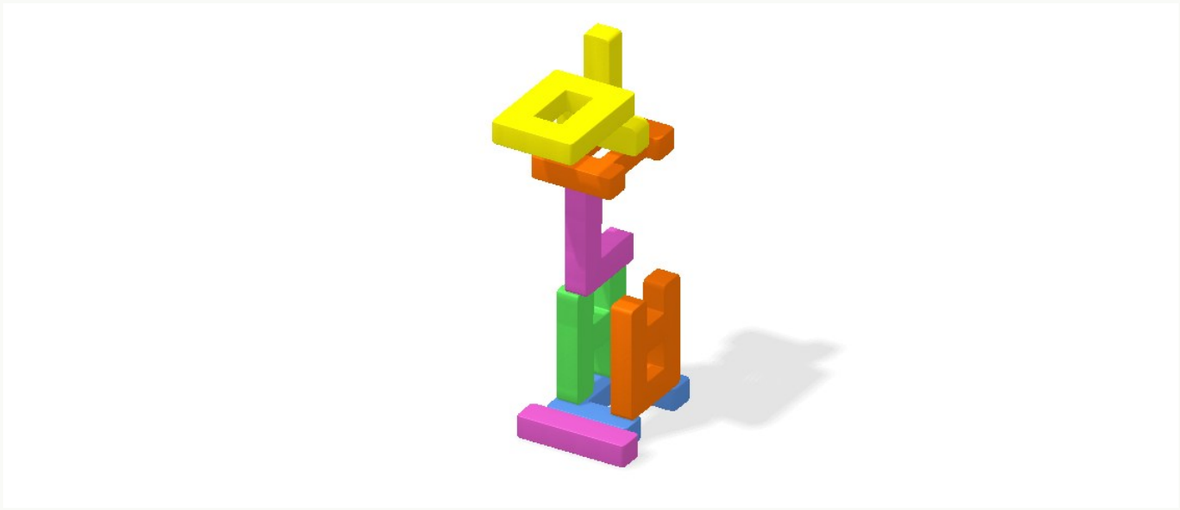
0601 활자 압인기 → 활자 압인 보조차

01 원형

원본 3D

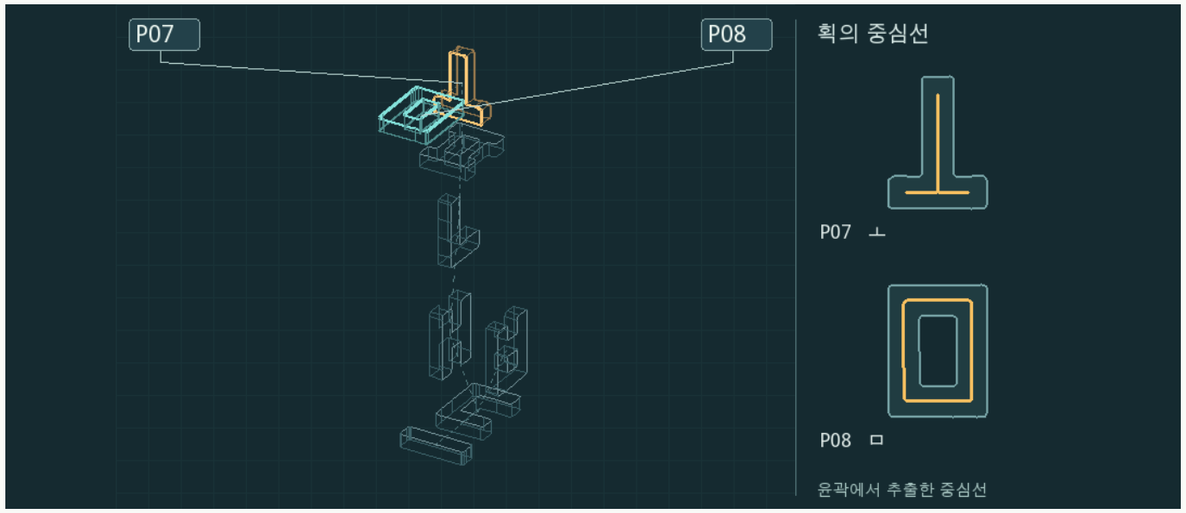


원형 부품 8개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

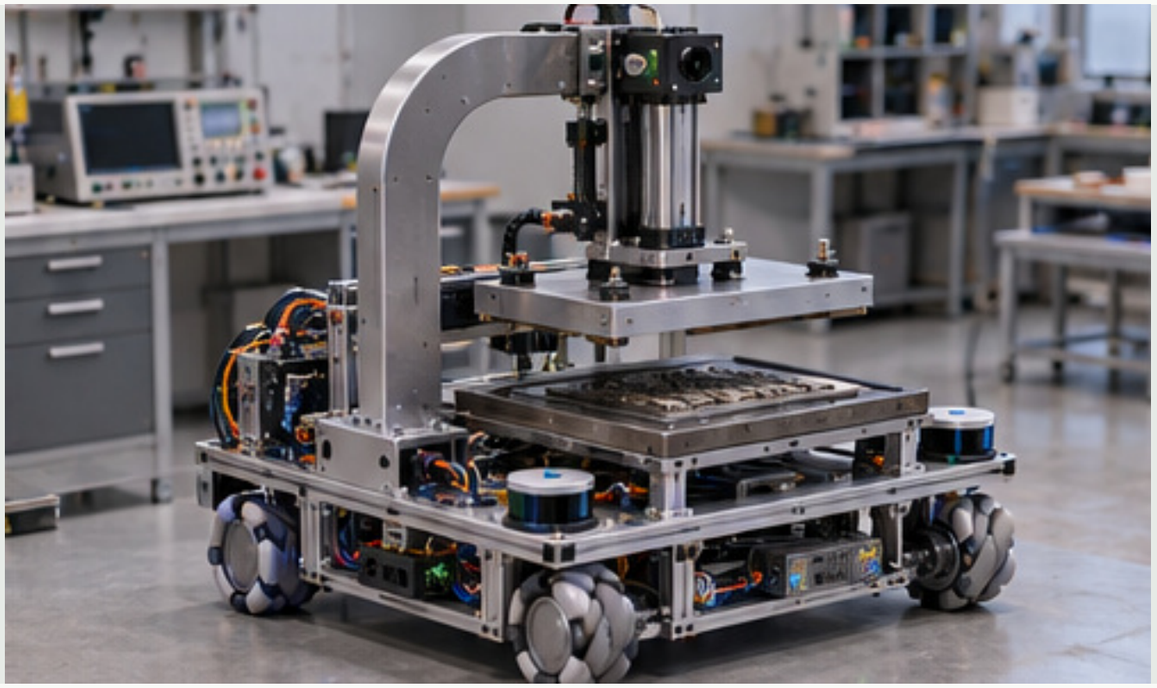


P07 ㅗ / P08 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0602 종이 이송턱 → 용지 급지 정렬 로봇

01 원형

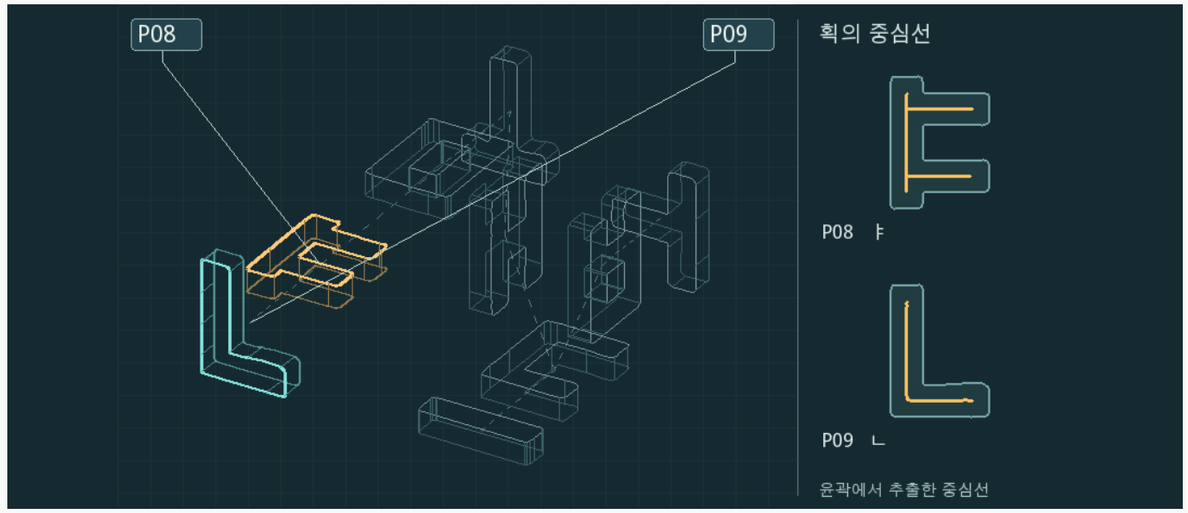
원본 3D

원형 부품 9개 / 두 줄 길

평행한 수평획을 앞쪽으로 펼치고 끝에 문턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

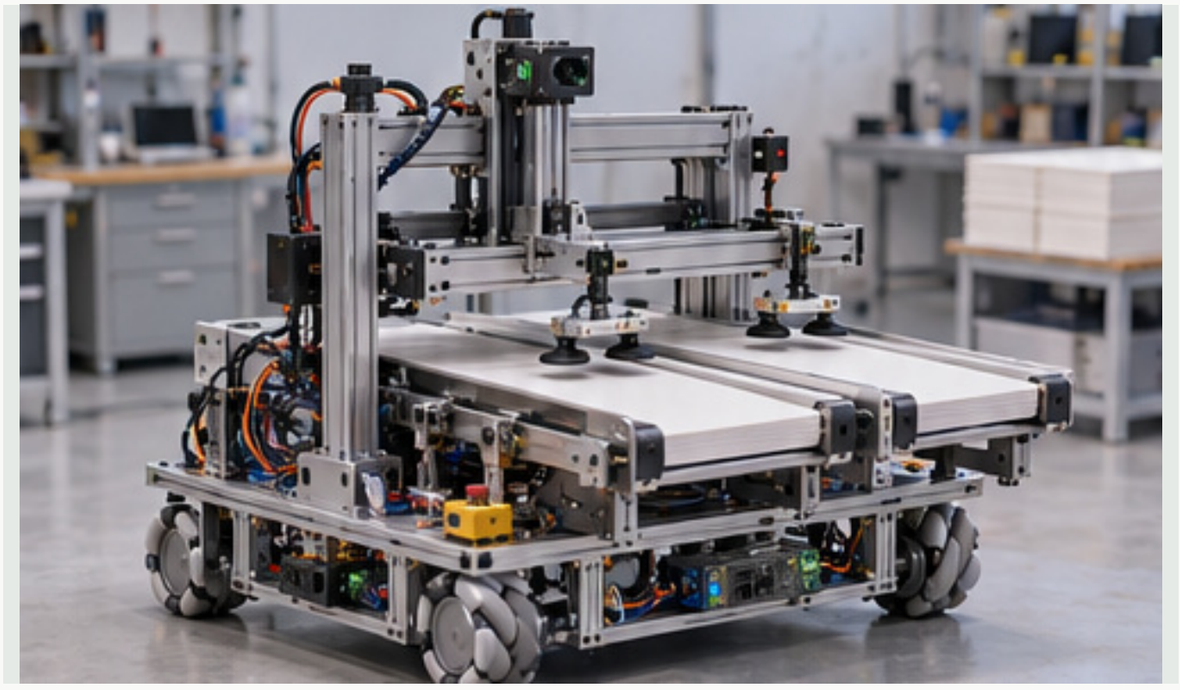


P08 ㅏ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

진행 방향이 같은 두 가이드의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

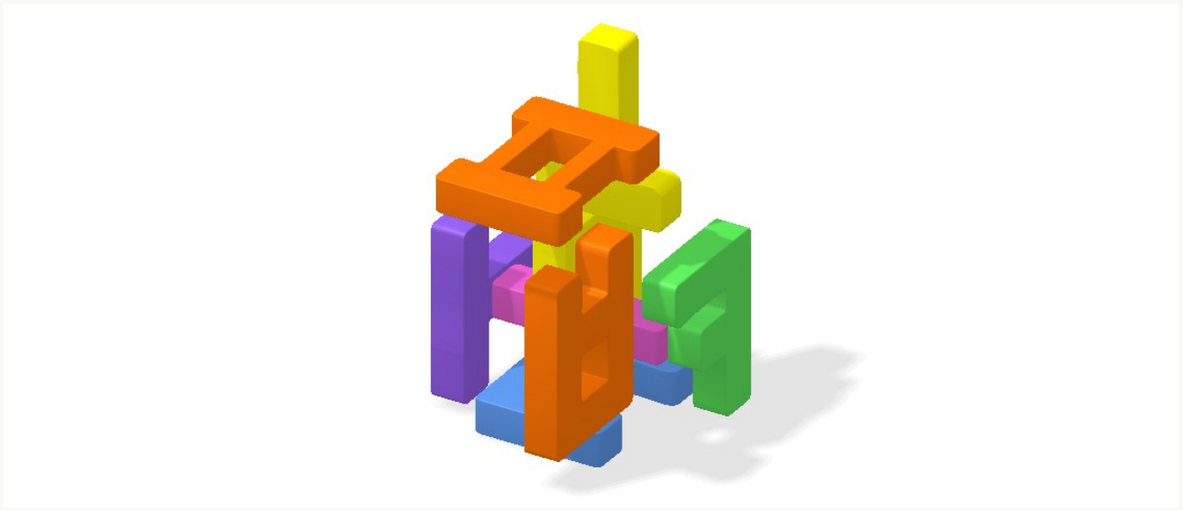
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0603 제본 죔틀 → 제본 압착 작업차

01 원형

원본 3D

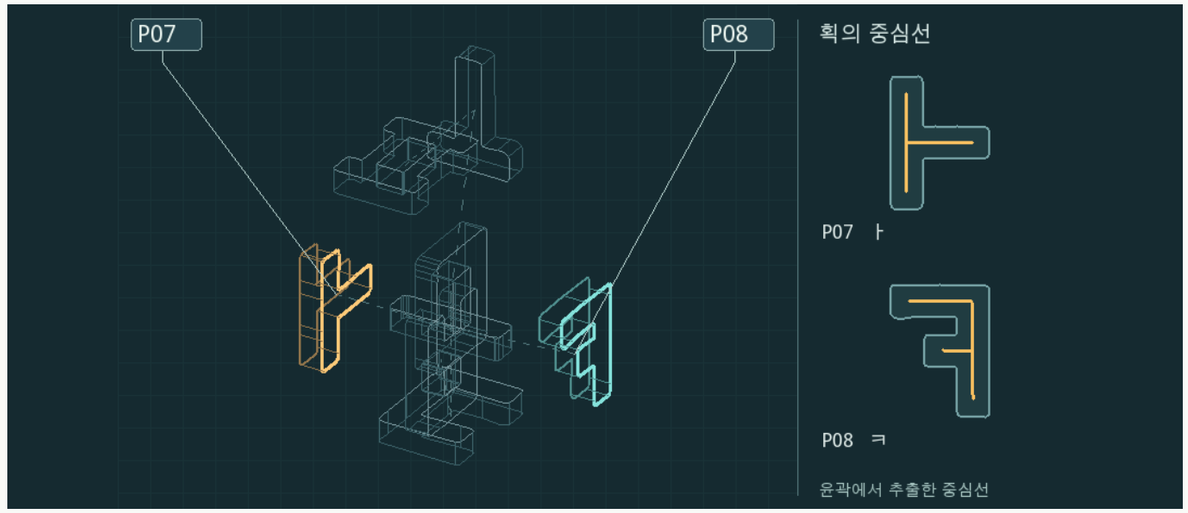


원형 부품 8개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

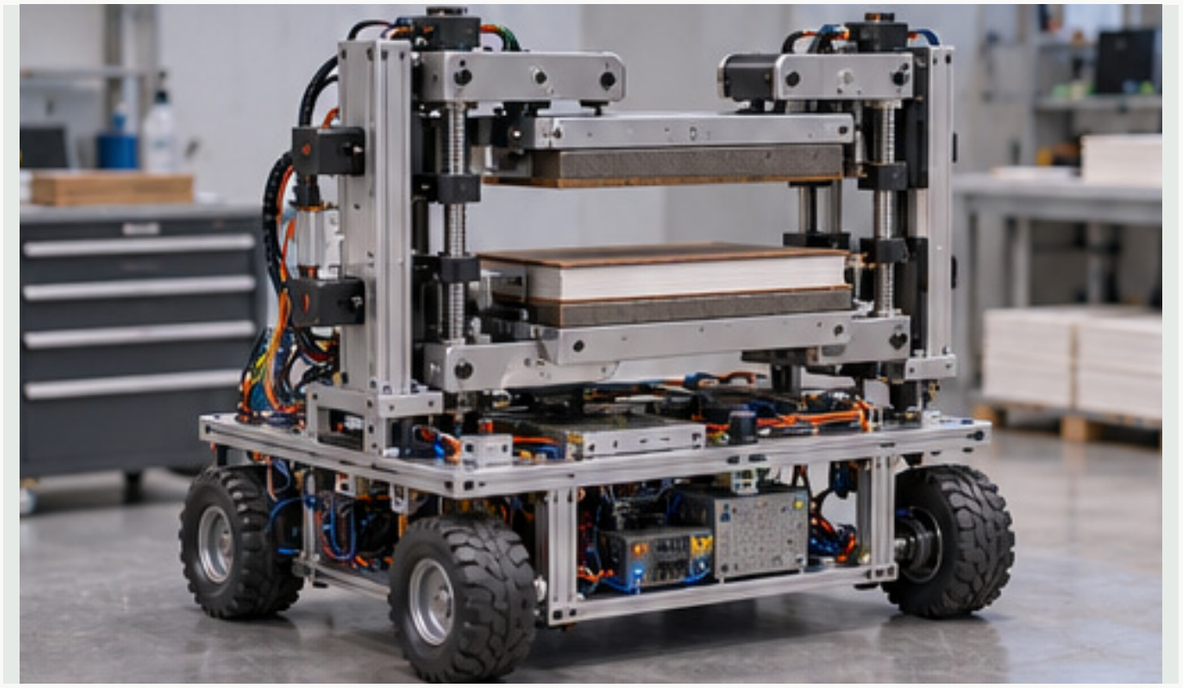


P07 ㅏ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

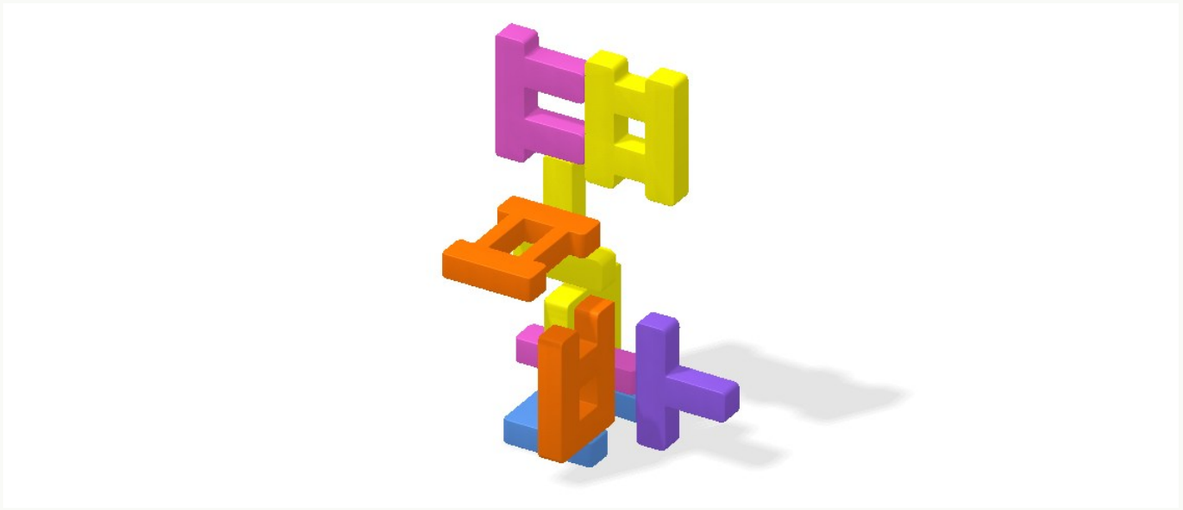
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0604 서명판 거치대 → 인쇄판 등록 정렬기

01 원형

원본 3D

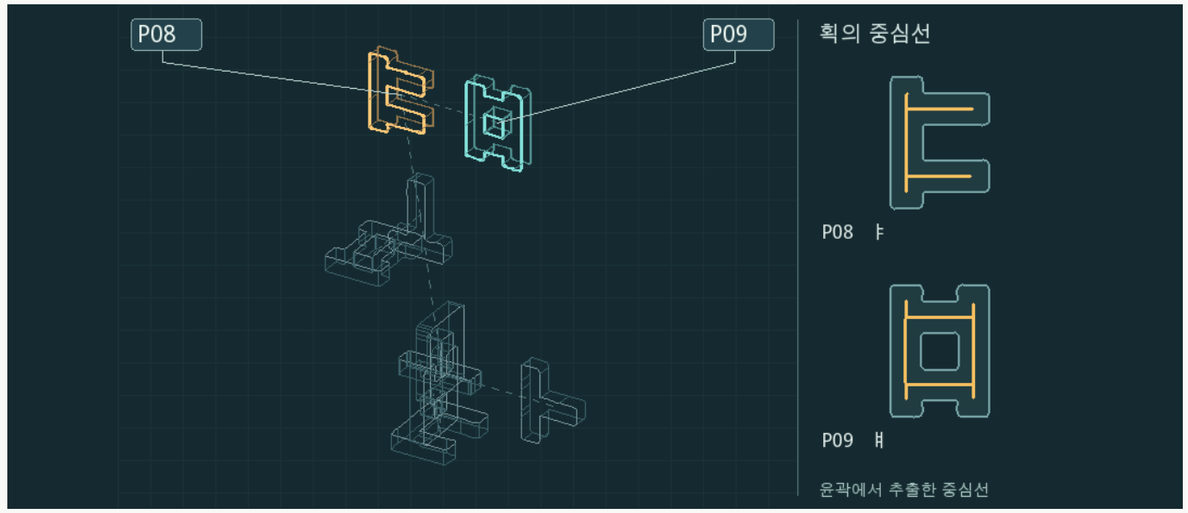


원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

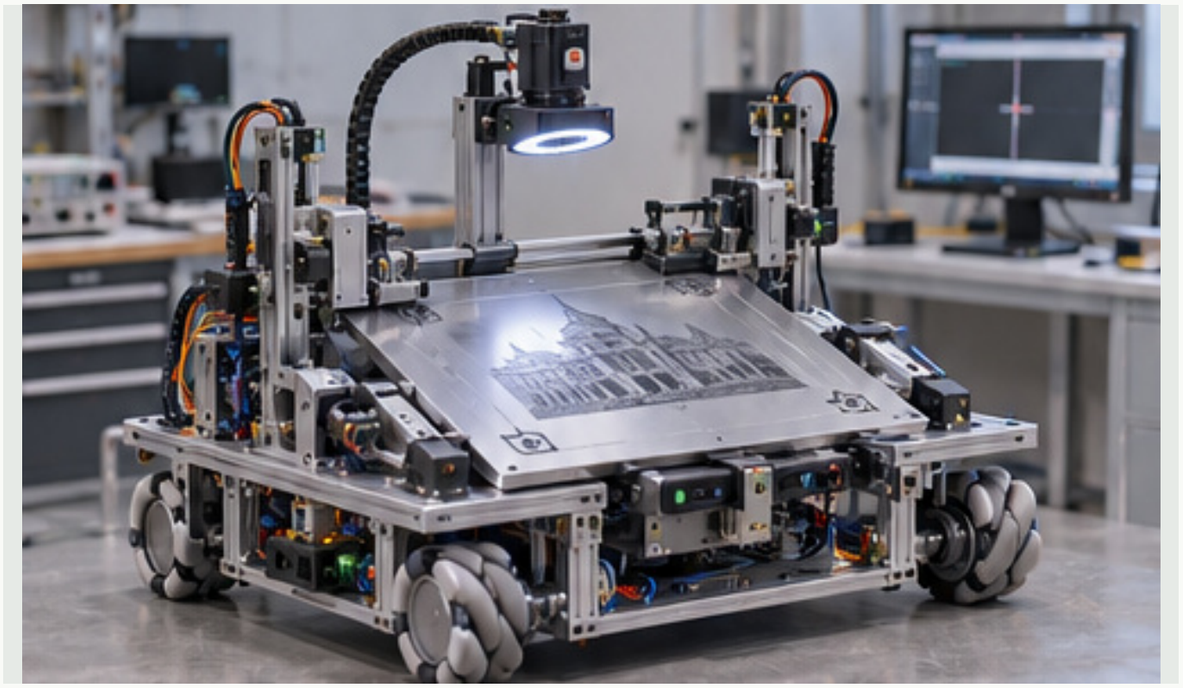


P08 ㅏ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

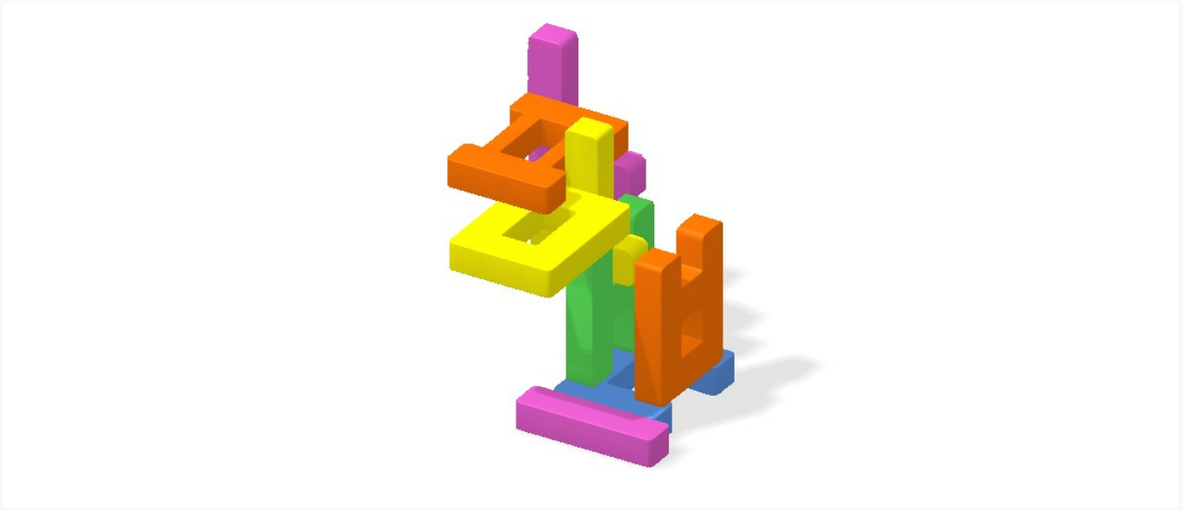
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0605 잉크 쟁반대 → 잉크 트레이 교환차

01 원형

원본 3D

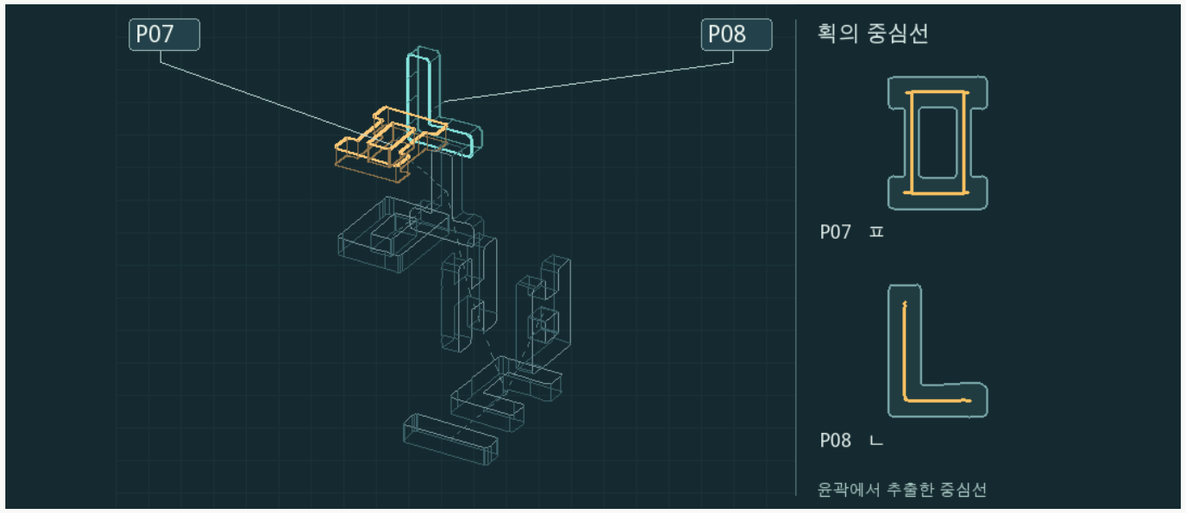


원형 부품 8개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

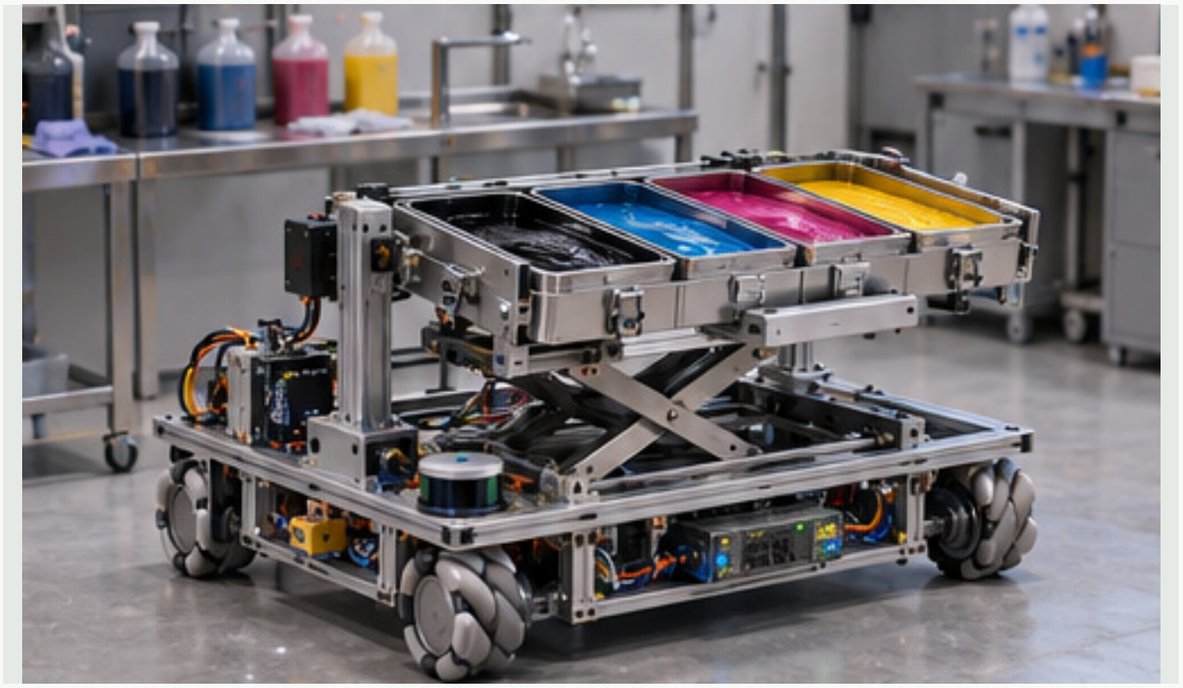


P07 ㅍ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

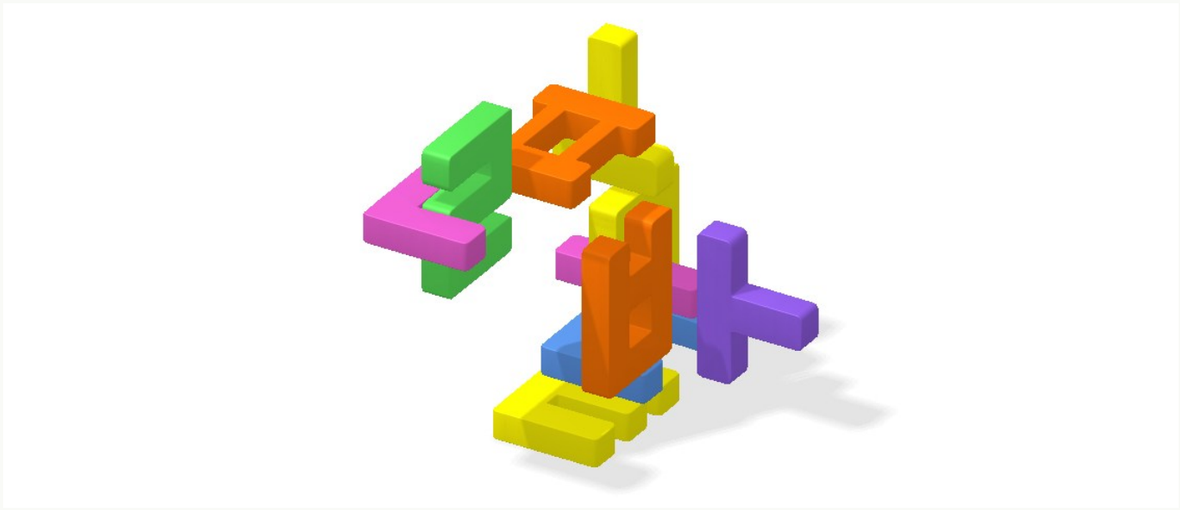
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0606 완성지 배출구 → 인쇄물 적층 회수차

01 원형

원본 3D

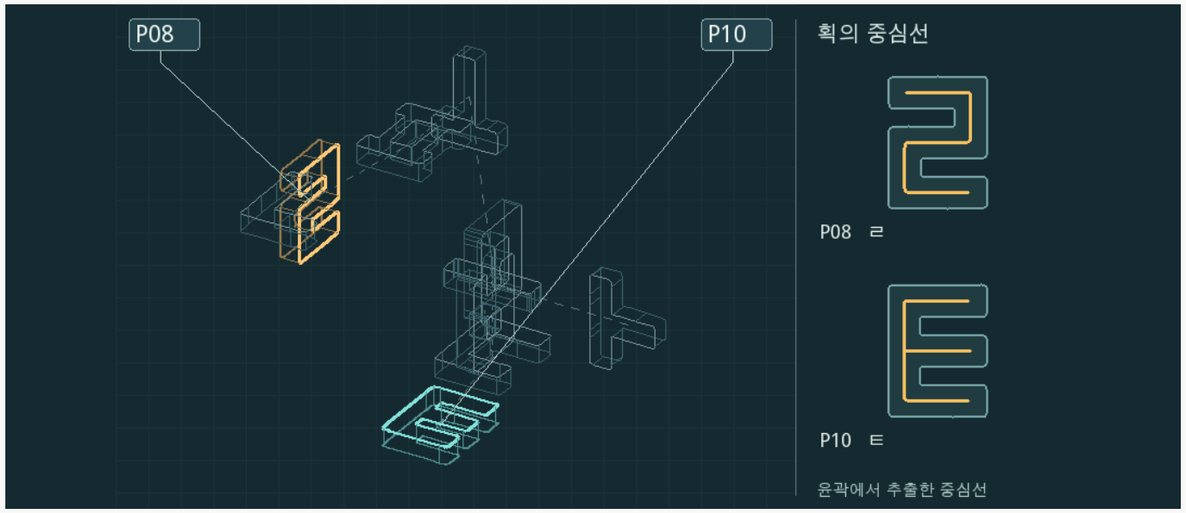


원형 부품 10개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㄹ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

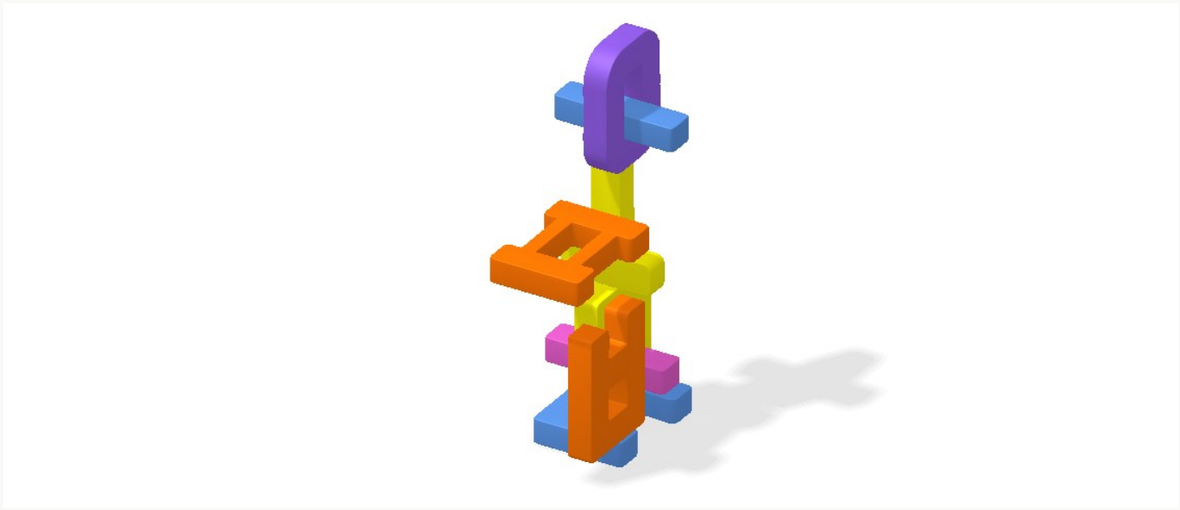
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0607 실 제본 감개 → 제본실 장력 조절기

01 원형

원본 3D

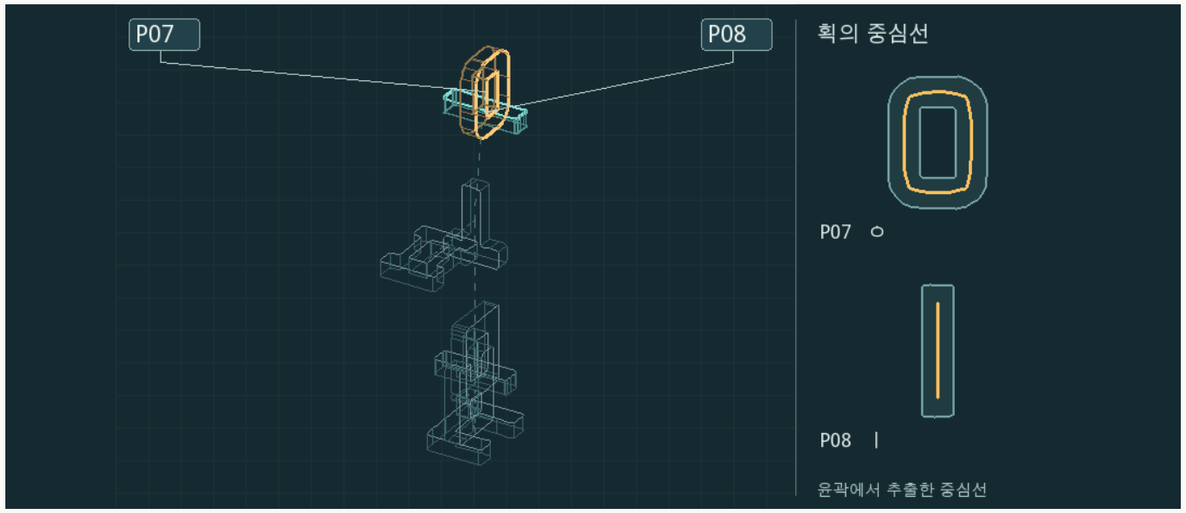


원형 부품 8개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

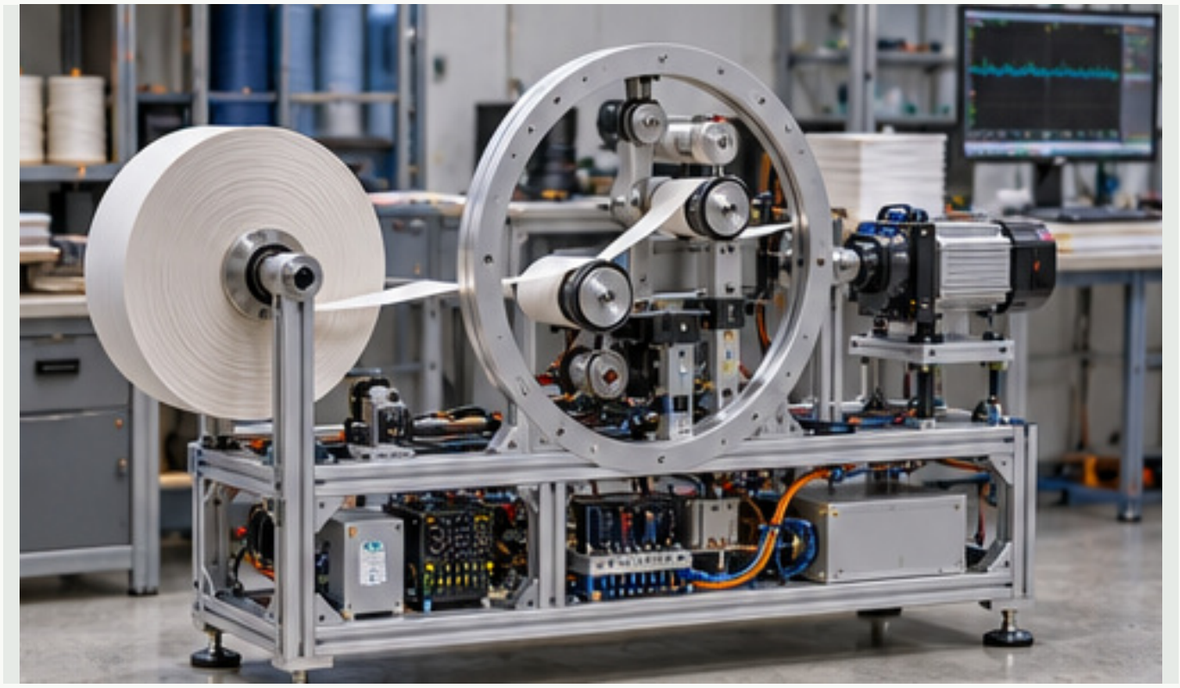


P07 ○ / P08 | / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

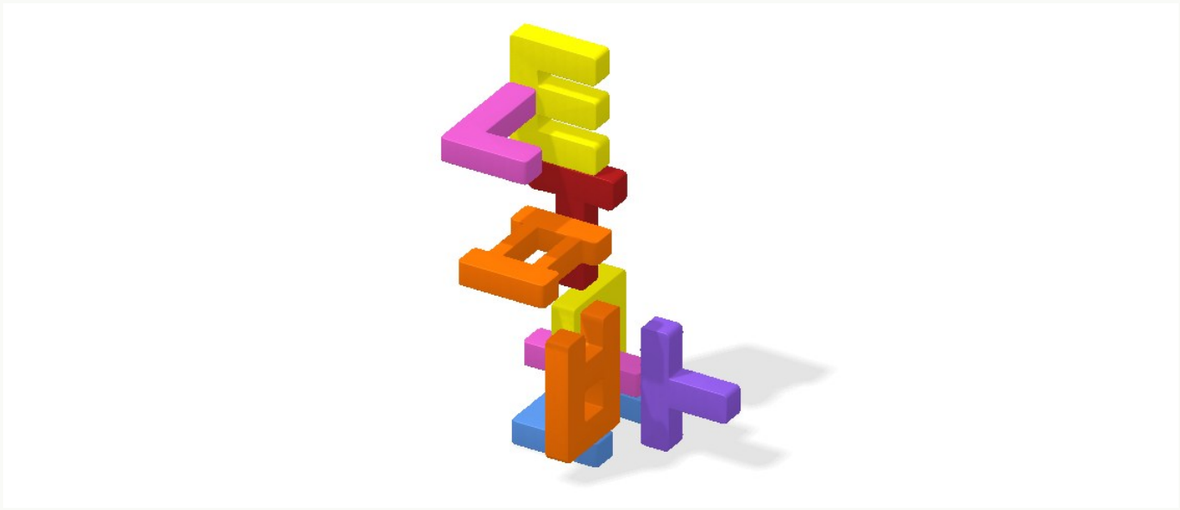
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0608 책등 받침턱 → 책등 형상 검사차

01 원형

원본 3D

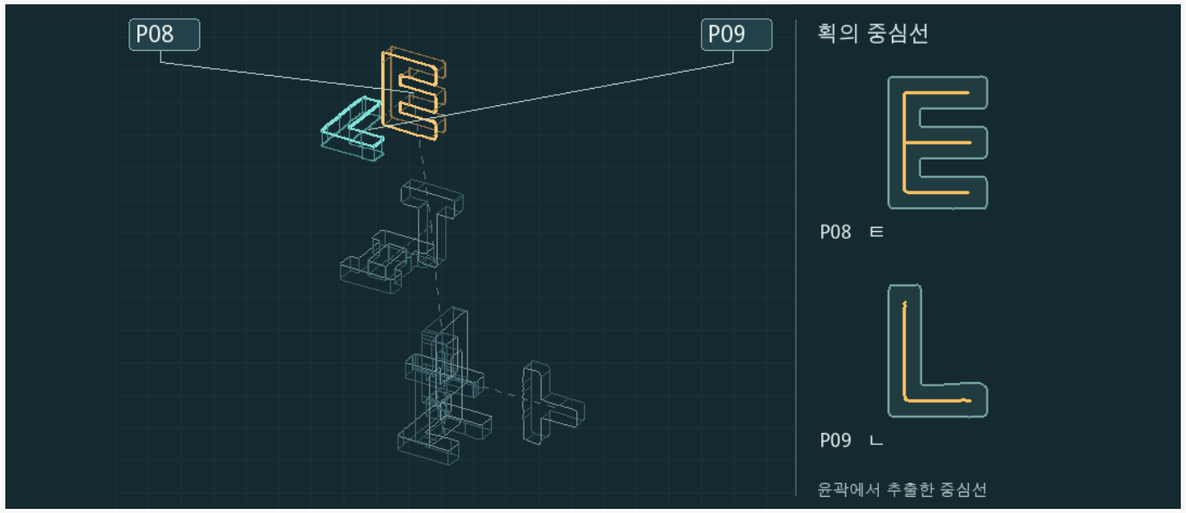


원형 부품 9개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

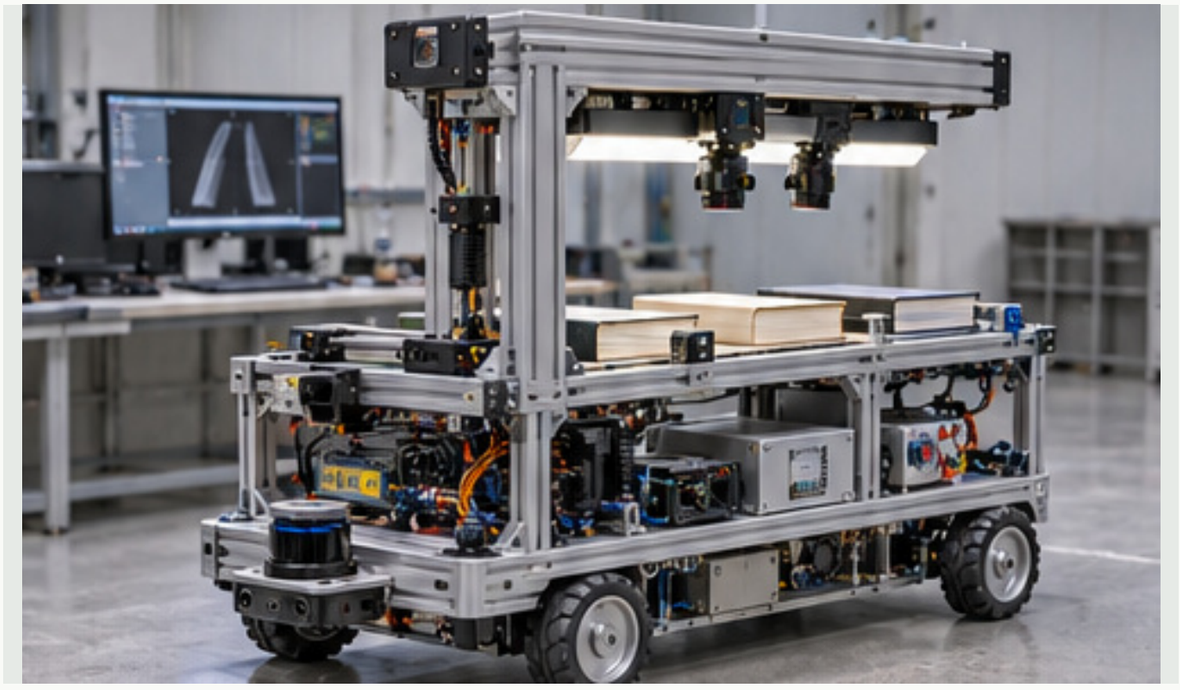


P08 ㅌ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

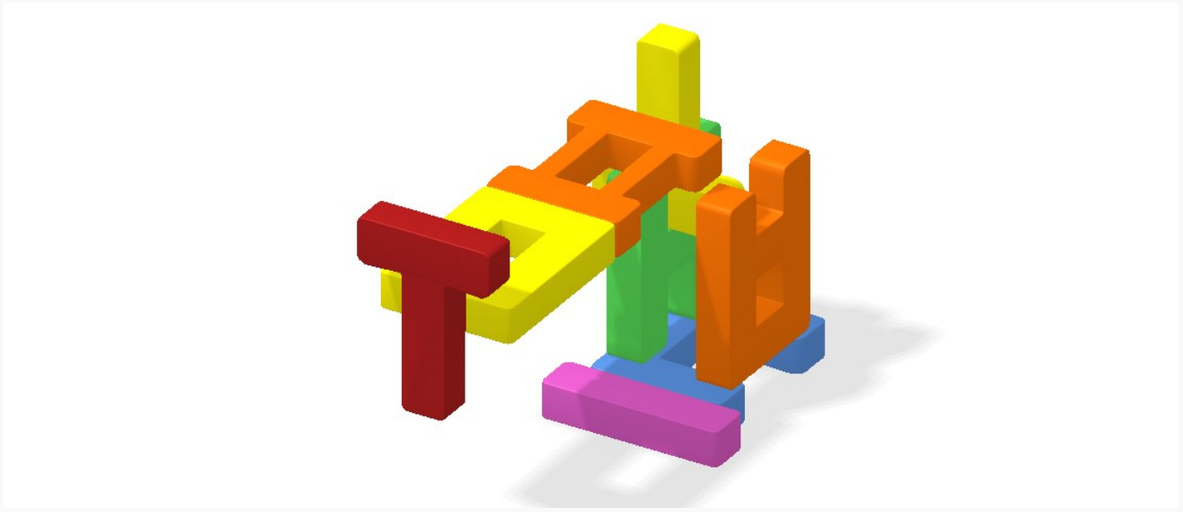
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0609 여분 활자함 → 활자 카세트 공급차

01 원형

원본 3D

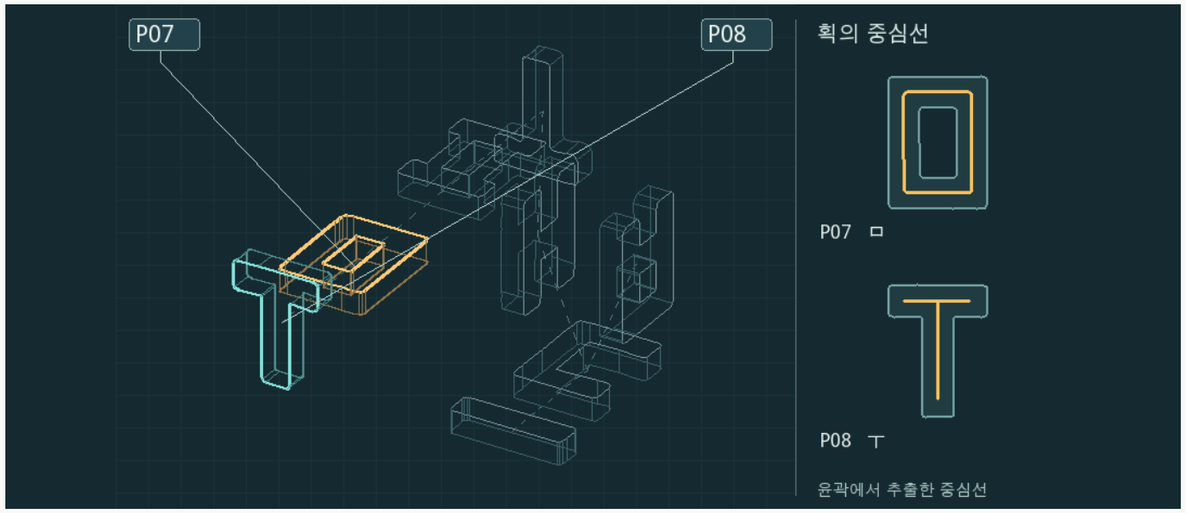


원형 부품 8개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅁ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

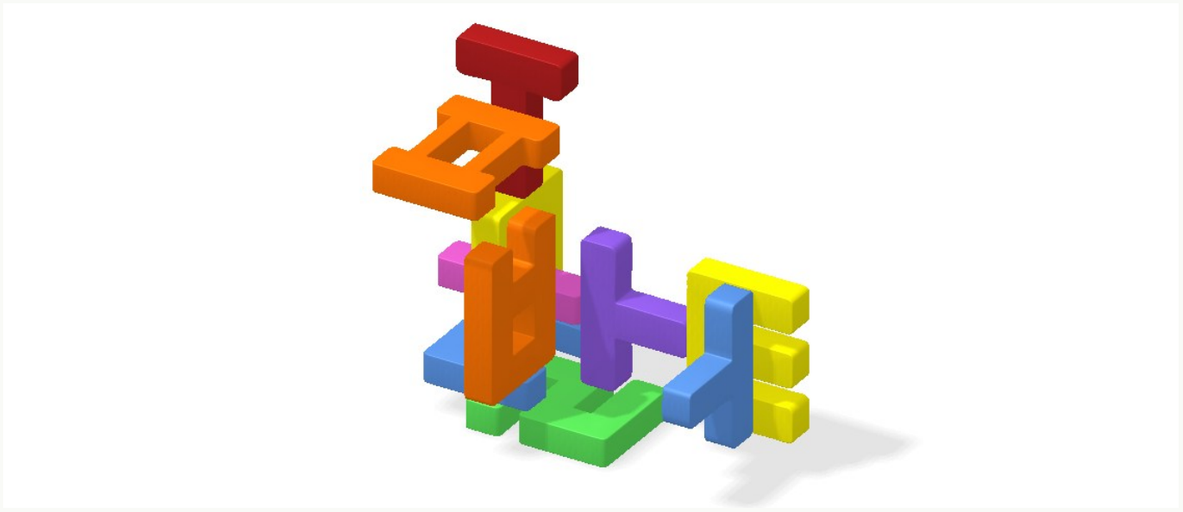
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0610 판맞춤 눈금자 → 판맞춤 광학 측정기

01 원형

원본 3D

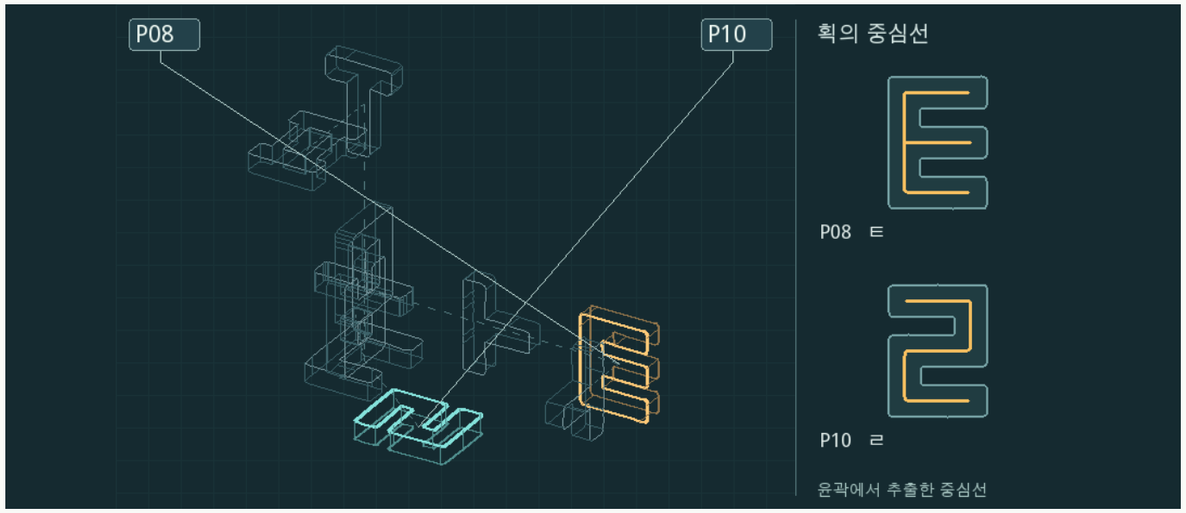


원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

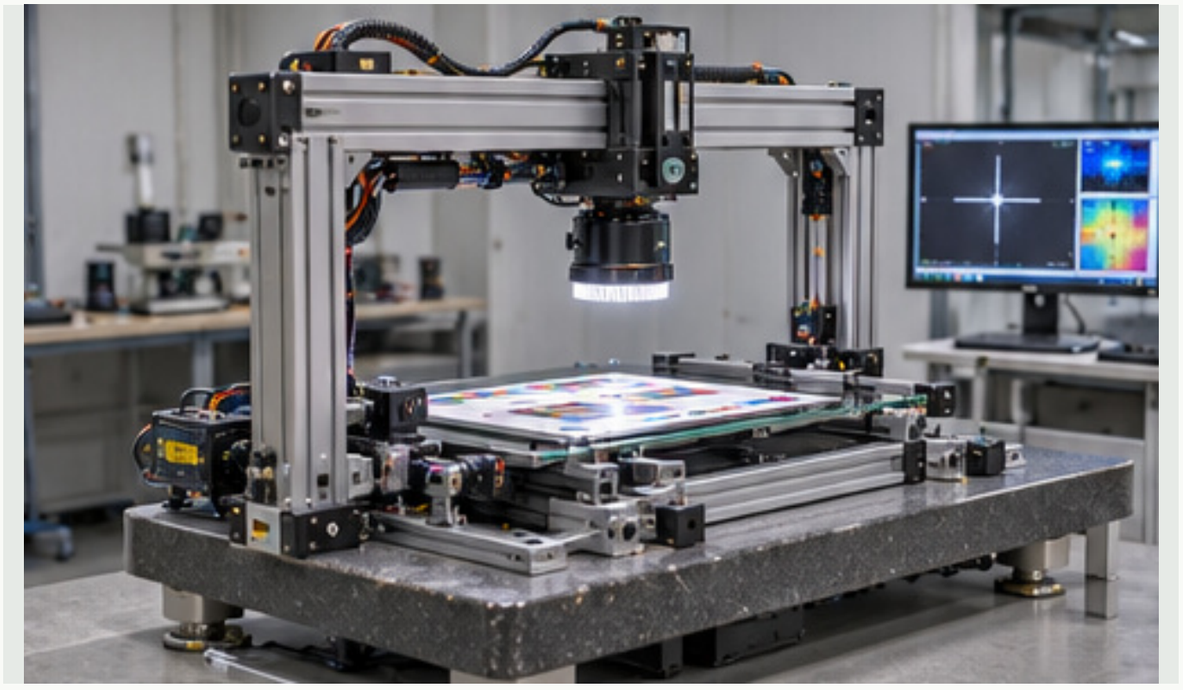


P08 ㅌ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 인쇄실과 제본 라인

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

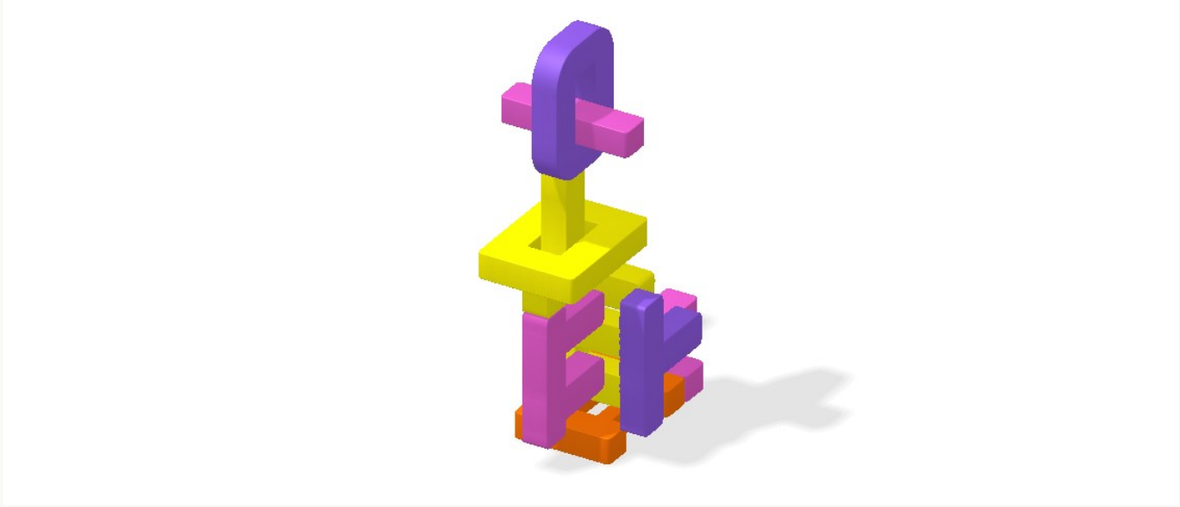
현장 조건

얇은 종이의 겹침·걸림을 재현하며 가압부 접근을 차단한다.

0611 실패 감개틀 → 실패 교환 권취 로봇

01 원형

원본 3D

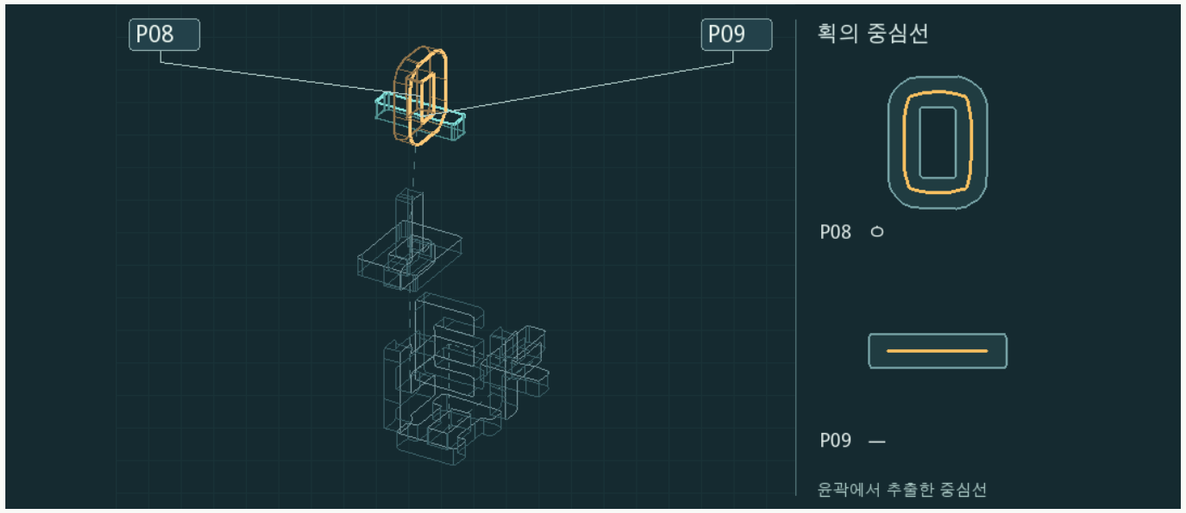


원형 부품 9개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

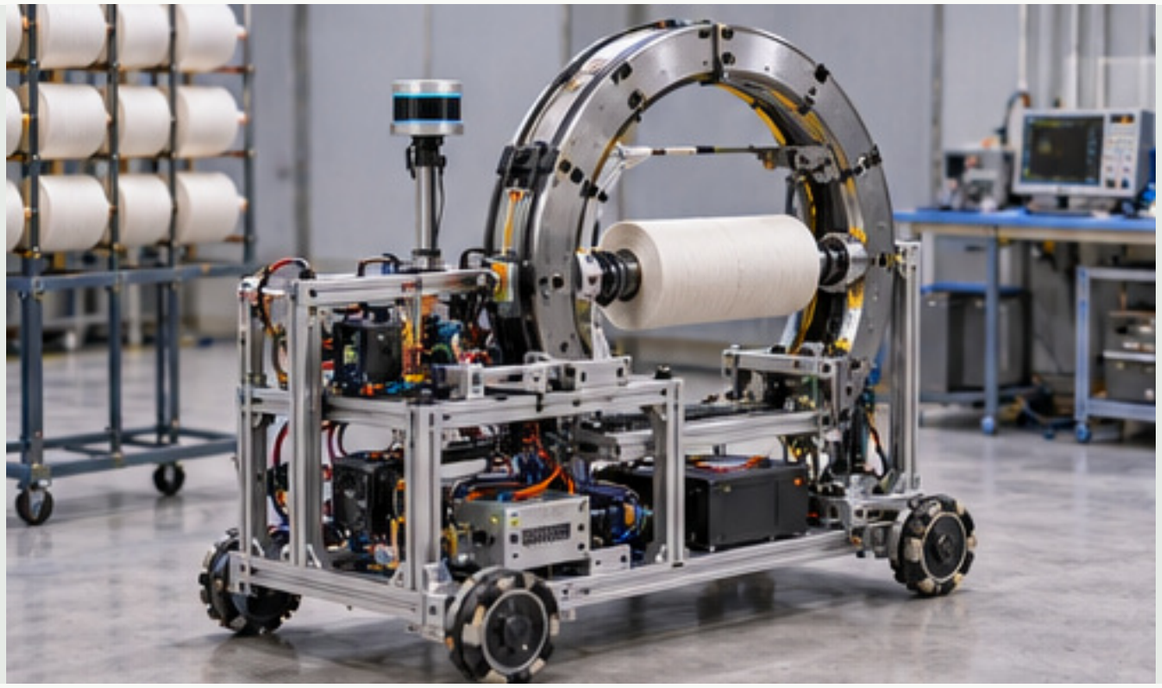


P08 ○ / P09 — / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

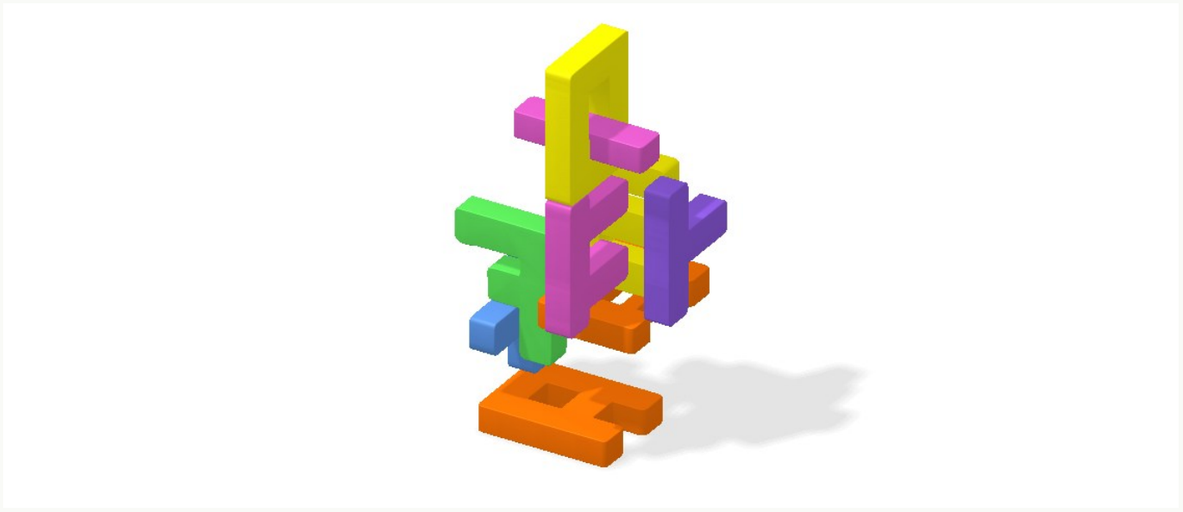
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0612 직물 걸림턱 → 직물 가장자리 추종기

01 원형

원본 3D

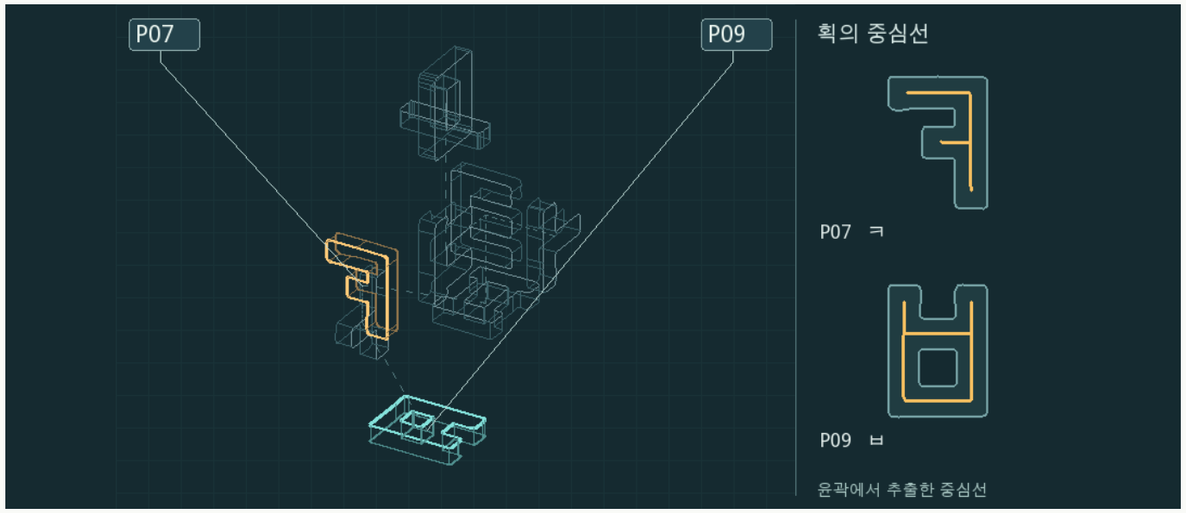


원형 부품 9개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

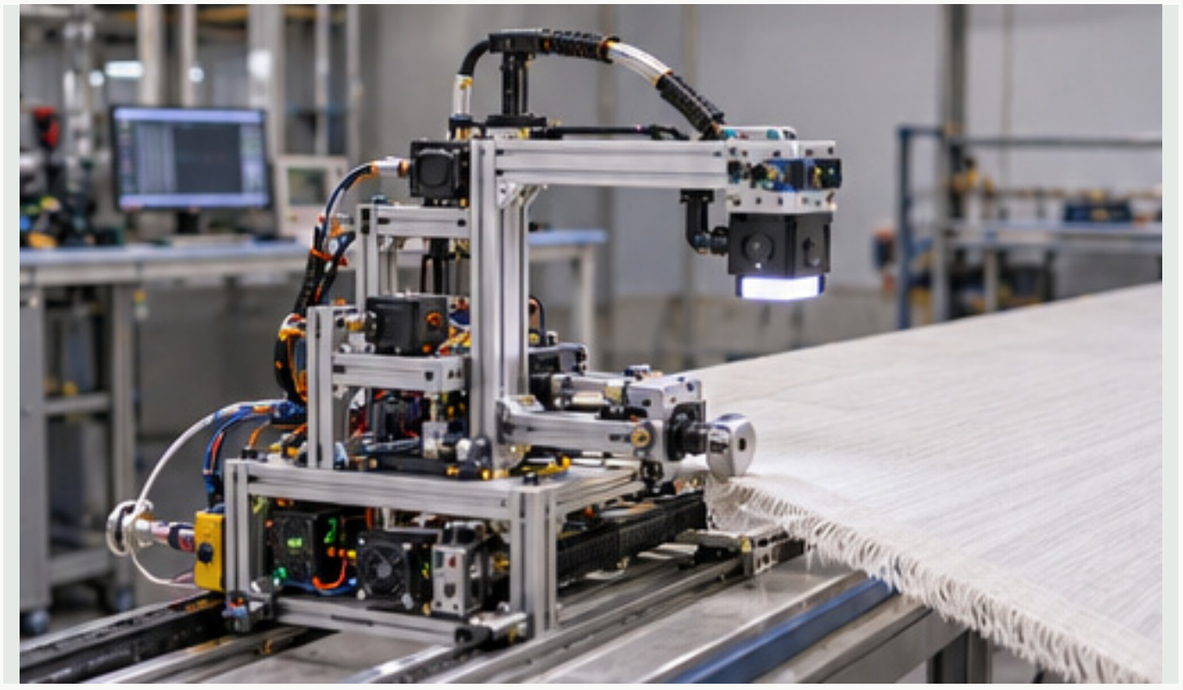


P07 ㅋ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

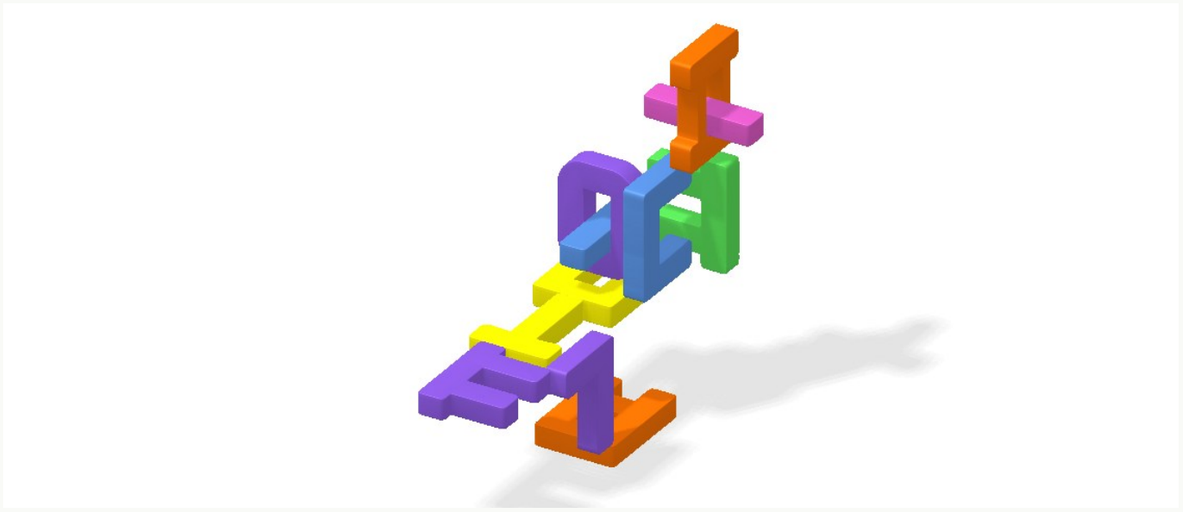
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0613 씨실 분기대 → 씨실 분기 공급차

01 원형

원본 3D

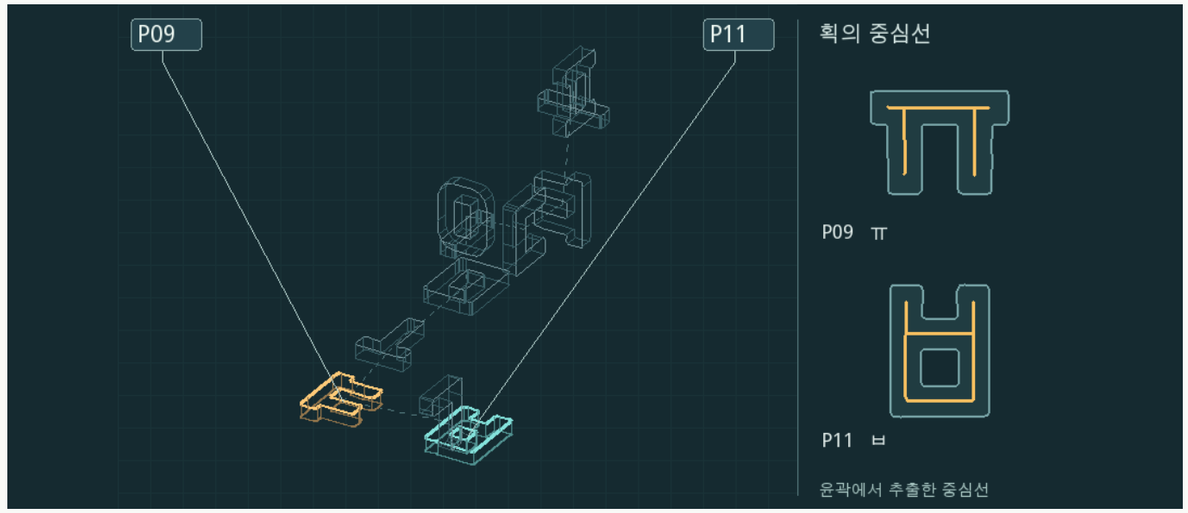


원형 부품 11개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

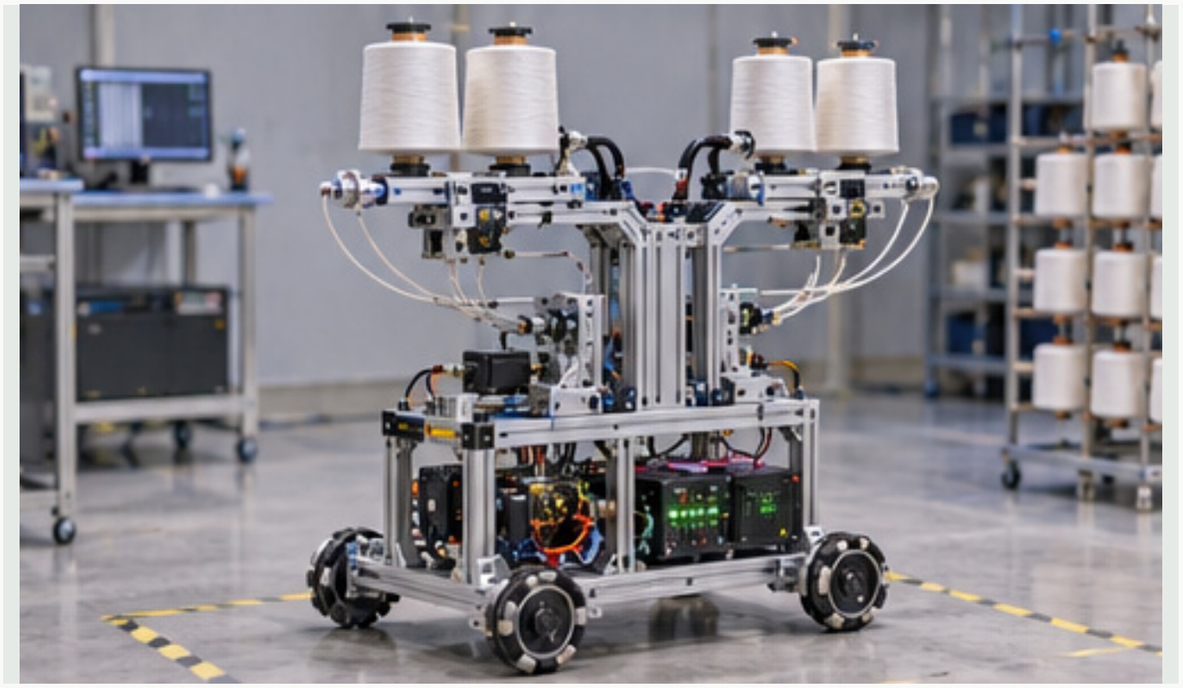


P09 ㅠ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 실 경로의 분기 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

실 장력계·경계 카메라 → 실 공급축·왕복 셔틀

상태 추정 경계 추적·실 이탈 징후 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실의 장력과 경계를 읽어 공급량과 왕복 경로를 맞춘다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

원단 두께와 탄성이 다른 경우에 걸림과 가장자리 오차를 본다.

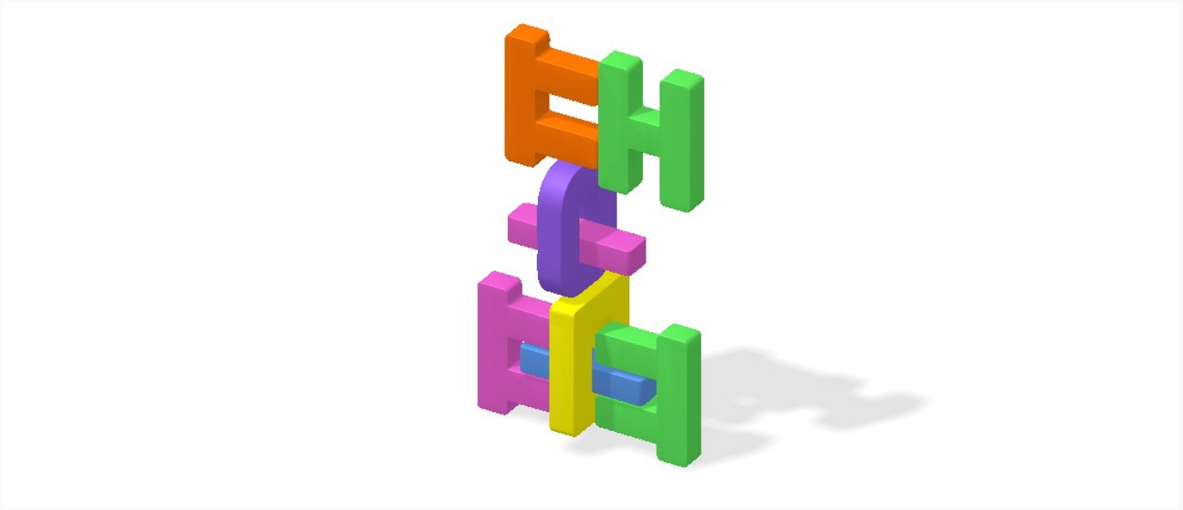
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0614 날실 정렬판 → 날실 정렬 검사차

01 원형

원본 3D

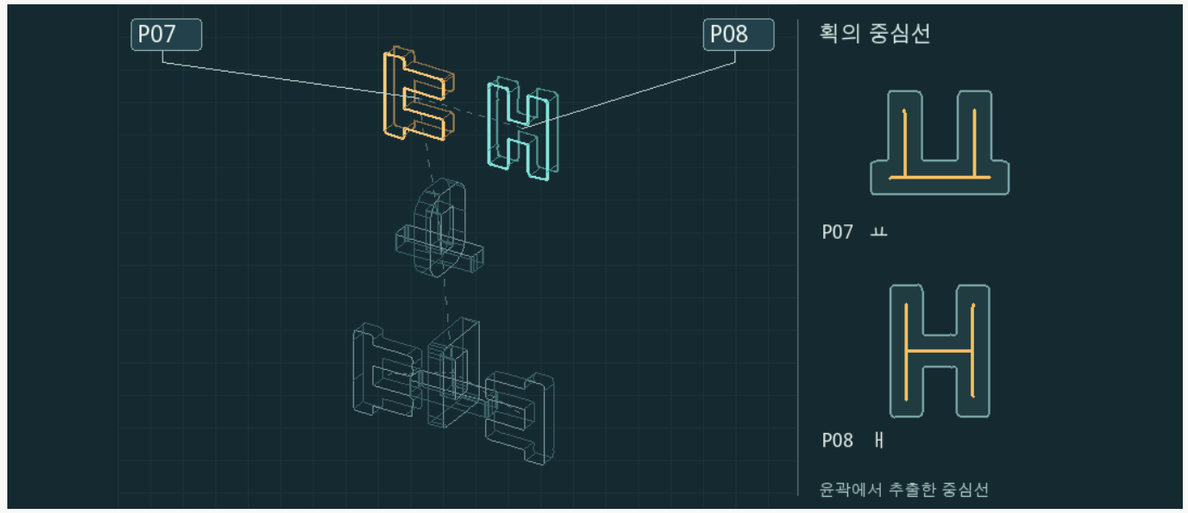


원형 부품 8개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

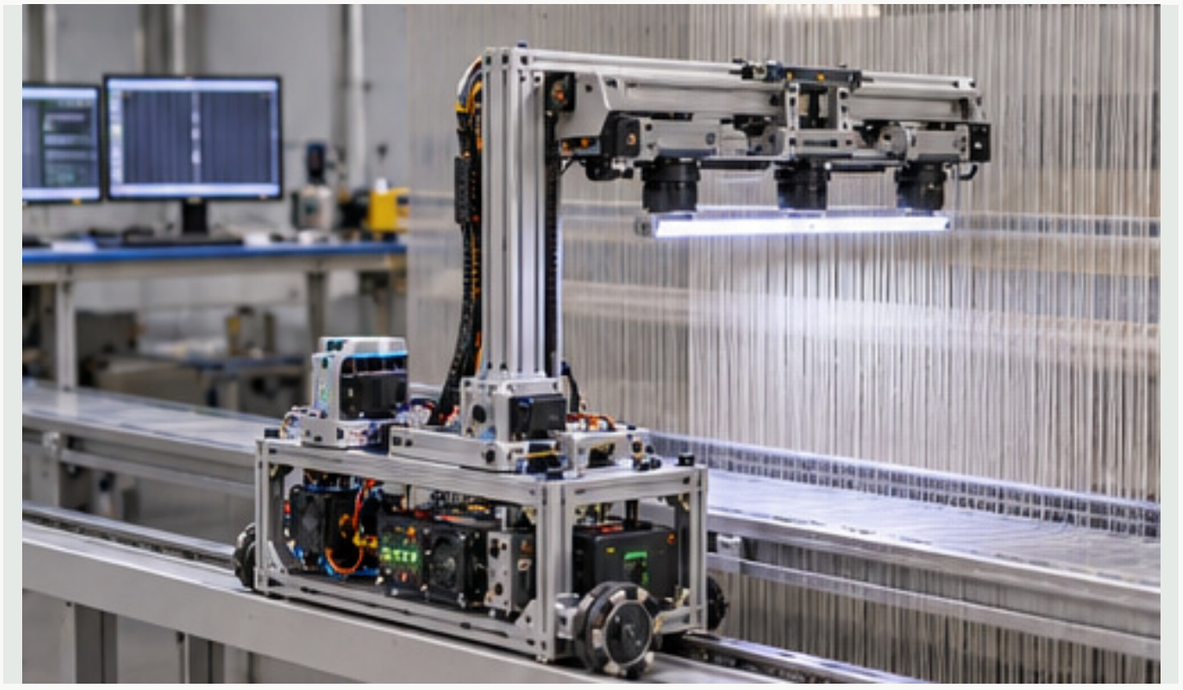


P07 ㅛ / P08 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

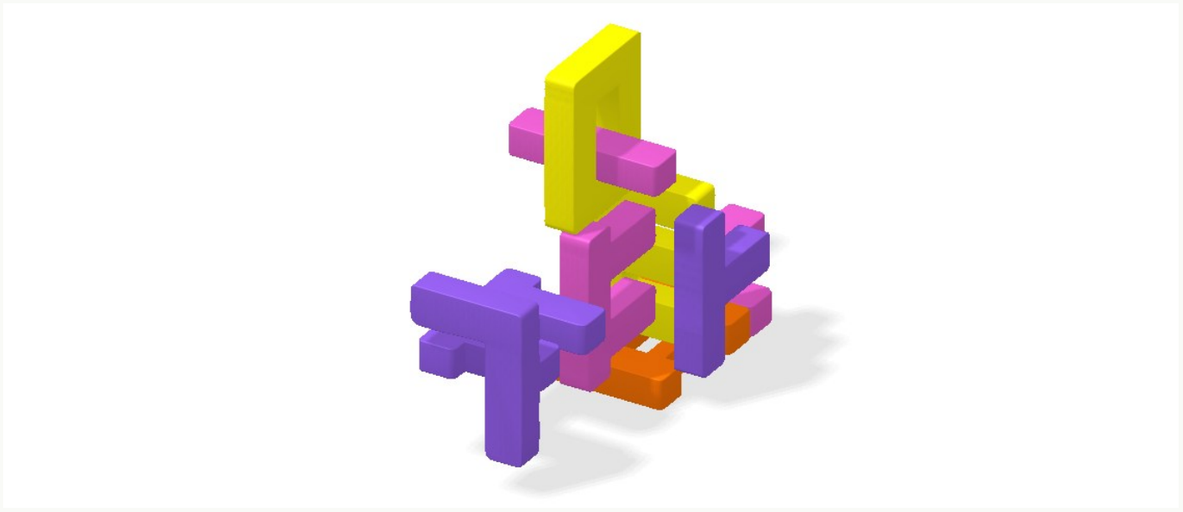
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0615 북 이동통로 → 북 왕복 이송 로봇

01 원형

원본 3D

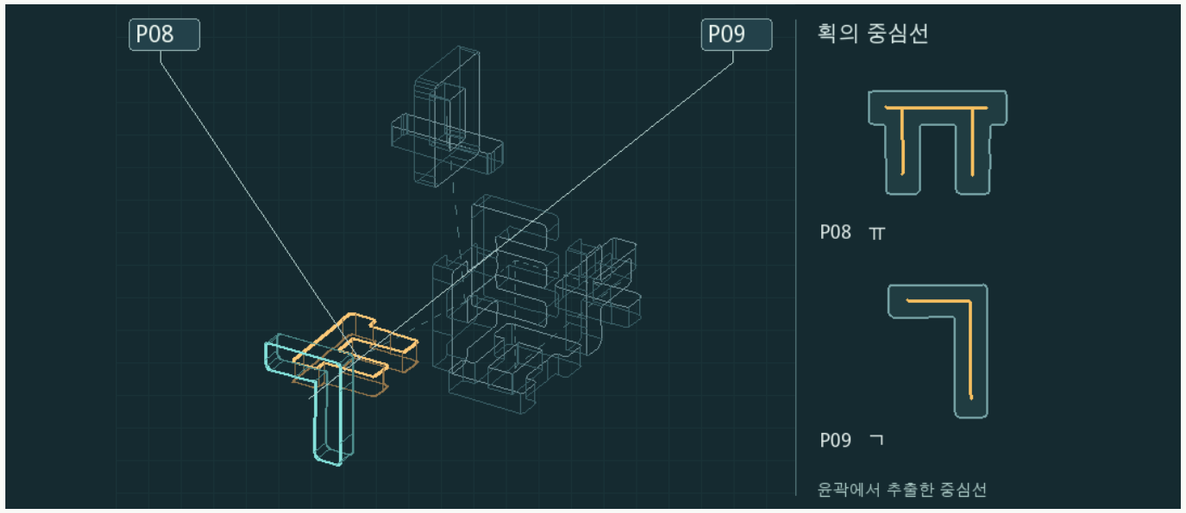


원형 부품 9개 / 두 줄 길

평행한 수평획을 앞쪽으로 펼치고 끝에 문턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅠ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

진행 방향이 같은 두 가이드의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 실 경로의 분기 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

실 장력계·경계 카메라 → 실 공급축·왕복 셔틀

상태 추정 경계 추적·실 이탈 징후 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실의 장력과 경계를 읽어 공급량과 왕복 경로를 맞춘다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

원단 두께와 탄성이 다른 경우에 걸림과 가장자리 오차를 본다.

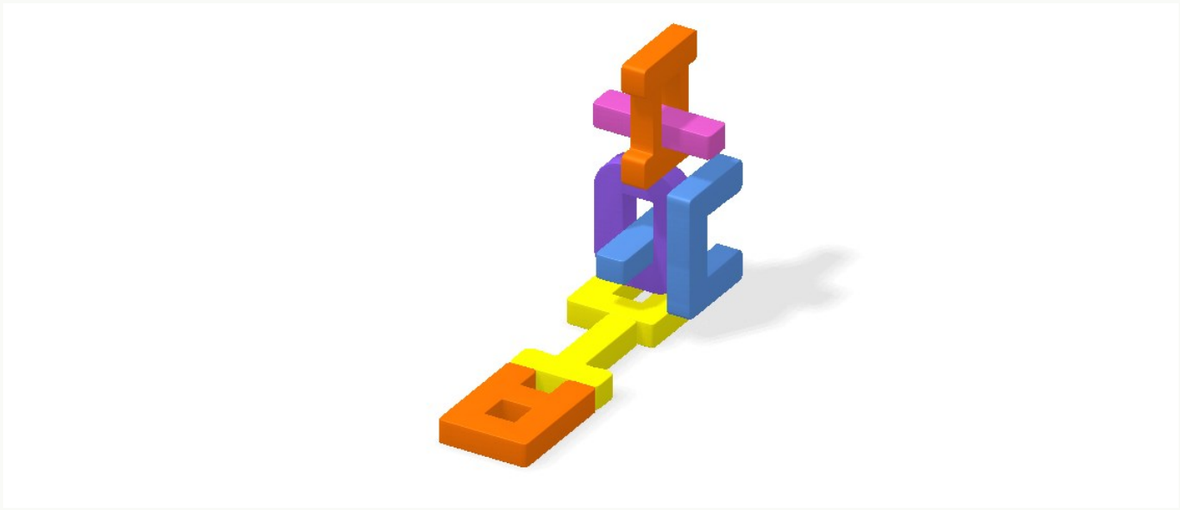
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0616 누름발 재봉틀 → 누름발 순응 봉제차

01 원형

원본 3D

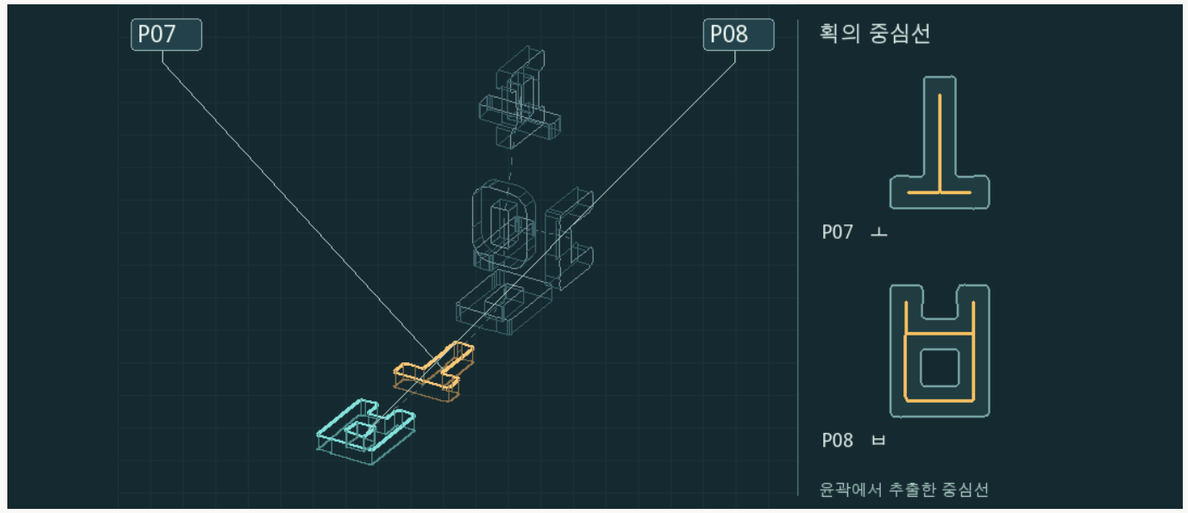


원형 부품 8개 / 발누름판

앞쪽의 낮은 판을 가는 연결획으로 몸체에 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

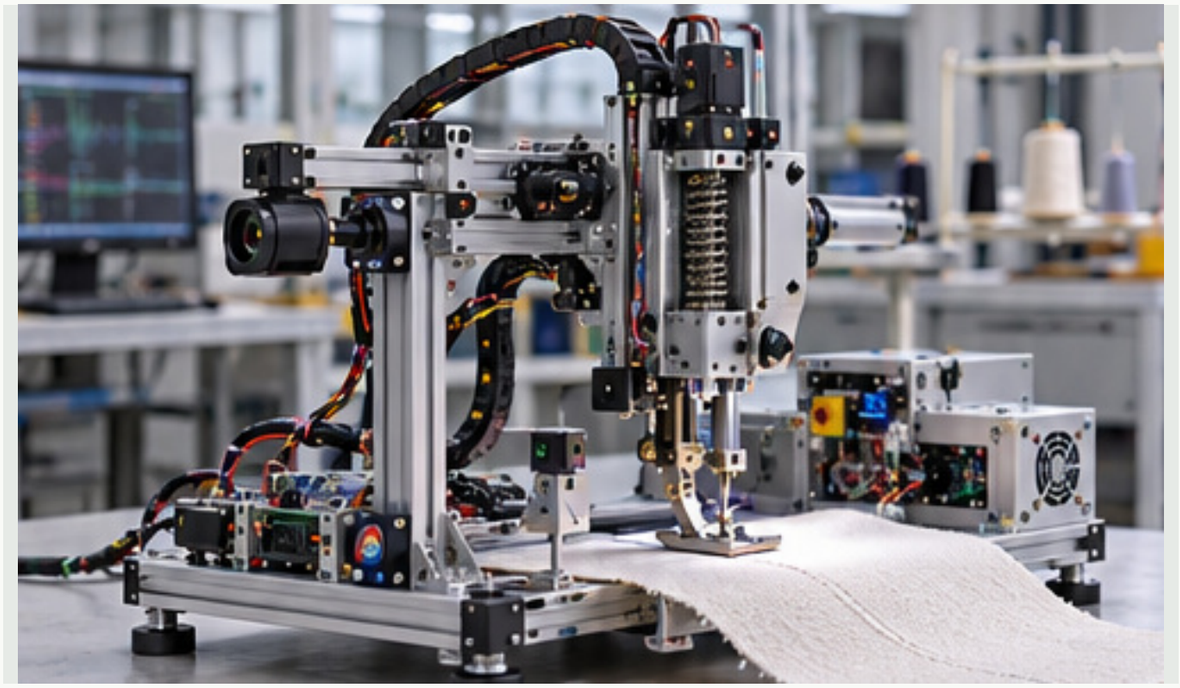


P07 ㅗ / P08 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

누르는 면과 회전 받침 사이의 거리를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

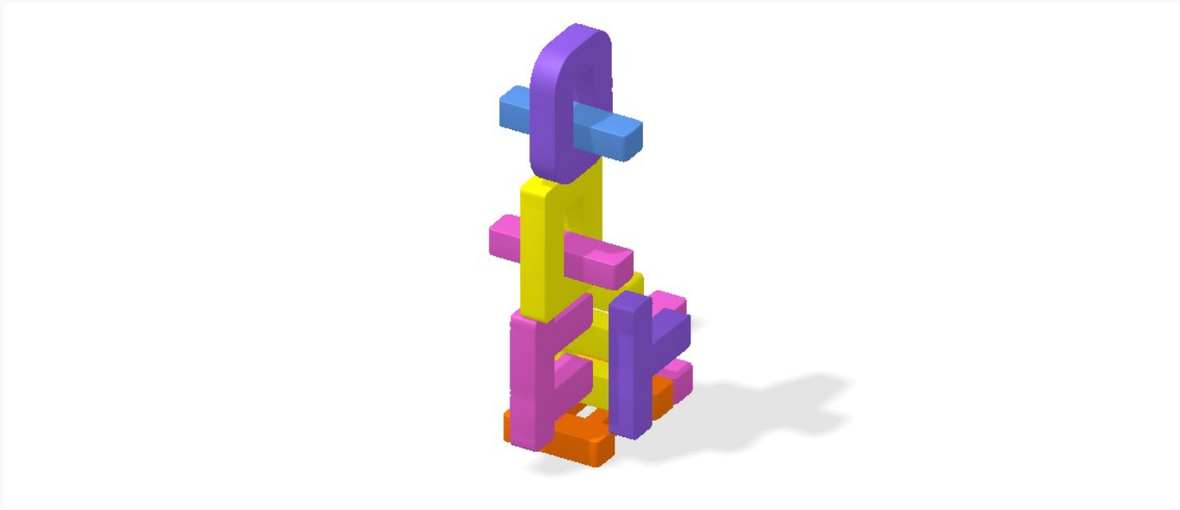
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0617 천 감기축 → 두루마리 원단 권취차

01 원형

원본 3D

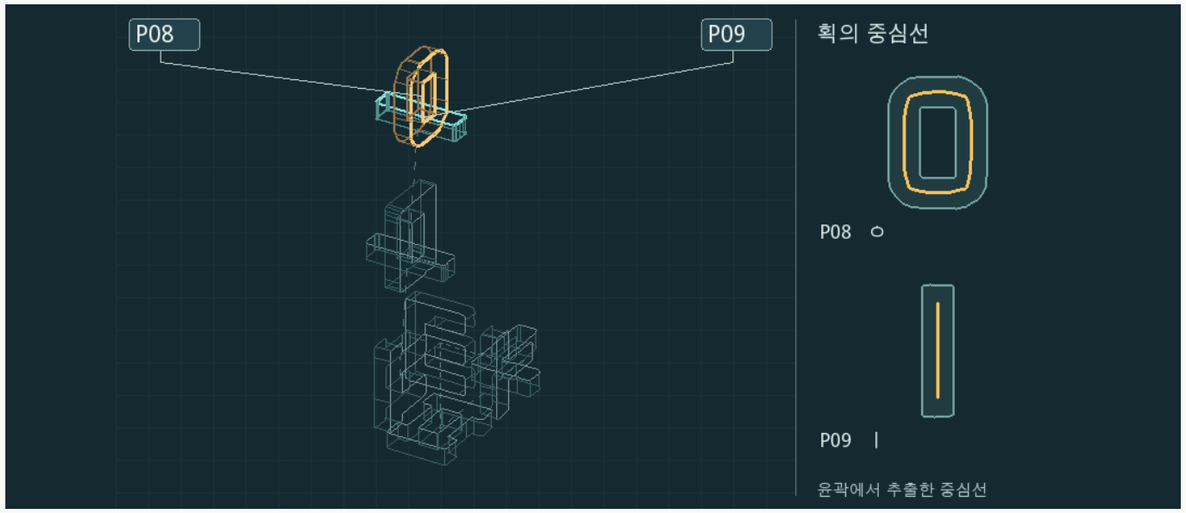


원형 부품 9개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

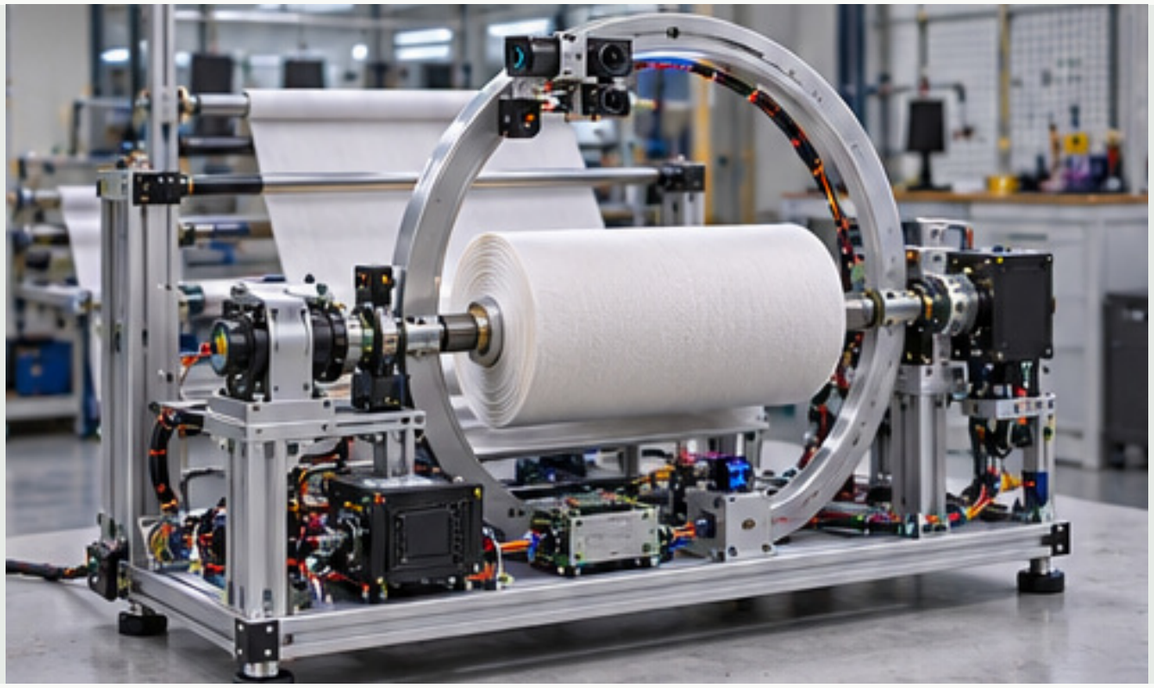


P08 ○ / P09 | / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

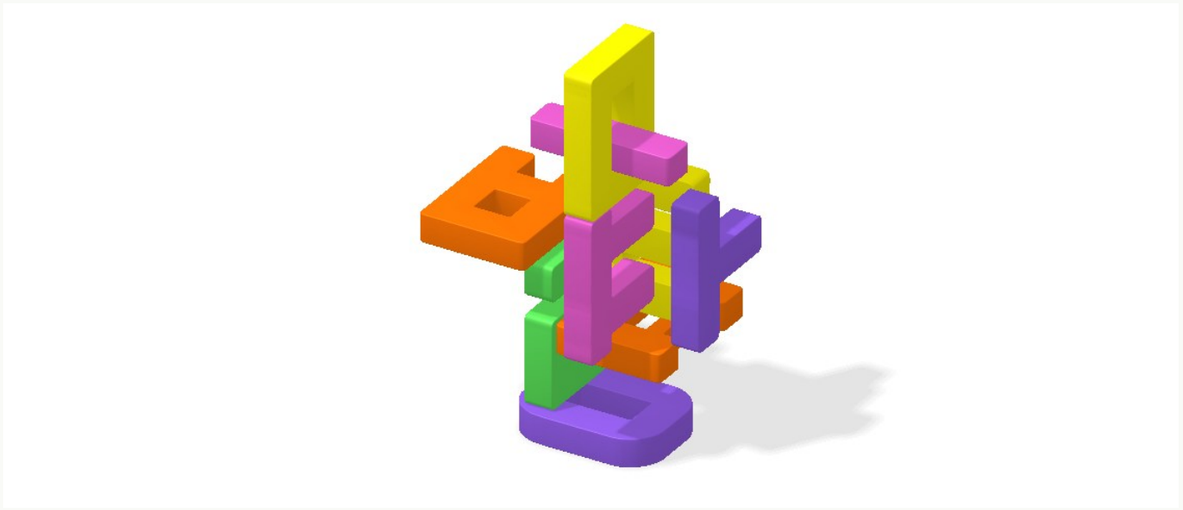
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0618 원단 옆선반 → 원단 랙 보충 로봇

01 원형

원본 3D

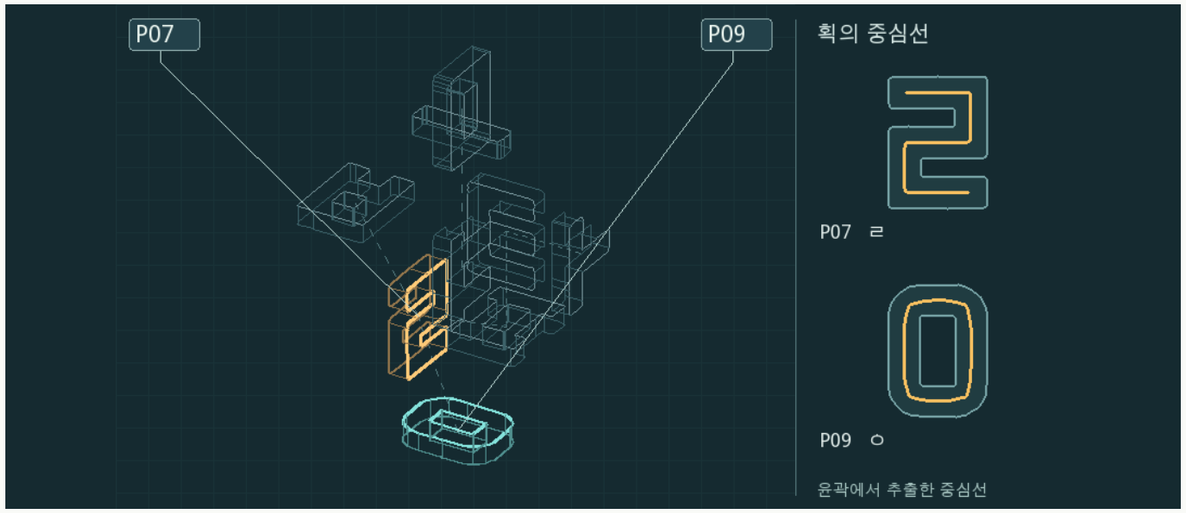


원형 부품 9개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

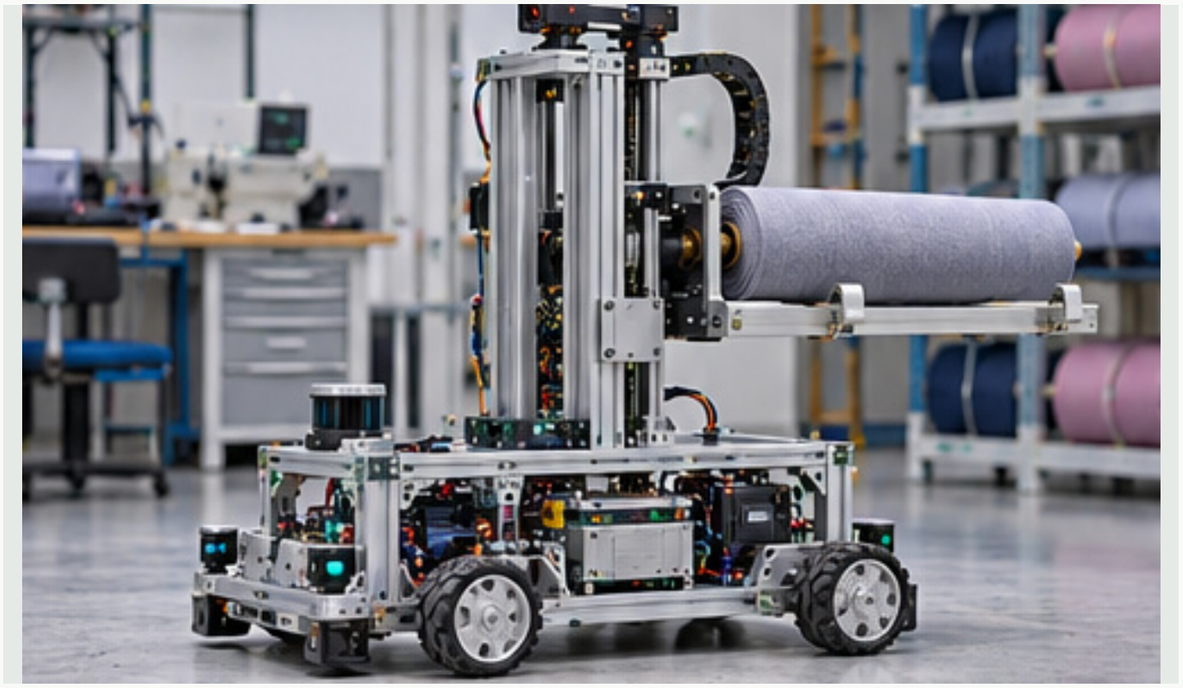


P07 ㄹ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뽑은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

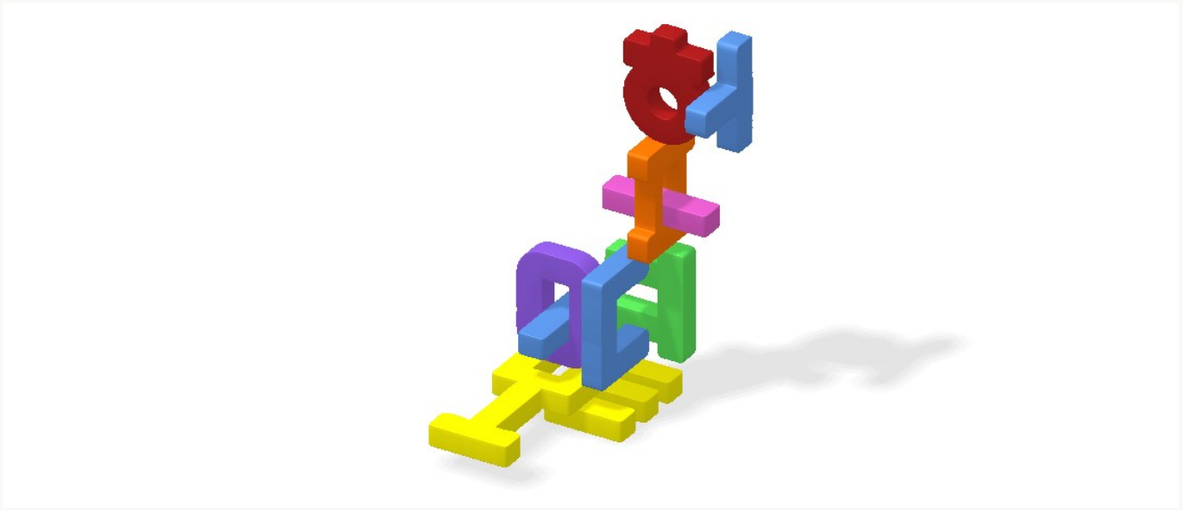
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0619 자수 고리틀 → 자수틀 장력 보정기

01 원형

원본 3D

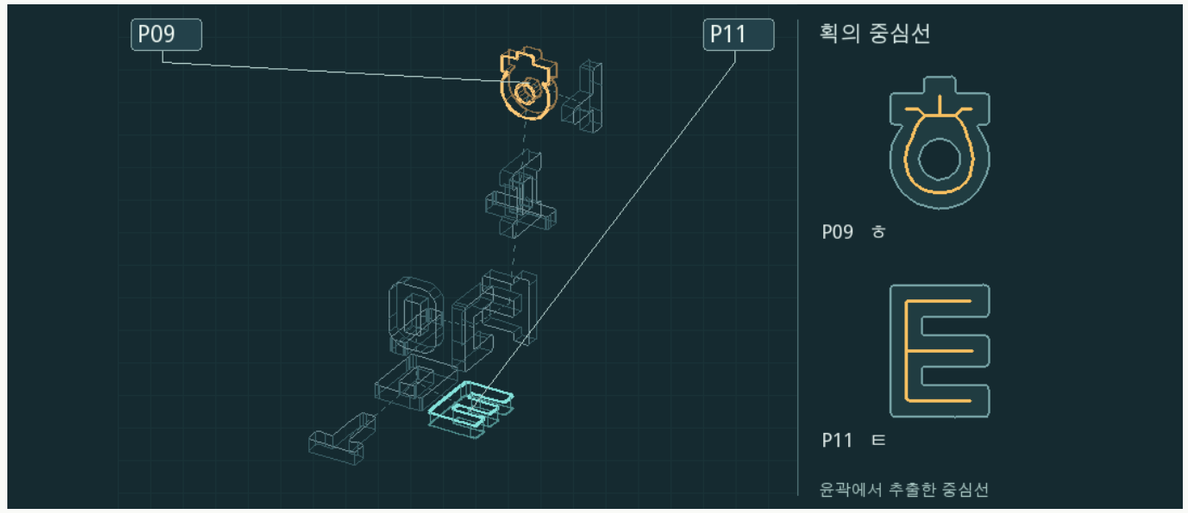


원형 부품 11개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

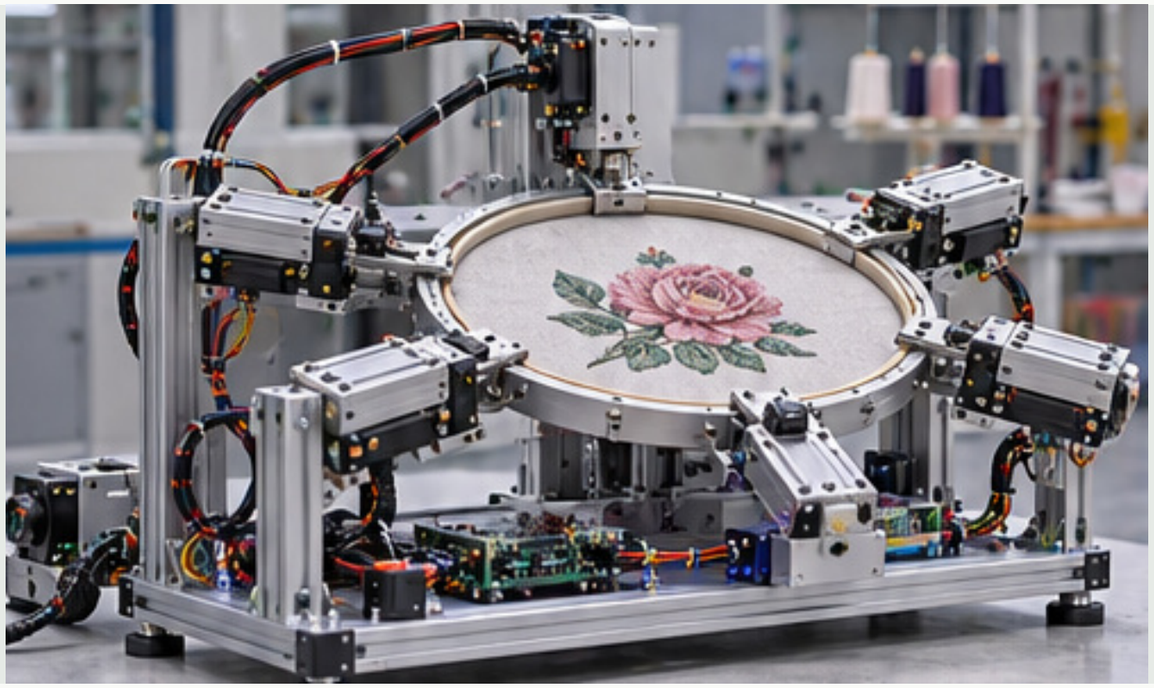


P09 ㅎ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0620 실밥 수거함 → 실밥 흡입 회수차

01 원형

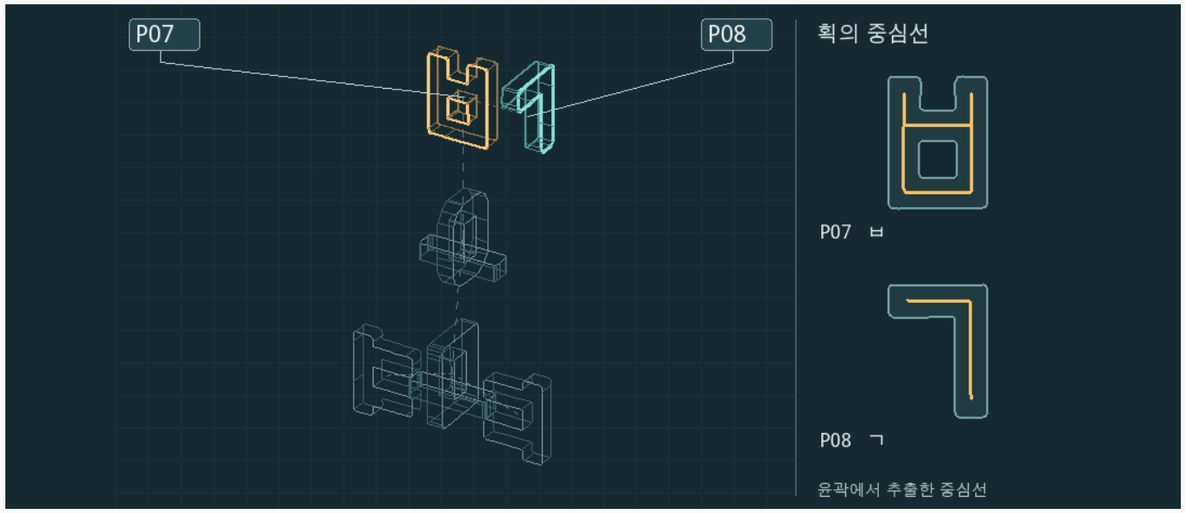
원본 3D

원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

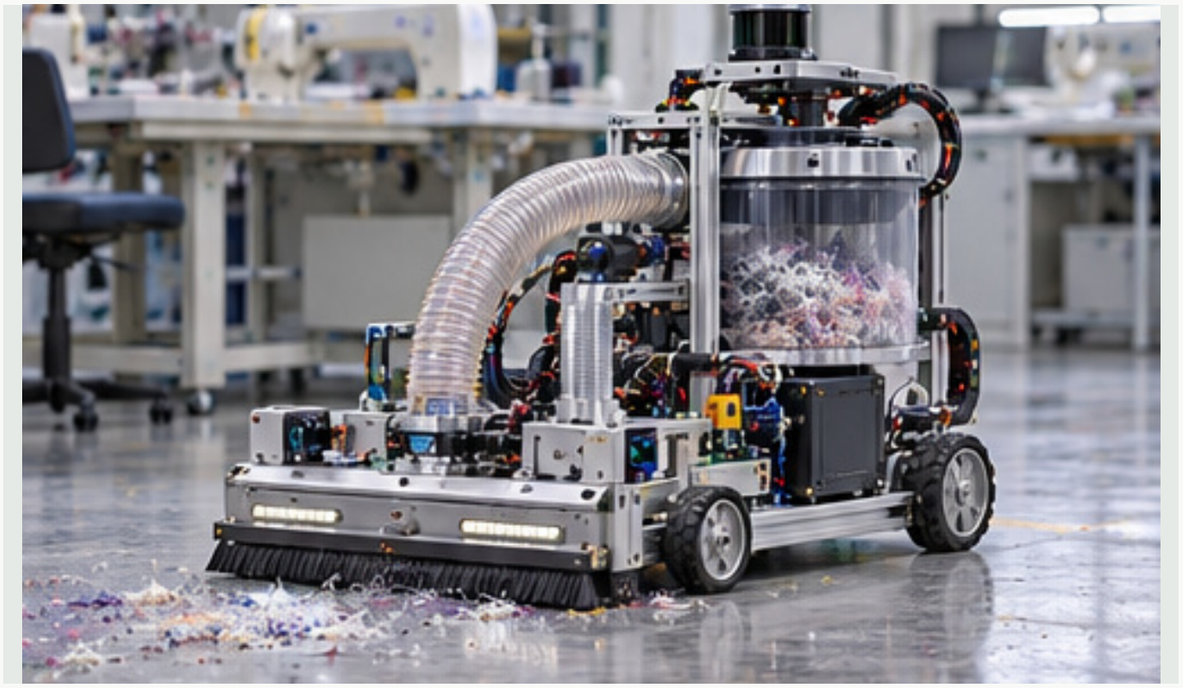


P07 ㅂ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 직조·봉제 작업셀

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

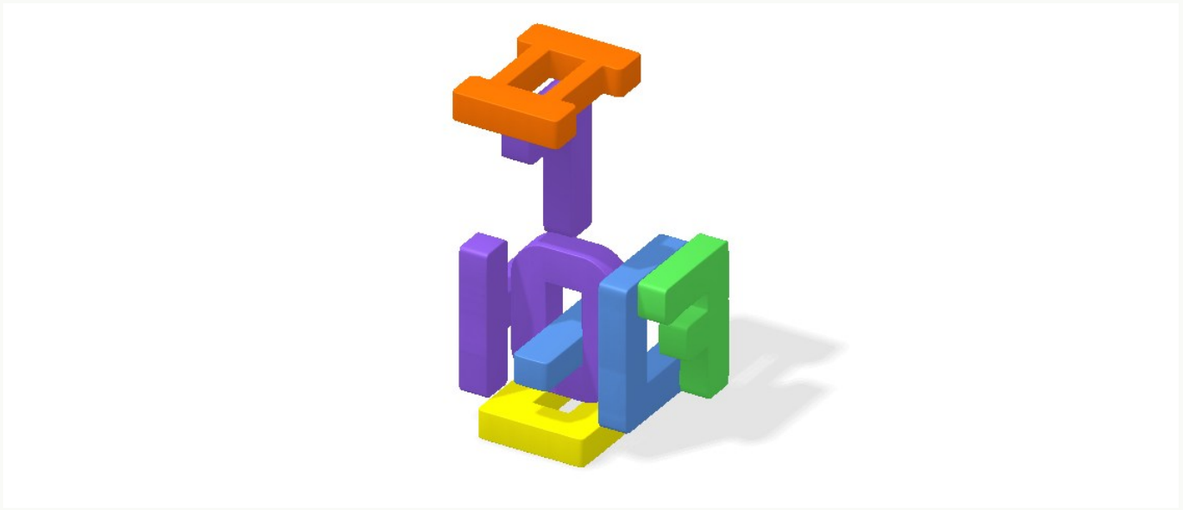
현장 조건

늘어진 실이 축에 감길 때 장력 신호와 모터 부하를 함께 확인한다.

0621 목재 죔쇠 → 목재 정압 클램프차

01 원형

원본 3D

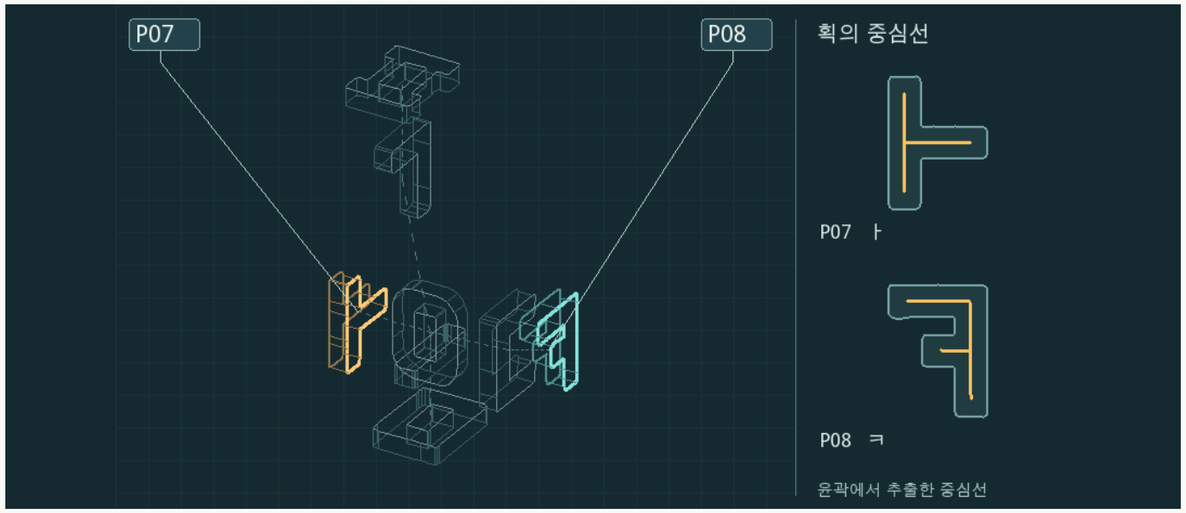


원형 부품 8개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

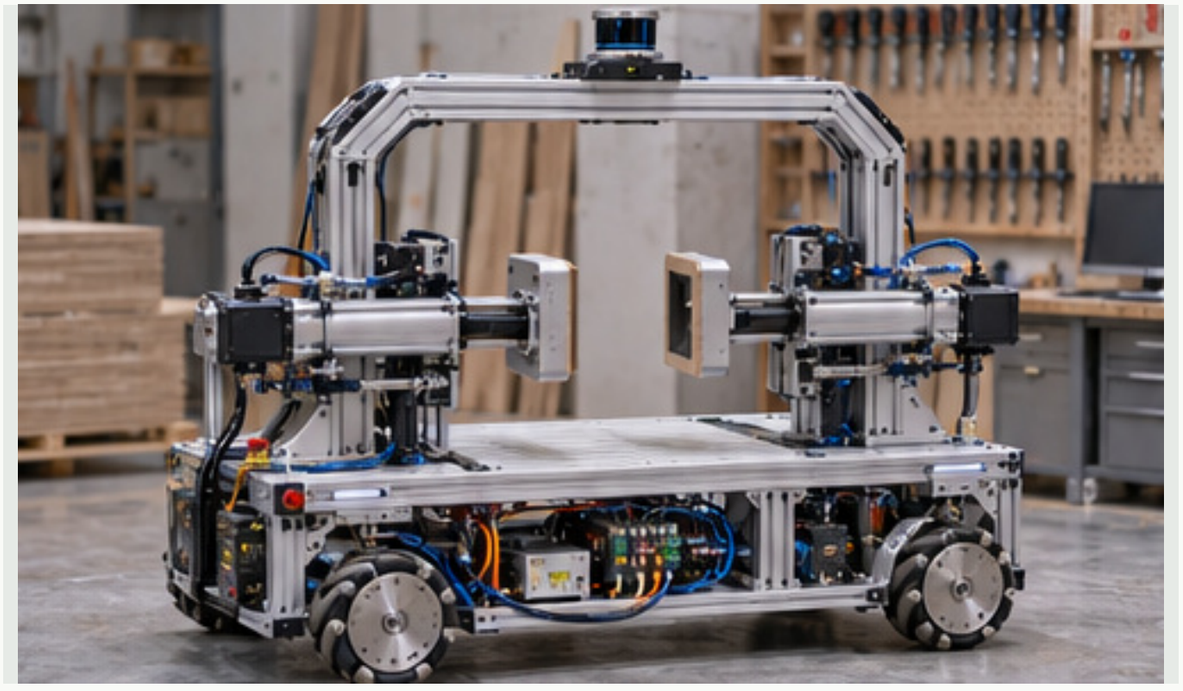


P07 ㅏ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



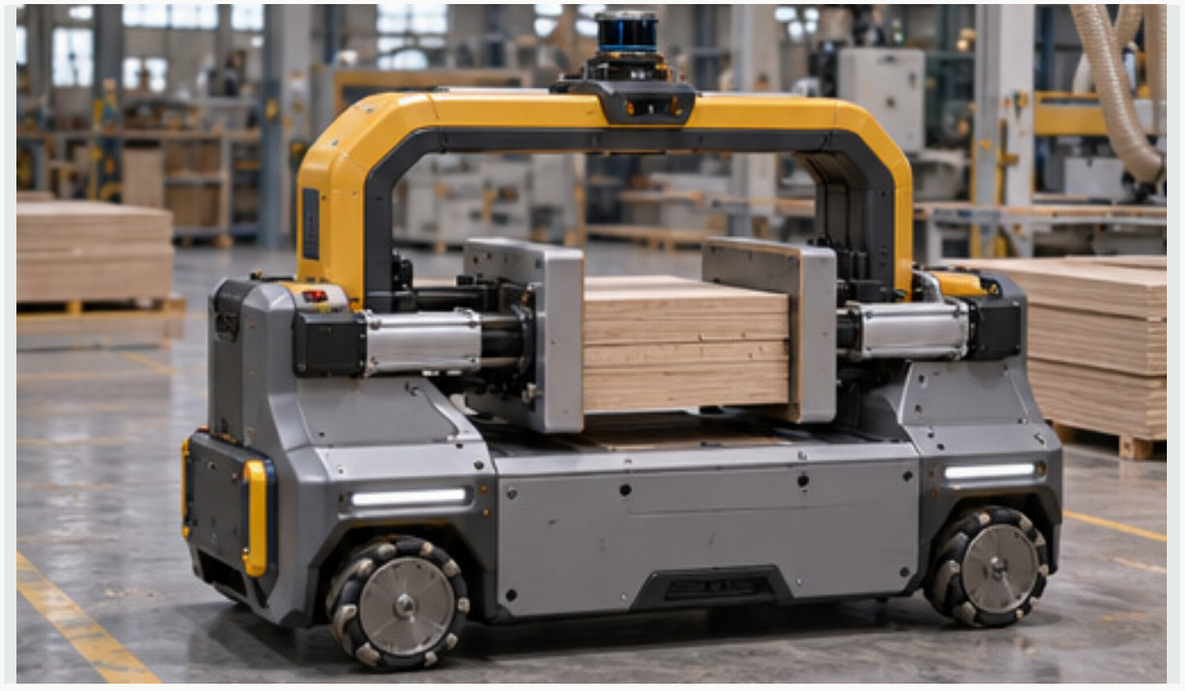
감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0622 끌 거치벽 → 끌날 식별 공급기

01 원형

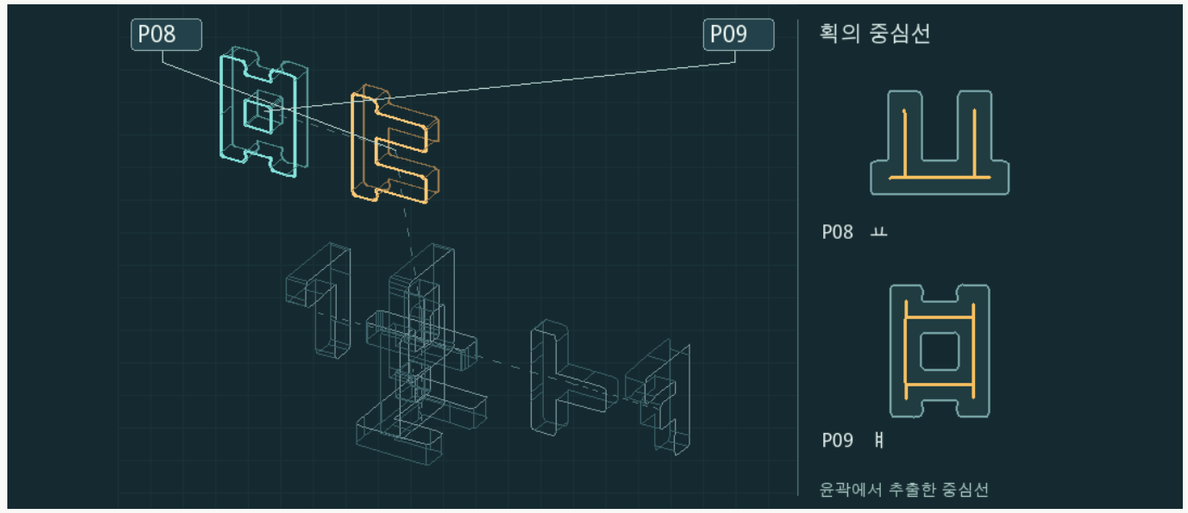
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

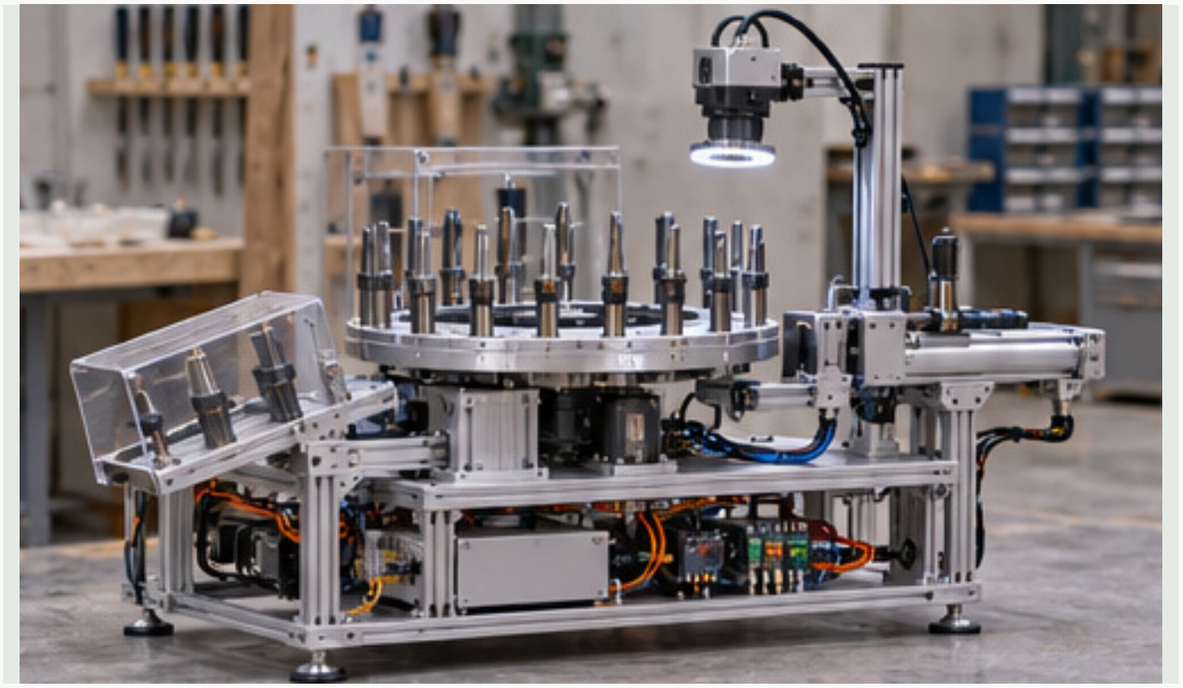


P08 ㅛ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

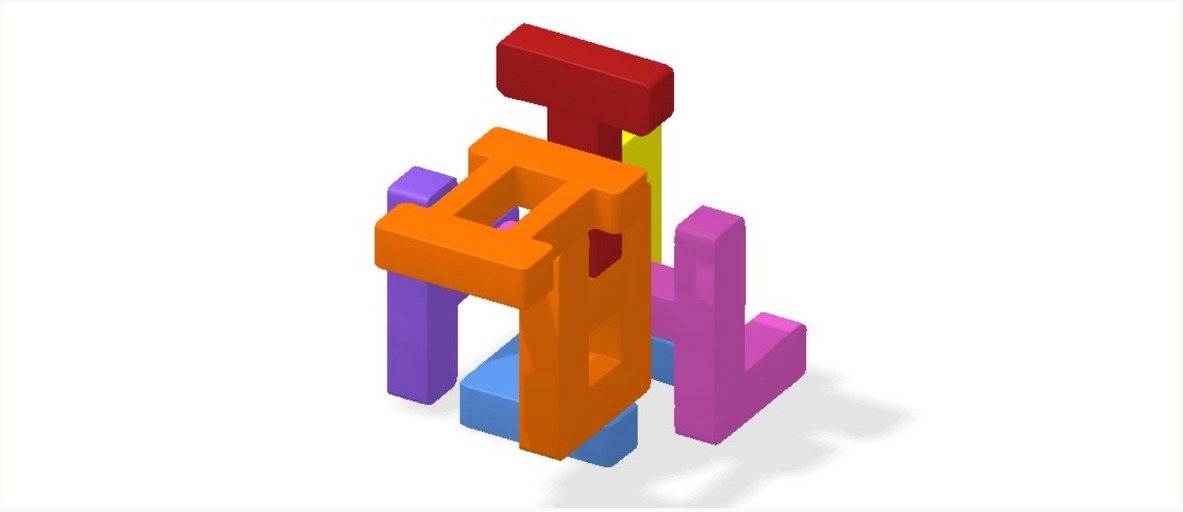
현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0623 판재 누름대 → 판재 누름 이송차

01 원형

원본 3D

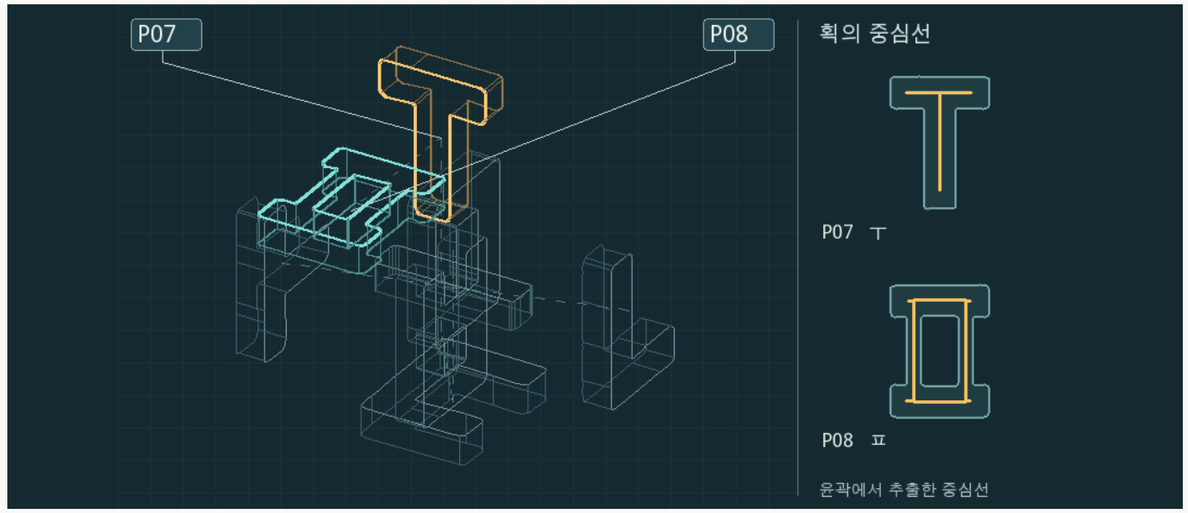


원형 부품 8개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

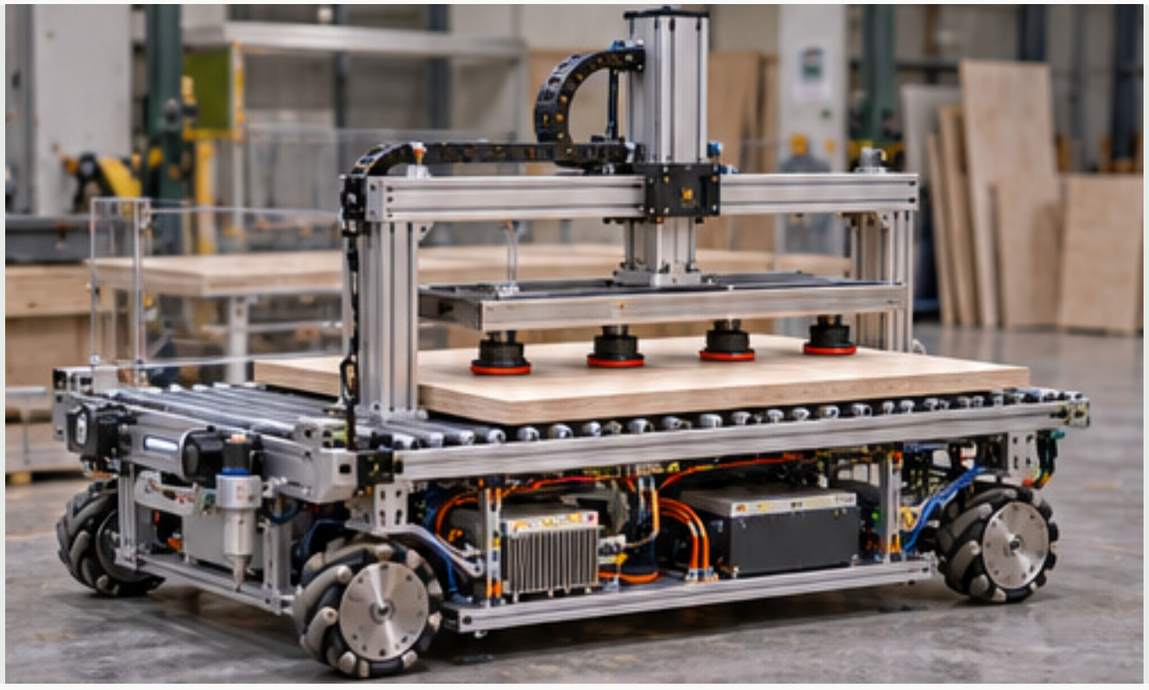


P07 ㅜ / P08 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0624 대패 배출턱 → 절삭칩 흡입 로버

01 원형

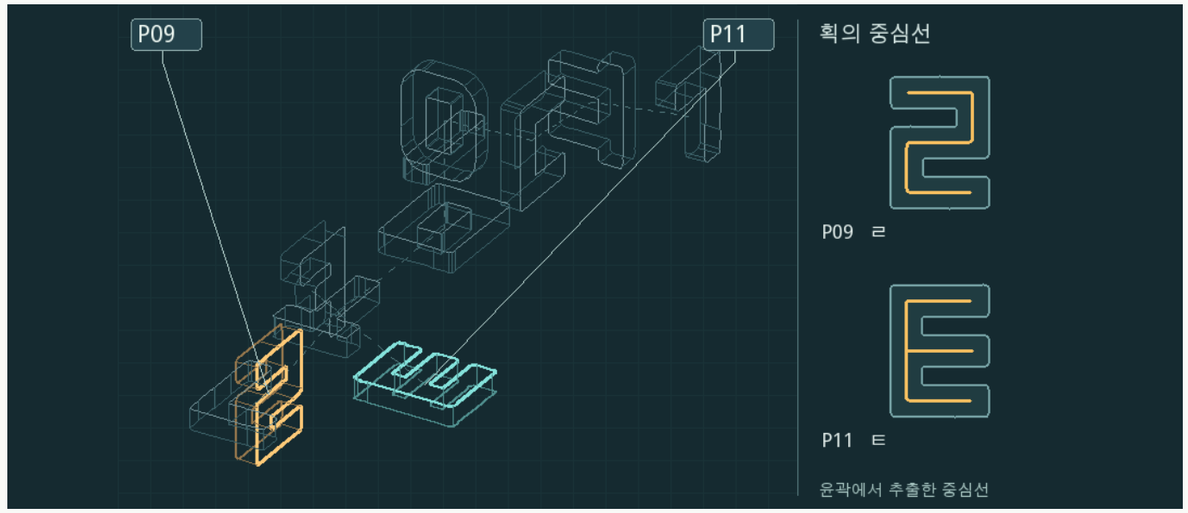
원본 3D

원형 부품 11개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

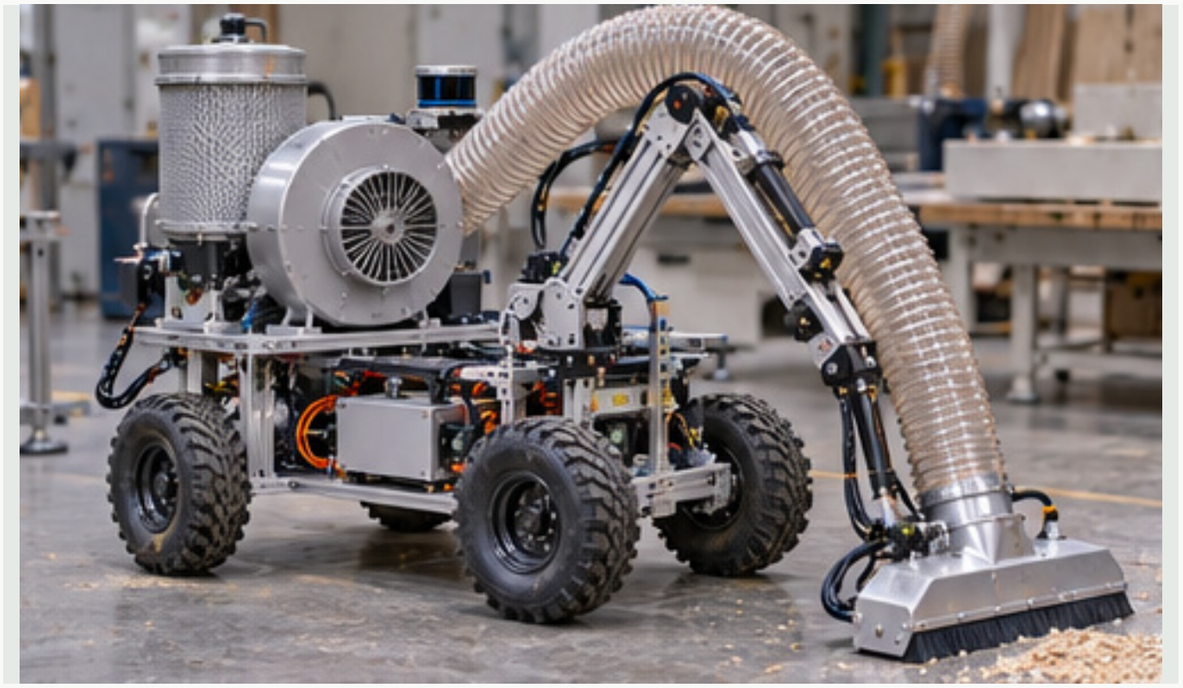


P09 ㄹ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

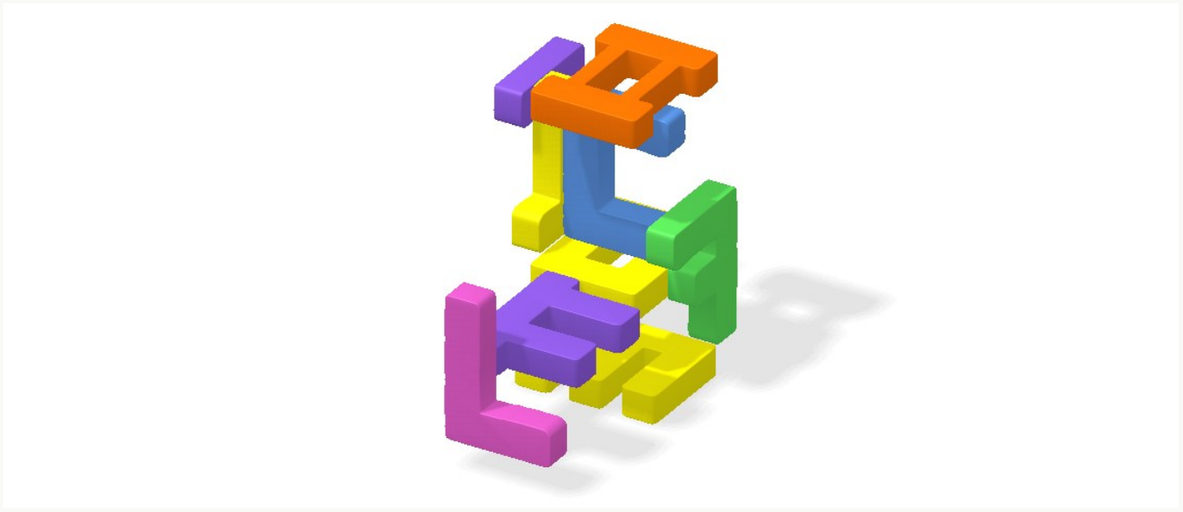
현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0625 목재 이송대 → 판재 수평 운반차

01 원형

원본 3D

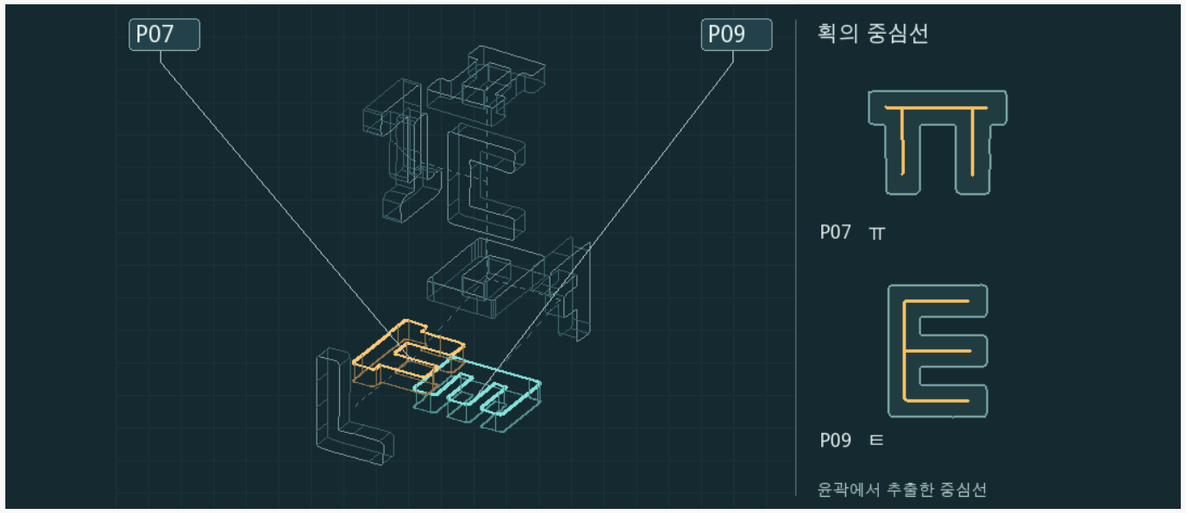


원형 부품 9개 / 두 줄 길

평행한 수평획을 앞쪽으로 펼치고 끝에 문턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

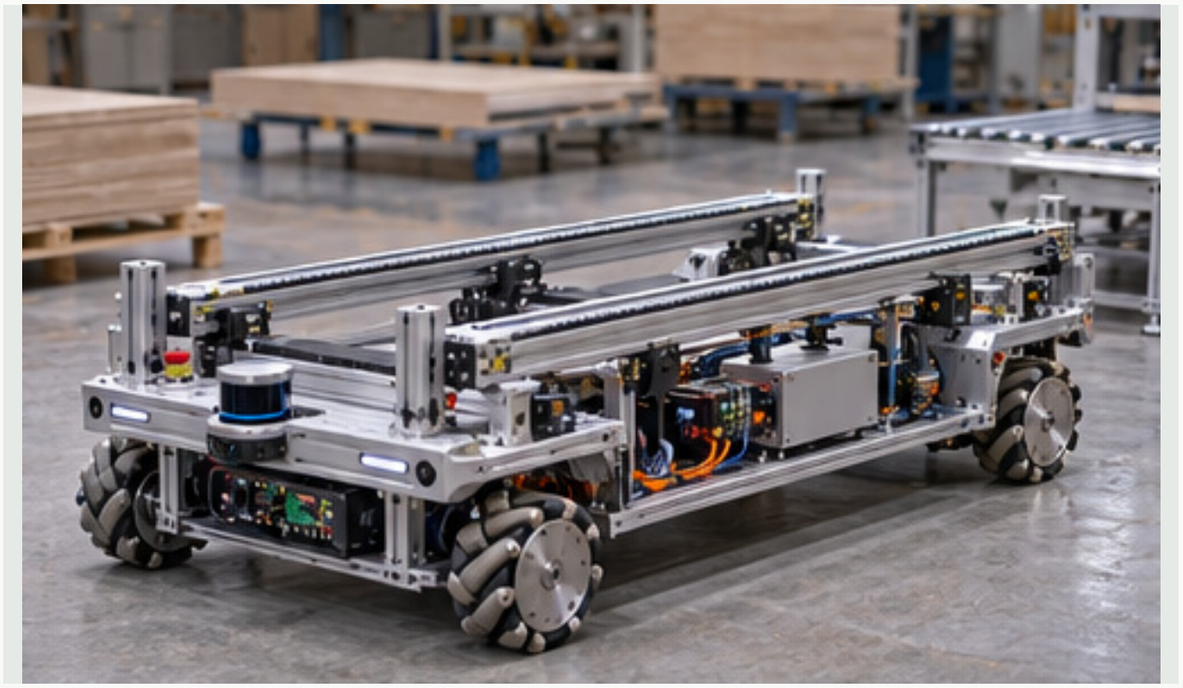


P07 ㅠ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

진행 방향이 같은 두 가이드의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

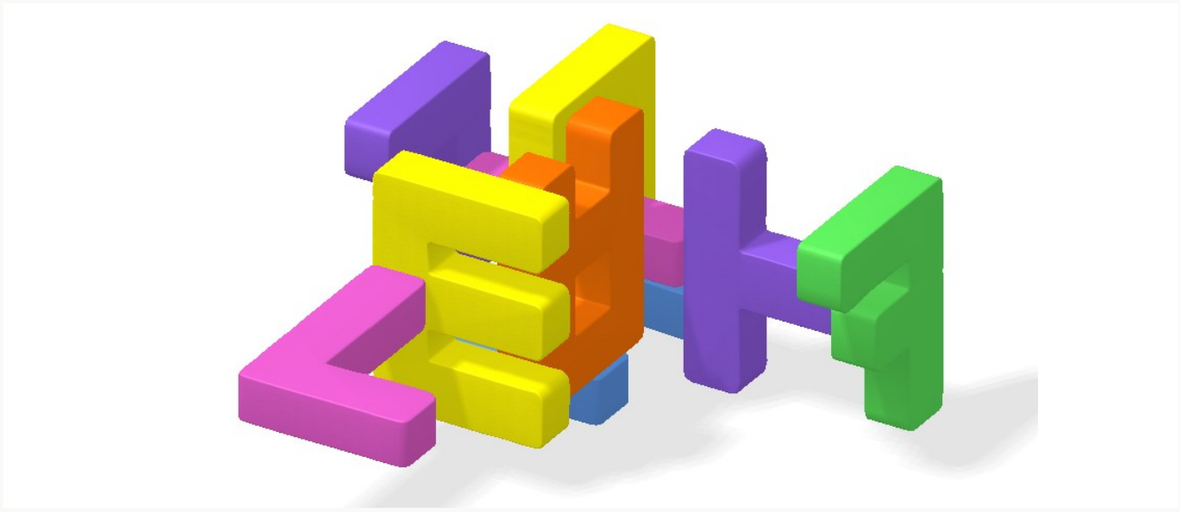
현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0626 모서리 맞춤턱 → 목재 모서리 정렬기

01 원형

원본 3D

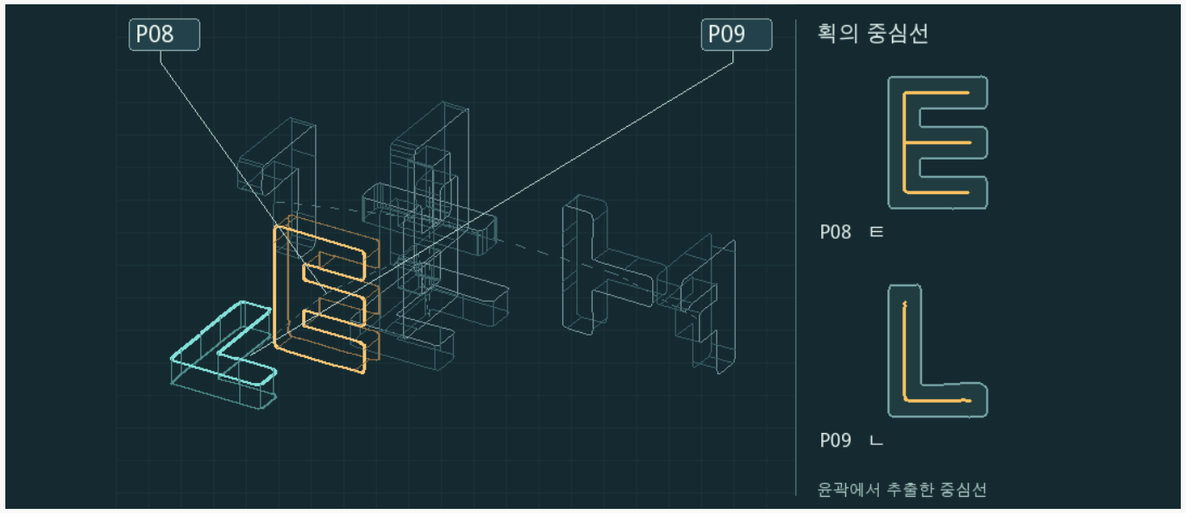


원형 부품 9개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

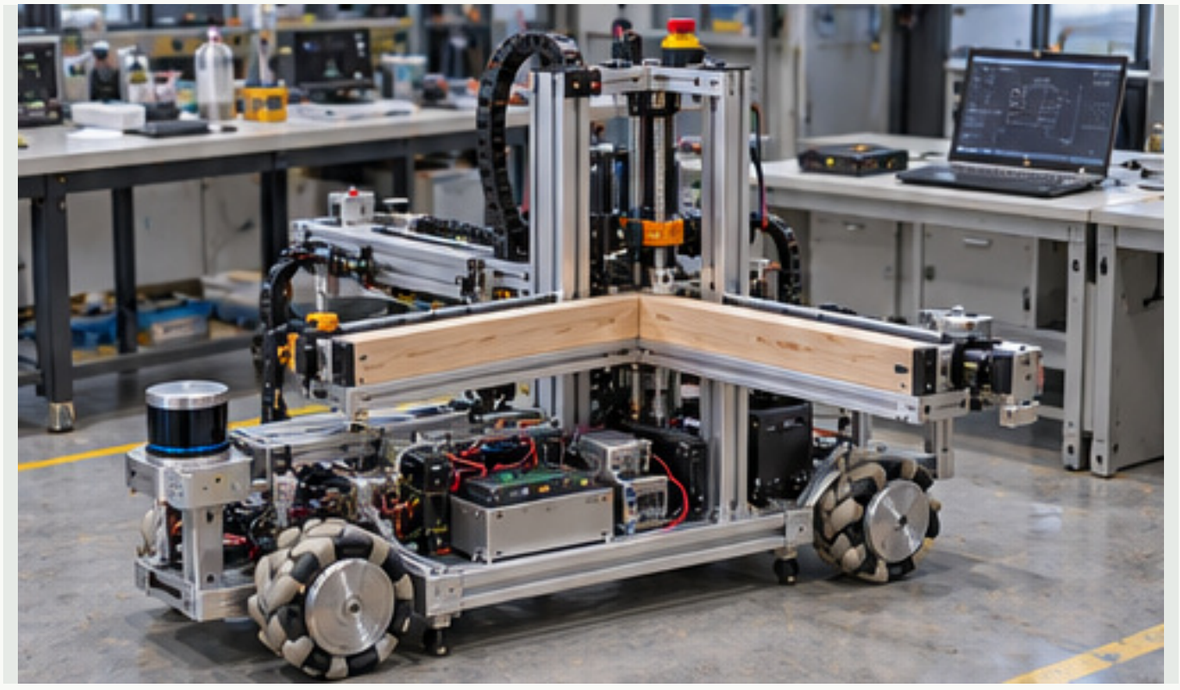


P08 ㅌ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

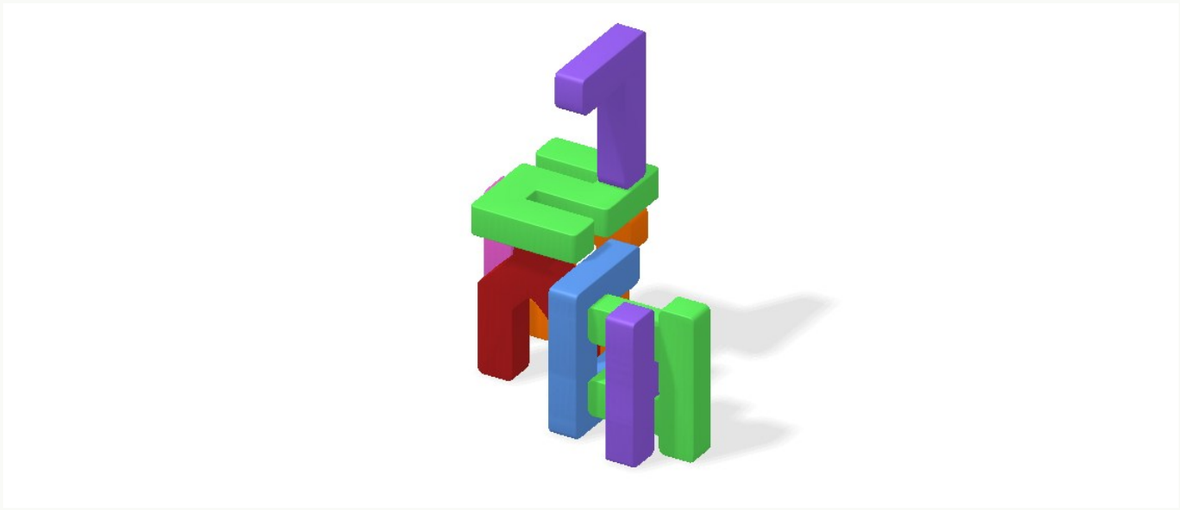
현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0627 마름질 눈금판 → 재단선 레이저 투영차

01 원형

원본 3D

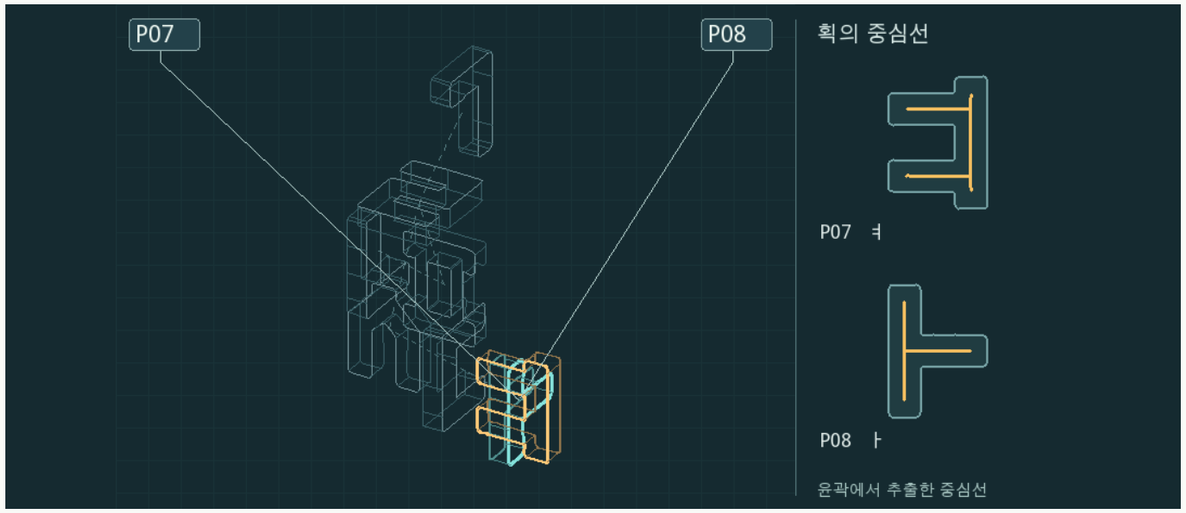


원형 부품 8개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

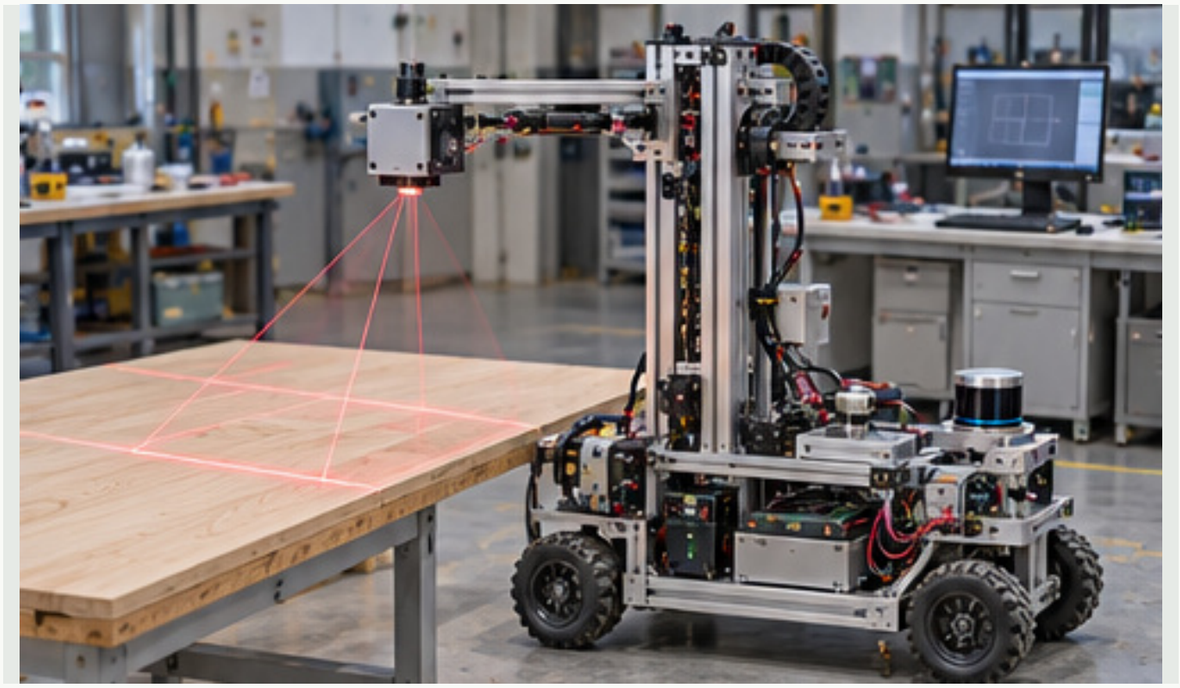


P07 ㅔ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

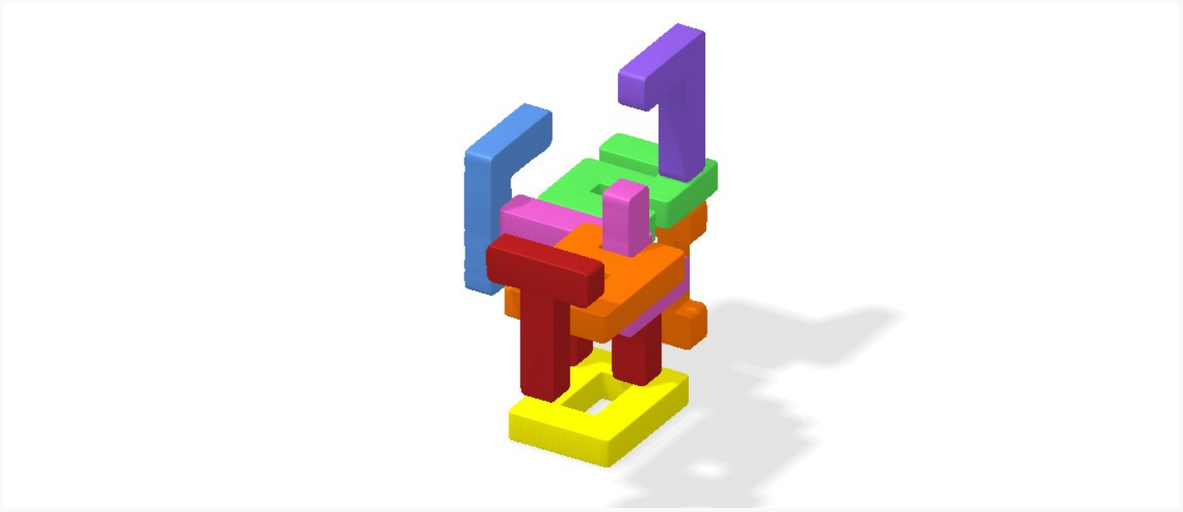
현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0628 접합 재료함 → 접합재 정량 공급차

01 원형

원본 3D

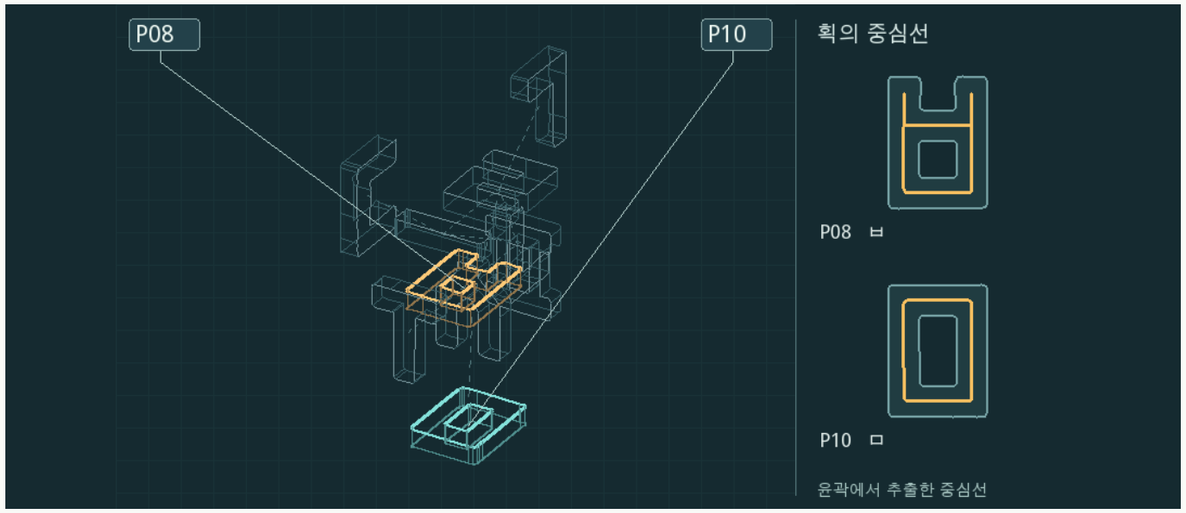


원형 부품 10개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

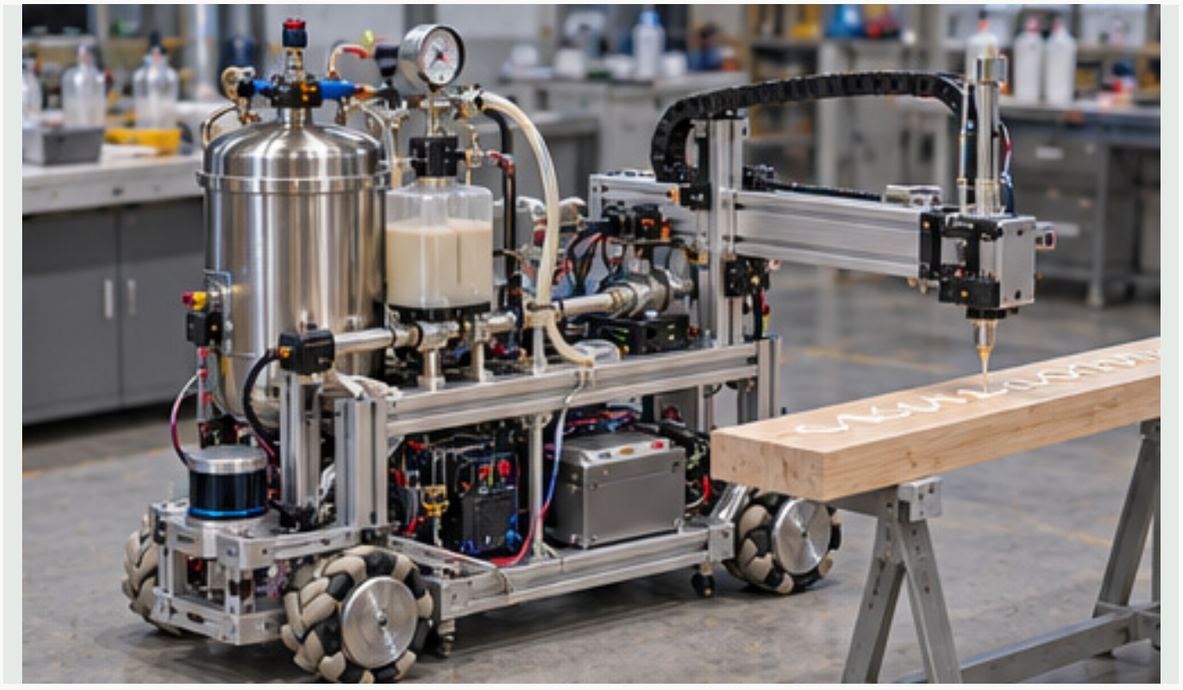


P08 ㅂ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 노즐과 배관의 지지 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유량계·저장통 잔량 센서 → 정량 펌프·분사 밸브

상태 추정 유량 변화·막힘 징후 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

실제 토출량을 누적해 목표량에 가까워지면 유량을 줄이고 밸브를 닫는다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

점도와 탱크 잔량을 바꿔 반복 토출량의 편차를 확인한다.

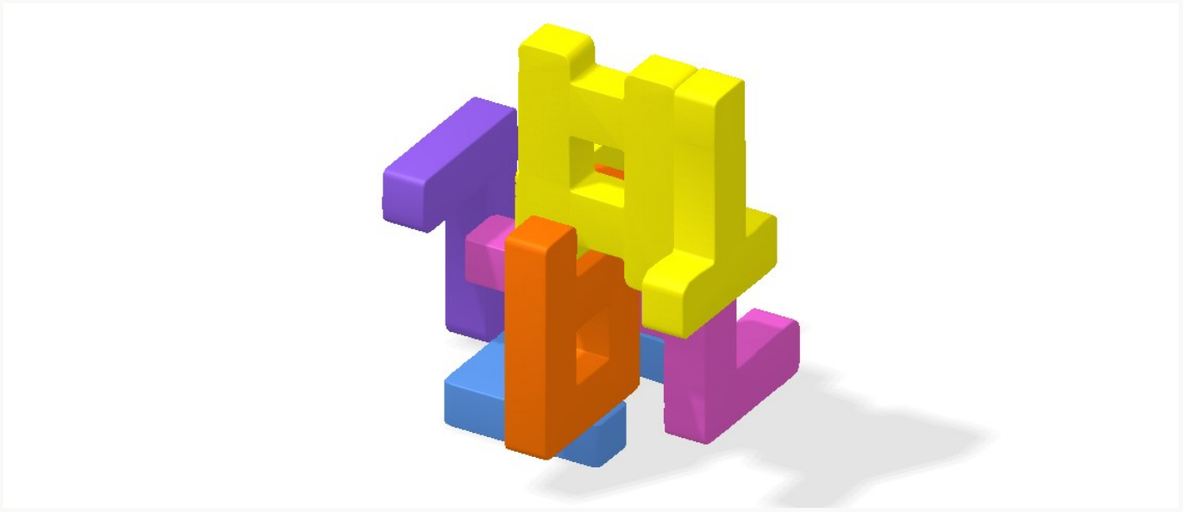
현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0629 톱밥 수거통 → 톱밥 집진 순회차

01 원형

원본 3D

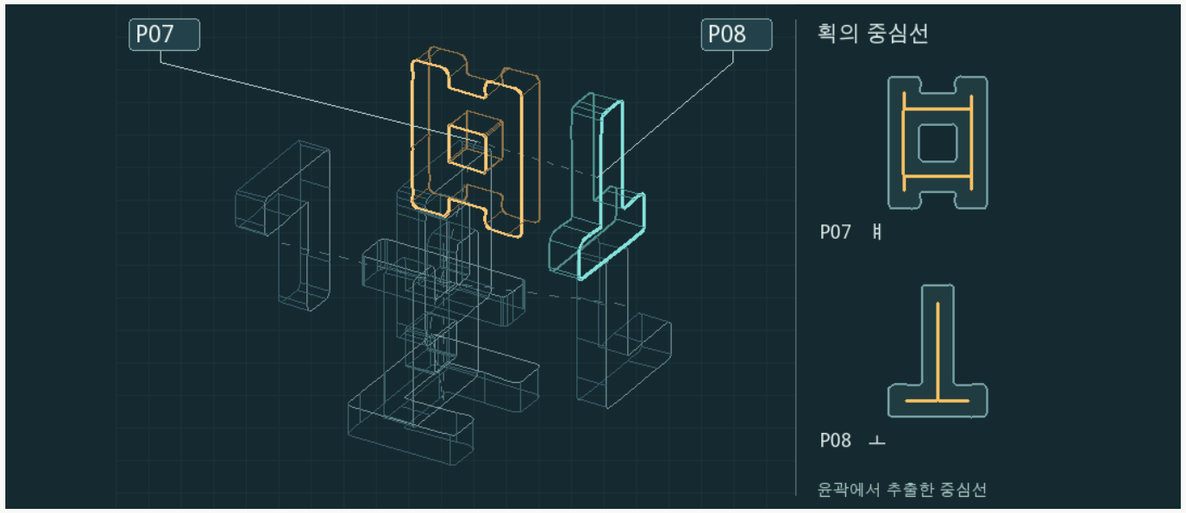


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

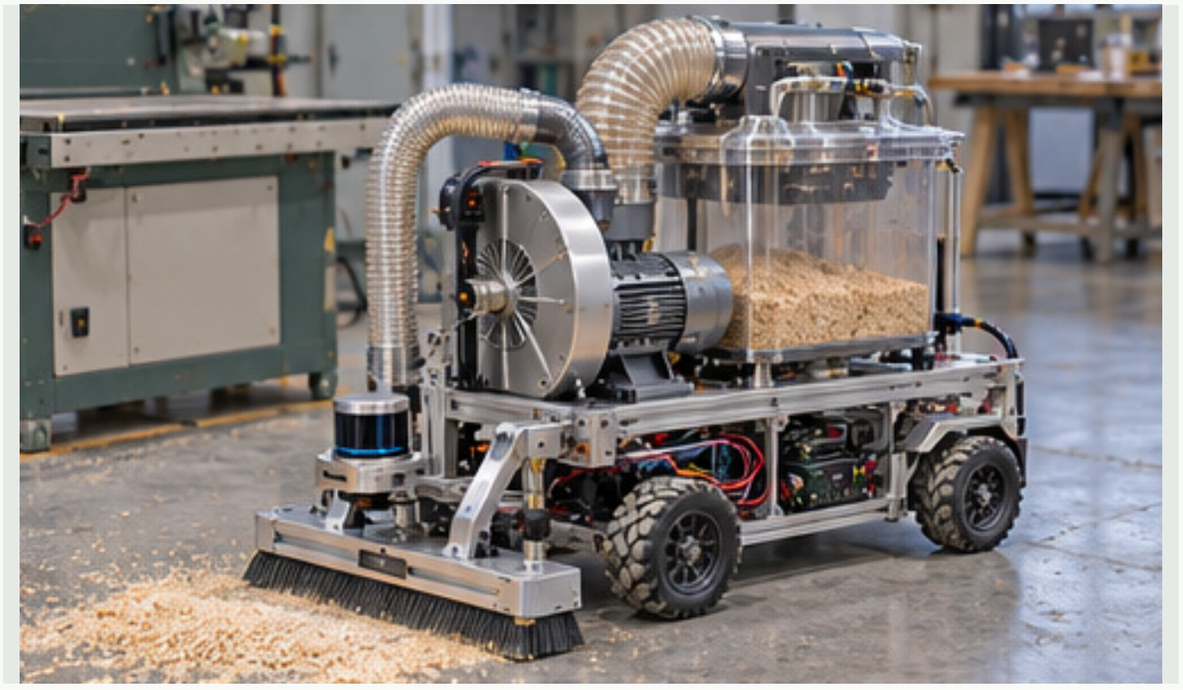


P07 ㅐ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

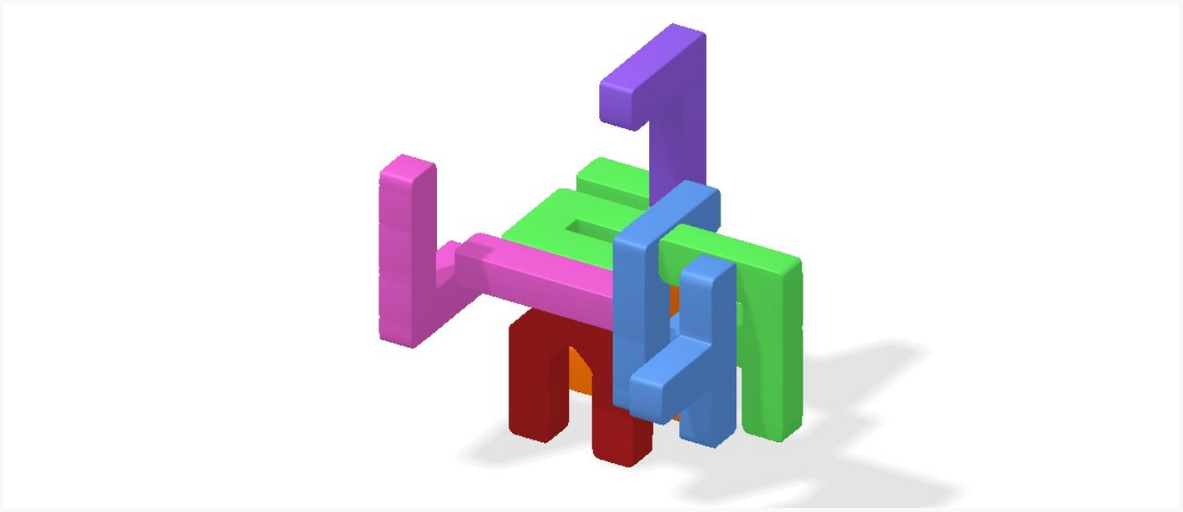
현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0630 작업 조명팔 → 목공면 사광 검사기

01 원형

원본 3D

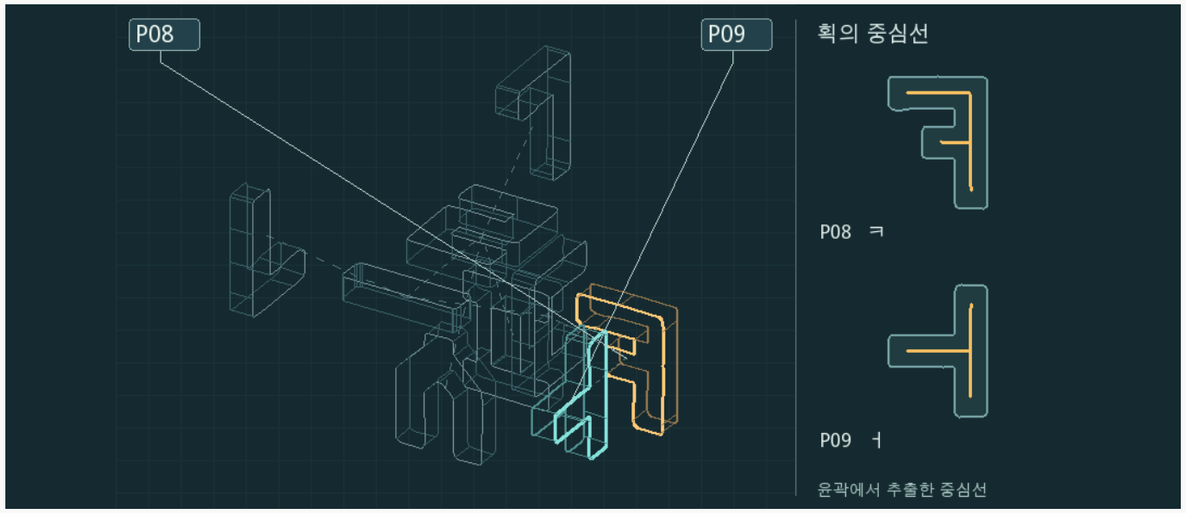


원형 부품 9개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

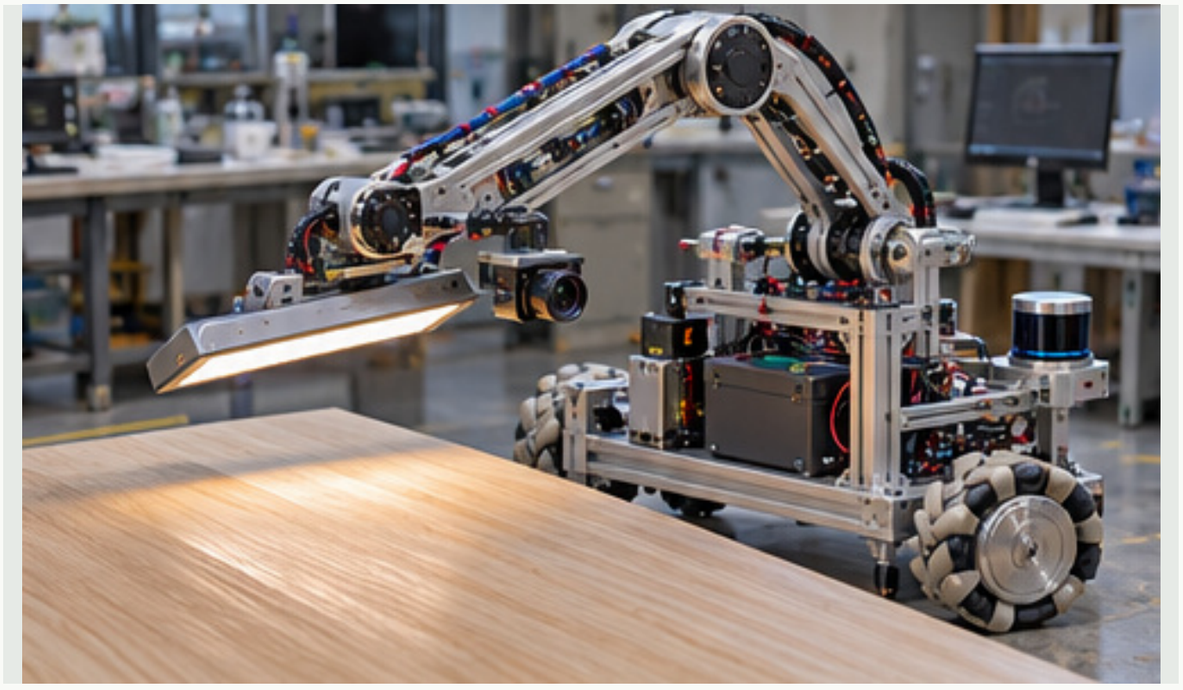


P08 ㅋ / P09 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 집진 설비가 있는 목공 작업장

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

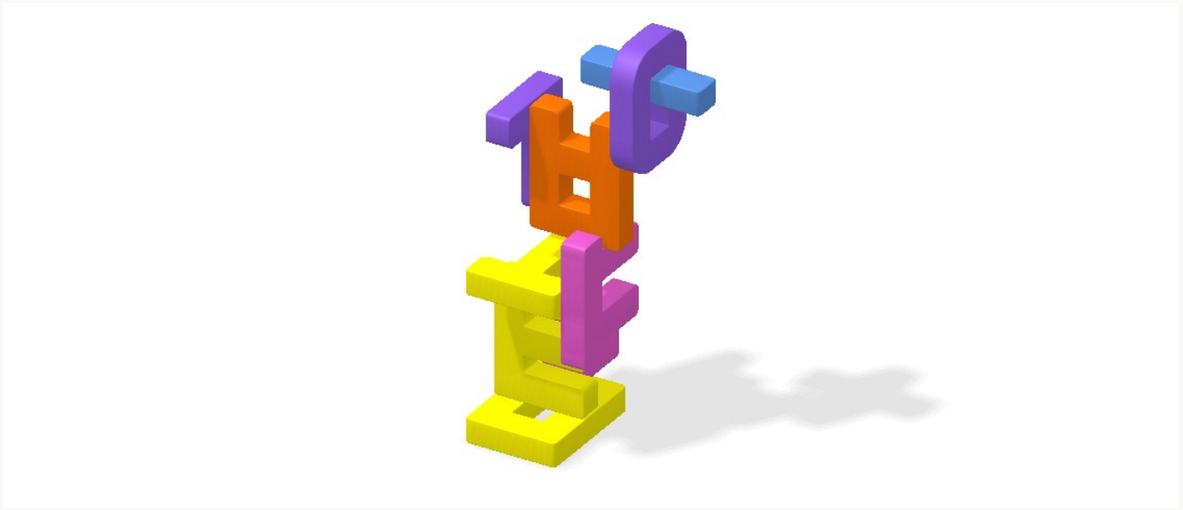
현장 조건

분진이 쌓인 센서창과 반사가 강한 공구에서 인식 변화를 점검한다.

0631 물레 회전축 → 물레 축진동 검사기

01 원형

원본 3D

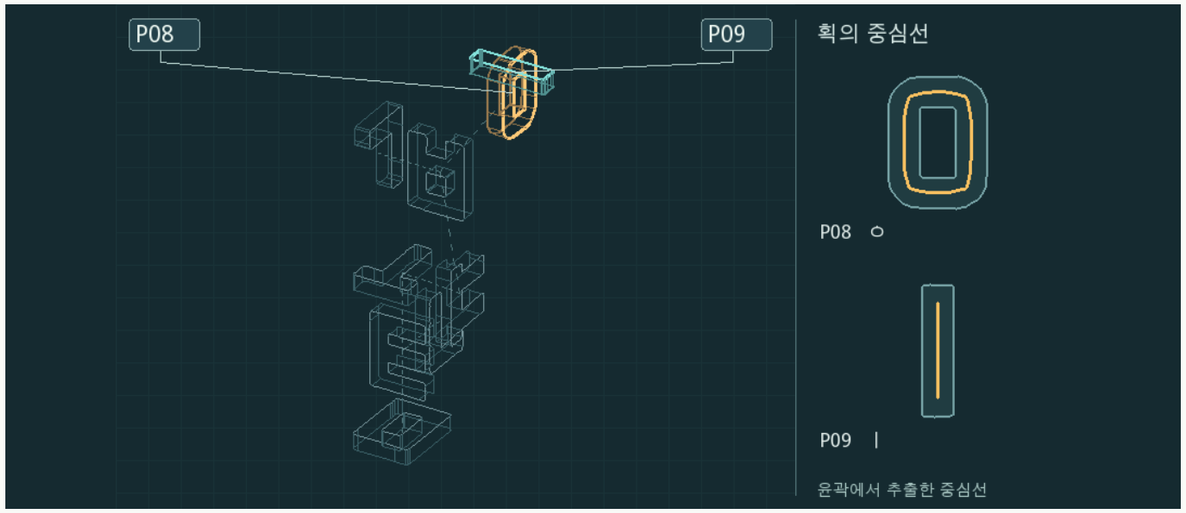


원형 부품 9개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

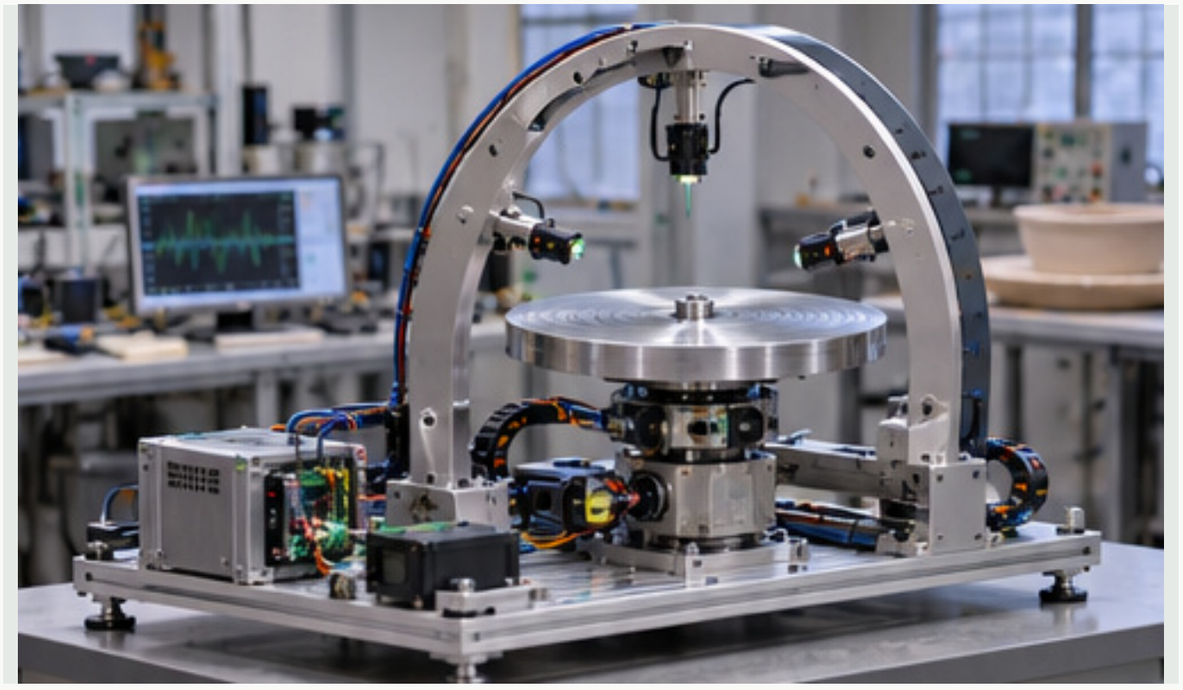


P08 ○ / P09 | / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

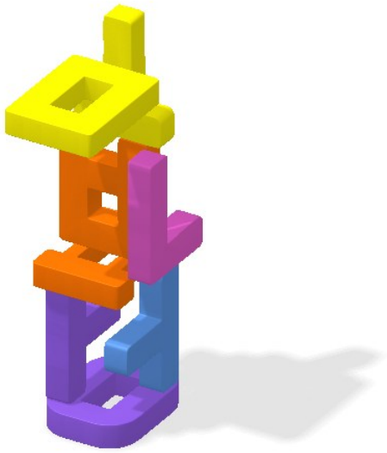
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0632 점토 누름판 → 점토 두께 제어 프레스

01 원형

원본 3D

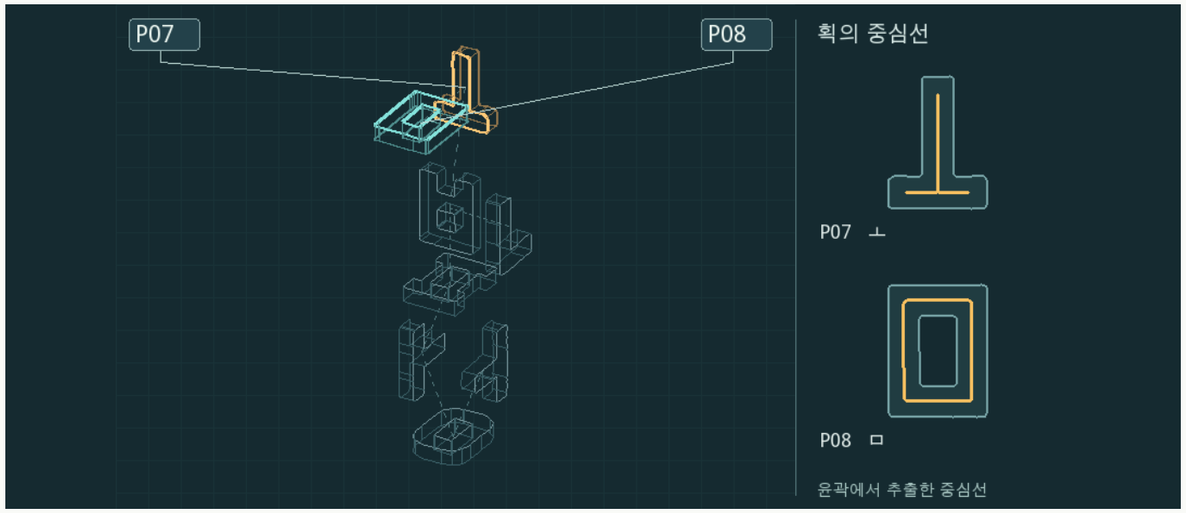


원형 부품 8개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

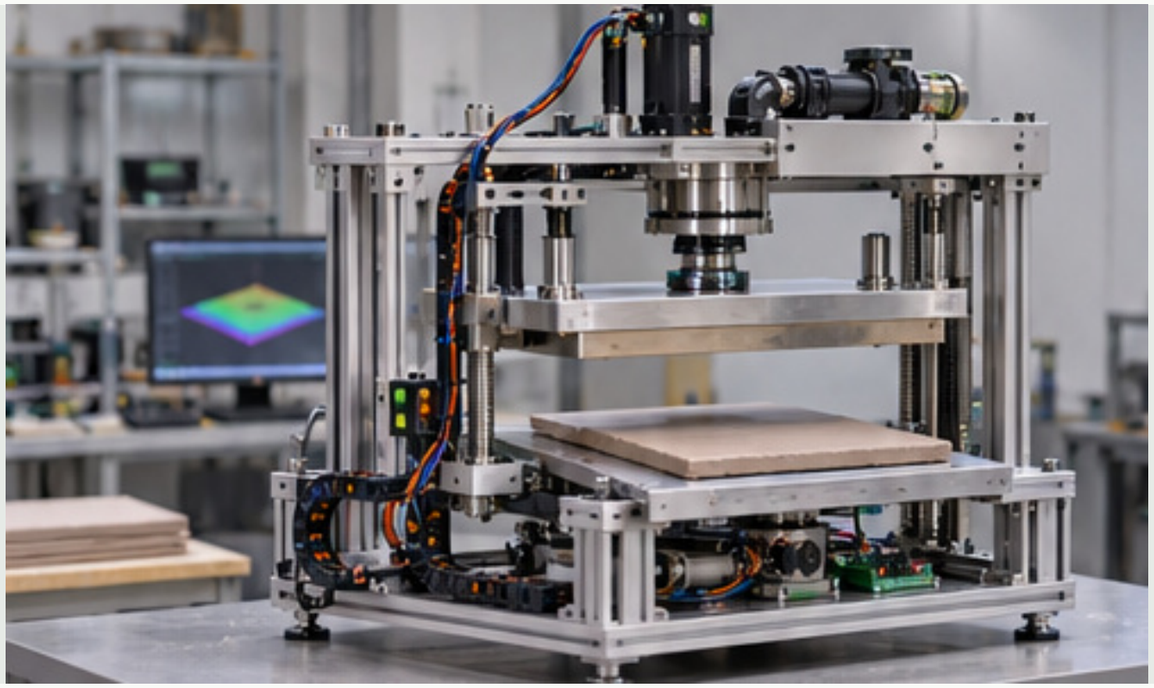


P07 ㅗ / P08 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

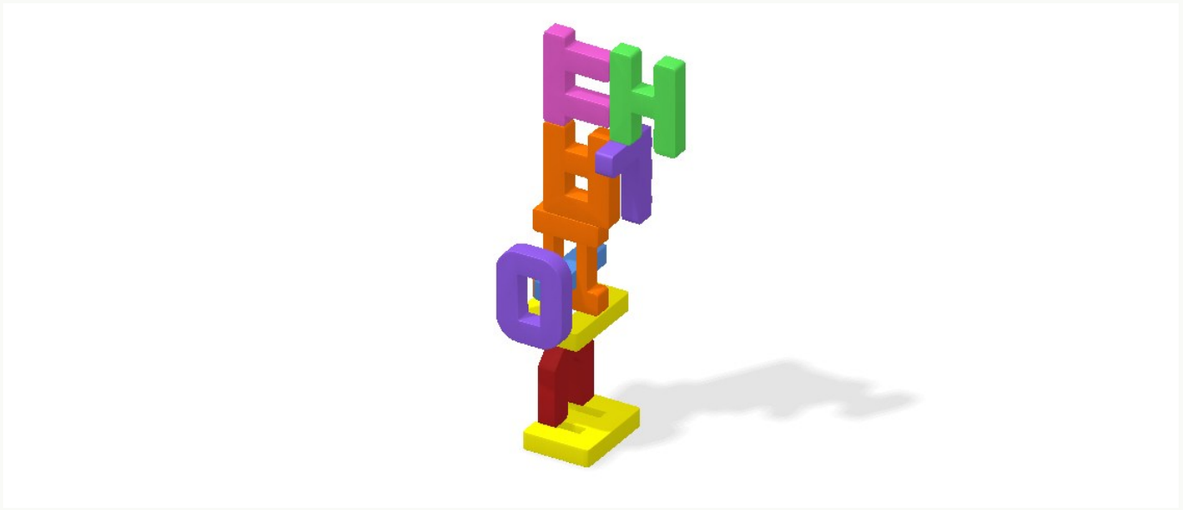
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0633 성형 도구꽂이 → 성형 공구 교환차

01 원형

원본 3D

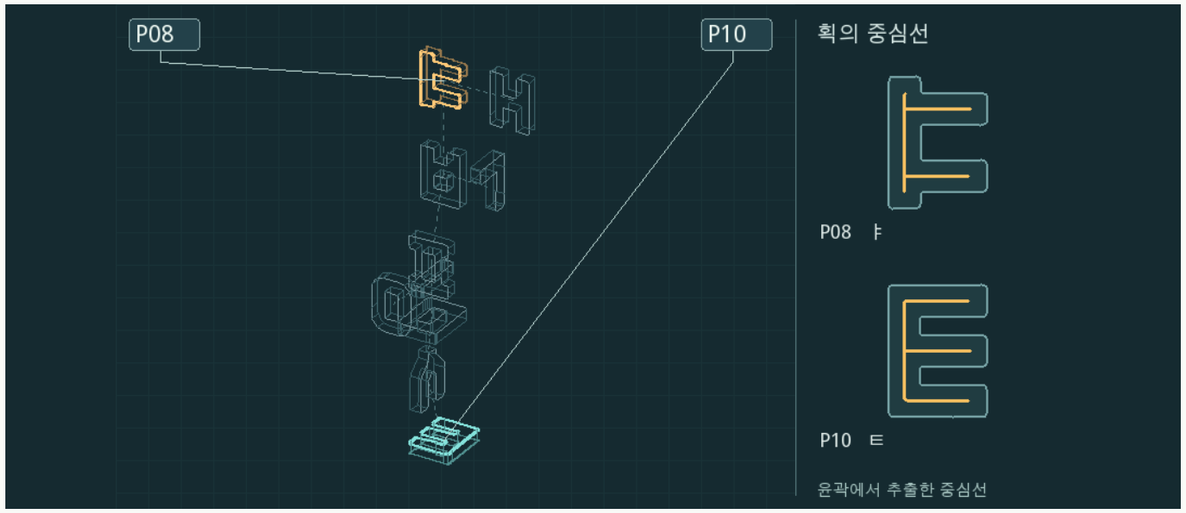


원형 부품 10개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

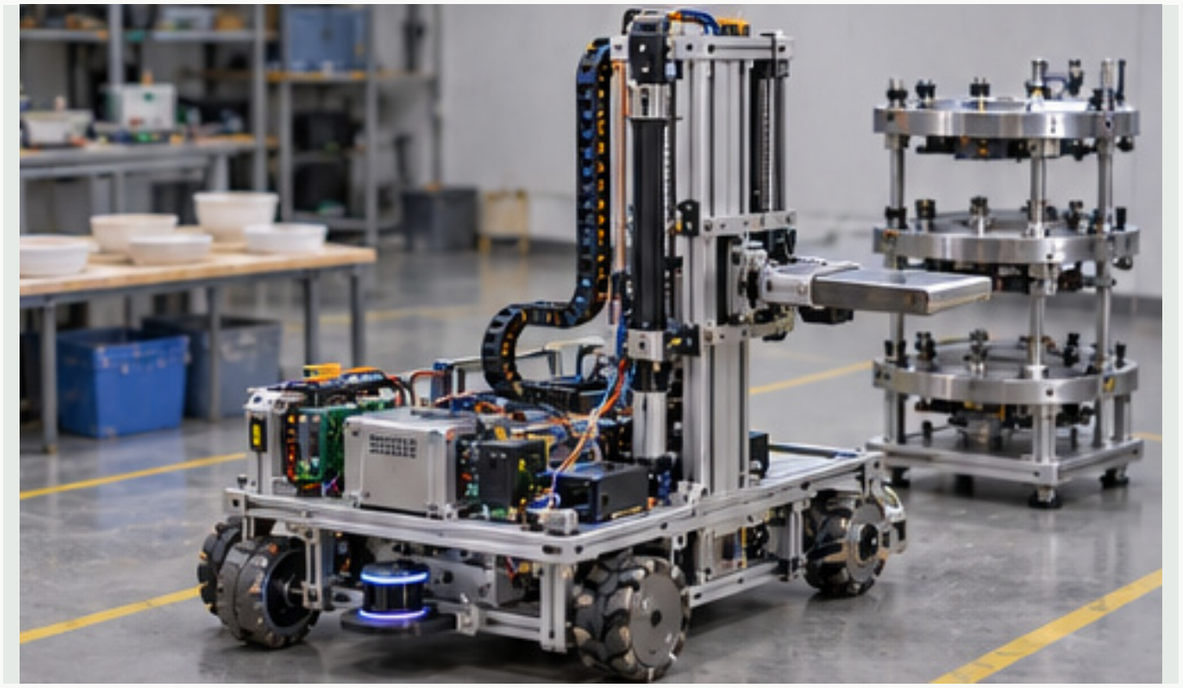


P08 ㅏ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

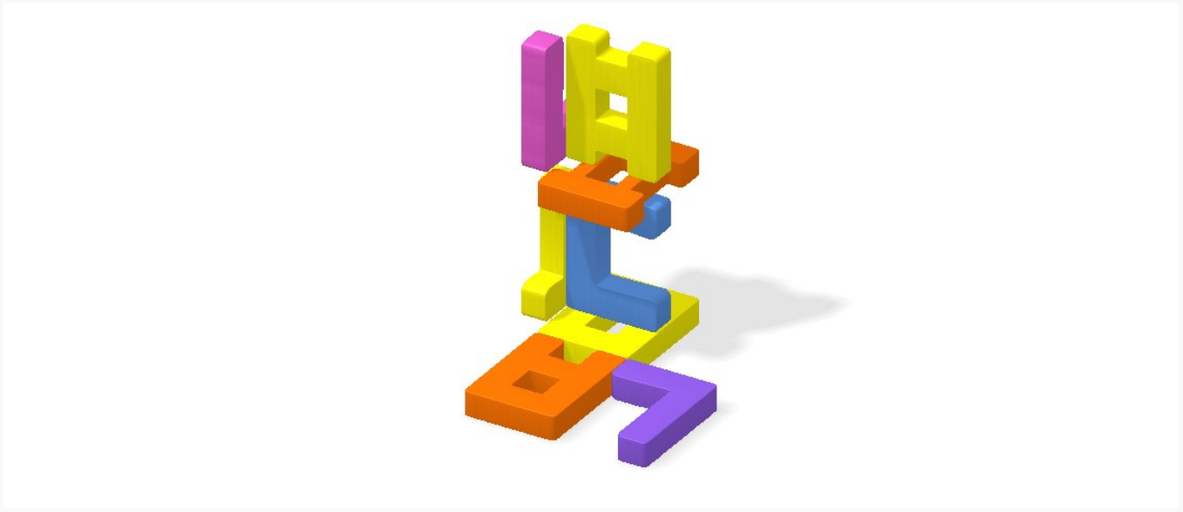
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0634 유약 물받이 → 유약 잔액 회수차

01 원형

원본 3D

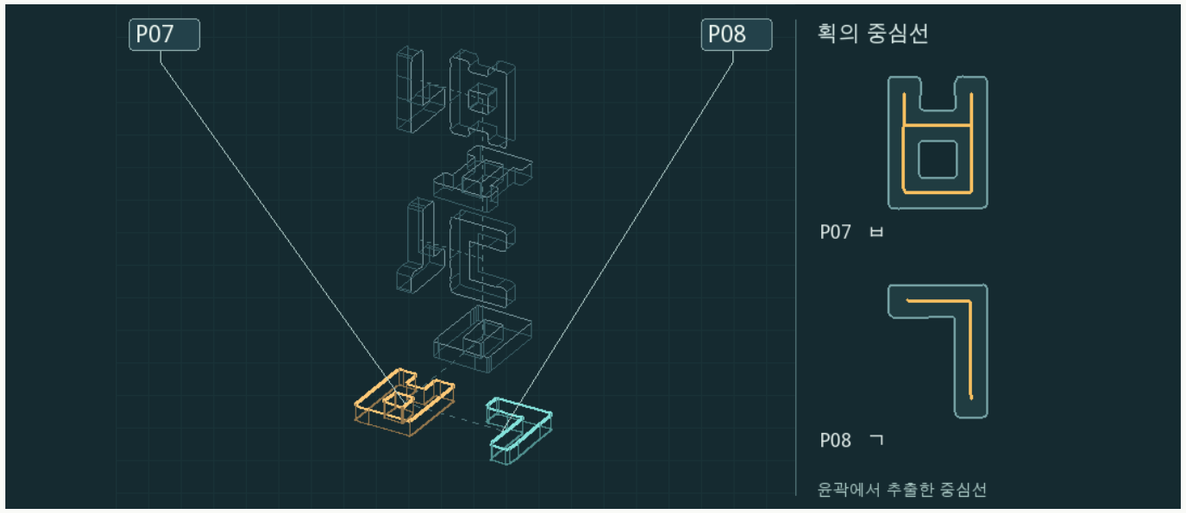


원형 부품 8개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

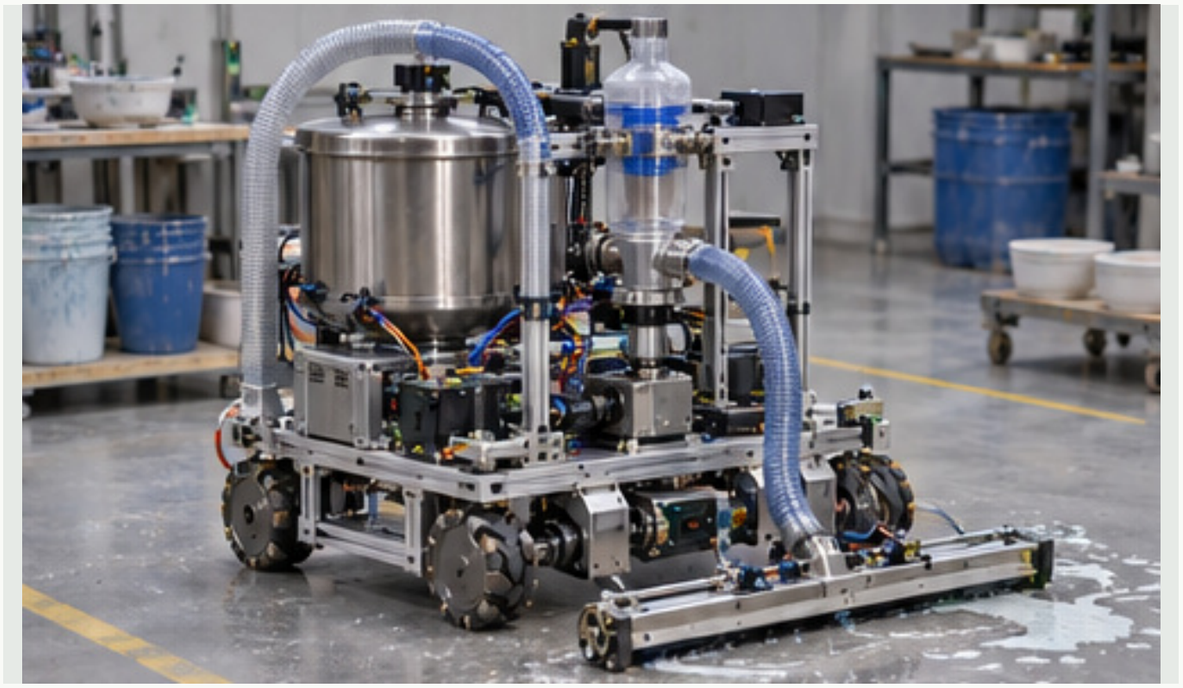


P07 ㅂ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

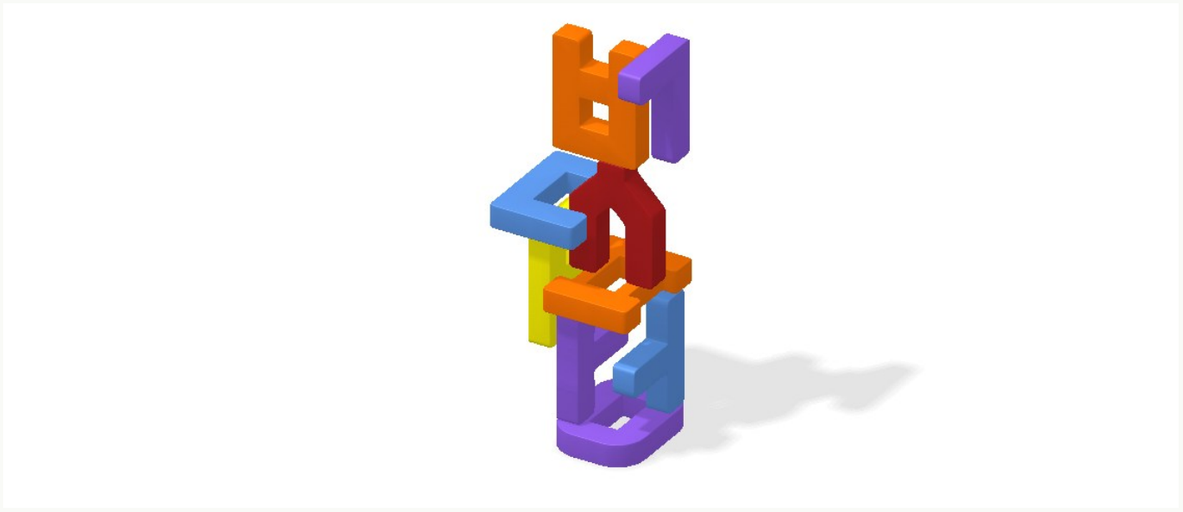
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0635 건조 선반 → 건조 선반 이송 로봇

01 원형

원본 3D

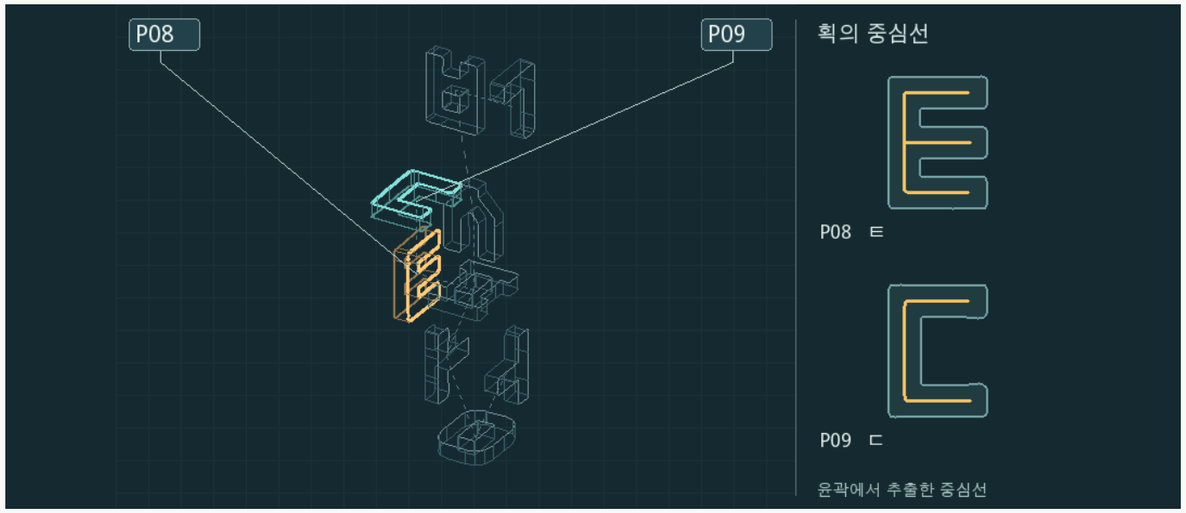


원형 부품 9개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅌ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뽑은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

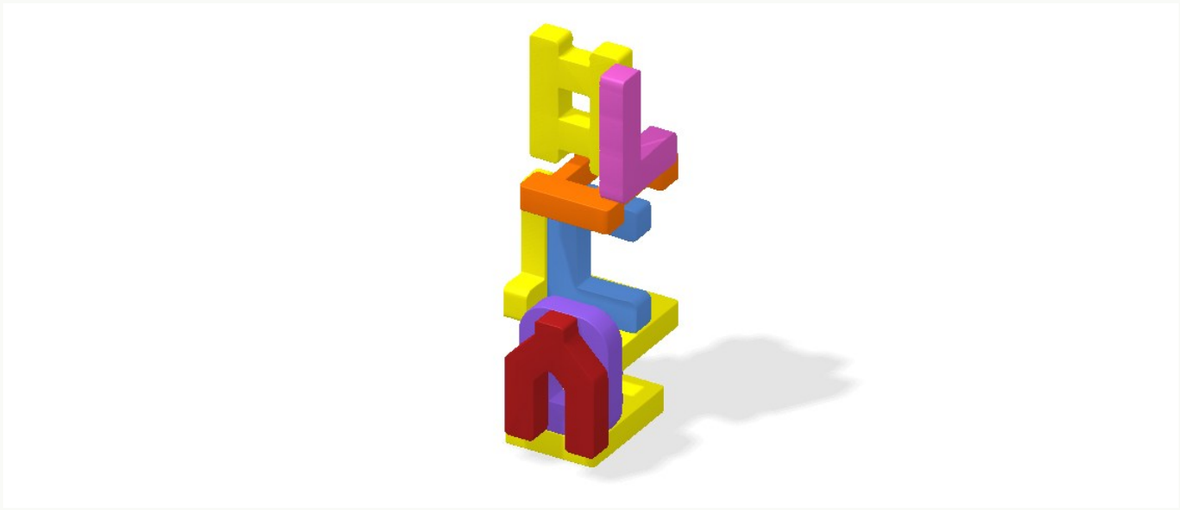
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0636 초벌 입구틀 → 초벌 대차 도킹기

01 원형

원본 3D

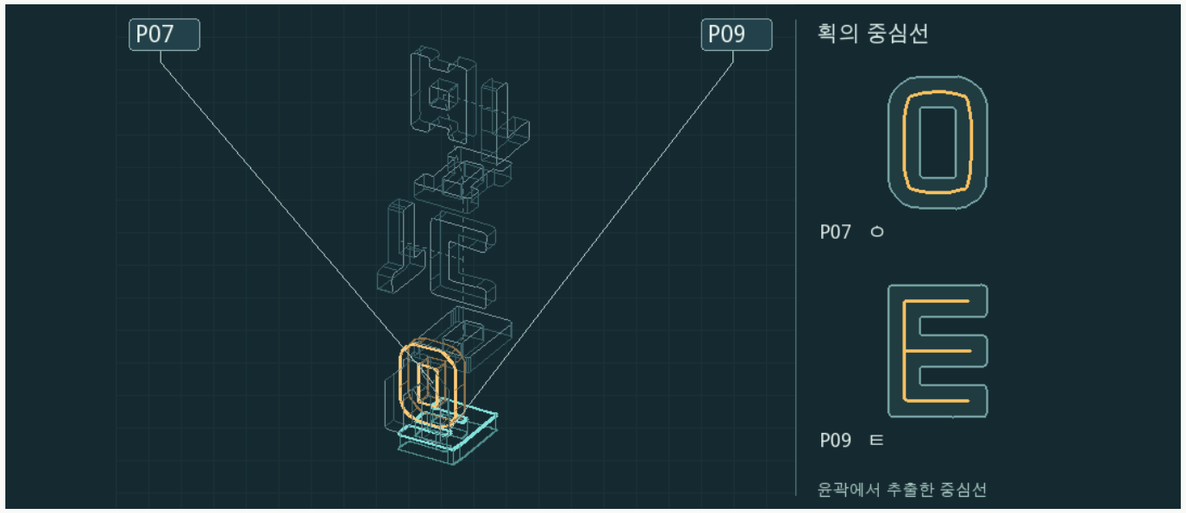


원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

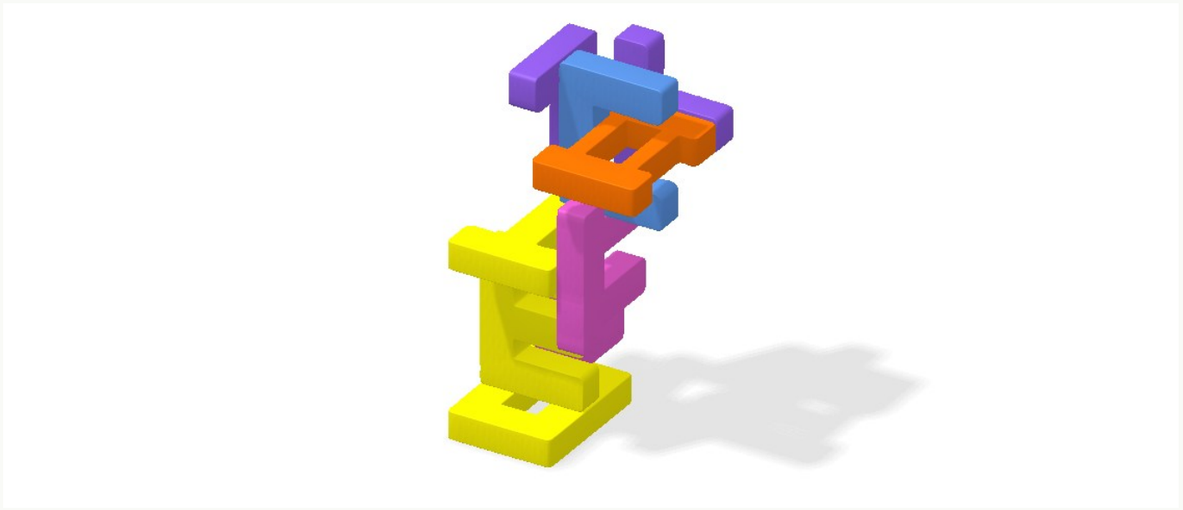
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0637 완성기물 쟁반 → 도자기 완충 운반차

01 원형

원본 3D

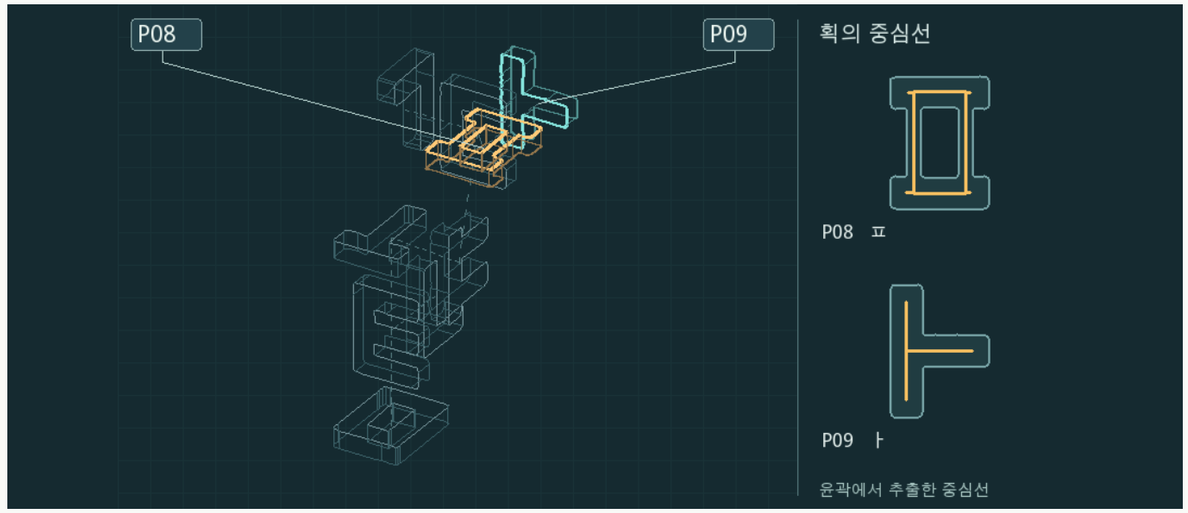


원형 부품 9개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

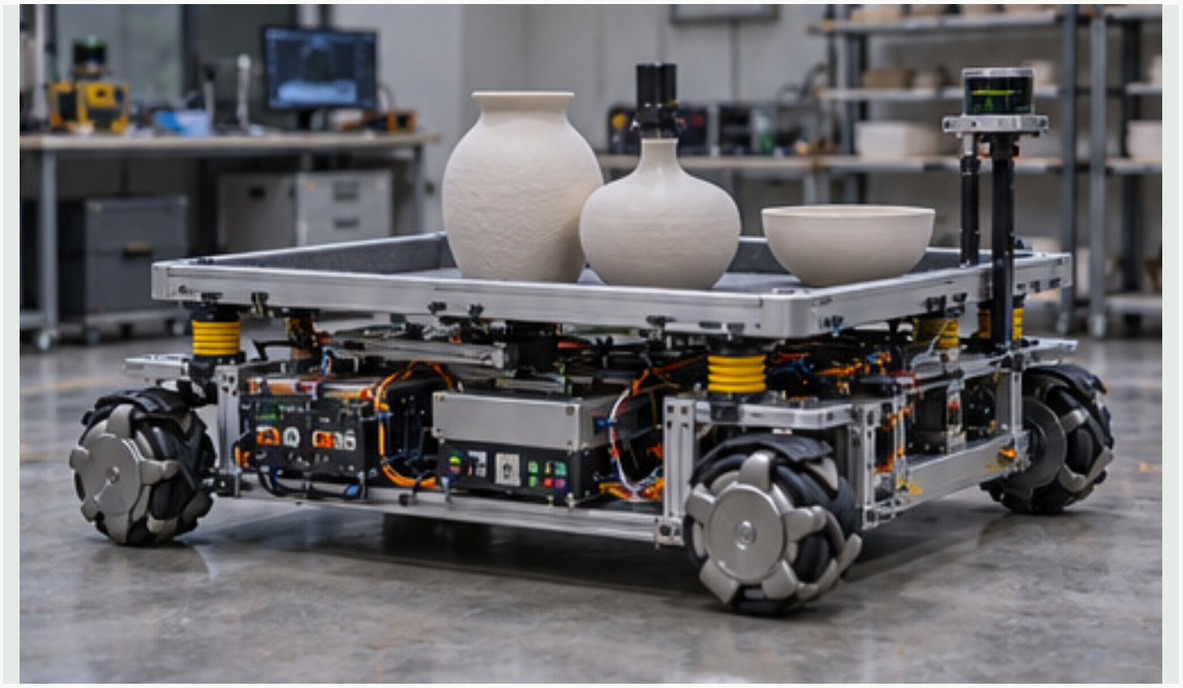


P08 ㅍ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

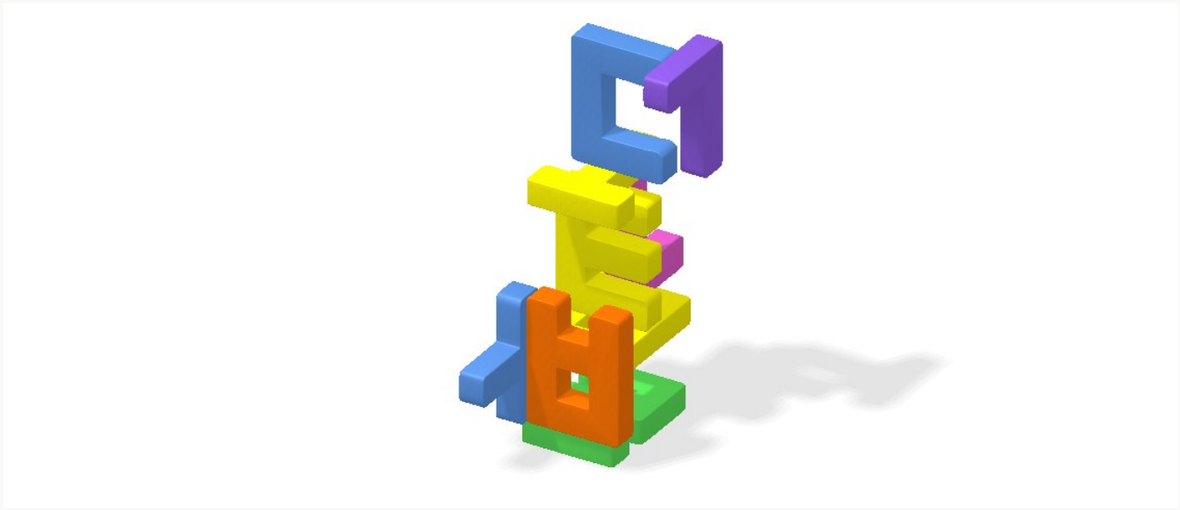
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0638 문양 도장대 → 문양 압인 정렬기

01 원형

원본 3D

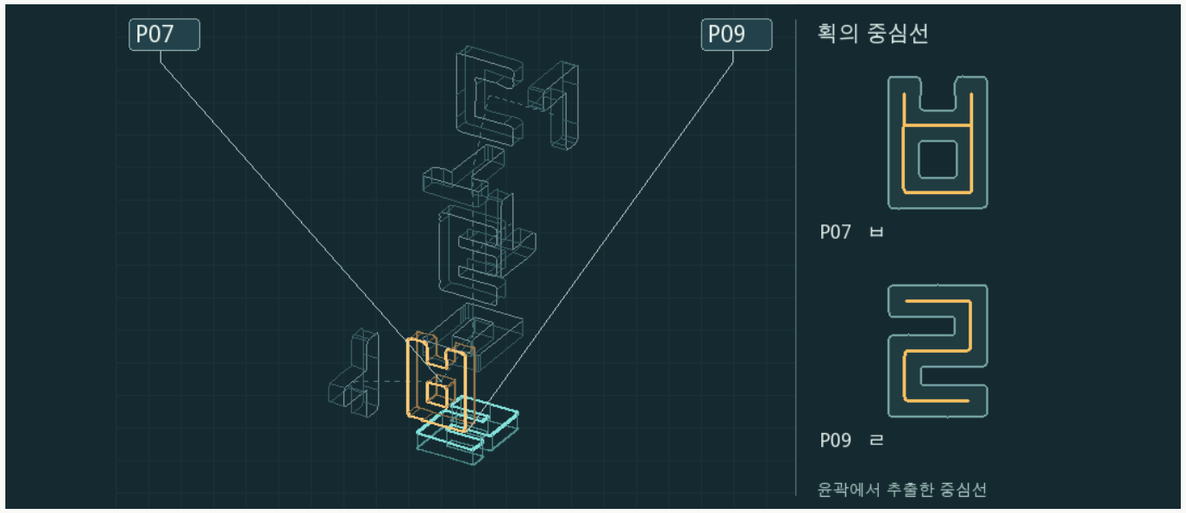


원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

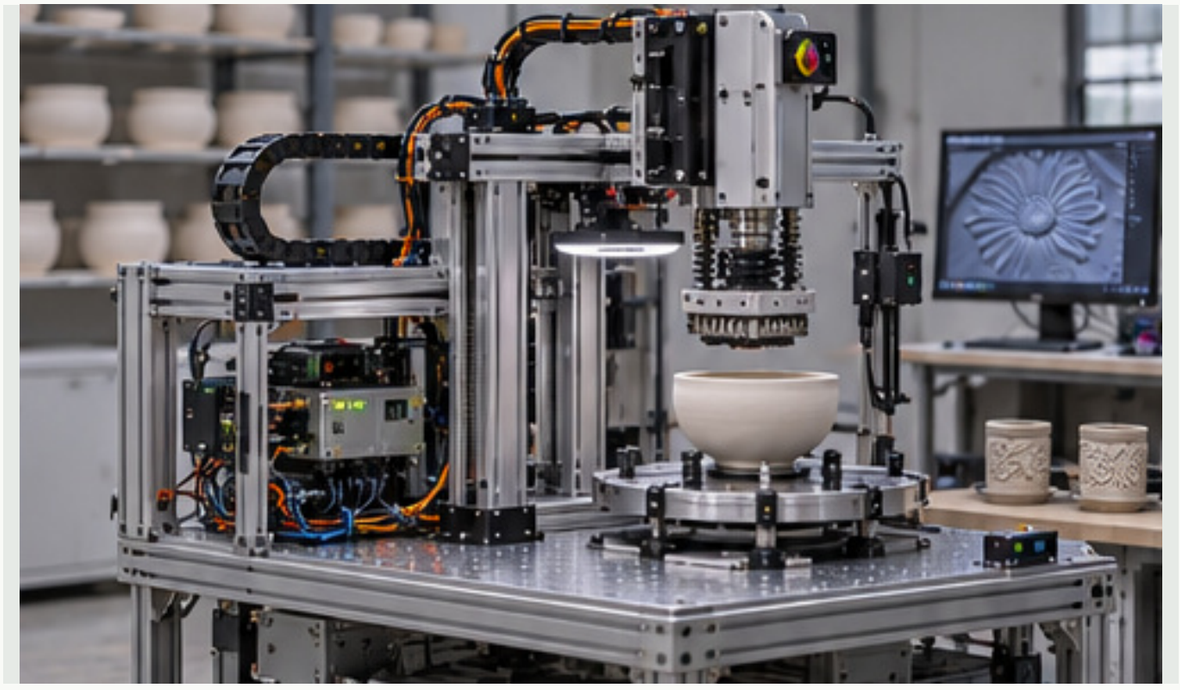


P07 ㅂ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

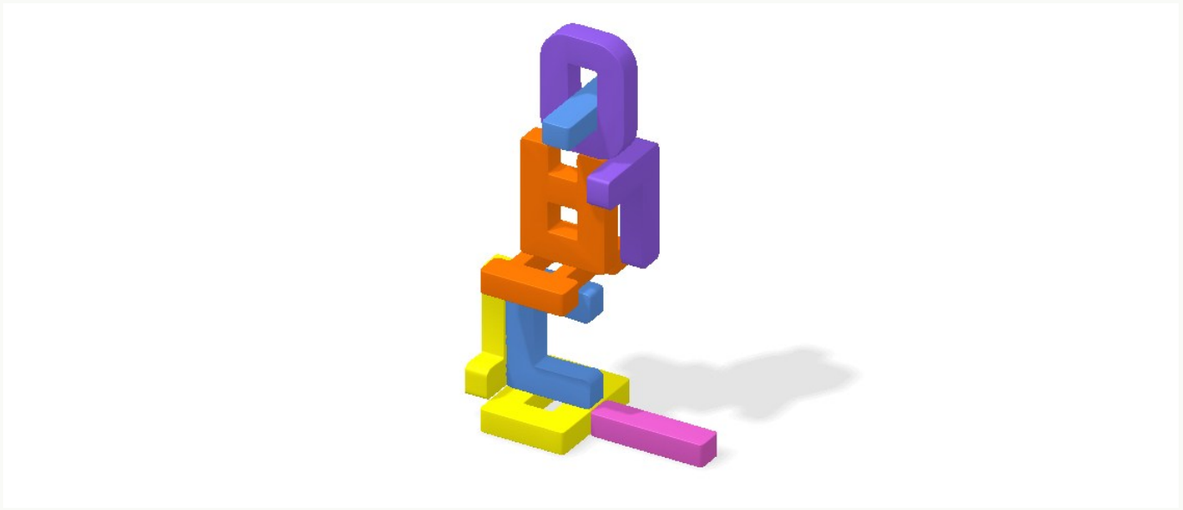
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0639 가마 조준창 → 가마 열화상 점검기

01 원형

원본 3D

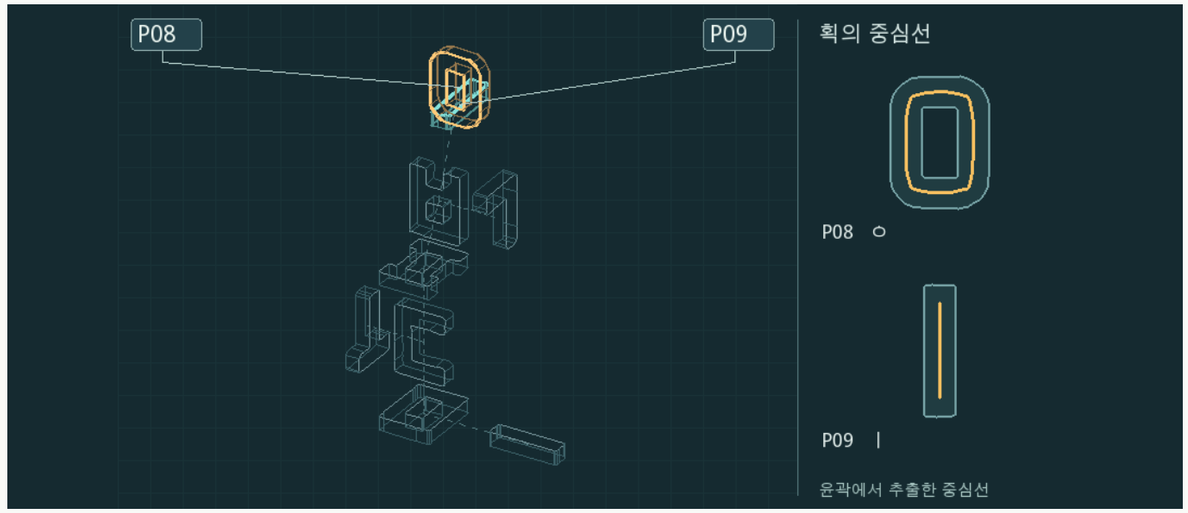


원형 부품 9개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

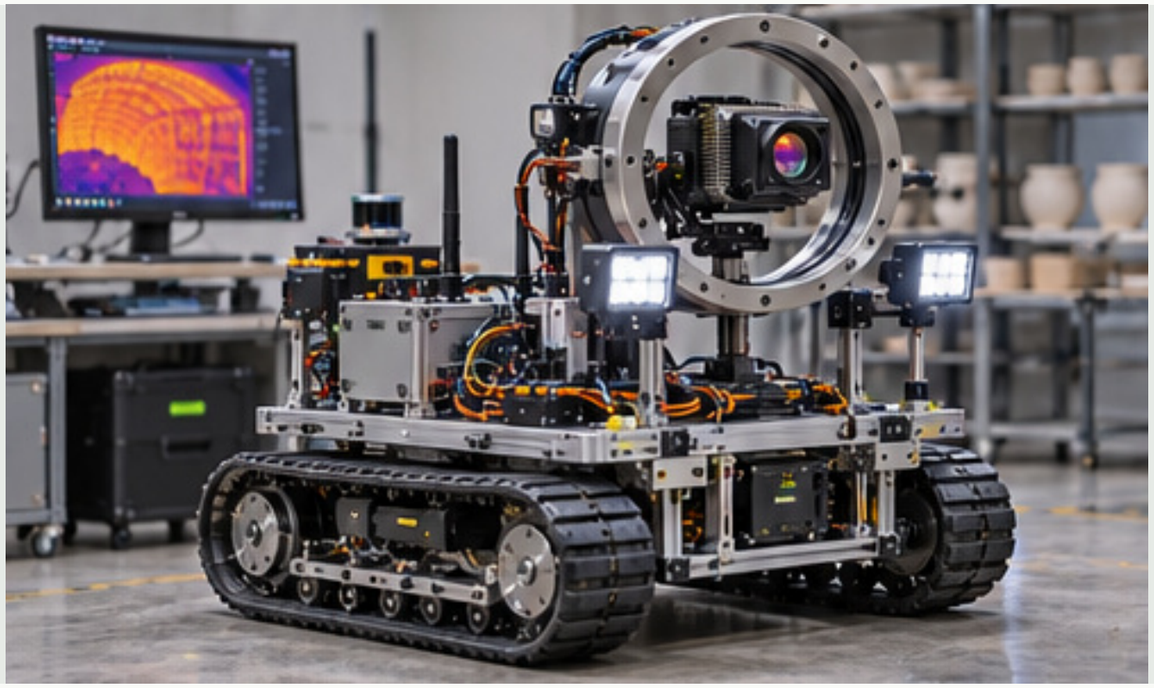


P08 ○ / P09 | / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 열영상 창의 차광 테두리

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

열화상·가시광 카메라 → 방향 짐벌·위치 조절축

상태 추정 가시광과 열영상 정합·열원 분리

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

배경 대비 온도차가 큰 곳에 시야를 고정해 열 분포를 반복 기록한다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

서로 다른 표면에서 반사열과 실제 열원을 구분하는지 대조한다.

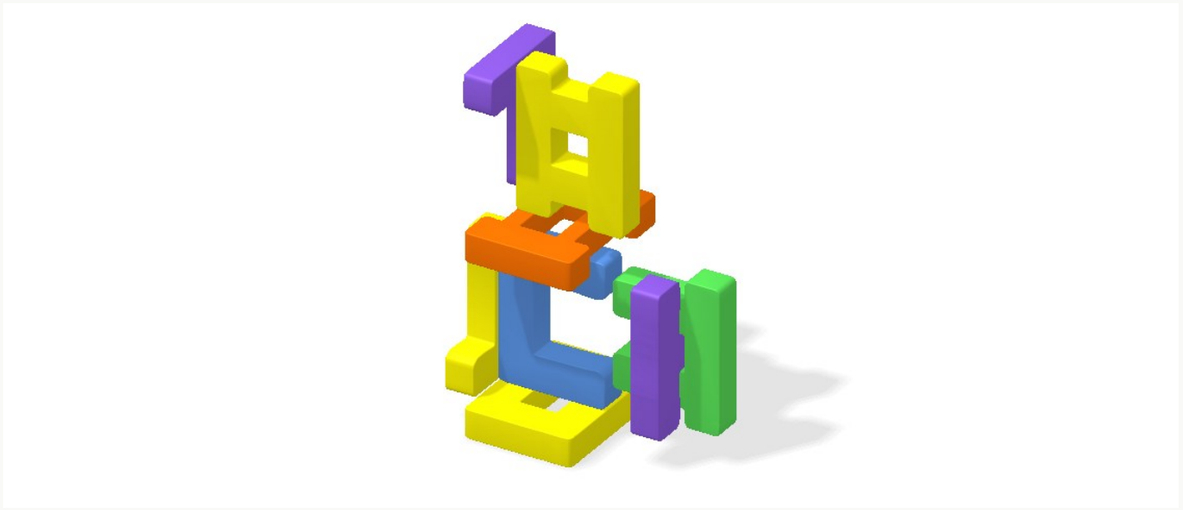
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0640 그릇 높이자 → 기물 높이 광학 검사차

01 원형

원본 3D

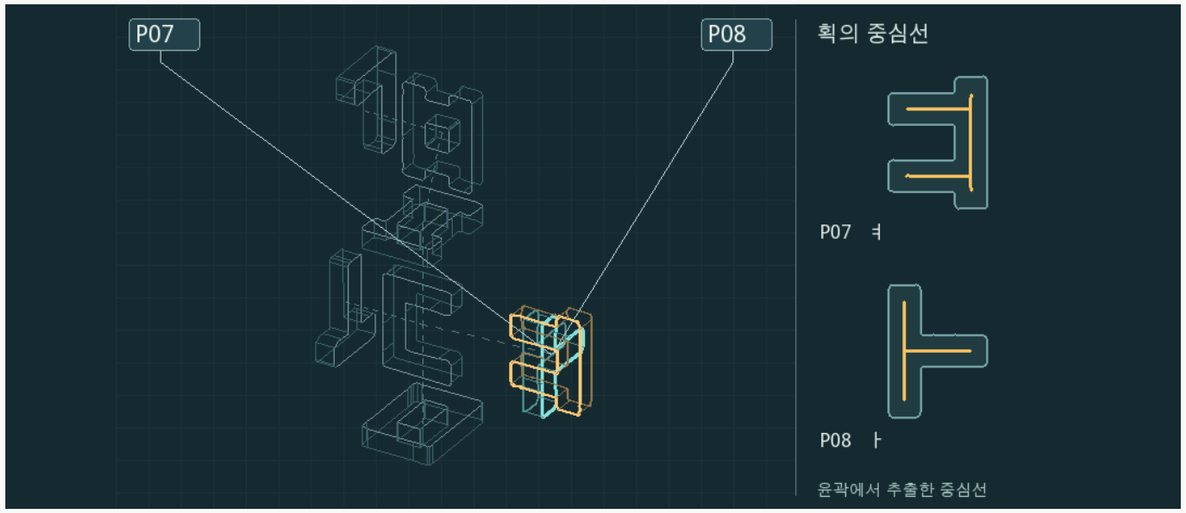


원형 부품 8개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

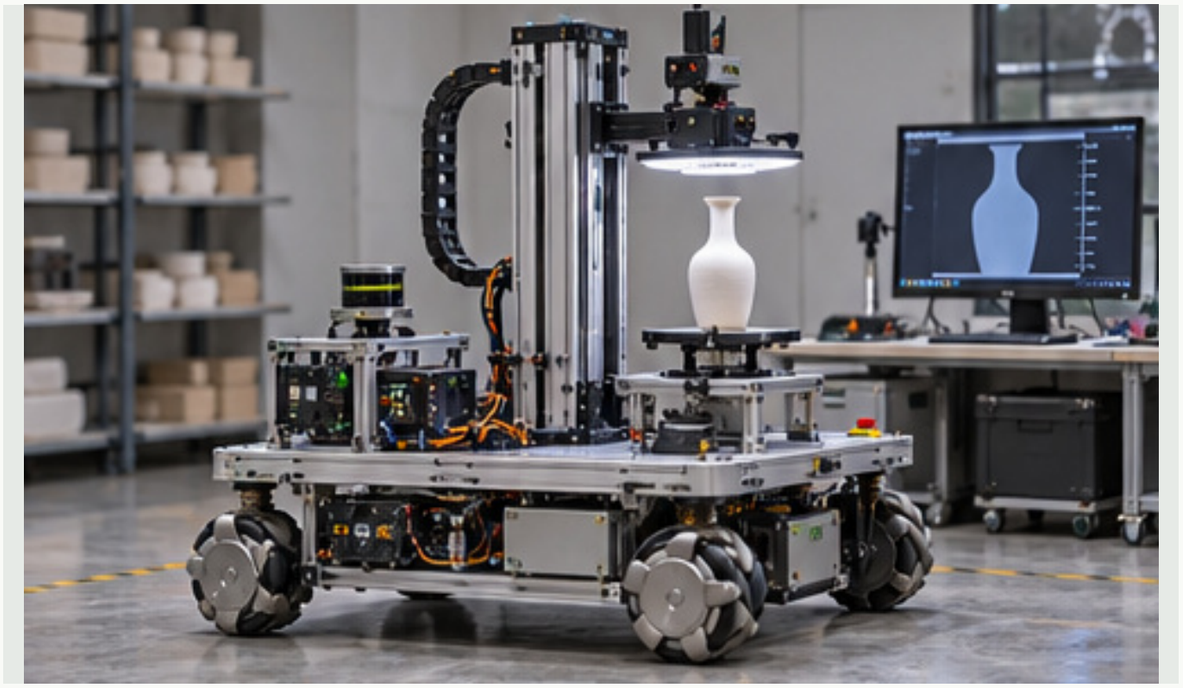


P07 ㅕ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 도예 성형실과 가마 앞 작업장

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

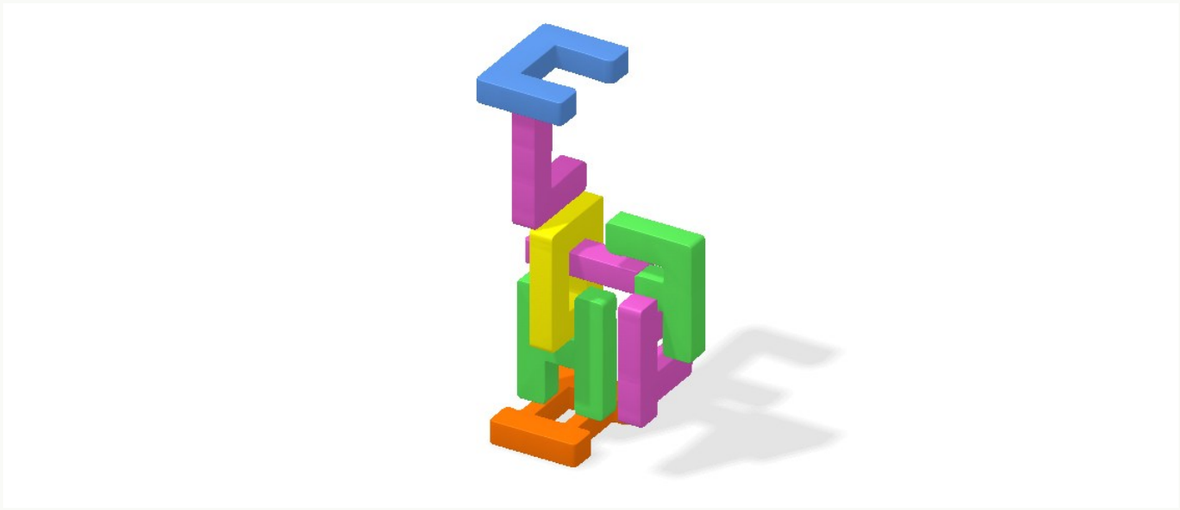
현장 조건

젖은 점토와 마른 기물에 필요한 접촉 조건을 구분해 설정한다.

0641 이중 걸림 크레인 → 이중 후크 인양차

01 원형

원본 3D

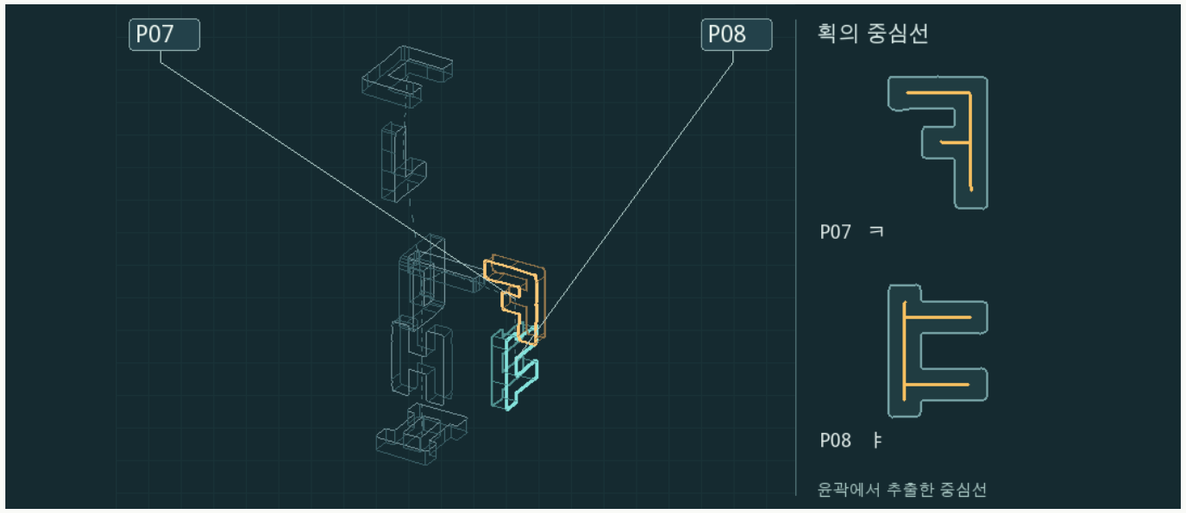


원형 부품 8개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

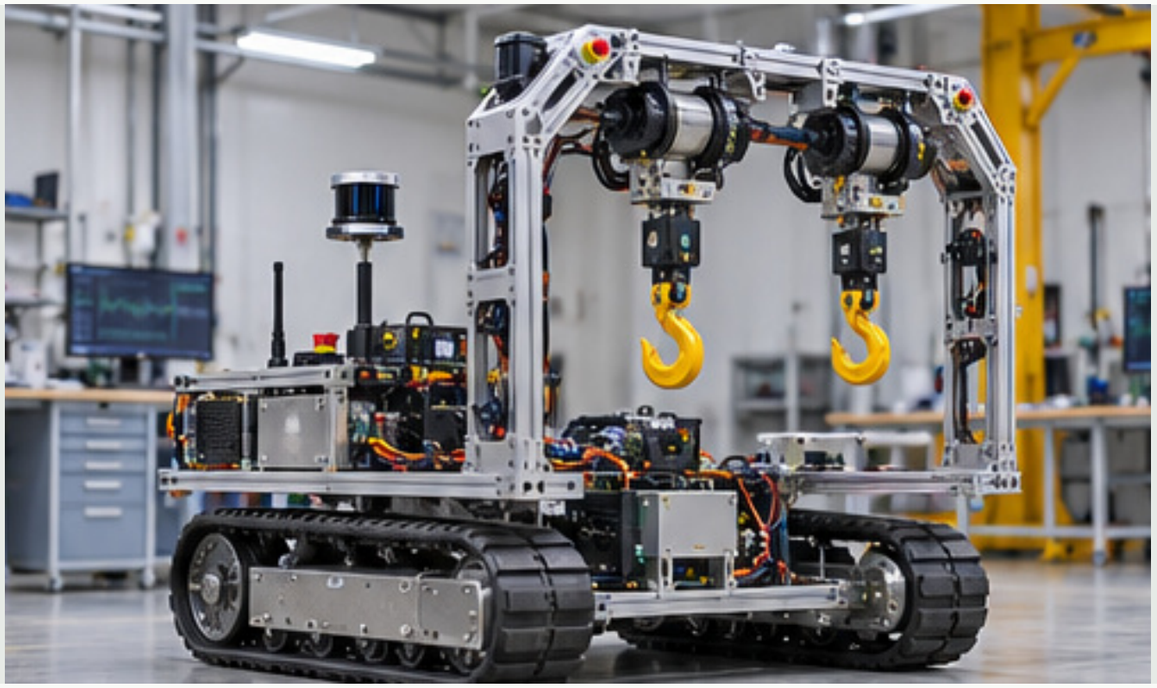


P07 ㅋ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

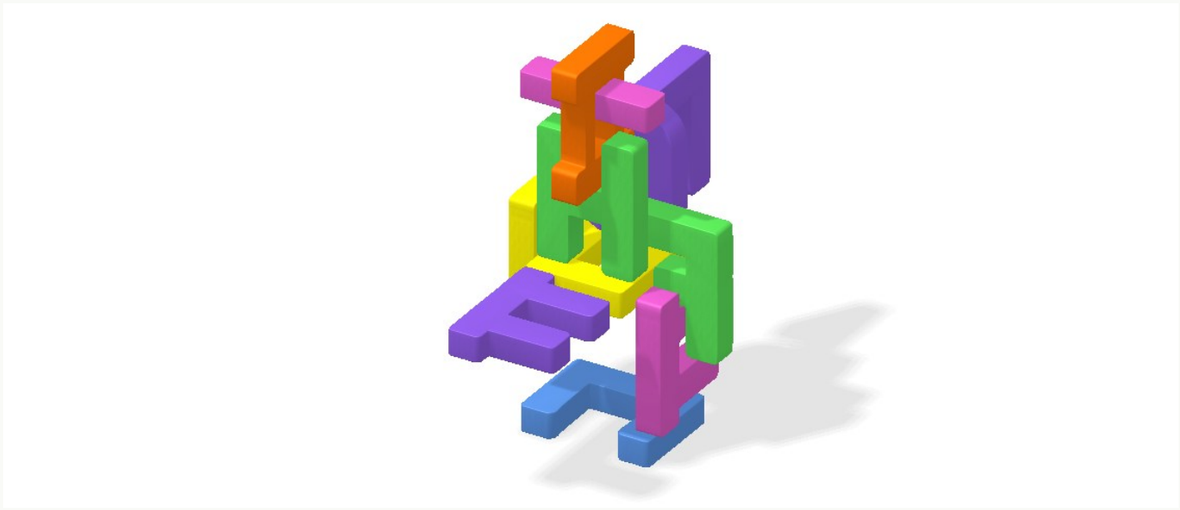
현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0642 도르래 감개대 → 와이어 감김 검사기

01 원형

원본 3D

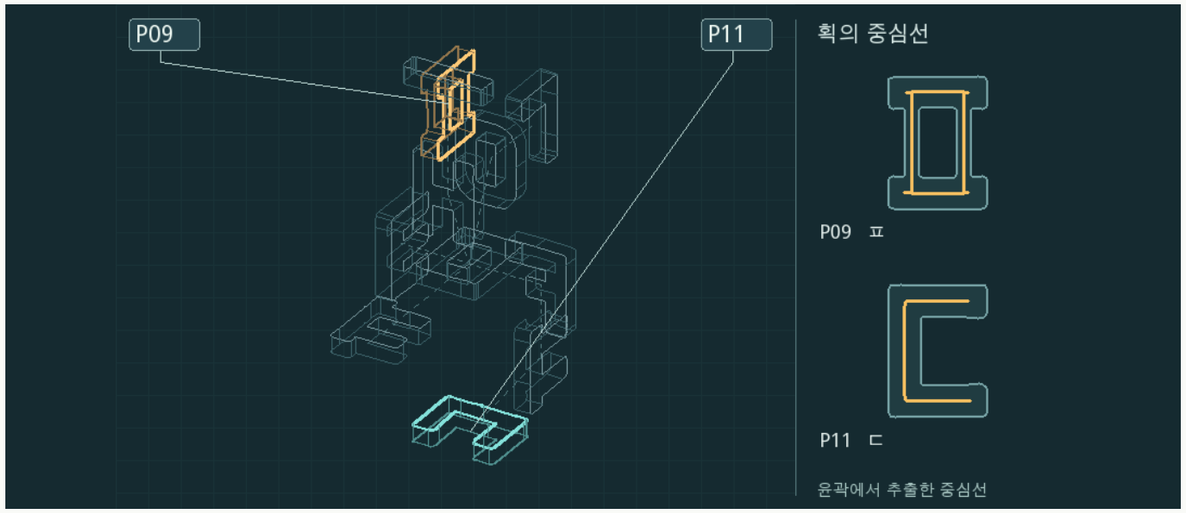


원형 부품 11개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

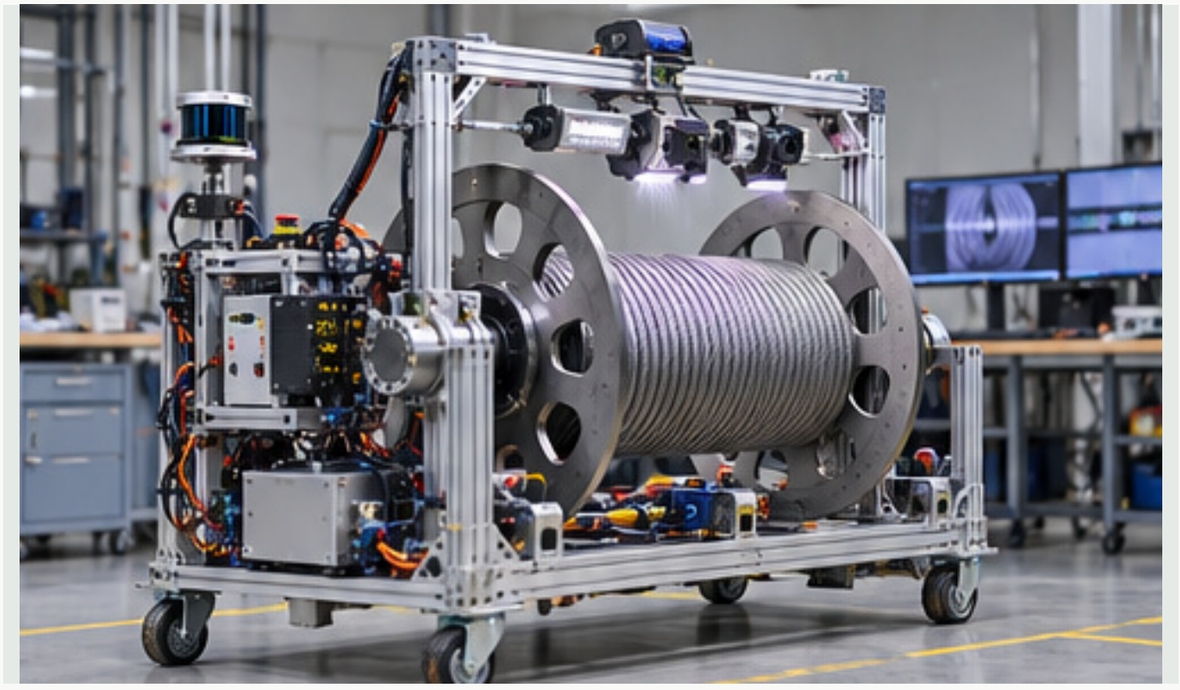


P09 ㅍ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0643 외팔 승강기 → 외팔 저상 이송 리프트

01 원형

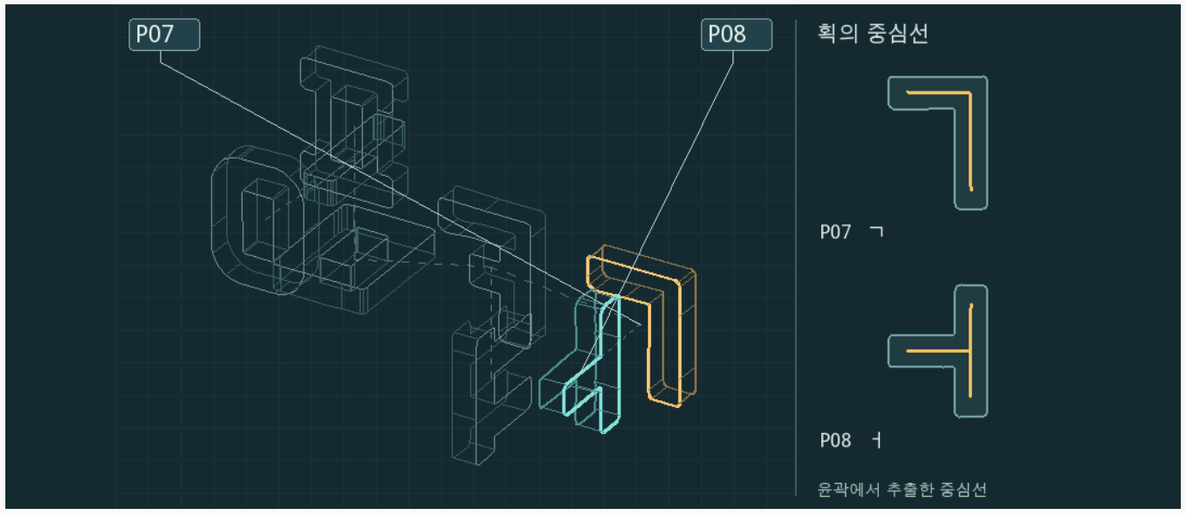
원본 3D

원형 부품 8개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

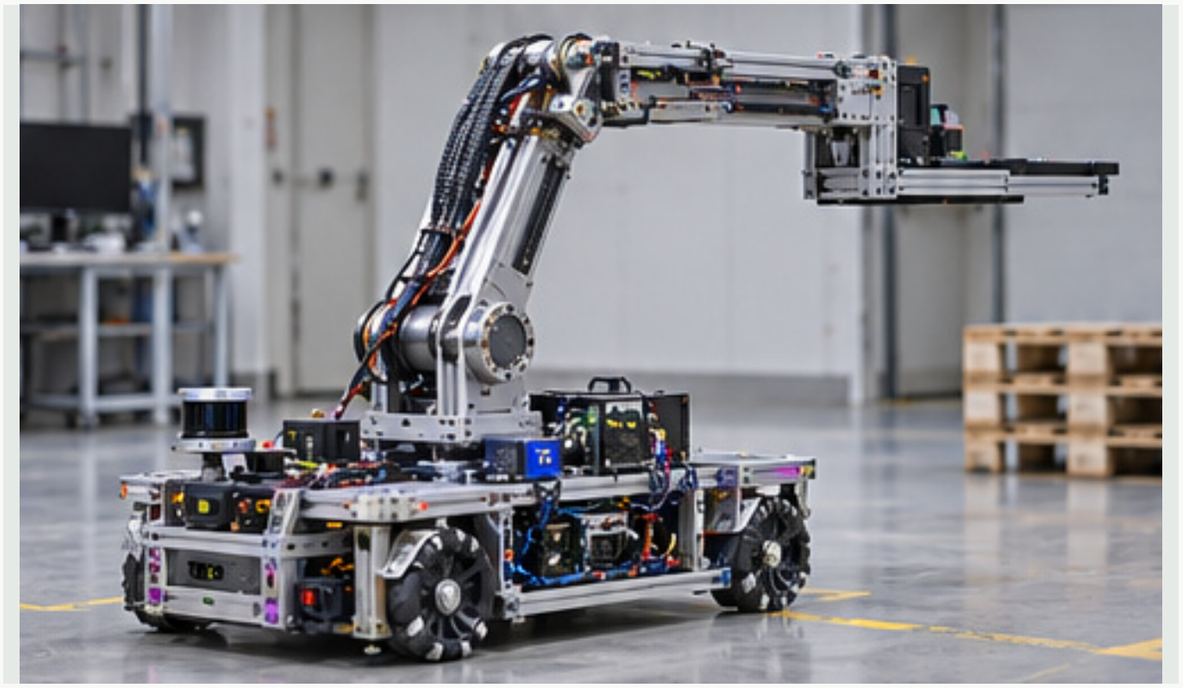


P07 ㄱ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

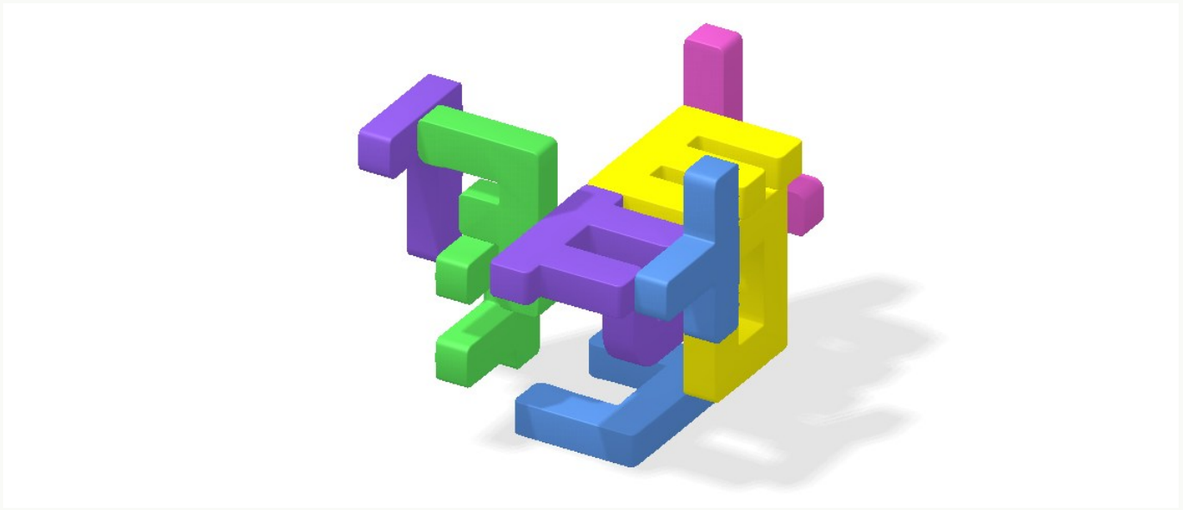
현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0644 화물 집게 → 화물 순응 파지로봇

01 원형

원본 3D

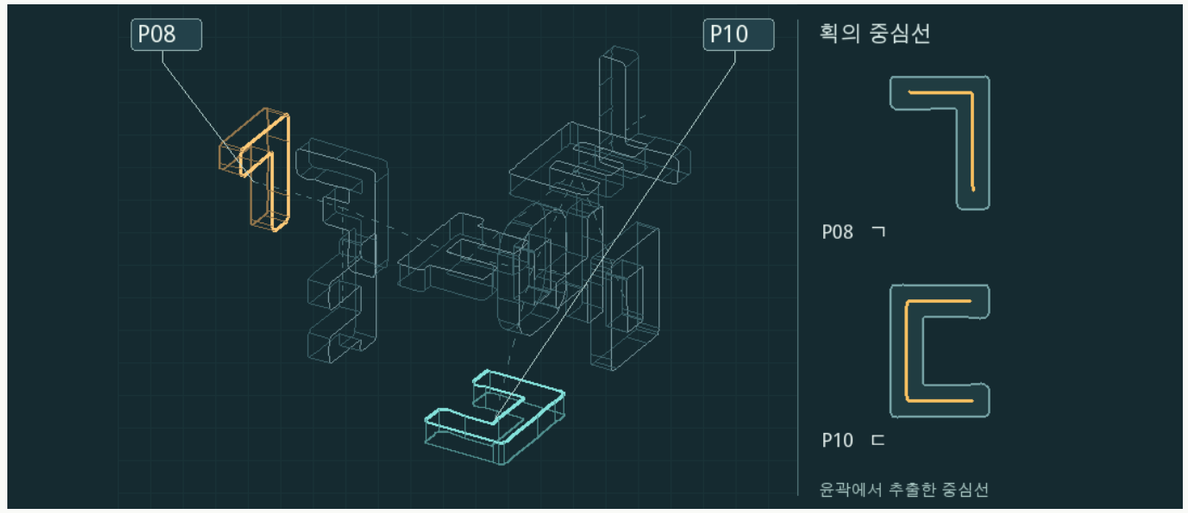


원형 부품 10개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

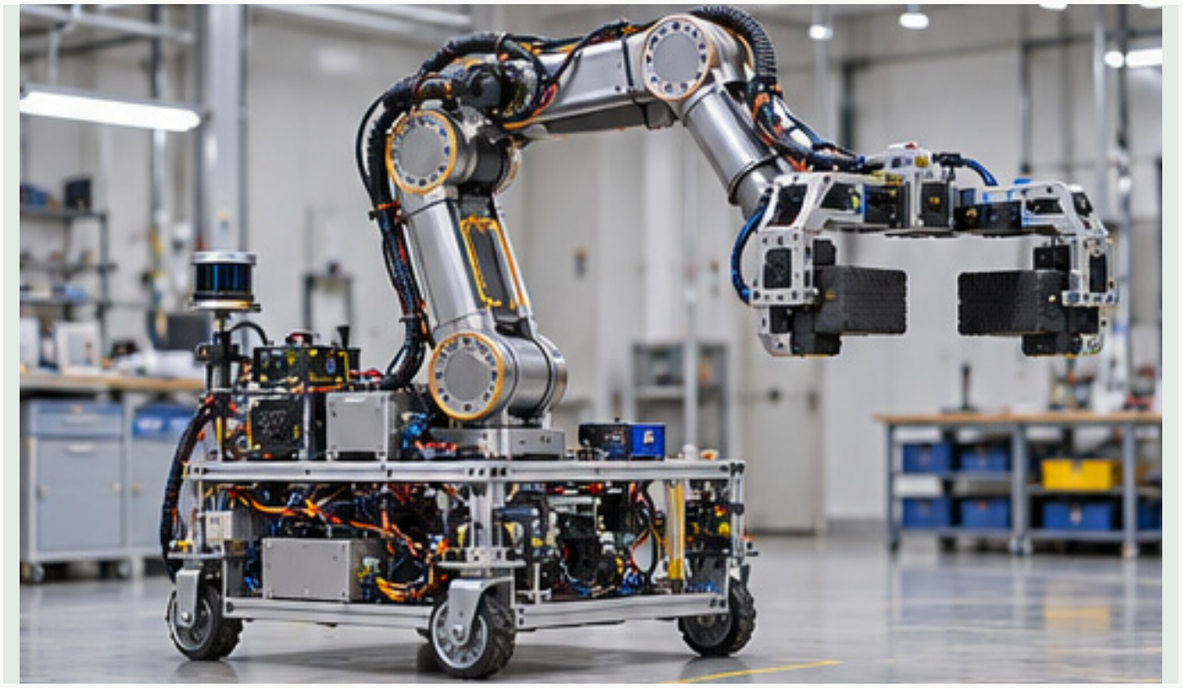


P08 ㄱ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

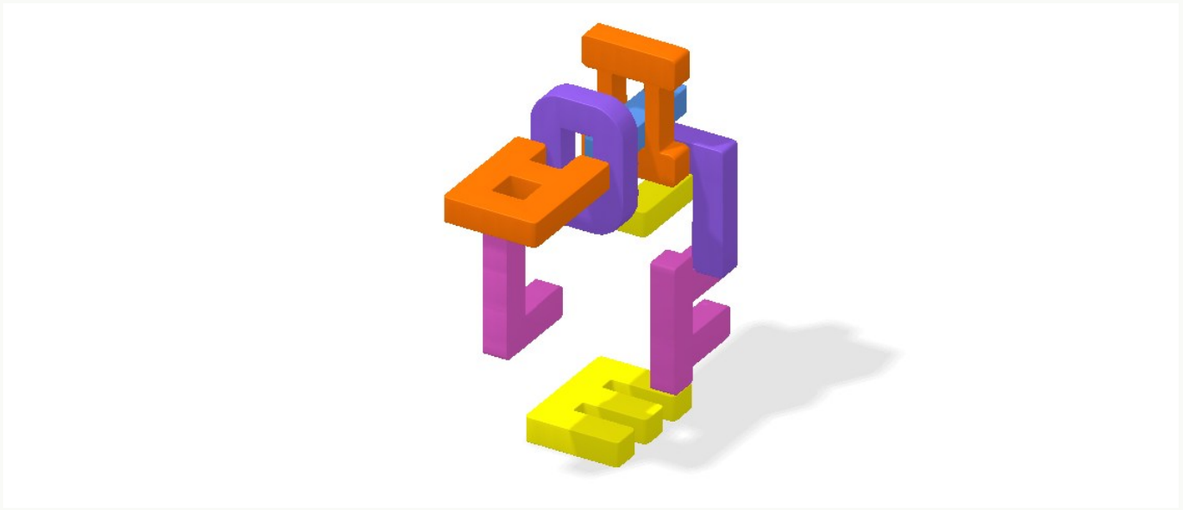
현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0645 하역 받침판 → 도크 수평 받침차

01 원형

원본 3D

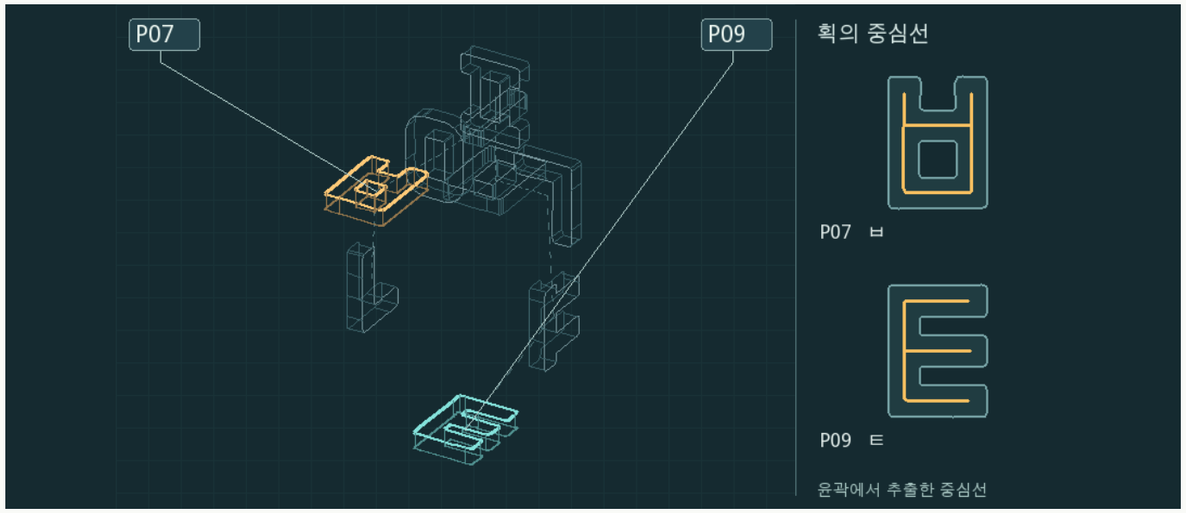


원형 부품 9개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

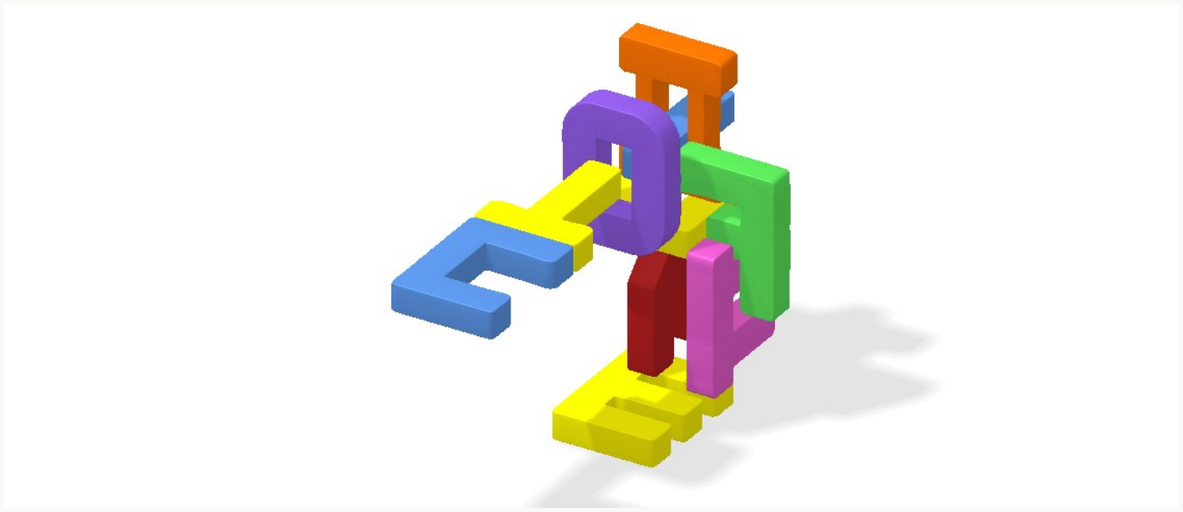
현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0646 낮은 발페달 리프트 → 저상 작업물 승강차

01 원형

원본 3D

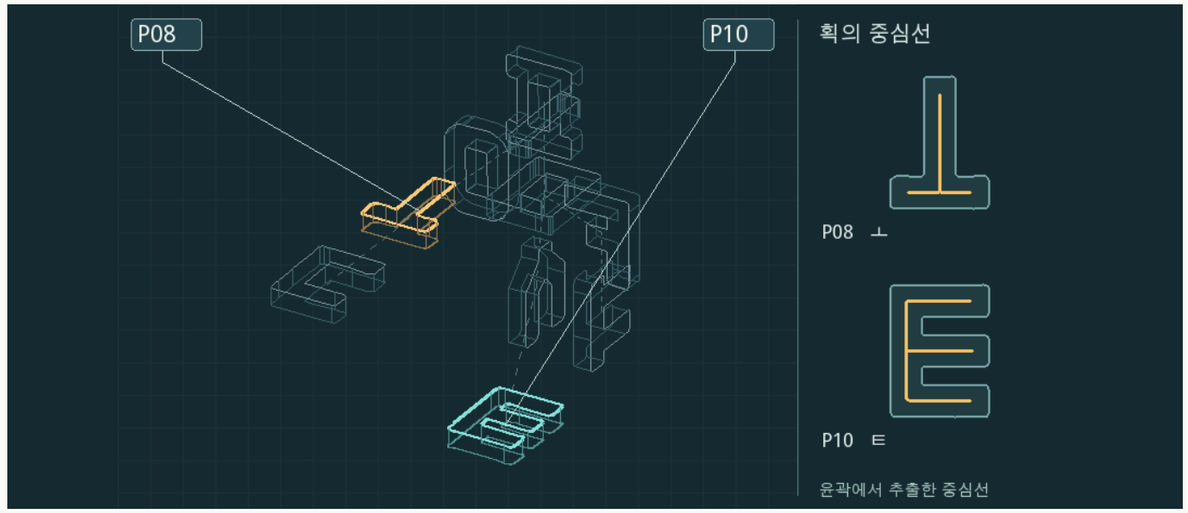


원형 부품 10개 / 발누름판

앞쪽의 낮은 판을 가는 연결획으로 몸체에 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

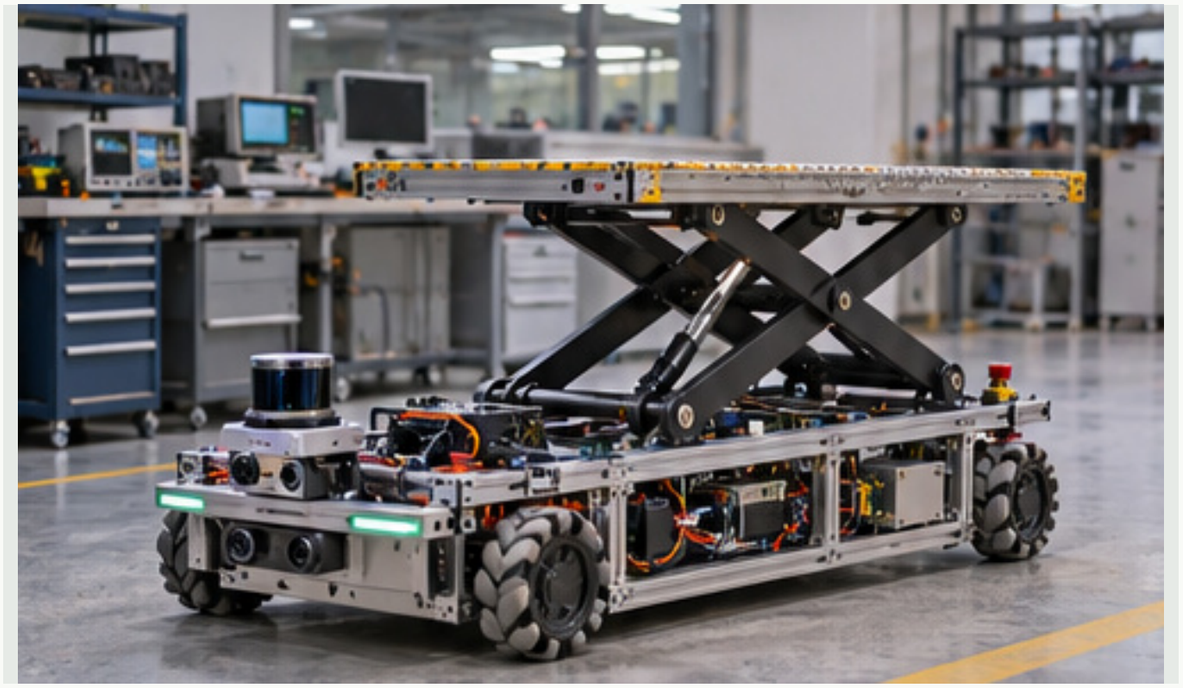


P08 ㅗ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

누르는 면과 회전 받침 사이의 거리를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0647 상단 안전턱 → 적재 경계 감시 로버

01 원형

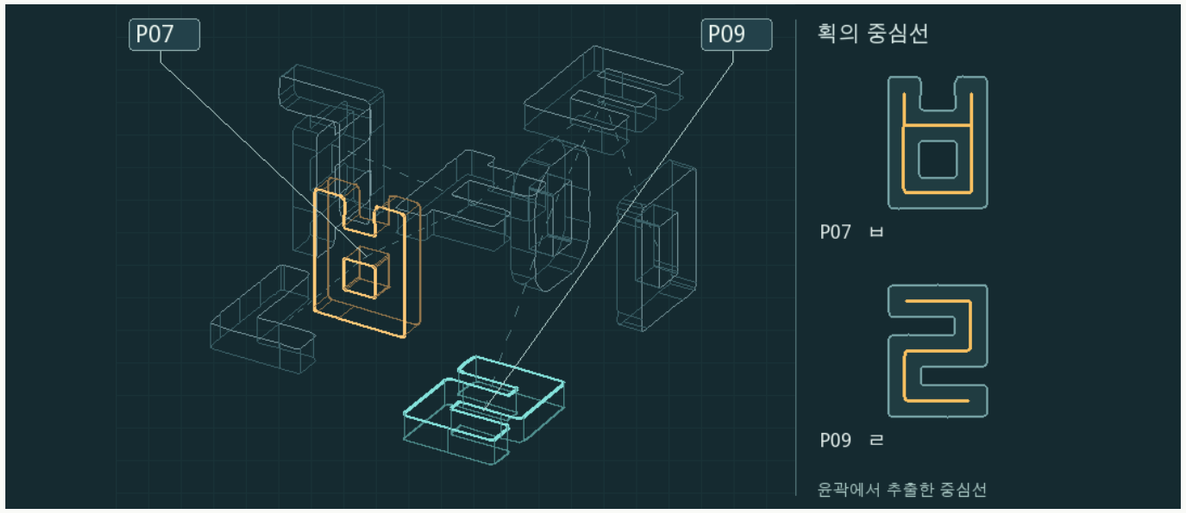
원본 3D

원형 부품 9개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

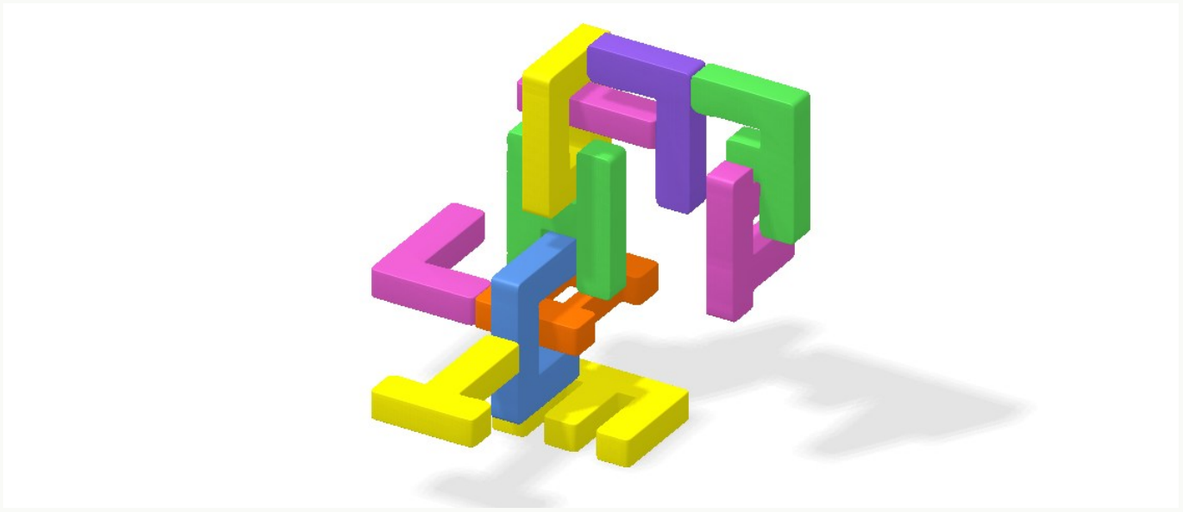
현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0648 부품 공급관 → 관형 부품 공급차

01 원형

원본 3D

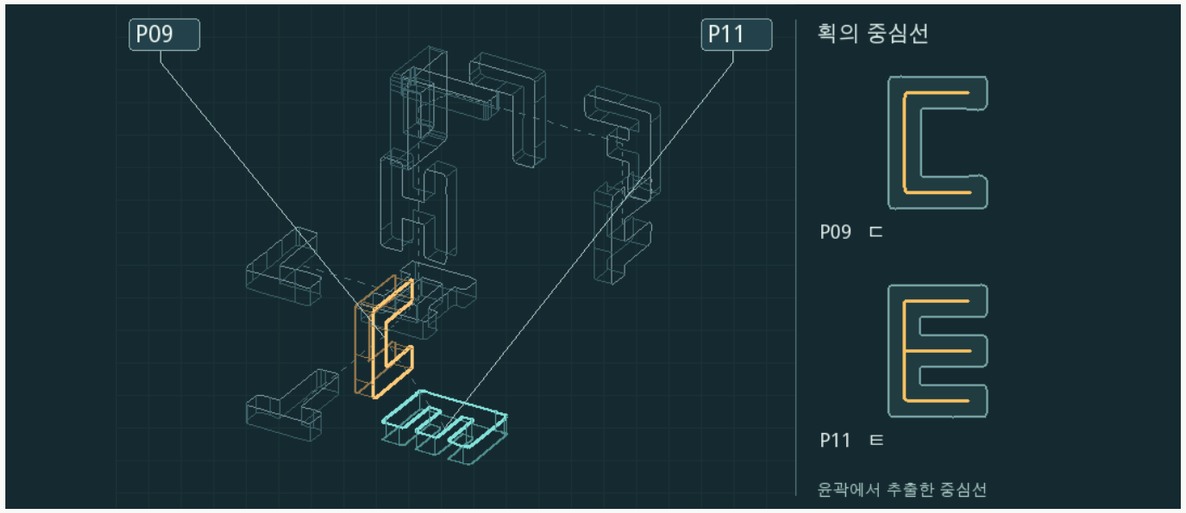


원형 부품 11개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

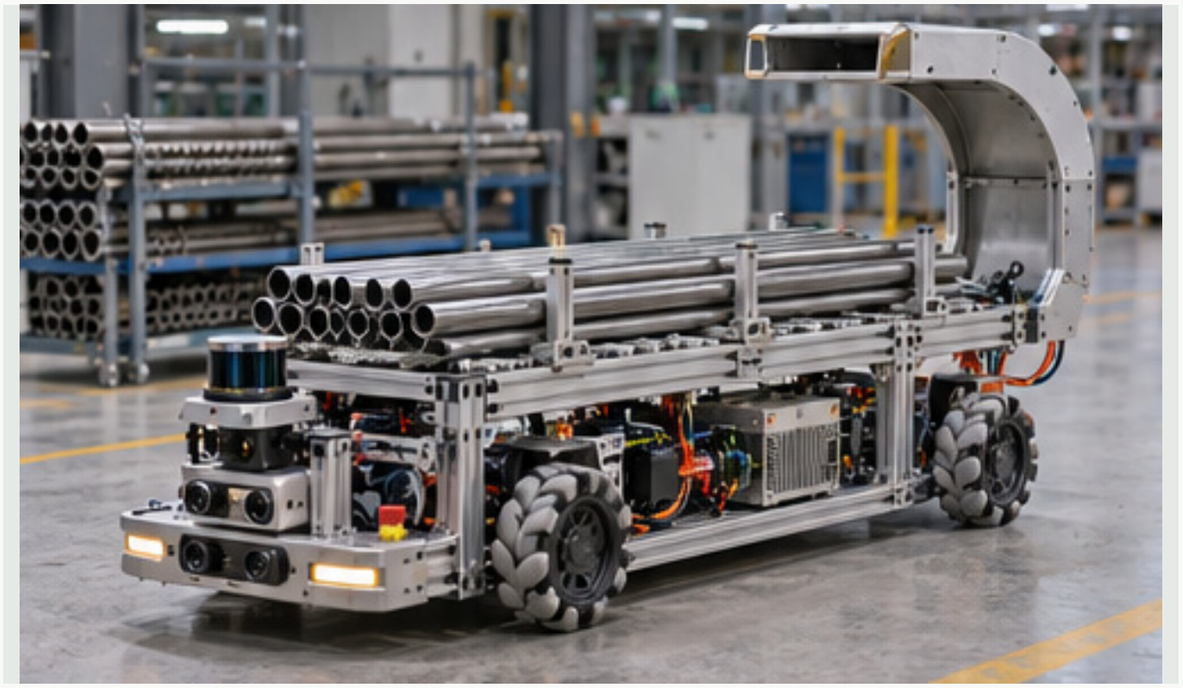


P09 ㄷ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

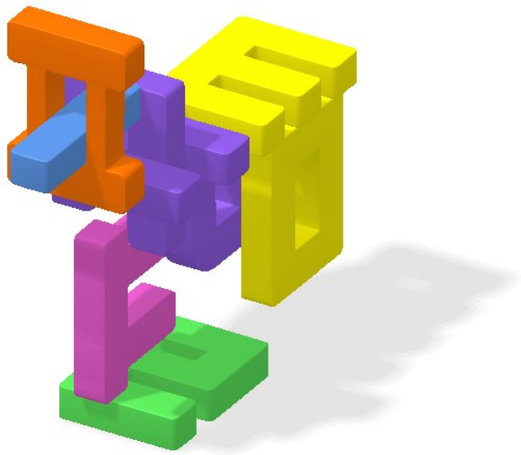
현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0649 관측 창리프트 → 리프트 가이드 검사기

01 원형

원본 3D

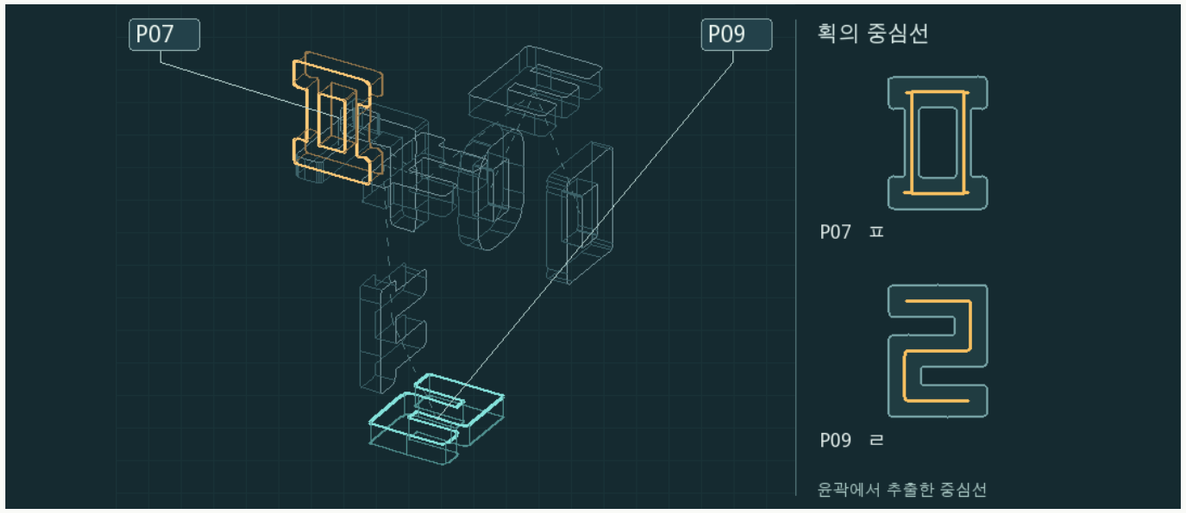


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

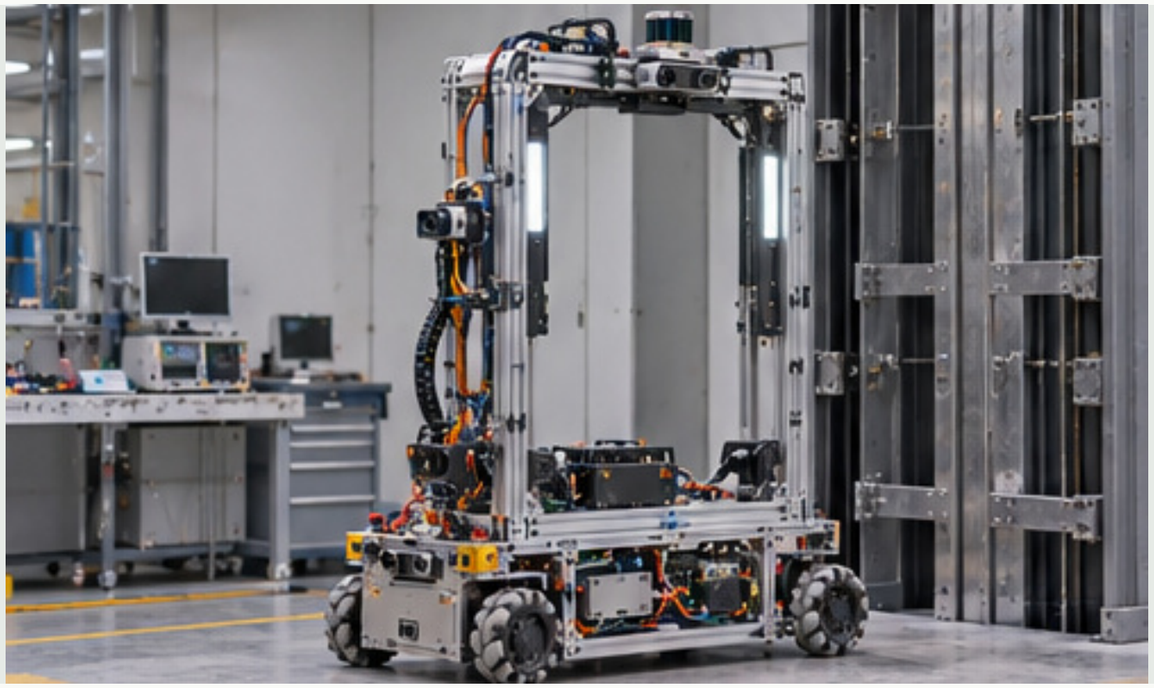


P07 ㅍ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

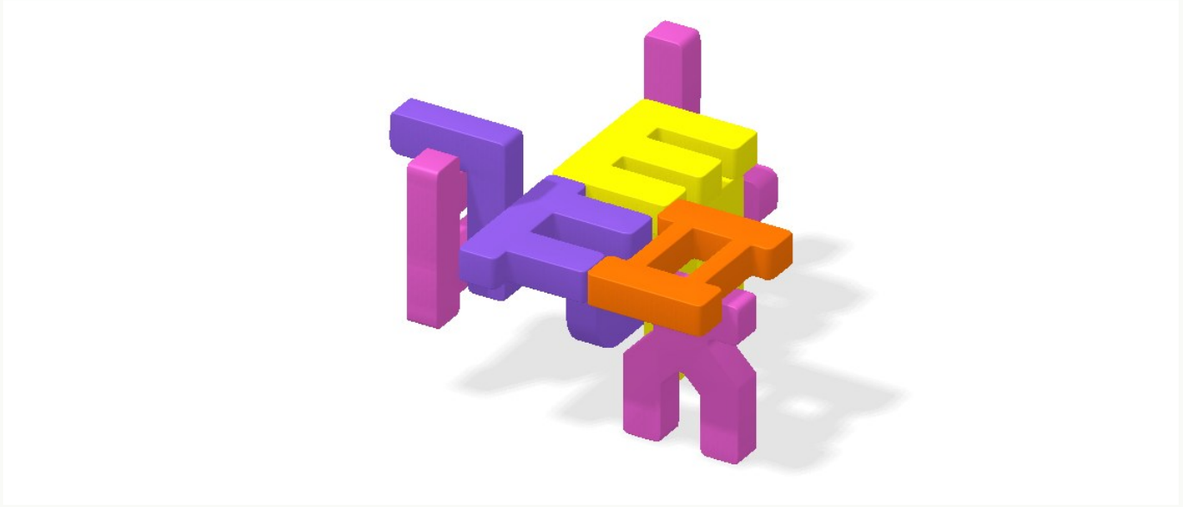
현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0650 짐 옮김 잔교 → 임시 잔교 배치차

01 원형

원본 3D

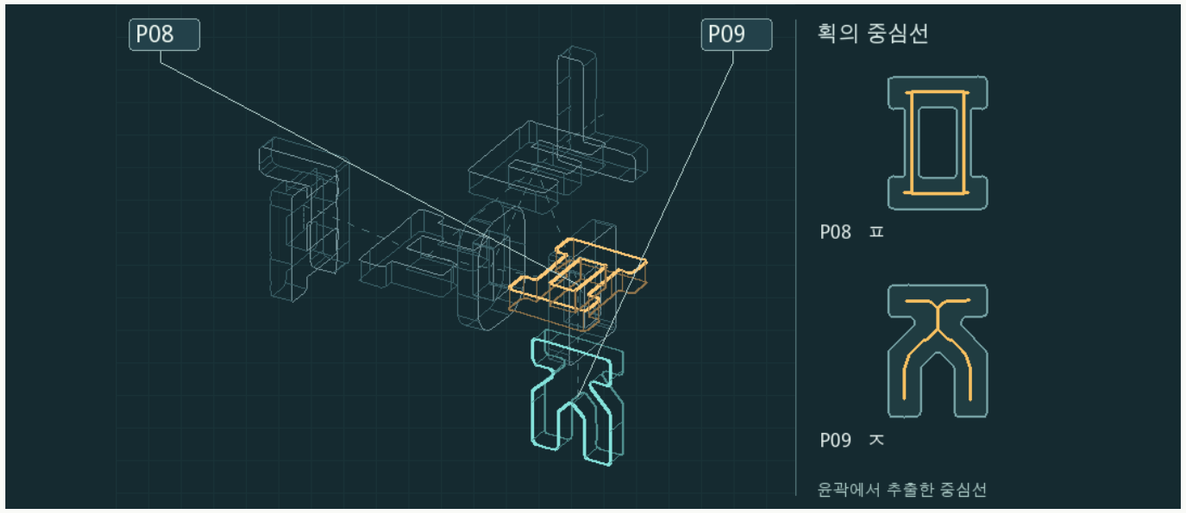


원형 부품 9개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

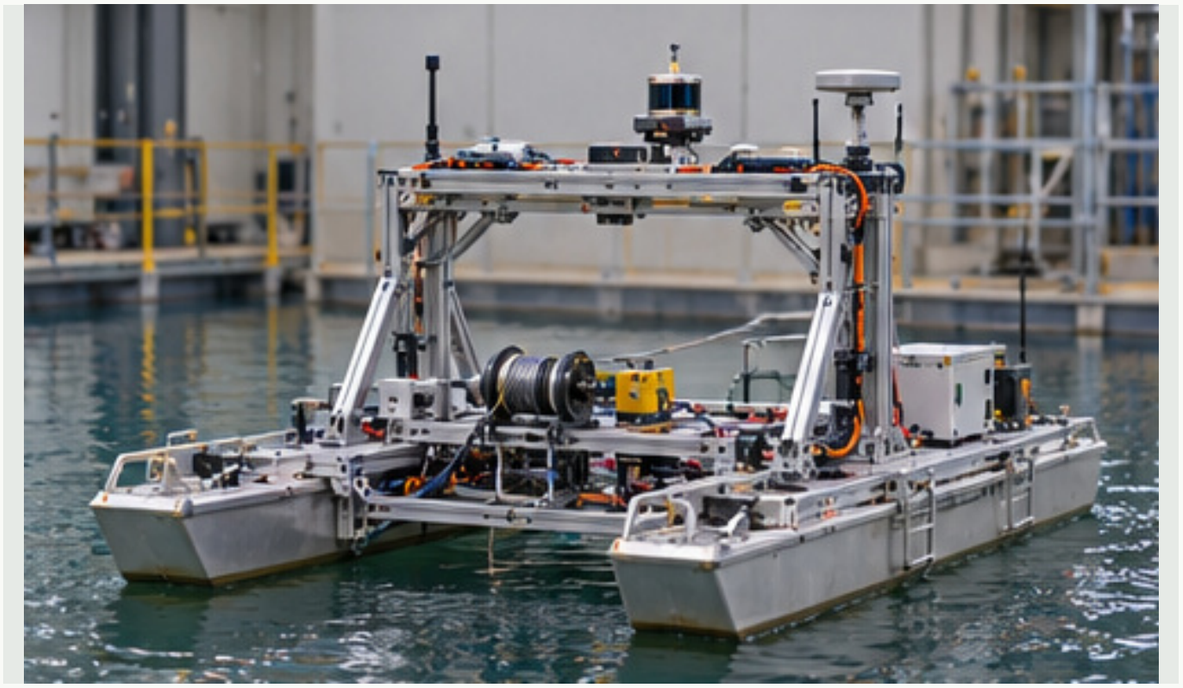


P08 ㅍ / P09 ㅈ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 양중 시험장과 하역 도크

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

현장 조건

매단 하중 아래에는 작업 공간을 두지 않고 더미로 인계 순서를 검토한다.

0651 수로 계량판 → 수로 유량 측정정

01 원형

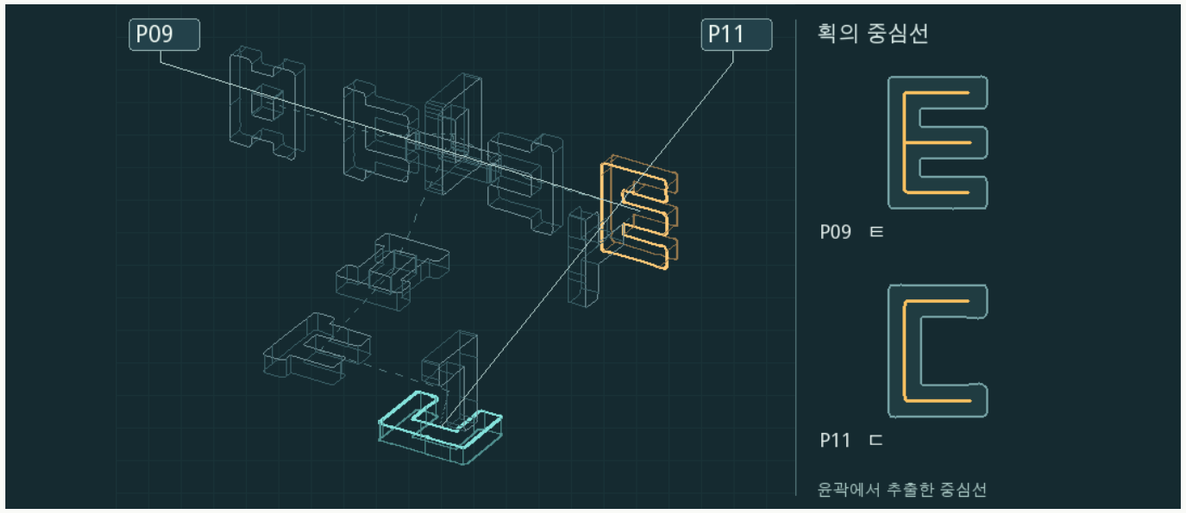
원본 3D

원형 부품 11개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

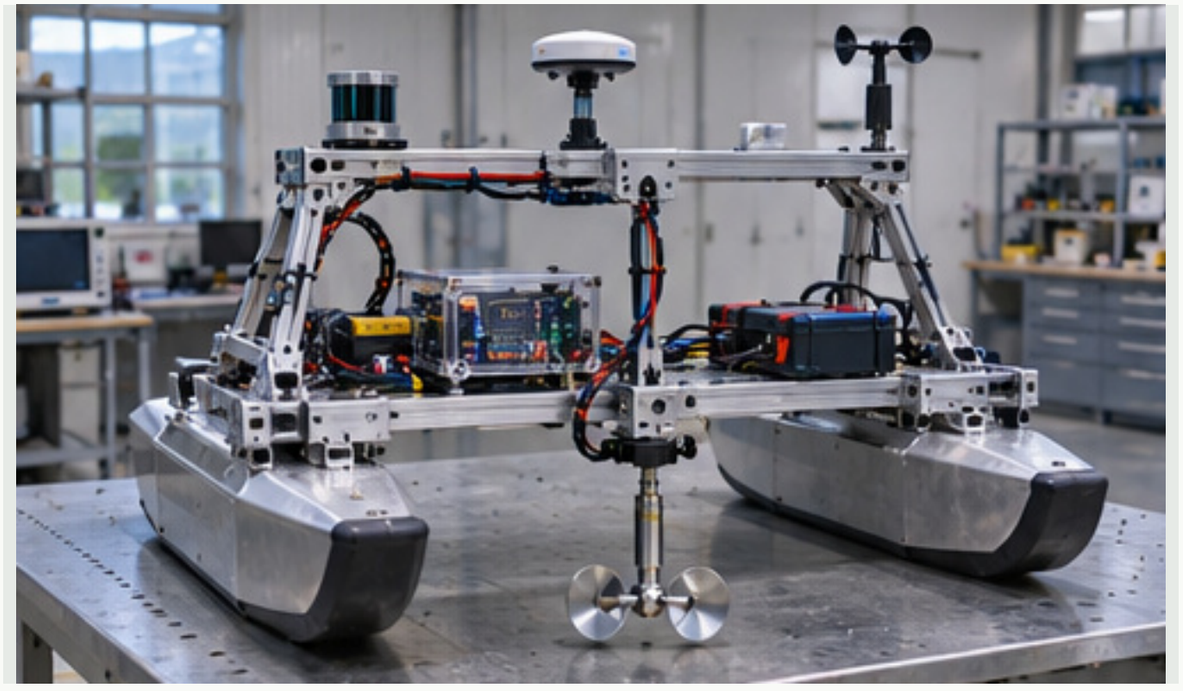


P09 ㅌ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0652 물받이 배관 → 배관 누수 탐사기

01 원형

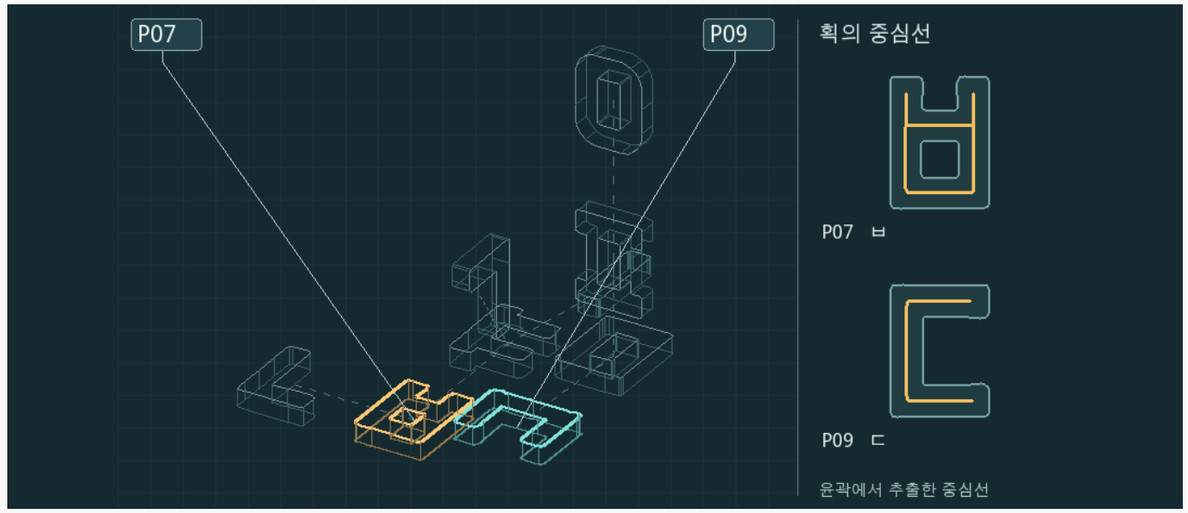
원본 3D

원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

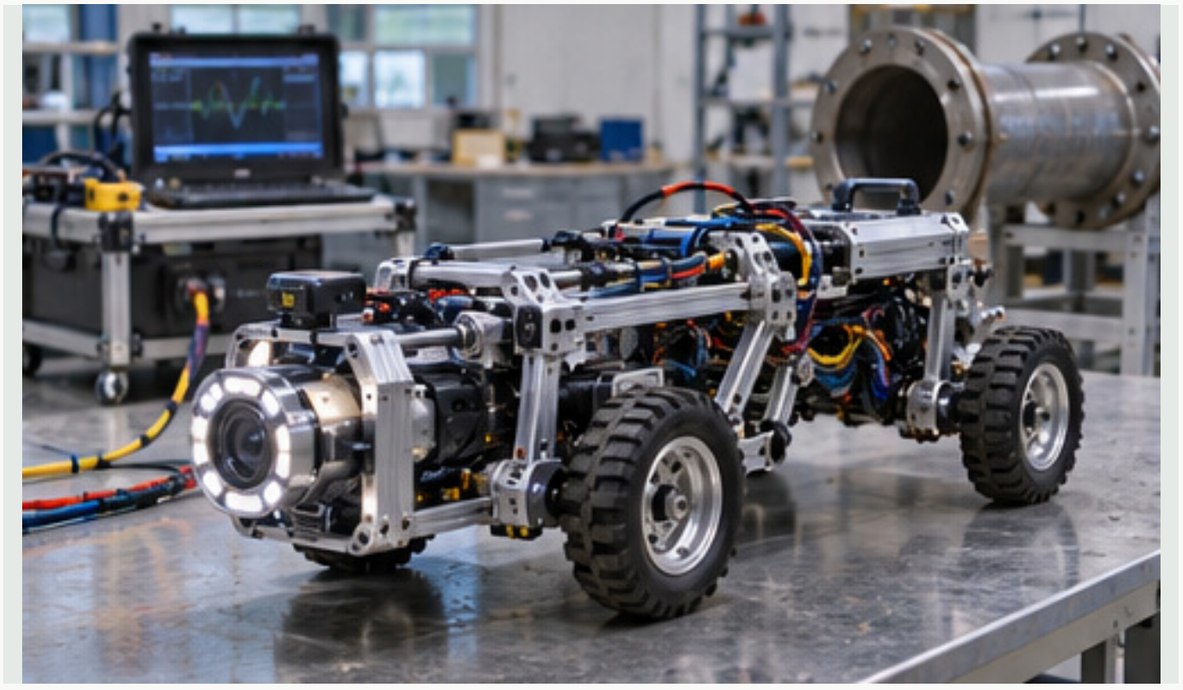


P07 ㅂ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0653 바람 날개축 → 풍차 축진동 측정기

01 원형

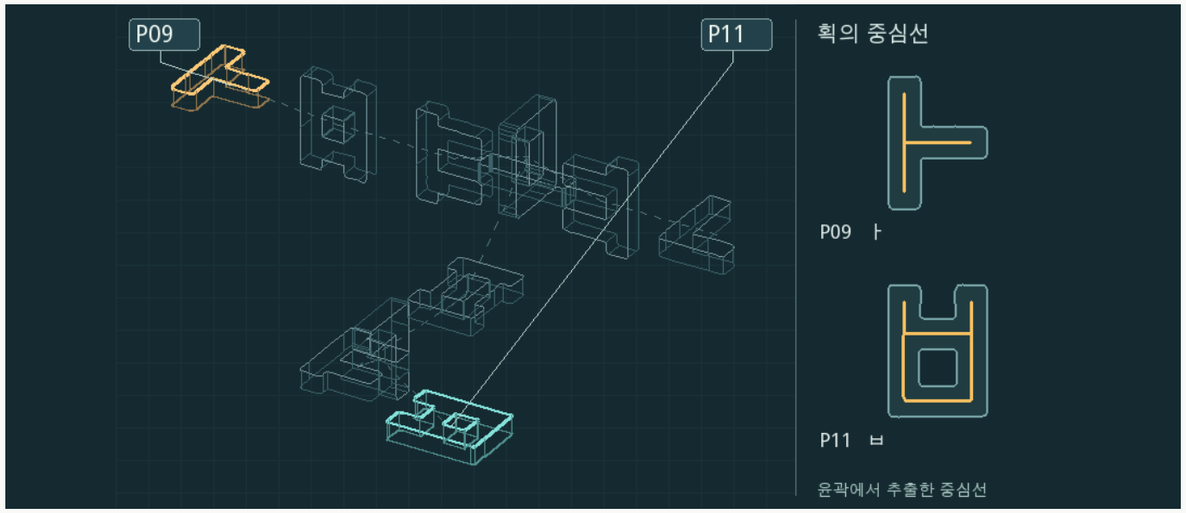
원본 3D

원형 부품 11개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

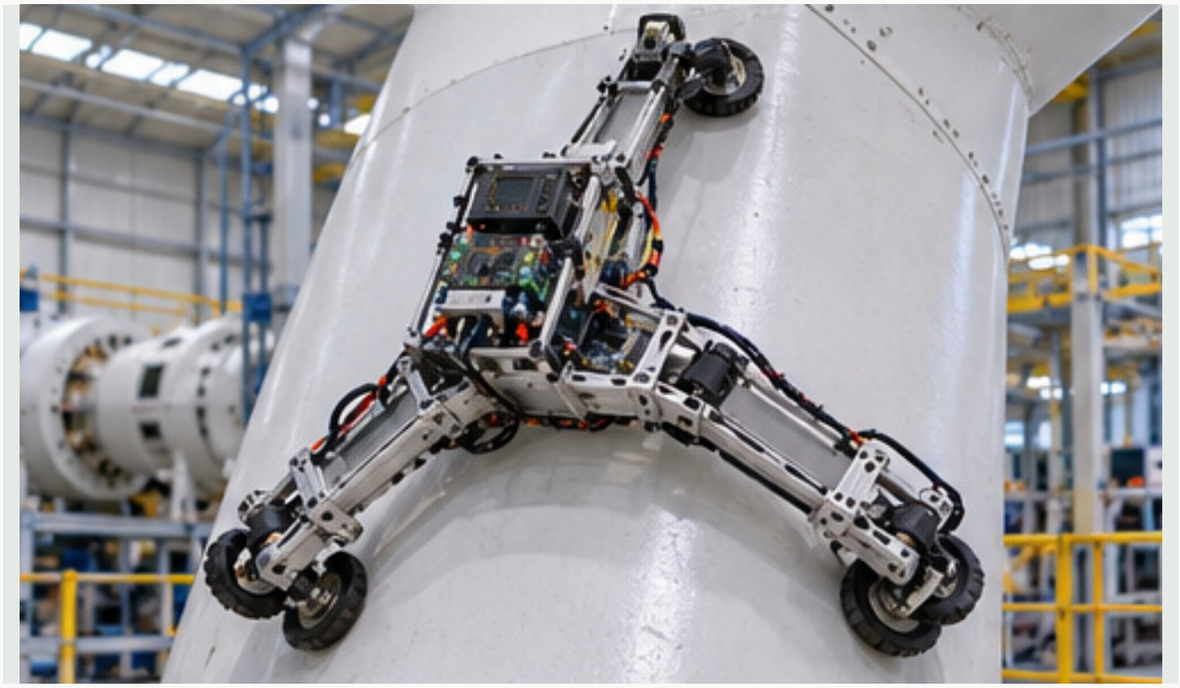


P09 ㅏ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0654 분기 송풍구 → 분기 덕트 검사로봇

01 원형

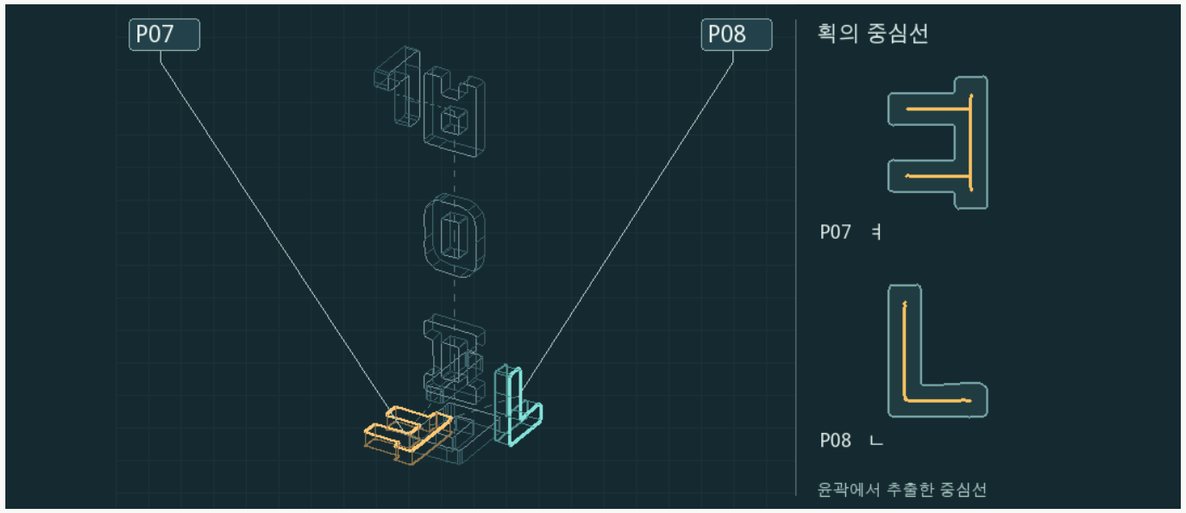
원본 3D

원형 부품 8개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

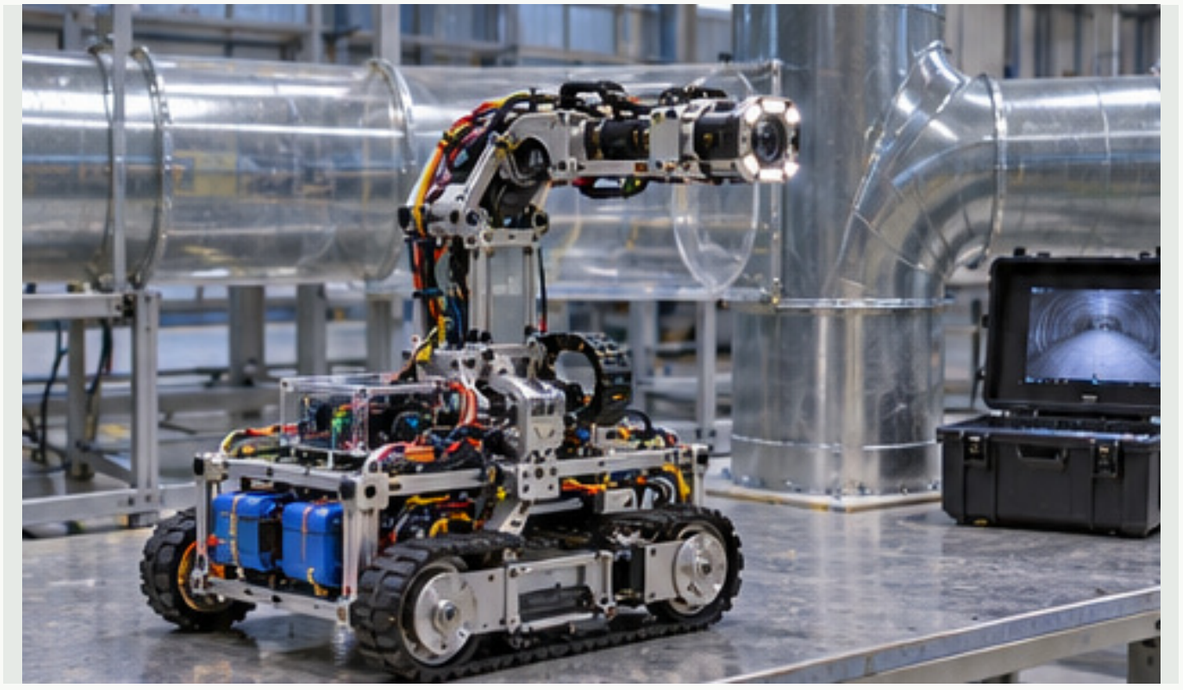


P07 ㅓ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

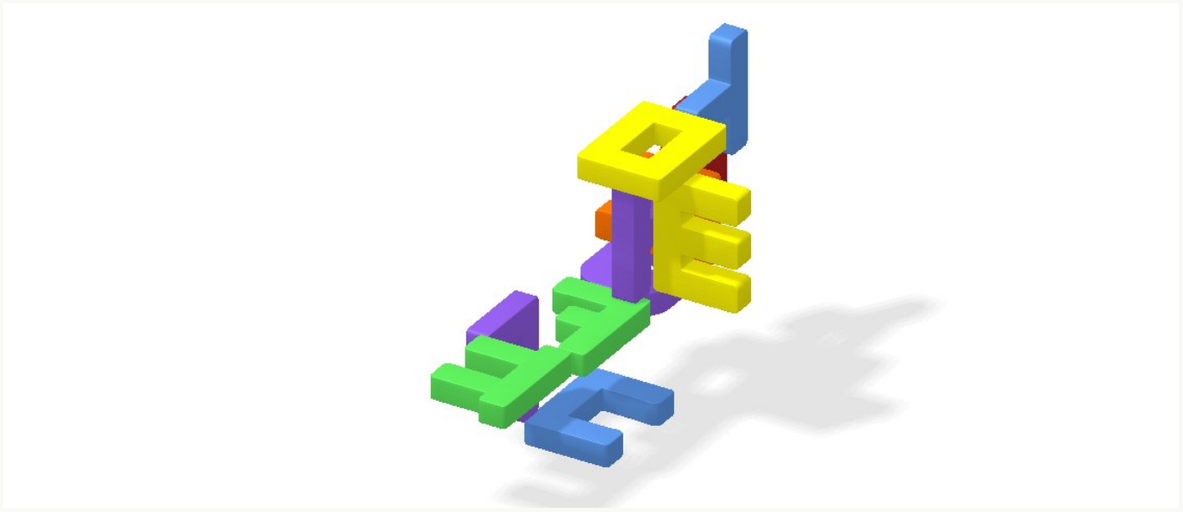
현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0655 상부 집수링 → 집수링 이물 제거차

01 원형

원본 3D

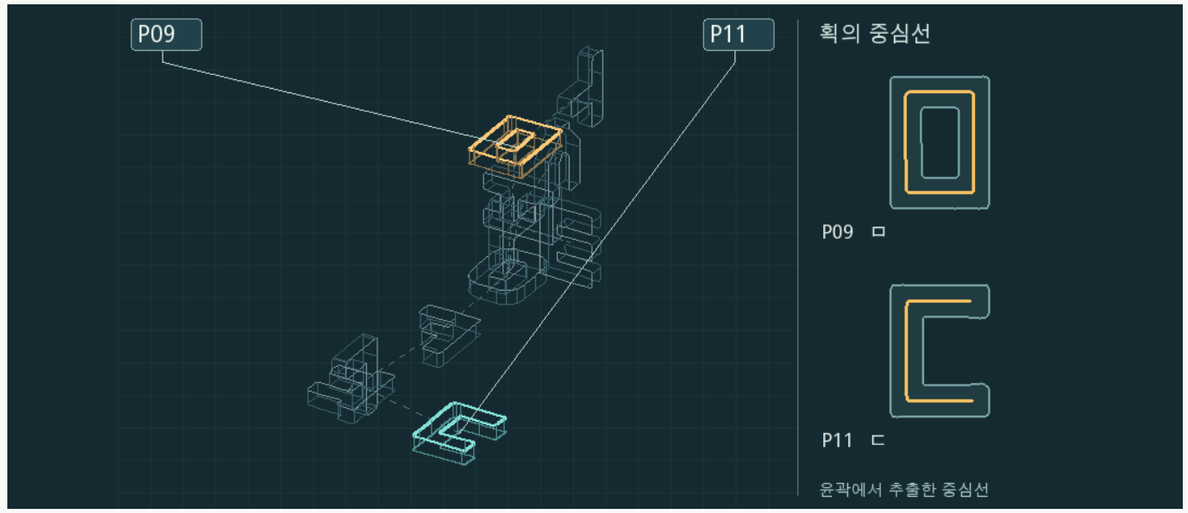


원형 부품 11개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

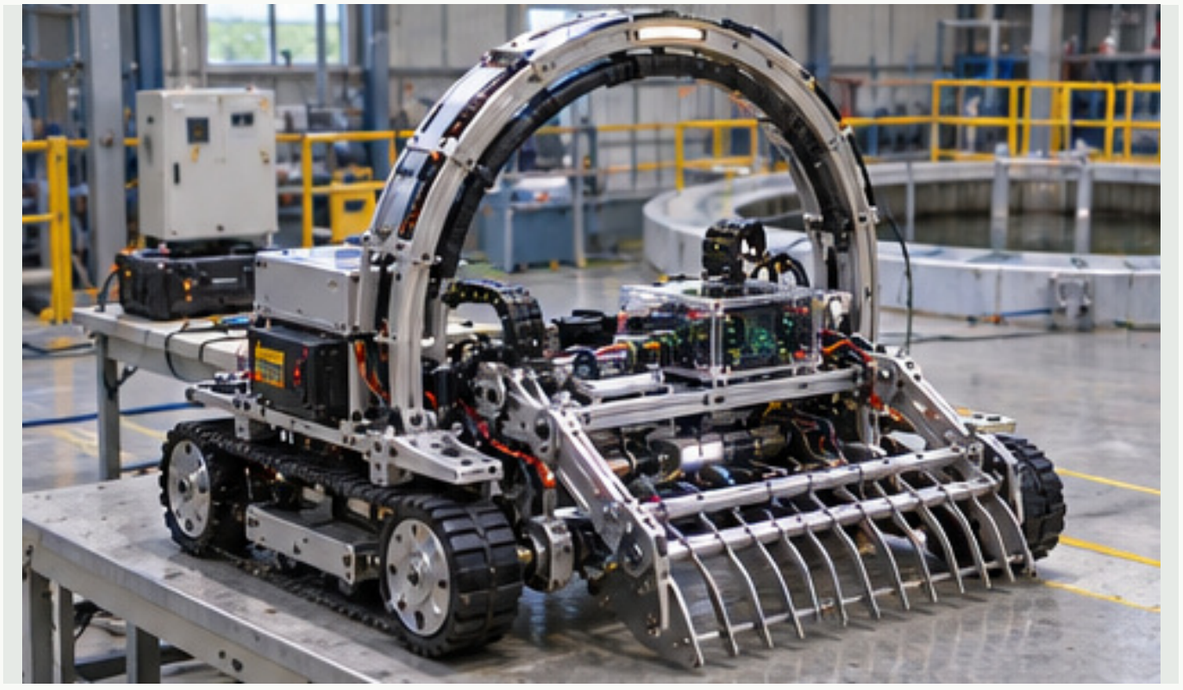


P09 ㅁ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

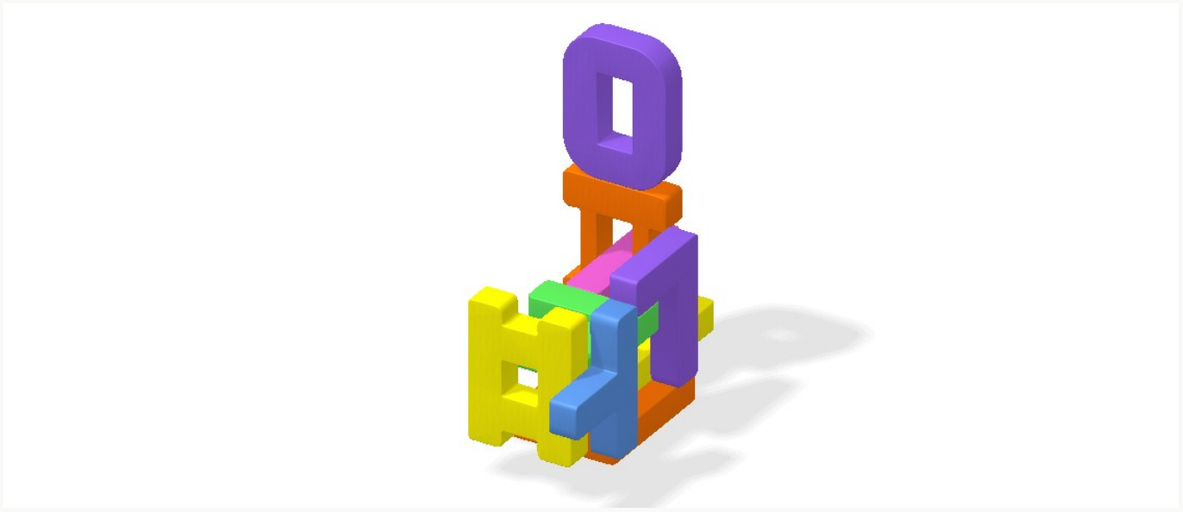
현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0656 수문 조작턱 → 수문 밸브 조작차

01 원형

원본 3D

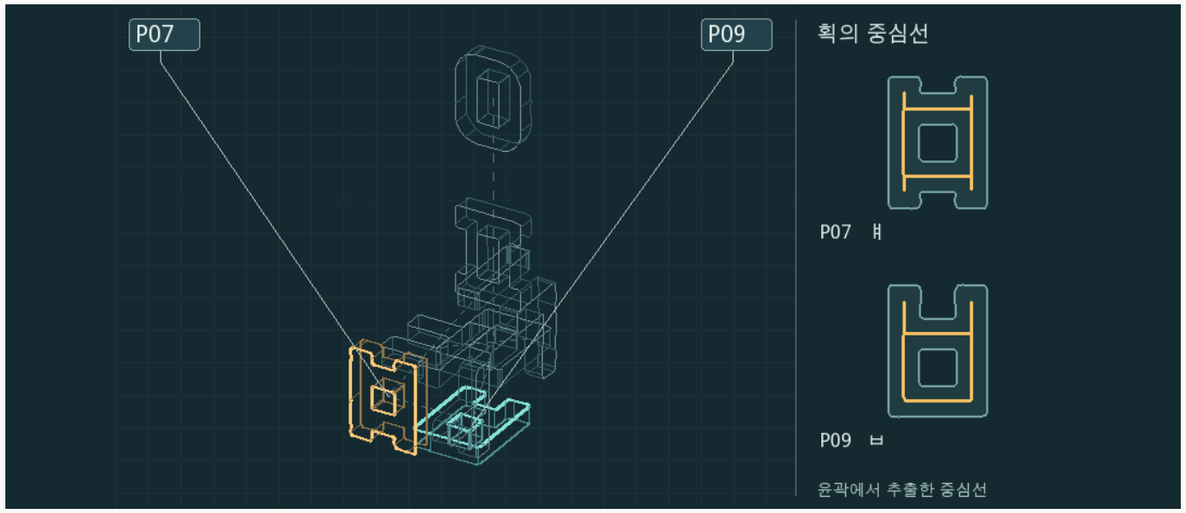


원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

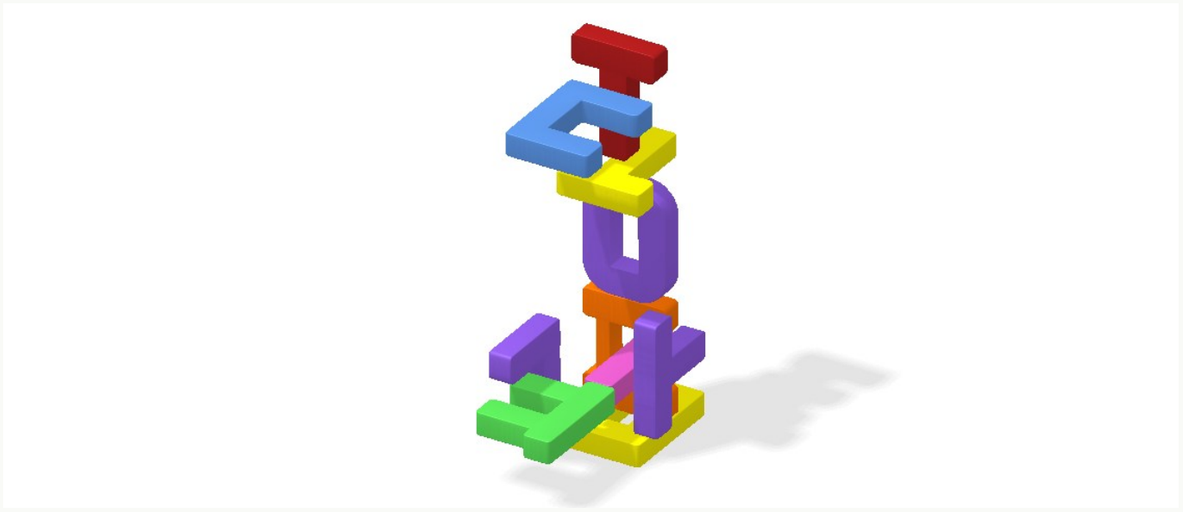
현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0657 압력 누름모형 → 배관 압력 검사 로버

01 원형

원본 3D

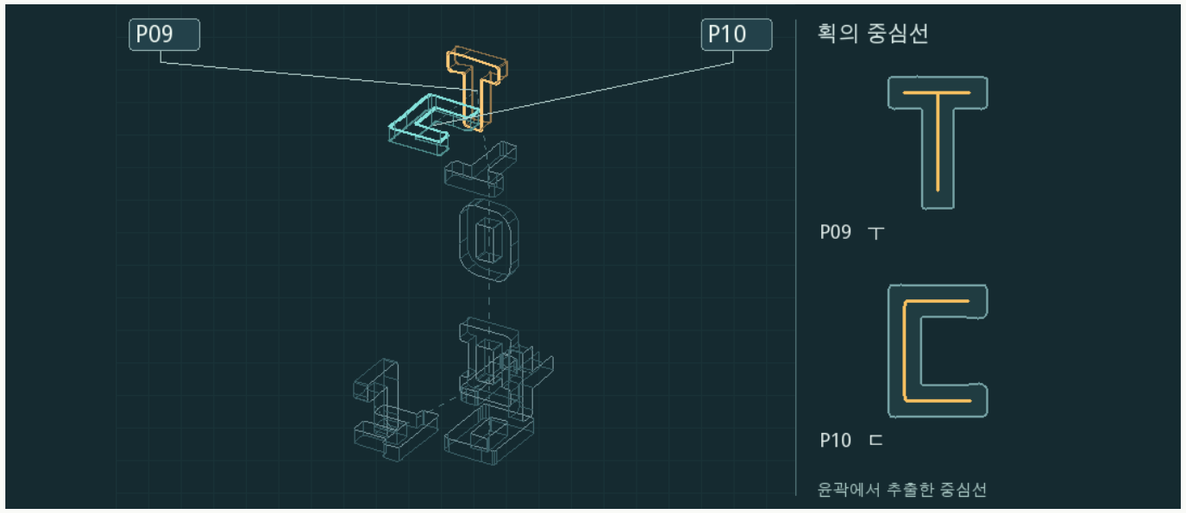


원형 부품 10개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

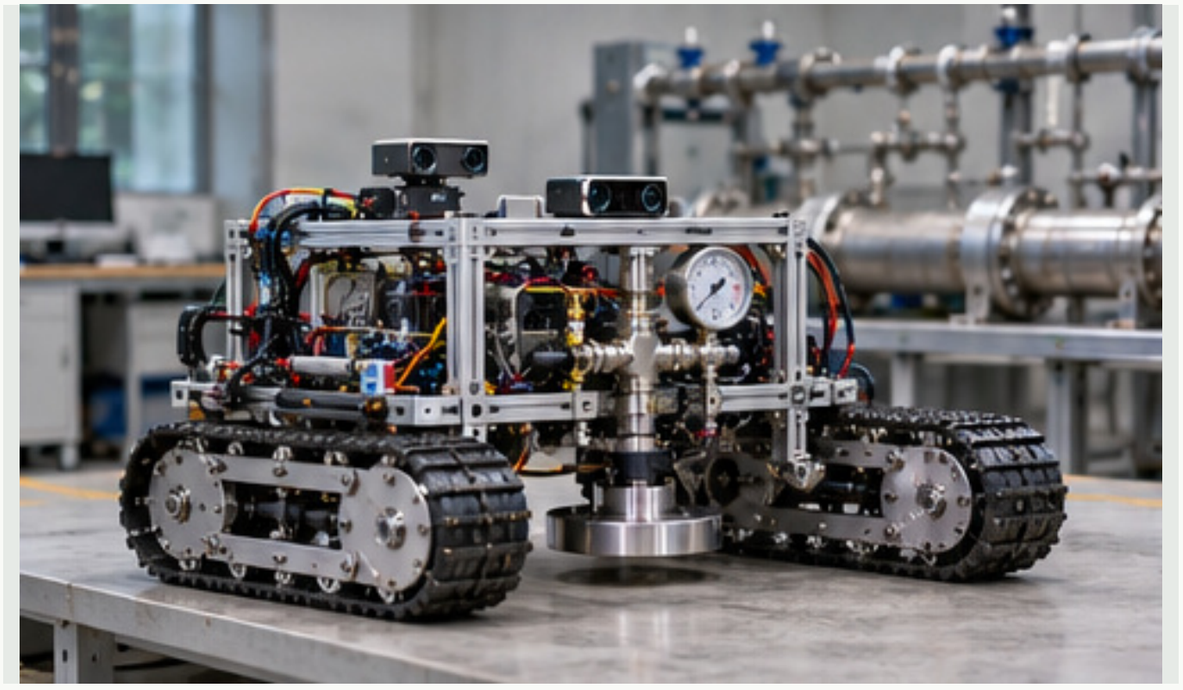


P09 ㅜ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

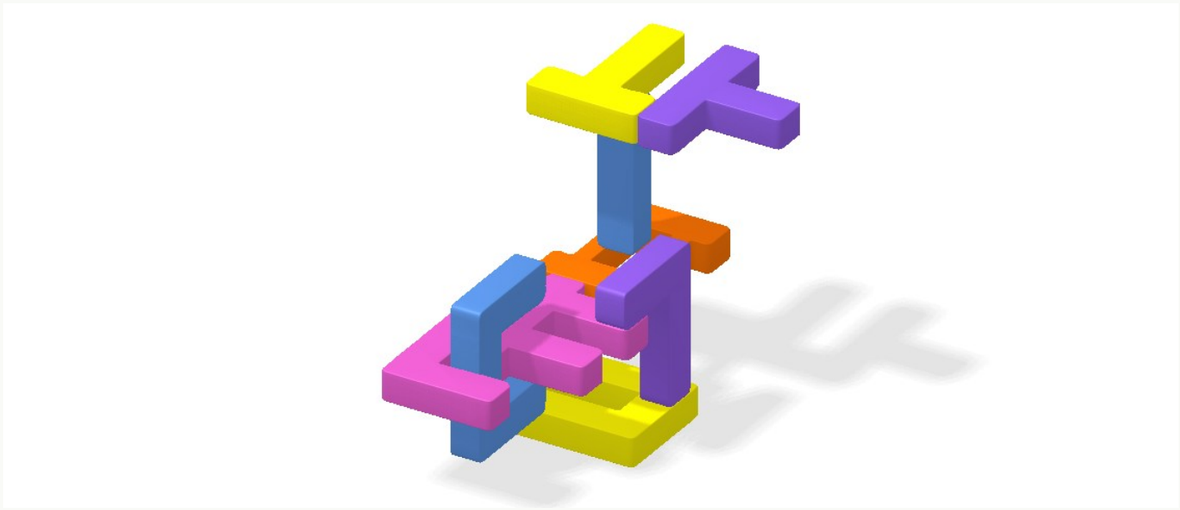
현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0658 저수조 토출구 → 저수조 배출구 청소기

01 원형

원본 3D

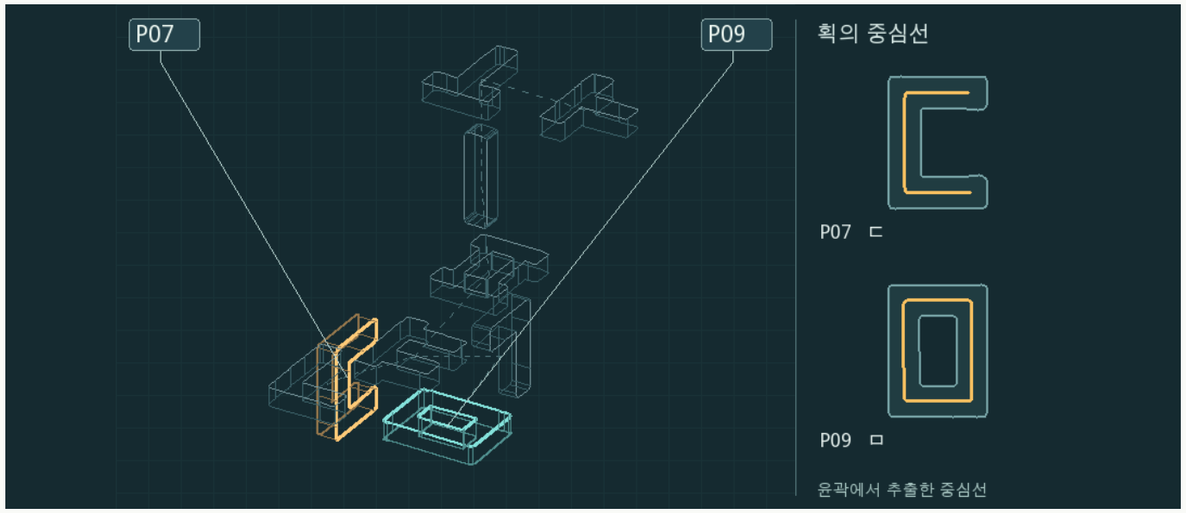


원형 부품 9개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

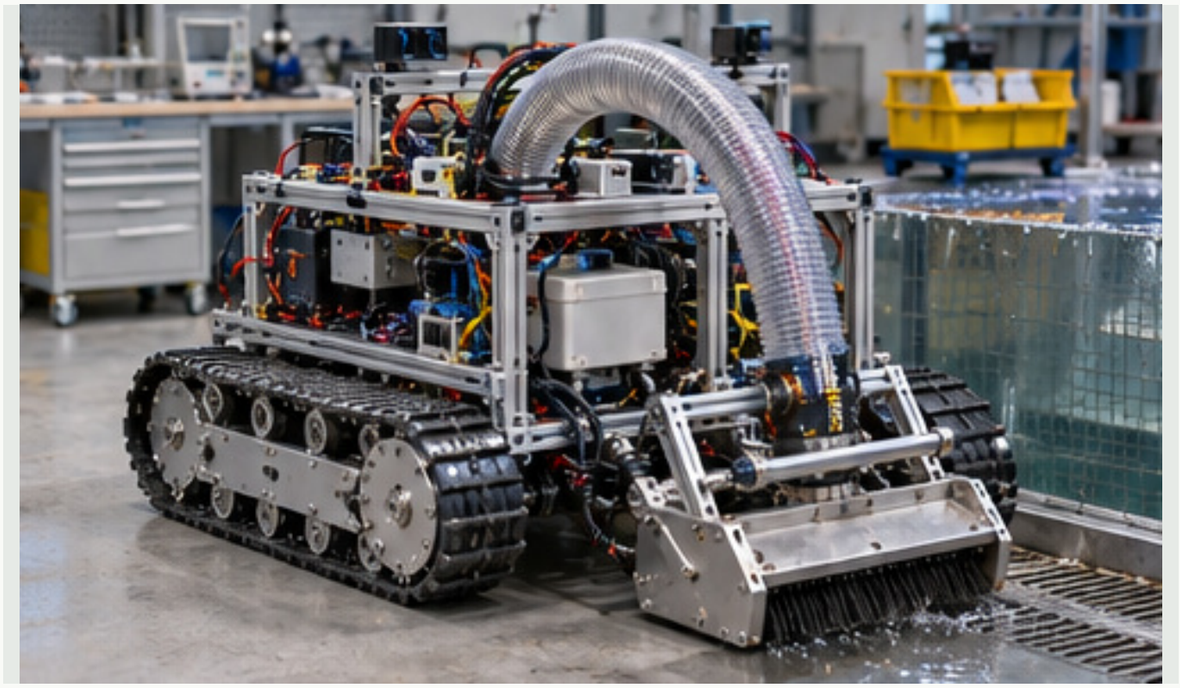


P07 ⊏ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

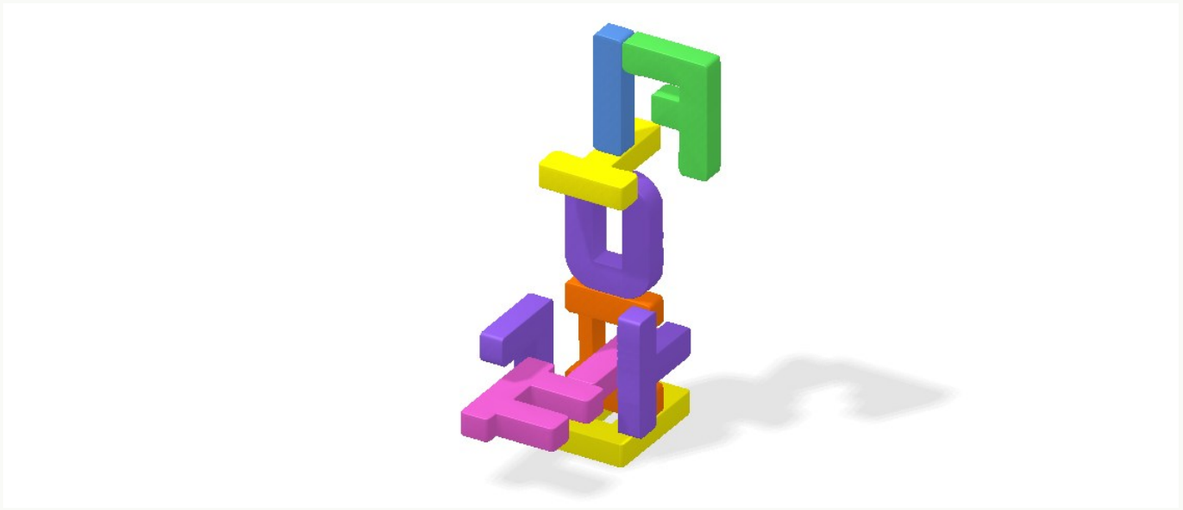
현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0659 바람 방향기 → 국소 풍향 주행 관측기

01 원형

원본 3D

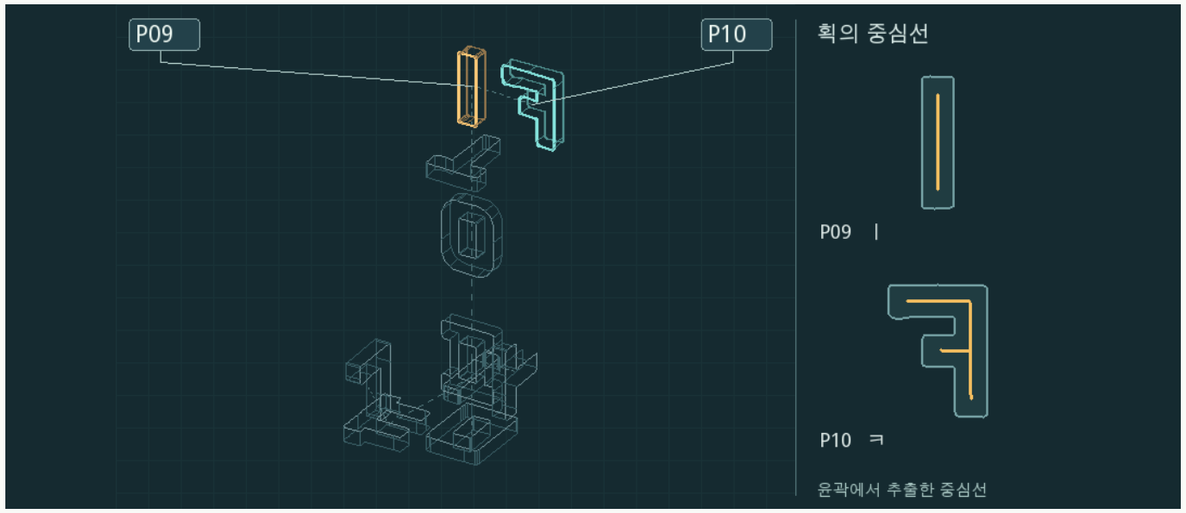


원형 부품 10개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅣ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 계측 붐의 노출 방향

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

풍향·차압 센서 → 회전 마스트·자세 보정부

상태 추정 기류 방향과 마스트 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

바람을 받는 방향에 센서축을 맞추고 주행에 따른 자세 변화를 보정한다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

풍향을 바꾼 시험에서 정렬 지연과 센서 음영을 확인한다.

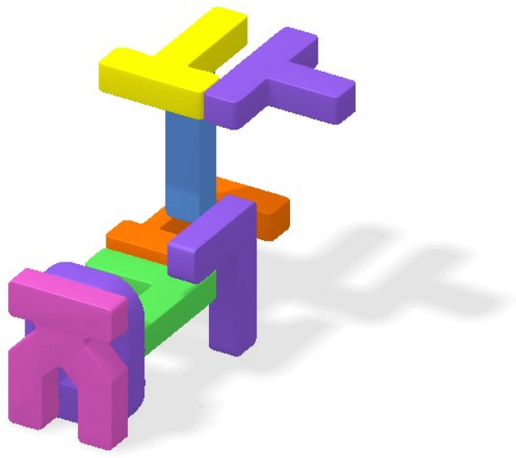
현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0660 두 물길 밸브틀 → 이중 분수 밸브 서비스차

01 원형

원본 3D

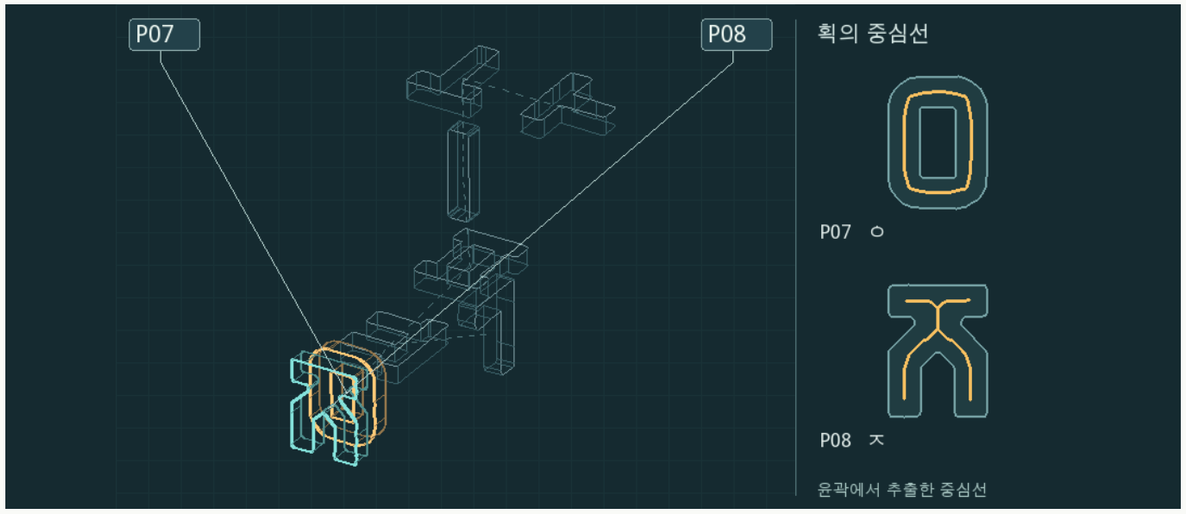


원형 부품 8개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

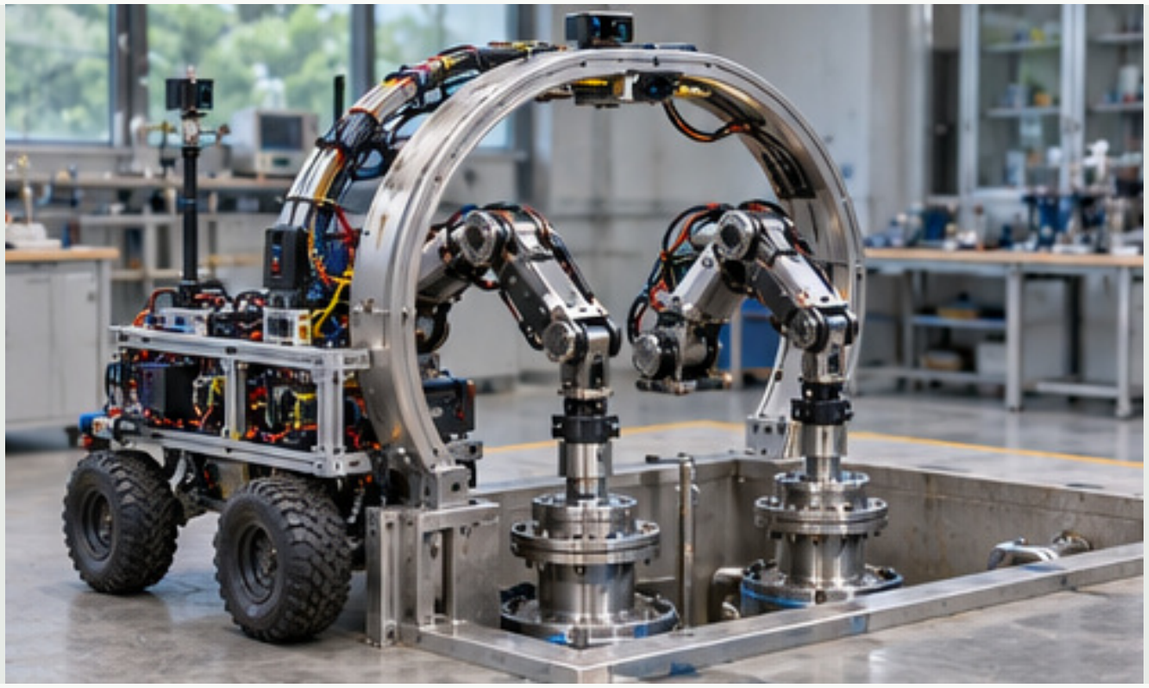


P07 ㅇ / P08 ㅈ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 유량·기류 모사 작업장

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

현장 조건

액체 유입부와 전동부를 분리하고 유량 급변 때의 응답을 측정한다.

0661 크기 분류통 → 크기별 벌크 선별차

01 원형

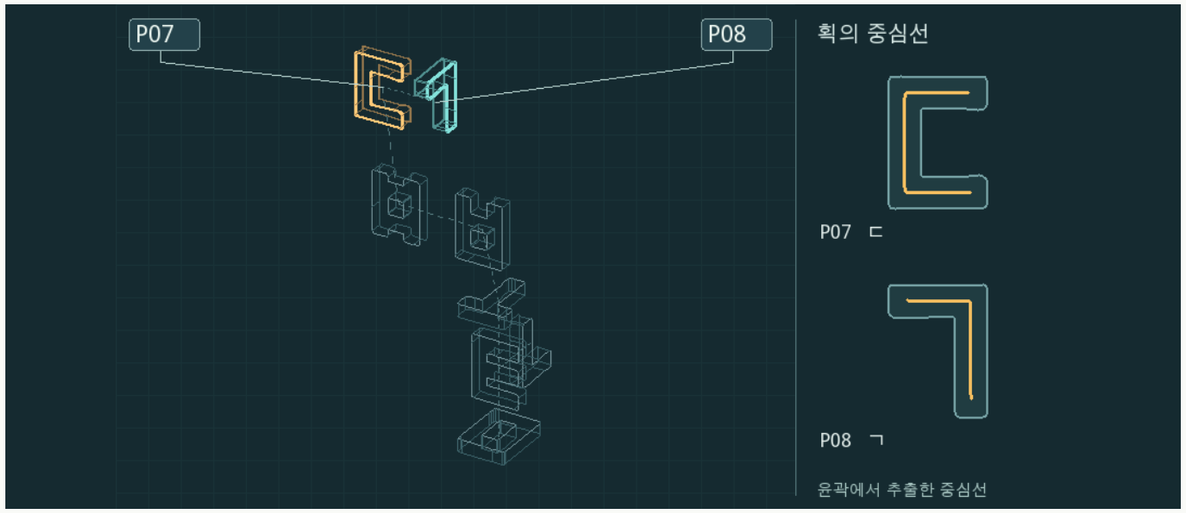
원본 3D

원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

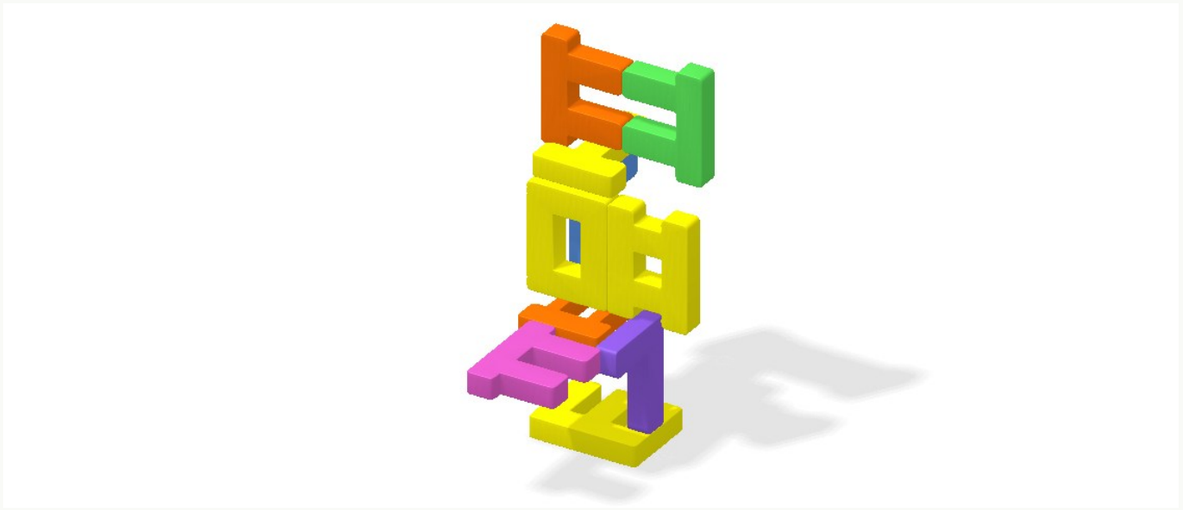
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0662 막대 분기틀 → 봉재 방향 정렬기

01 원형

원본 3D

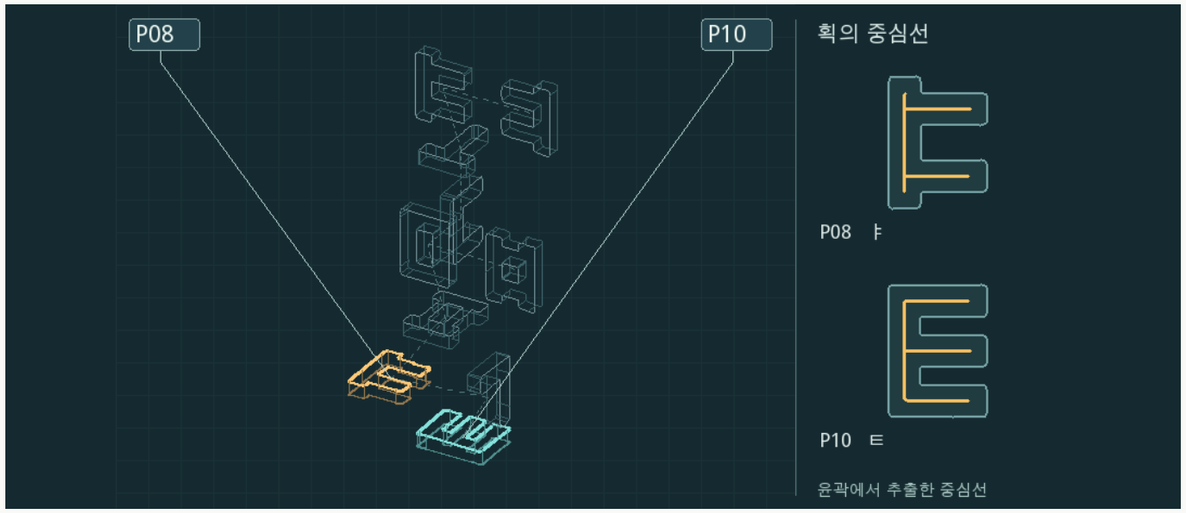


원형 부품 10개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

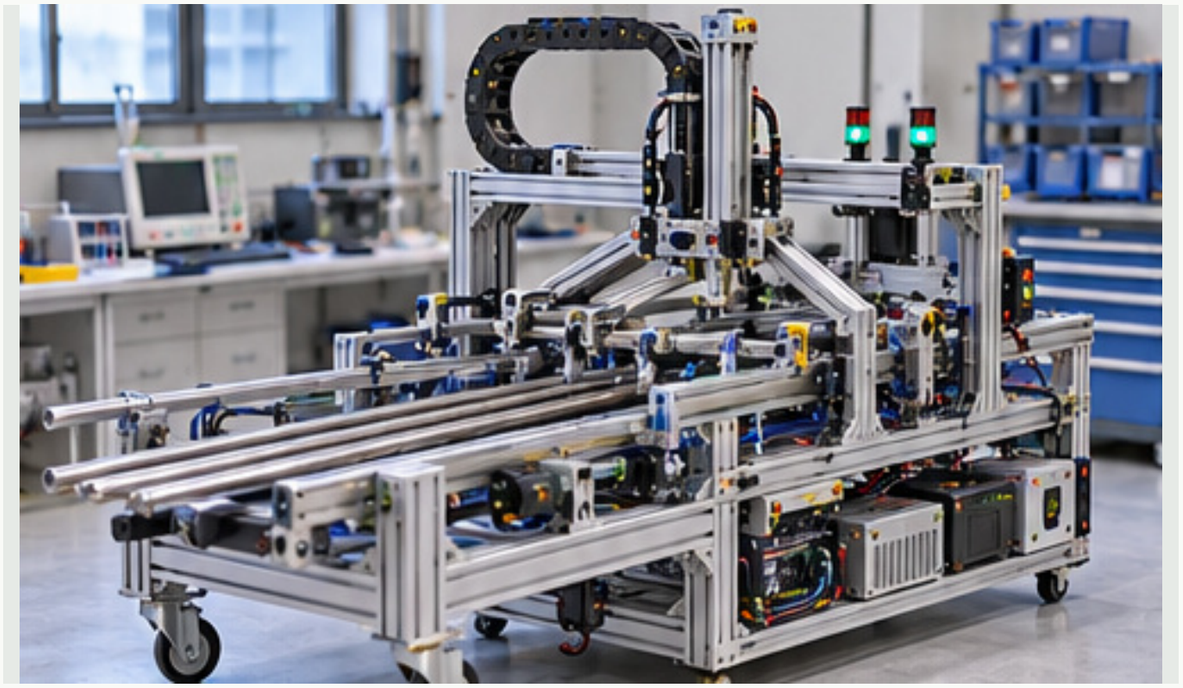


P08 ㅏ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

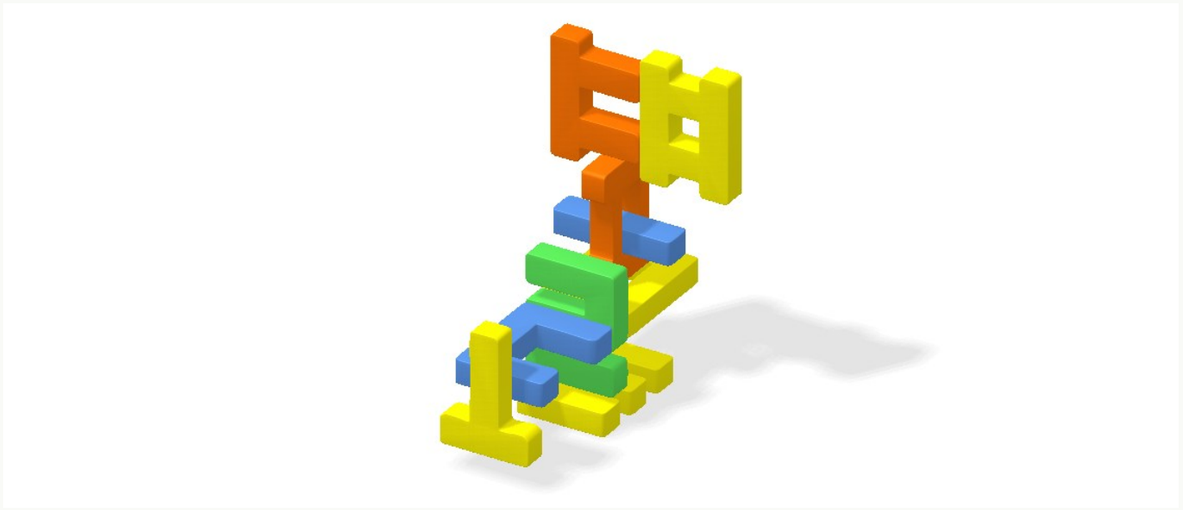
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0663 서류 수납칸 → 서류 카세트 분배차

01 원형

원본 3D

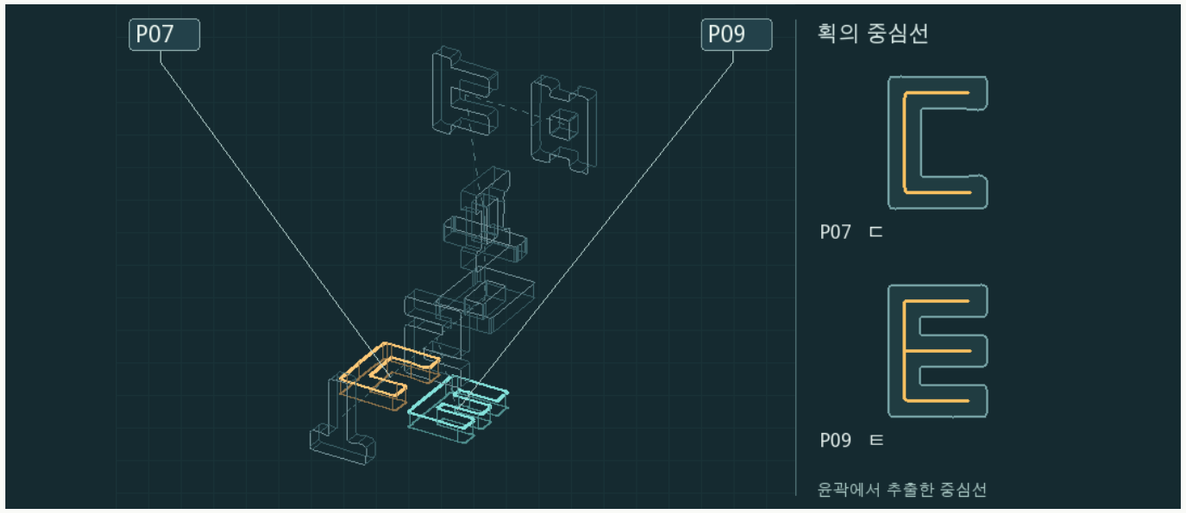


원형 부품 9개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

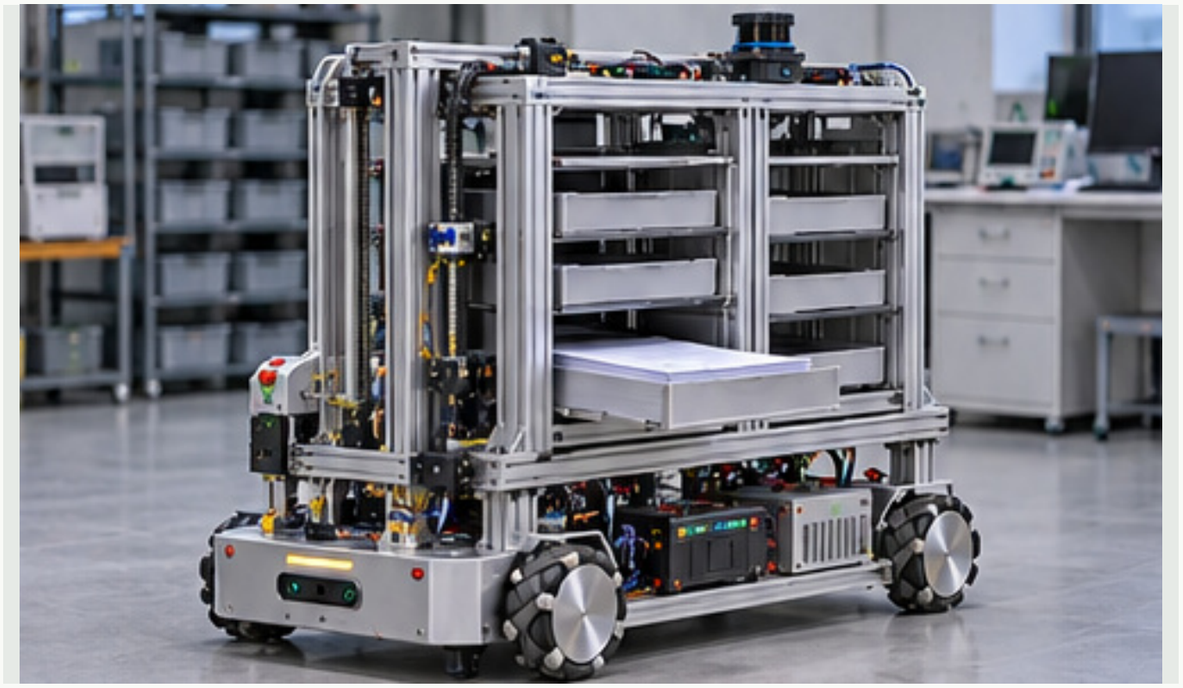


P07 ㄷ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

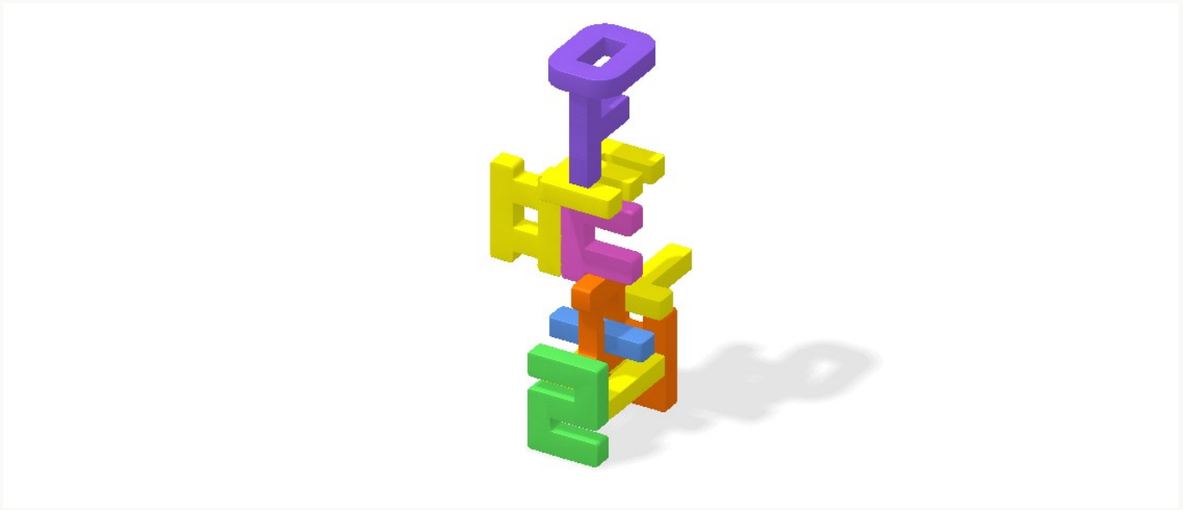
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0664 표본 두 층대 → 표본 트레이 적층차

01 원형

원본 3D

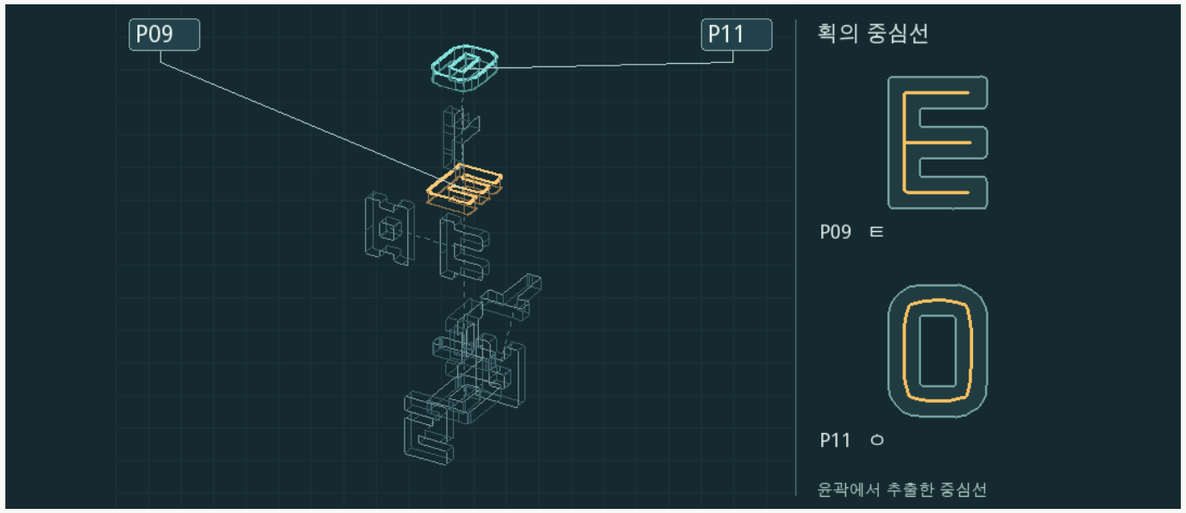


원형 부품 11개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅌ / P11 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

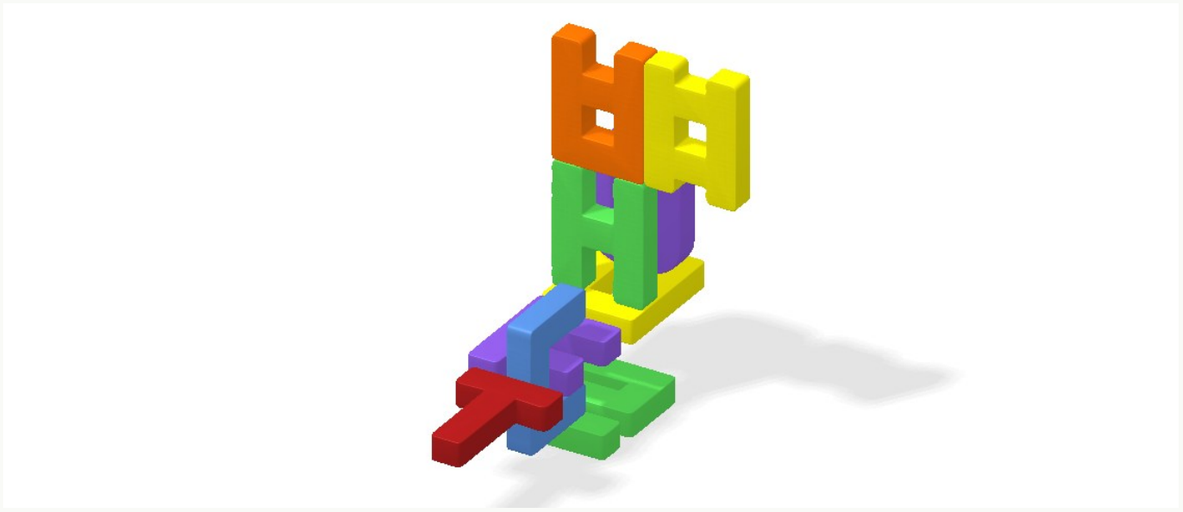
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0665 낙하 공급기 → 낙하량 제어 공급기

01 원형

원본 3D

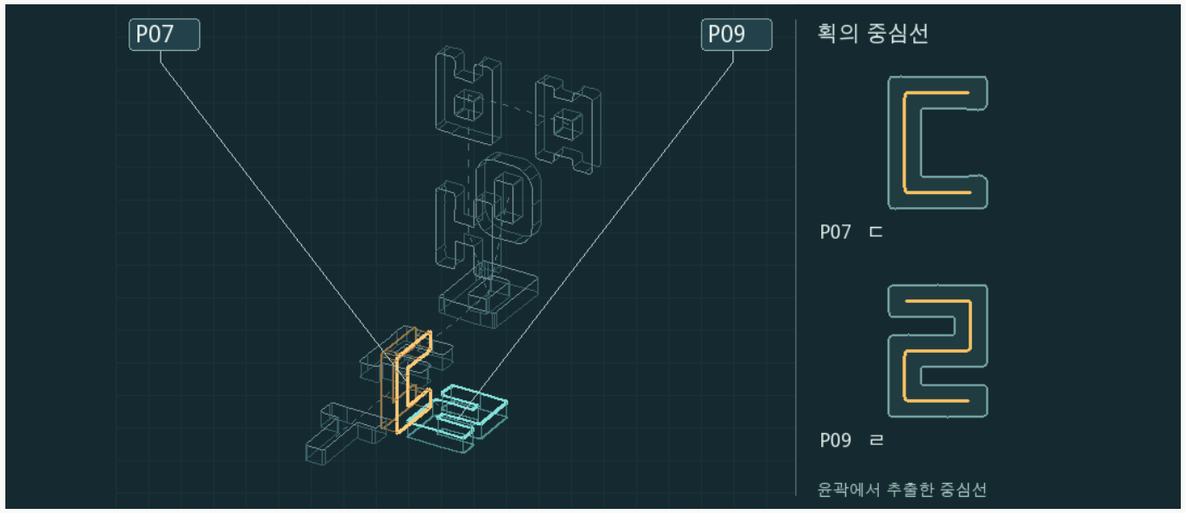


원형 부품 9개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㄷ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

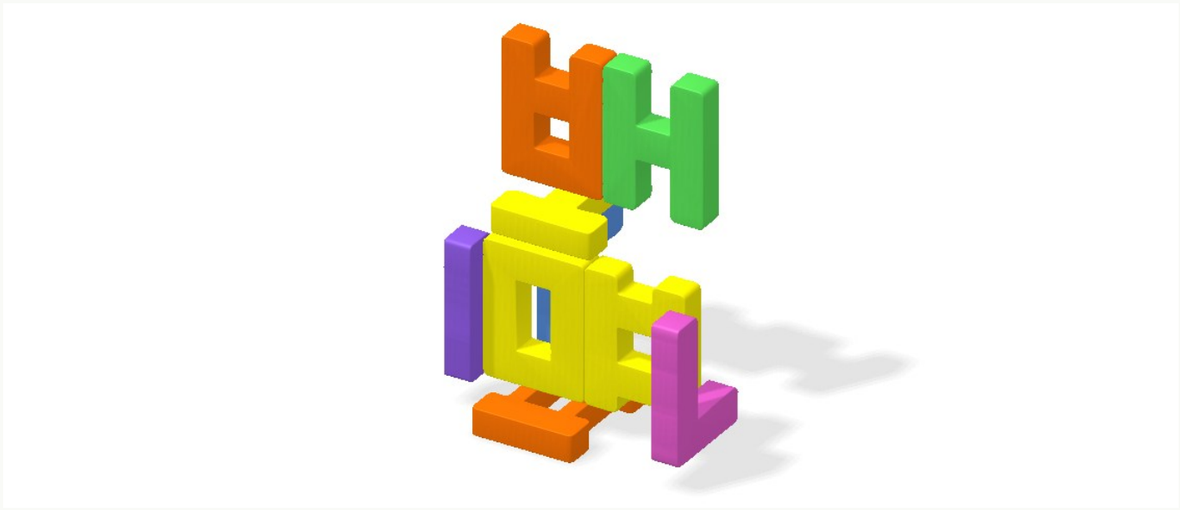
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0666 좌우 정렬턱 → 평행 두 턱 정렬로봇

01 원형

원본 3D

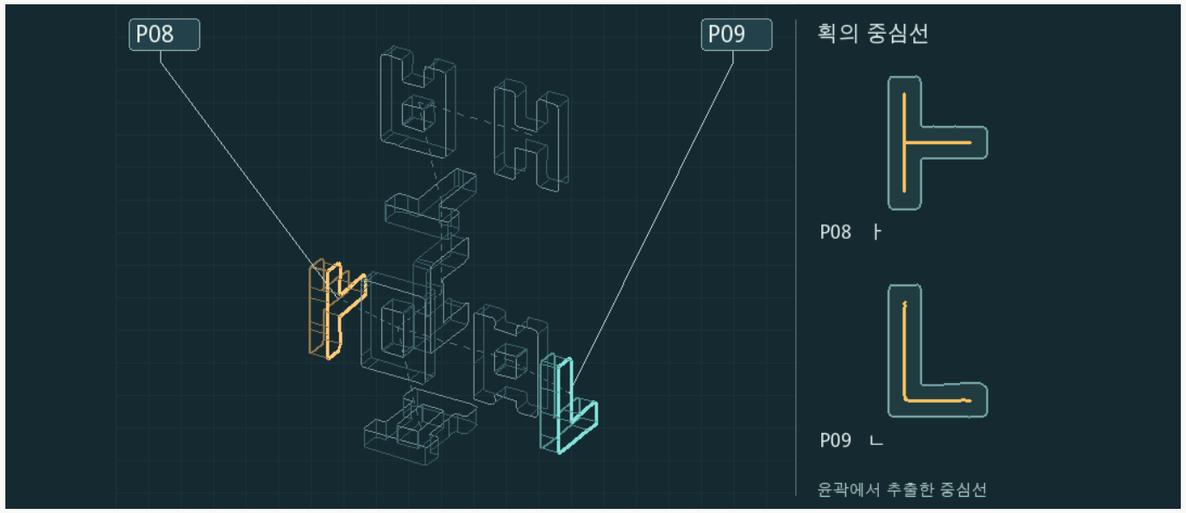


원형 부품 9개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

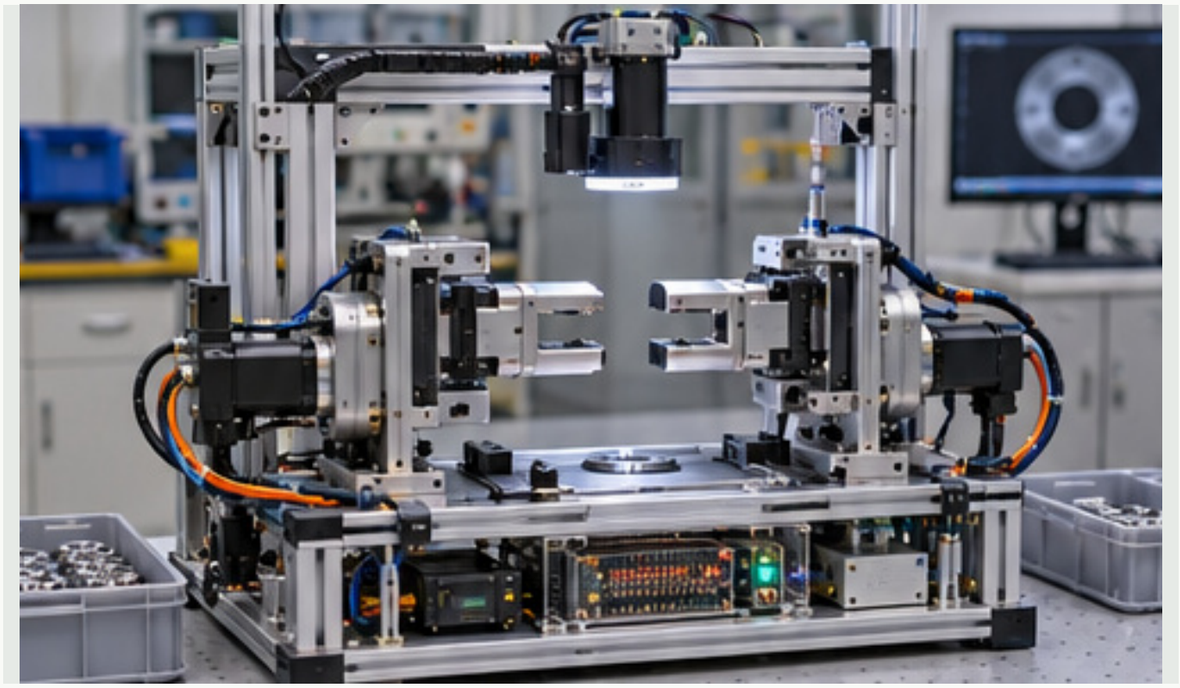


P08 ㅏ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

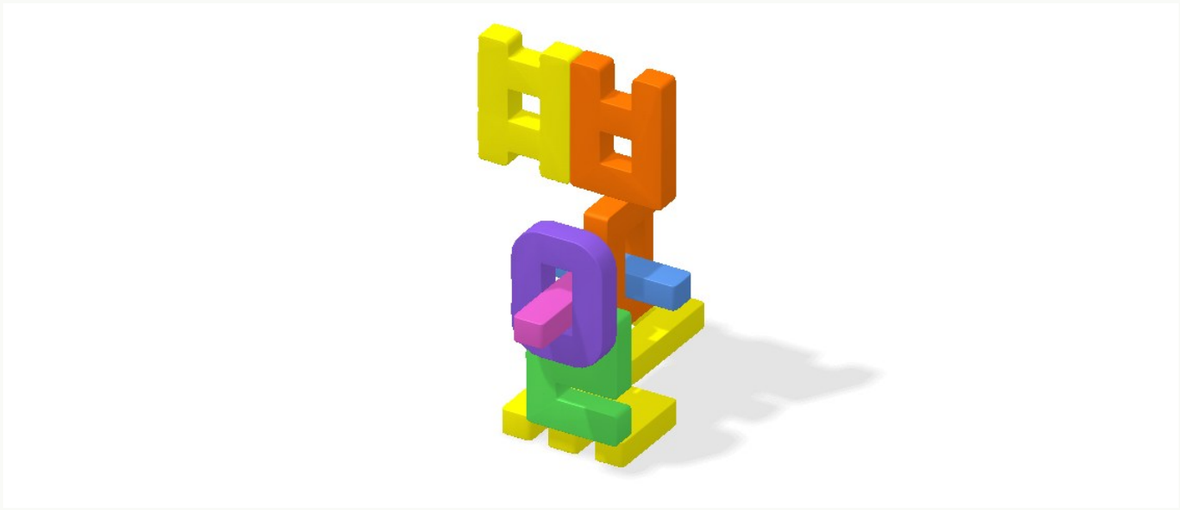
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0667 원판 확인창 → 원판 결함 광학 검사기

01 원형

원본 3D

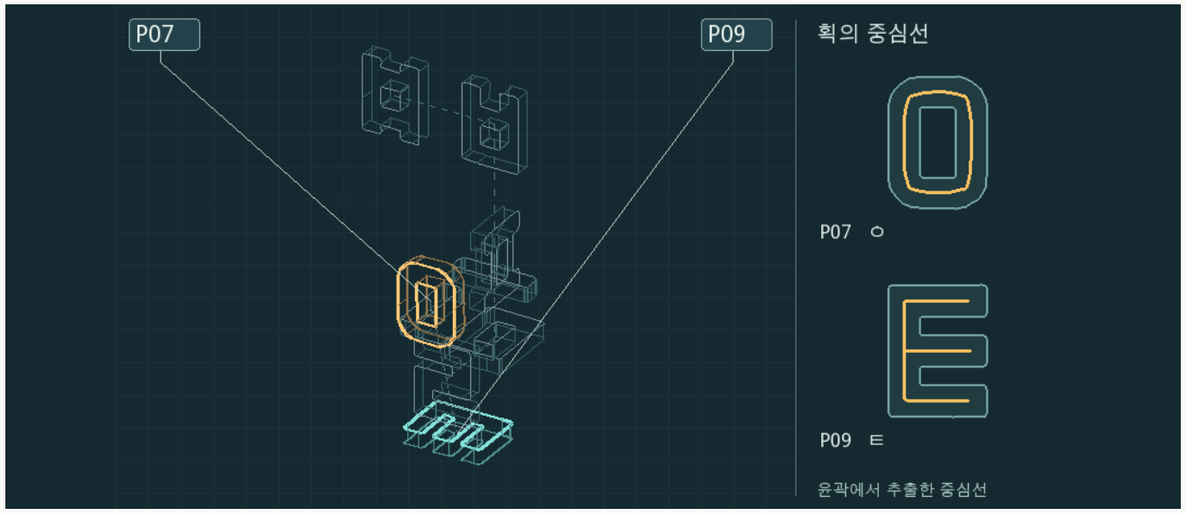


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

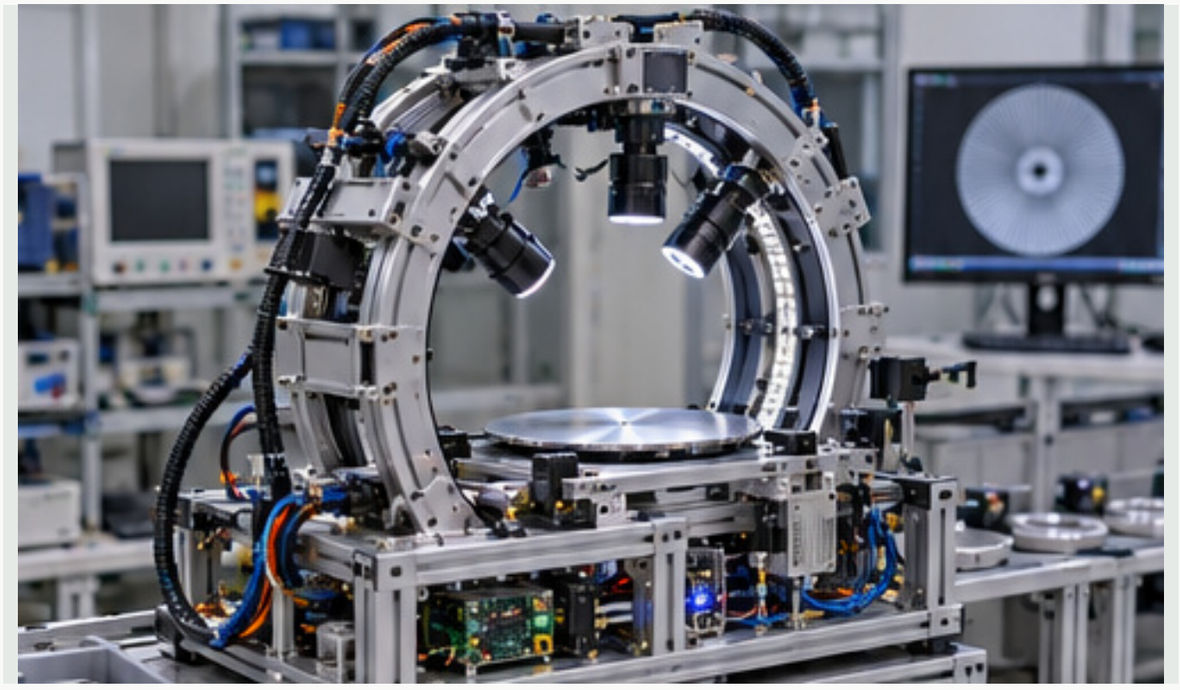


P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

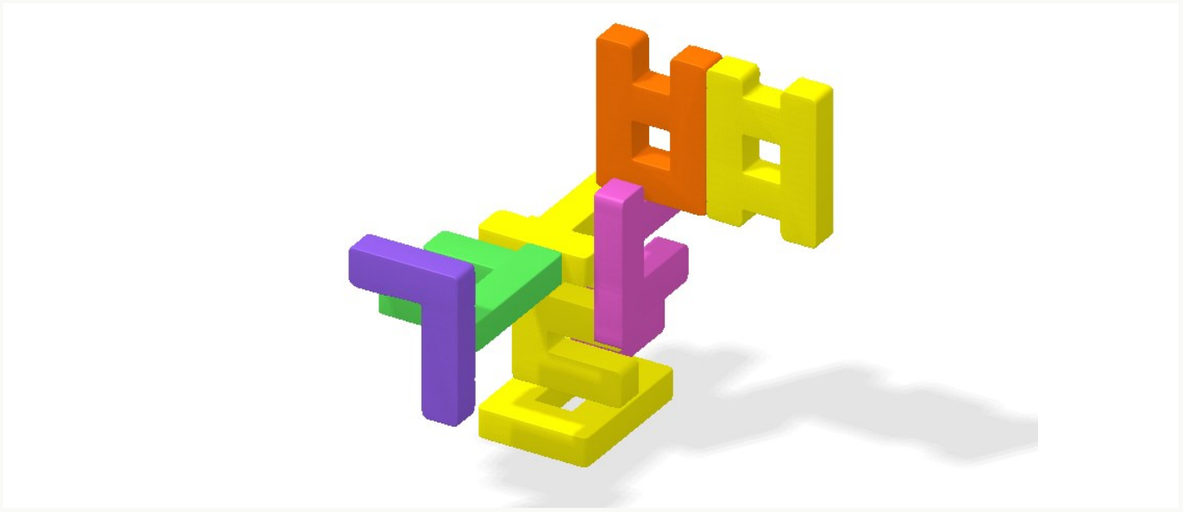
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0668 이동 레일틀 → 선별 라인 이송 셔틀

01 원형

원본 3D

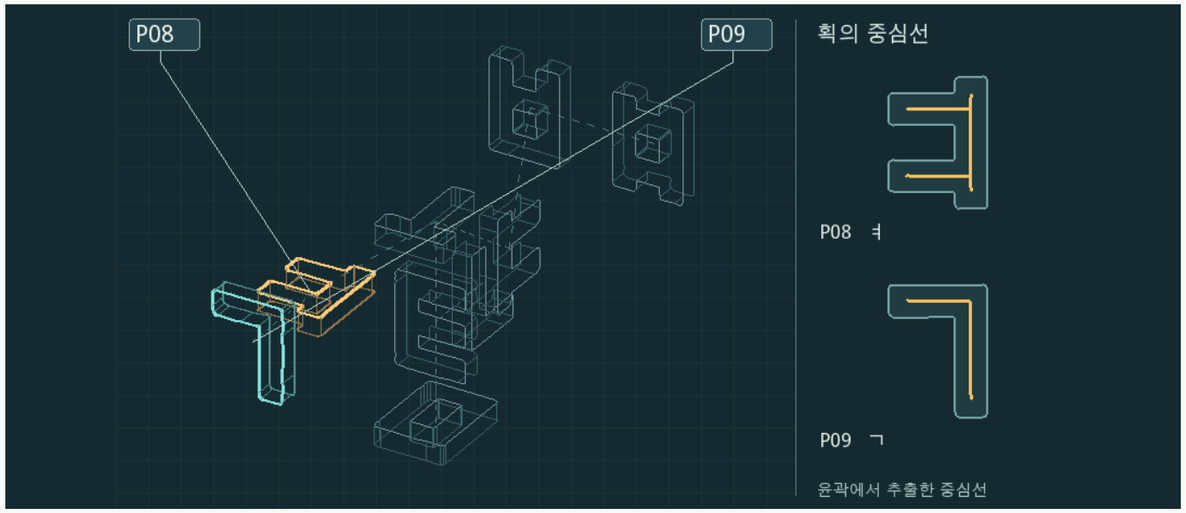


원형 부품 9개 / 두 줄 길

평행한 수평획을 앞쪽으로 펼치고 끝에 문턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

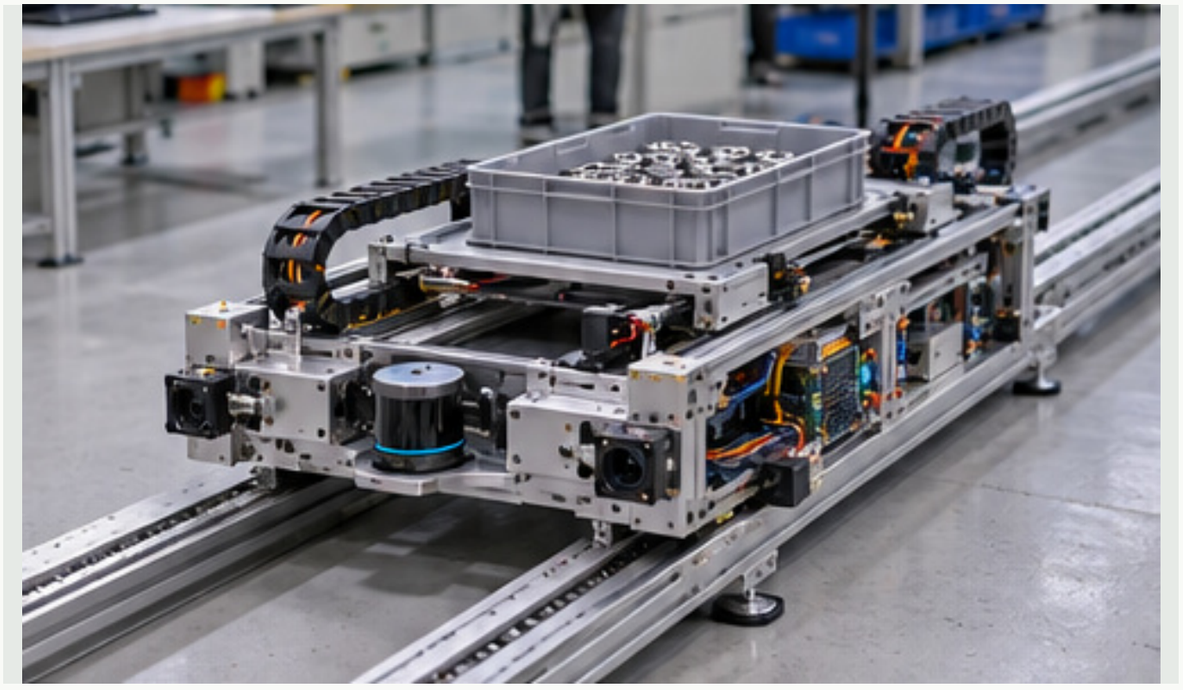


P08 ㅔ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

진행 방향이 같은 두 가이드의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 궤도 기준을 잡는 평행 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

궤간 거리계·주행 인코더 → 플랜지 차륜·측정 캐리지

상태 추정 주행 거리 정합·선형 이상 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

레일 간격과 선형 변화를 읽고 편차가 커진 구간을 저속으로 다시 지난다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

간격과 곡률을 달리한 시험 레일에서 반복 측정값을 대조한다.

현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0669 선별 조작반 → 교체식 선별 셀 로봇

01 원형

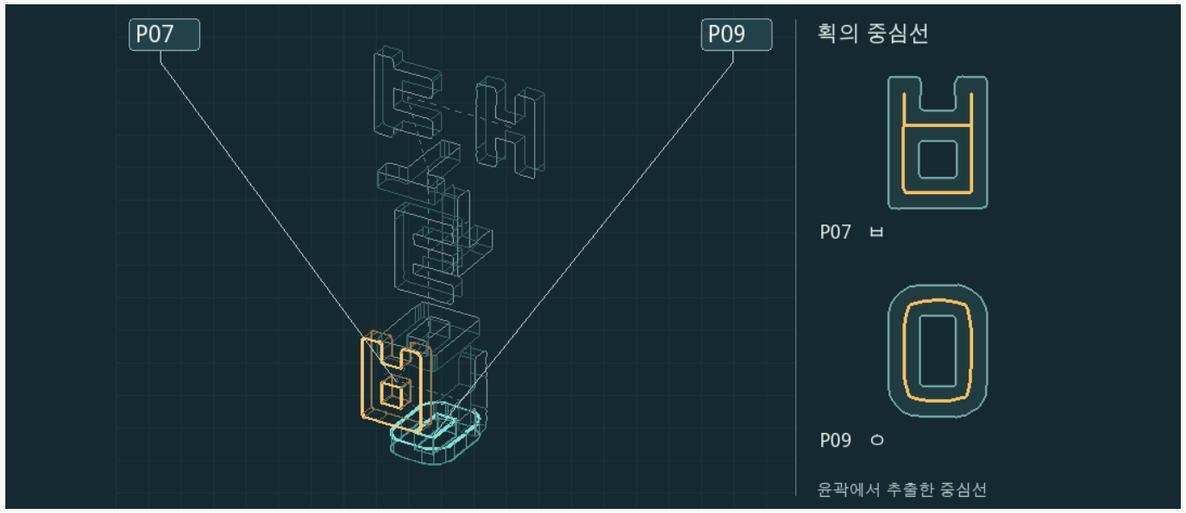
원본 3D

원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

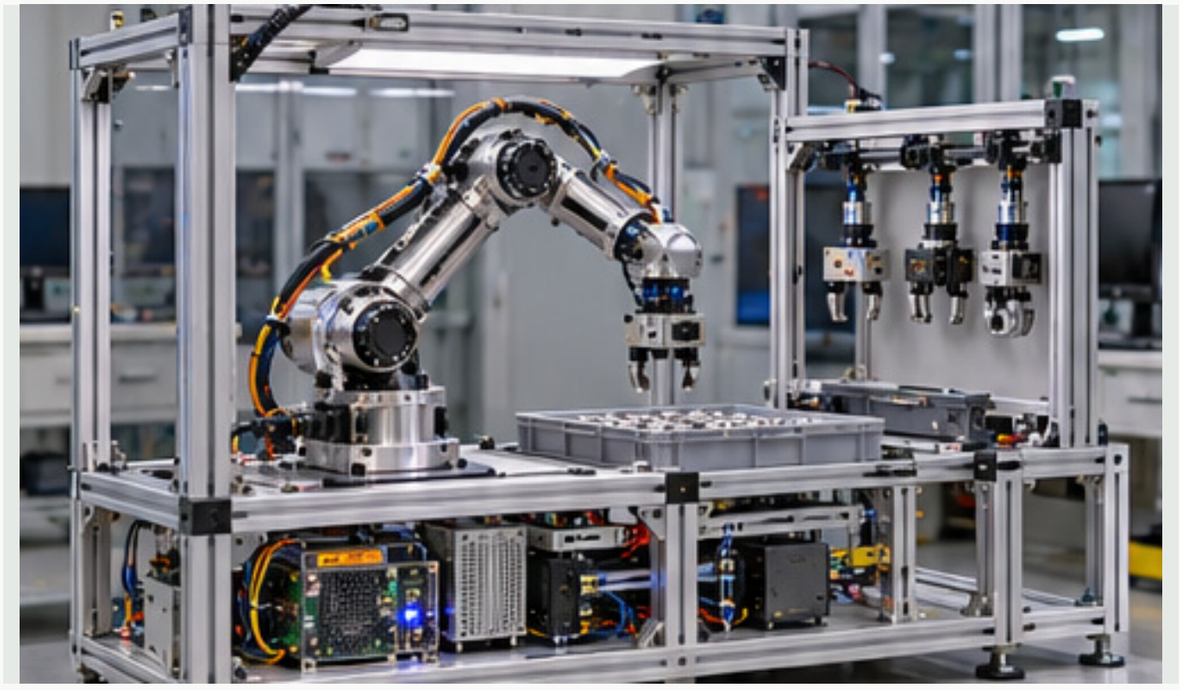


P07 ㅂ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

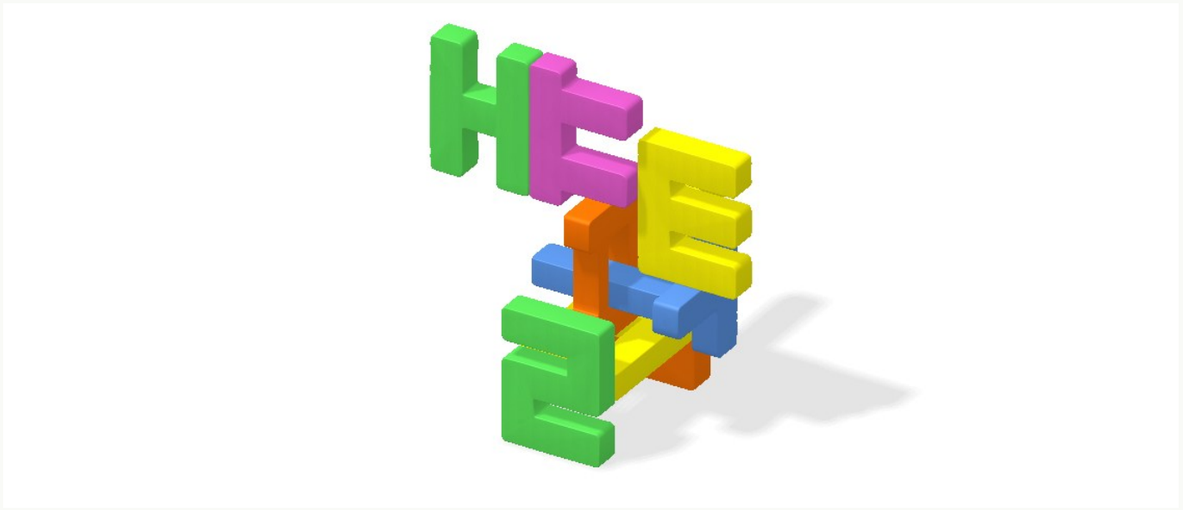
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0670 분류 결과판 → 분류 결과 확인 카트

01 원형

원본 3D

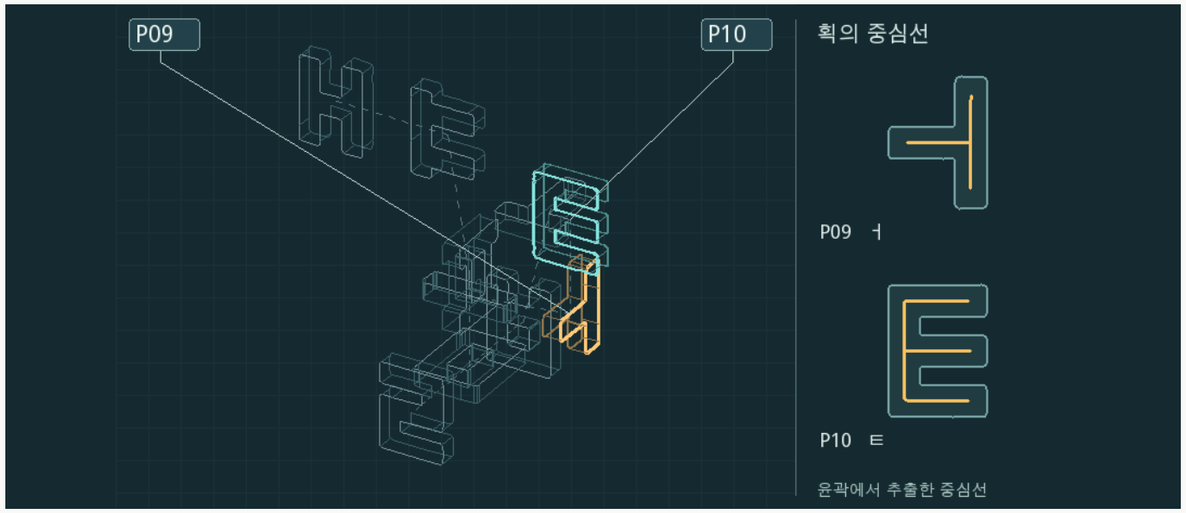


원형 부품 10개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅓ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 부품 선별 라인

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

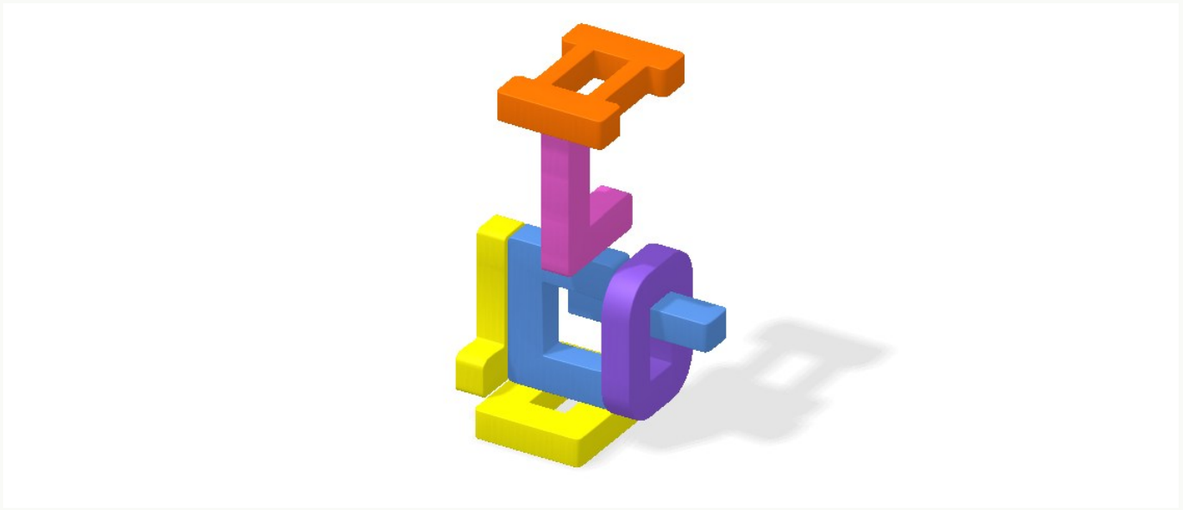
현장 조건

대상이 겹치거나 방향이 바뀔 때 이송 재시도와 격리를 구분한다.

0671 구동 축모형 → 모터 축정렬 점검차

01 원형

원본 3D

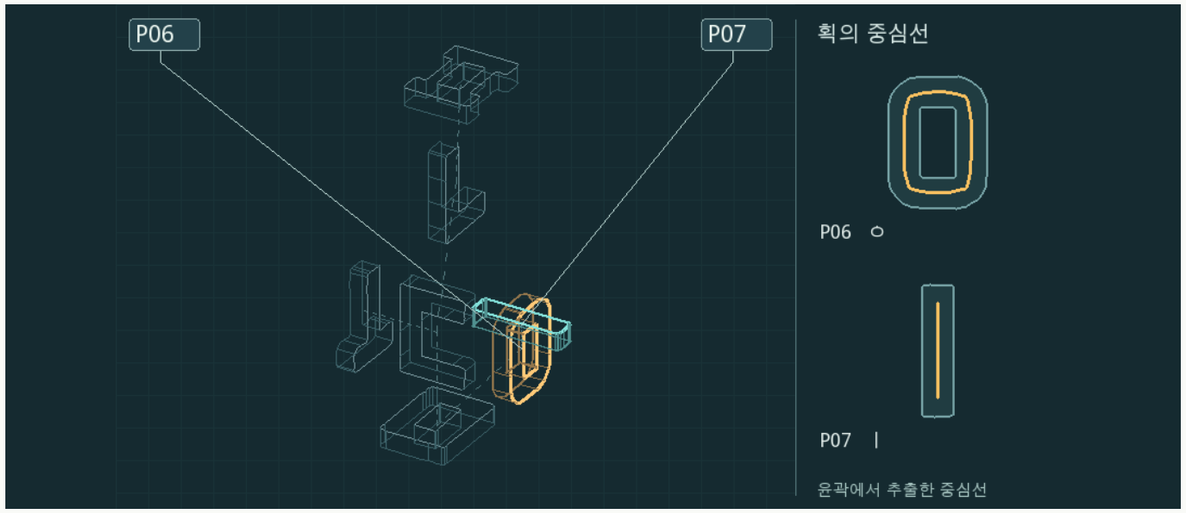


원형 부품 7개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

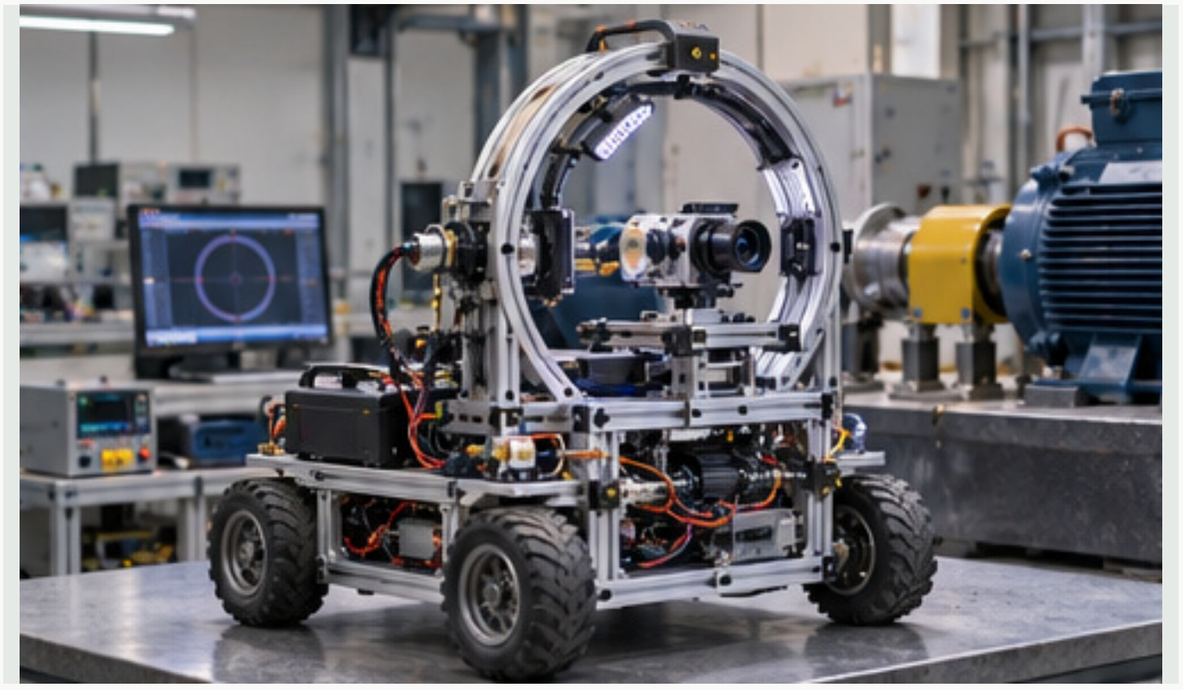


P06 ○ / P07 | / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

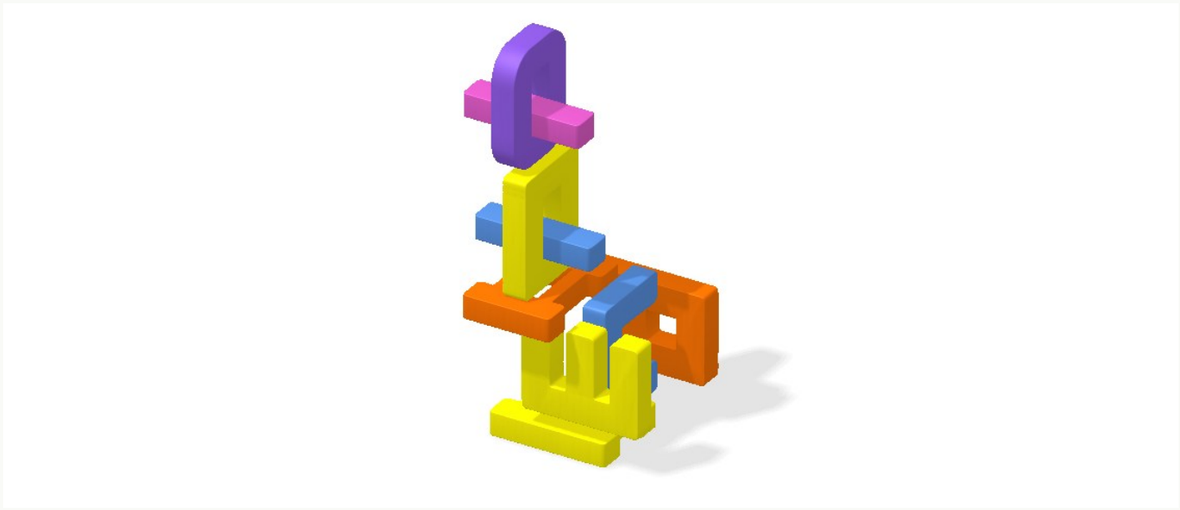
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0672 감속 감개 → 감속기 진동 진단차

01 원형

원본 3D

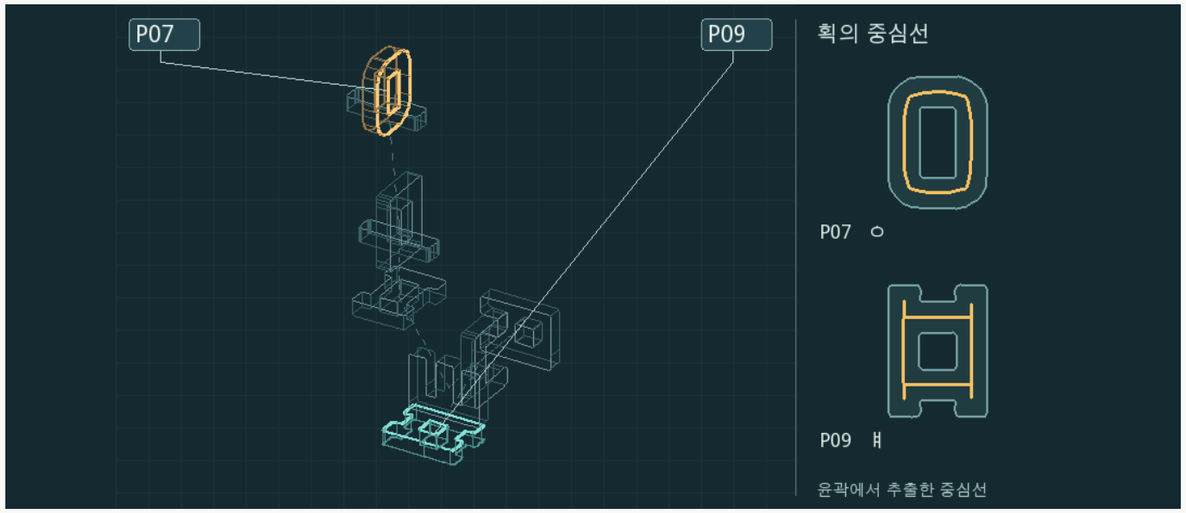


원형 부품 9개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㅐ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

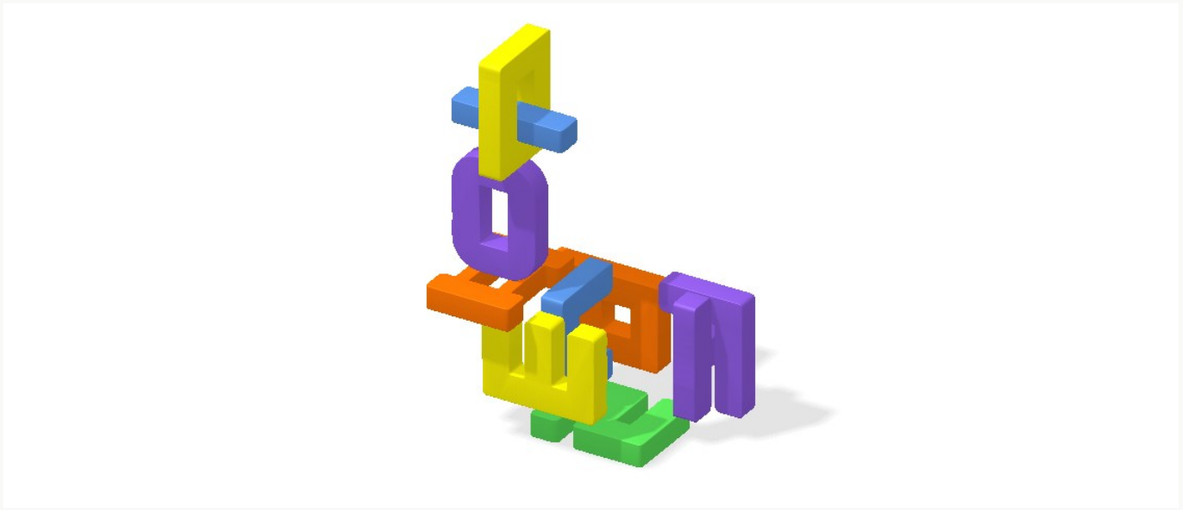
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0673 레버 조종대 → 조작 레버 시험 로봇

01 원형

원본 3D

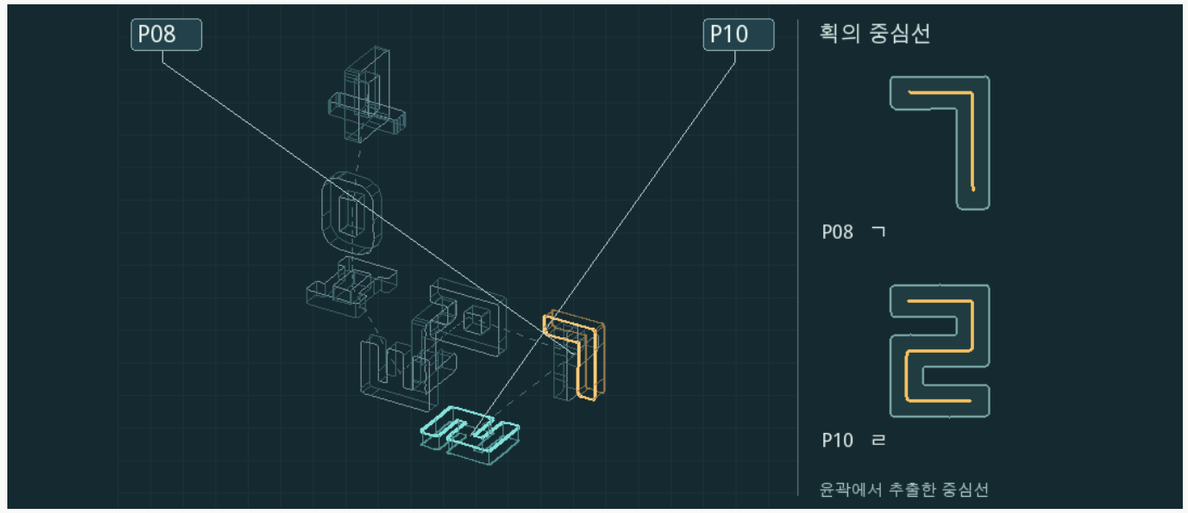


원형 부품 10개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

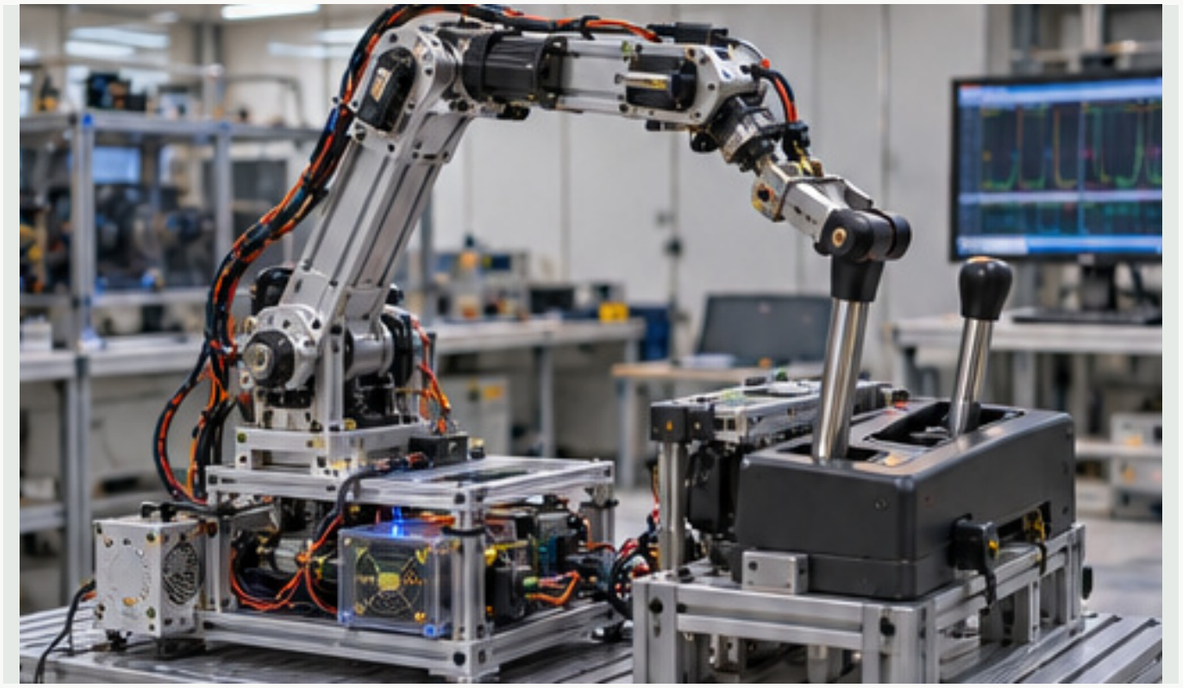


P08 ㄱ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 접촉 말단 주변의 완충 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·각도 인코더 → 순응형 말단 구동기

상태 추정 접촉 모드·미끄럼 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표면에 닿는 힘을 읽어 자세와 이동량을 보정하고 걸리면 물러선다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

재질과 기울기가 다른 면에서 접촉 유지와 해제를 점검한다.

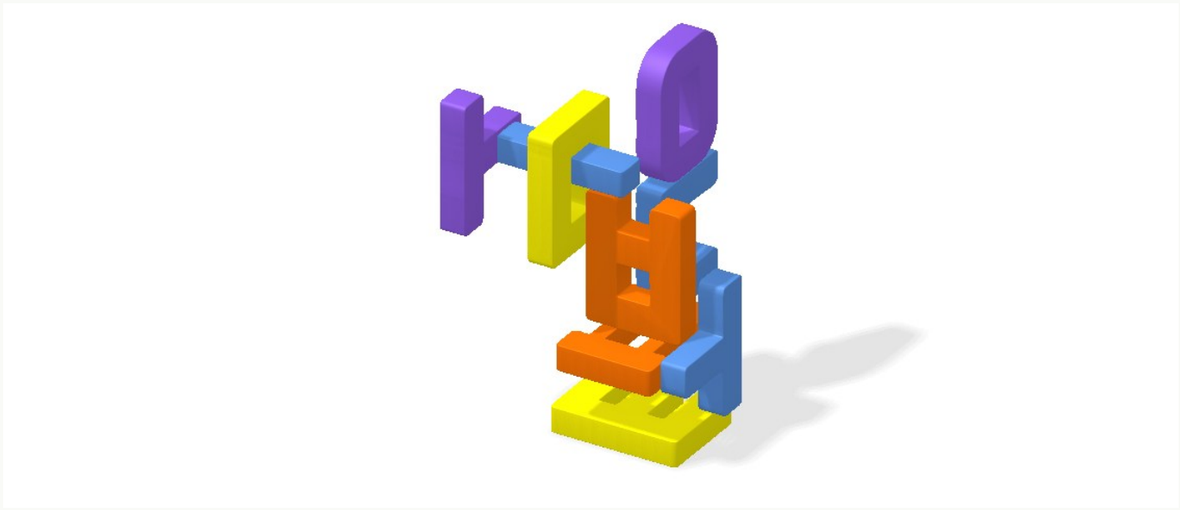
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0674 양측 가이드 → 양측 가이드 마모 스캐너

01 원형

원본 3D

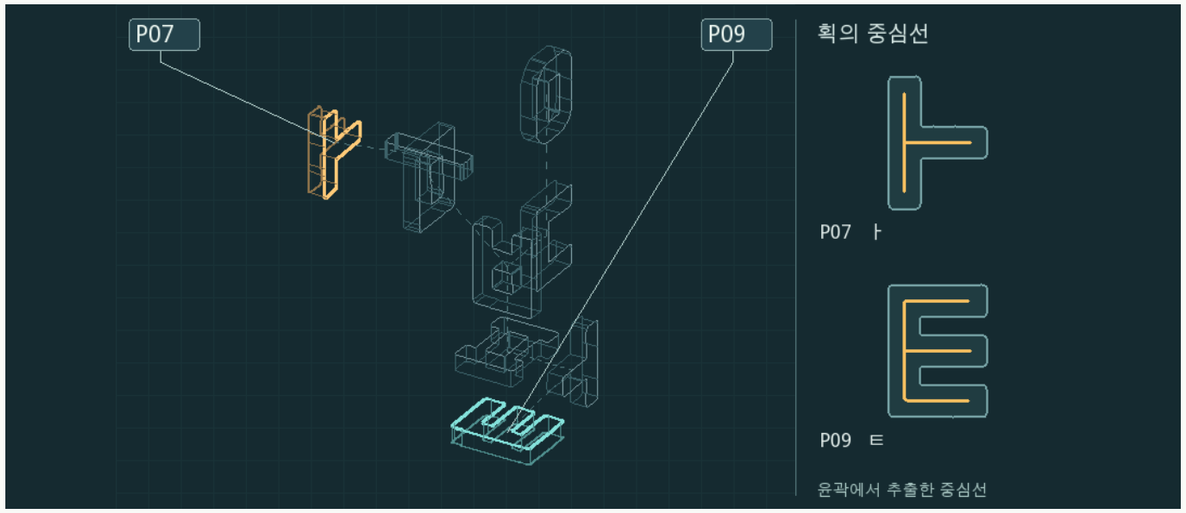


원형 부품 9개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

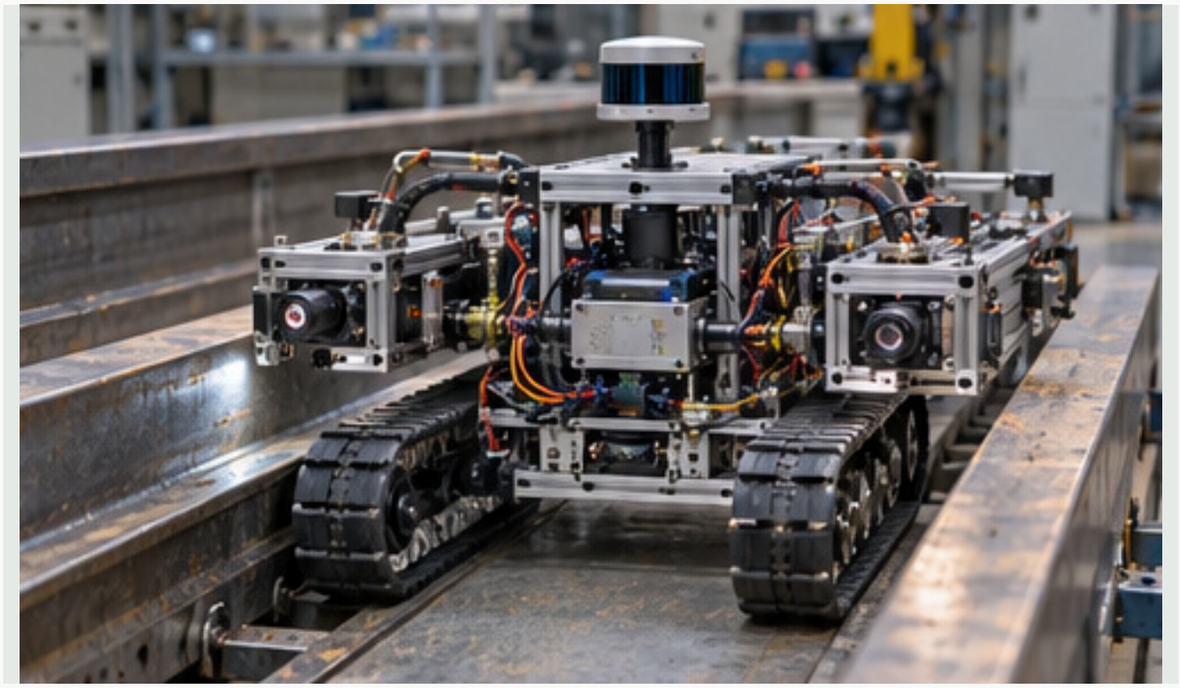


P07 ㅏ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

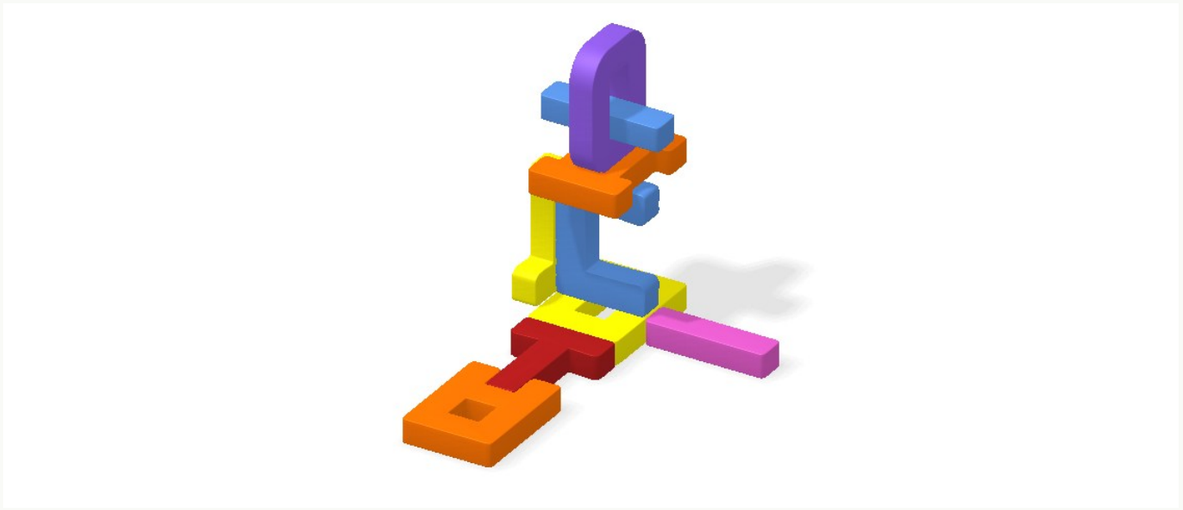
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0675 발판 스위치 → 페달 반복 누름 시험기

01 원형

원본 3D

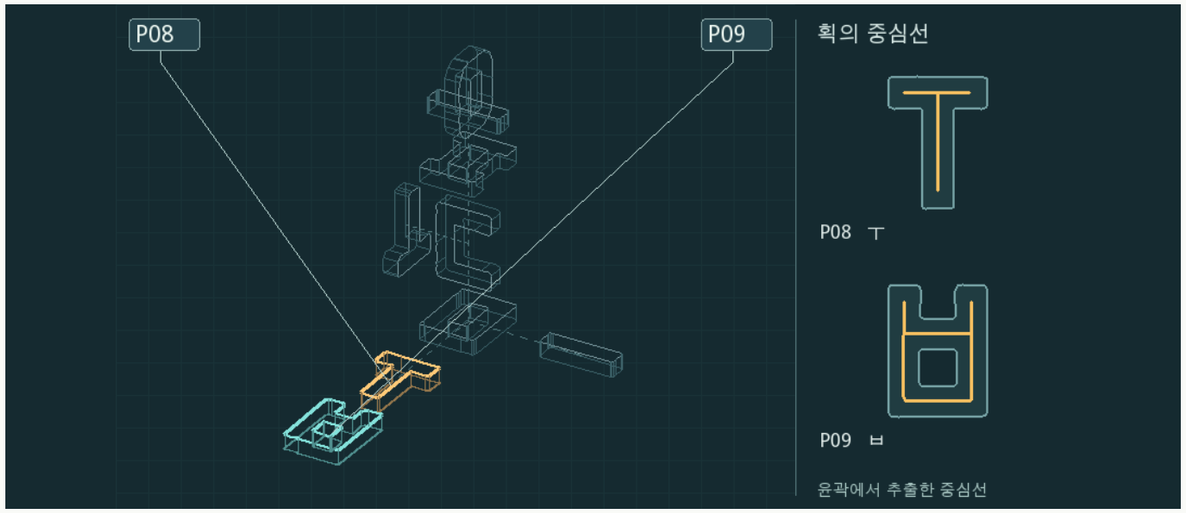


원형 부품 9개 / 발누름판

앞쪽의 낮은 판을 가는 연결획으로 몸체에 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

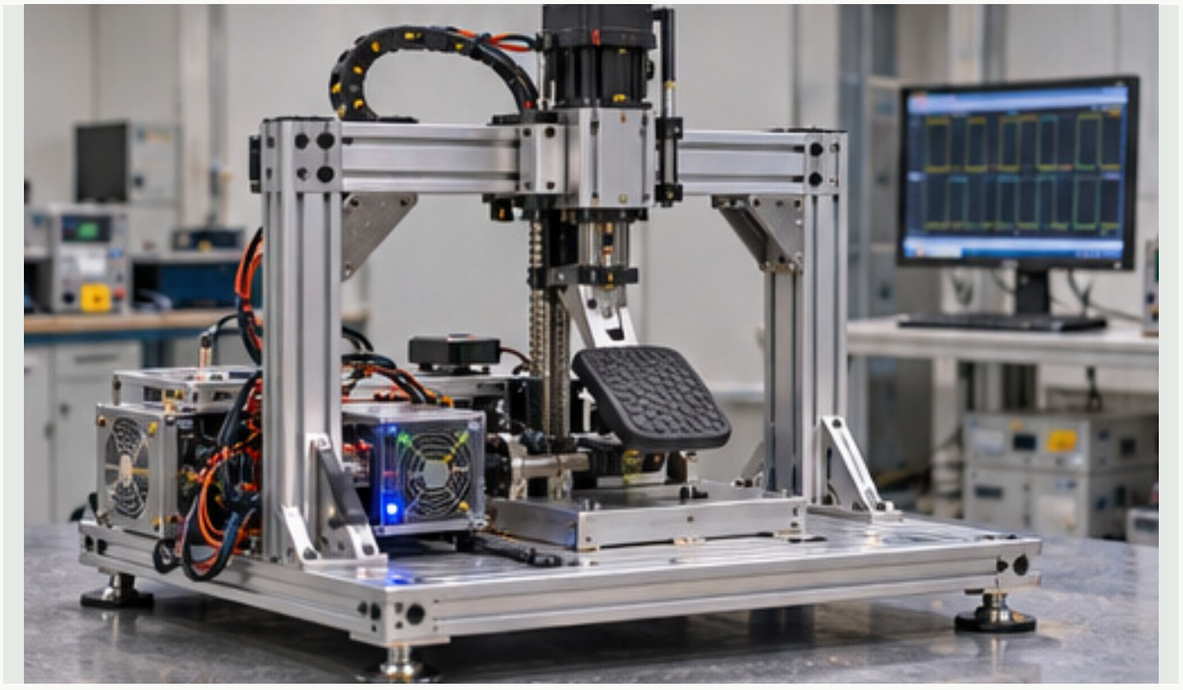


P08 ㅜ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

누르는 면과 회전 받침 사이의 거리를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

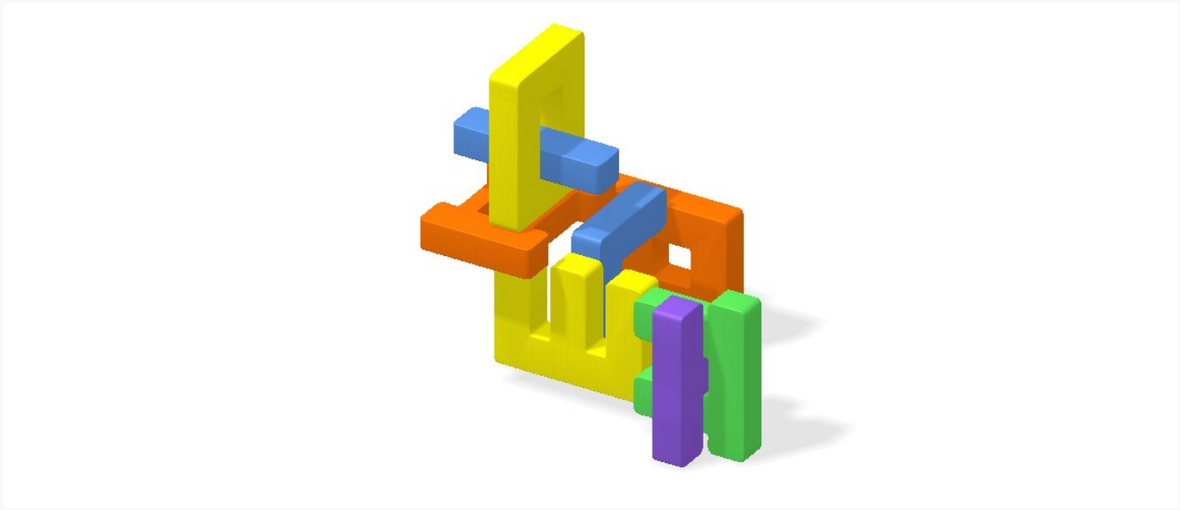
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0676 출력 조정눈금 → 구동 출력 교정 카트

01 원형

원본 3D

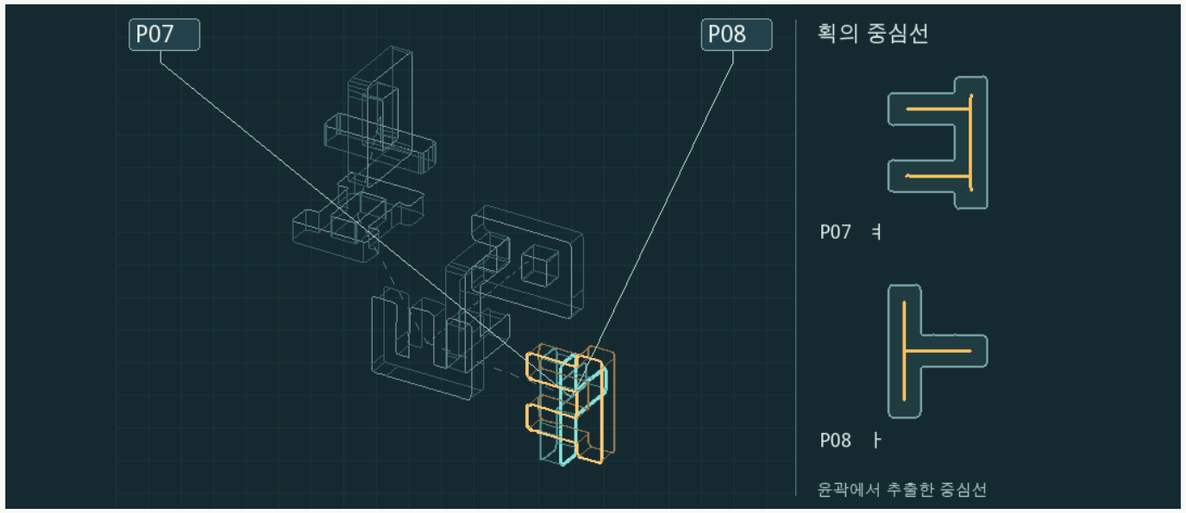


원형 부품 8개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

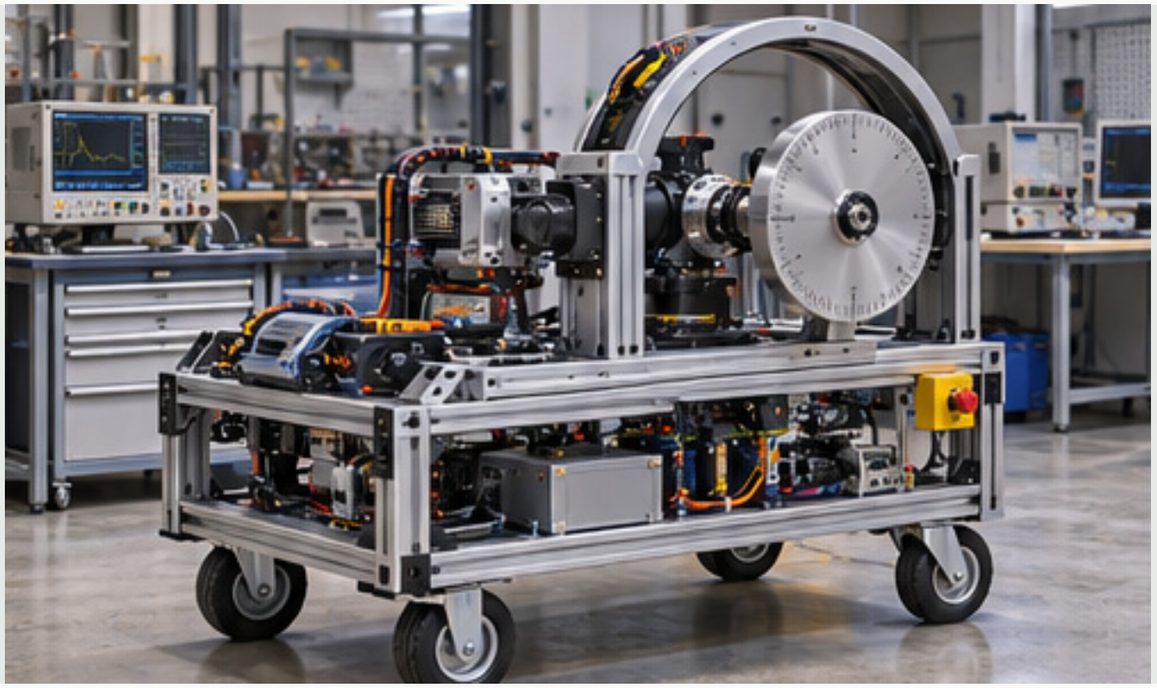


P07 ㅕ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

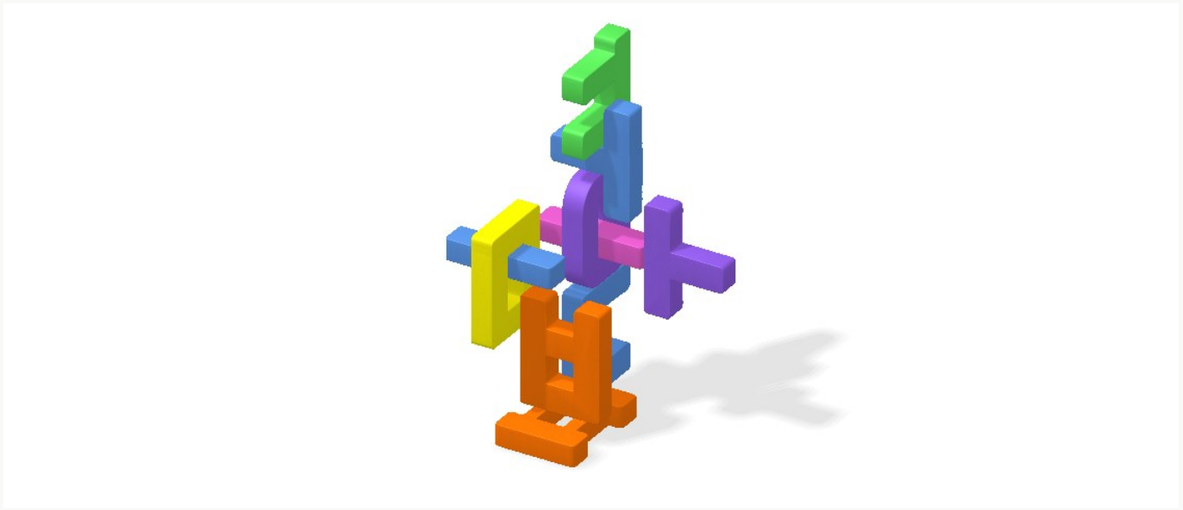
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0677 안테나 조정기 → 안테나 방위 정렬차

01 원형

원본 3D

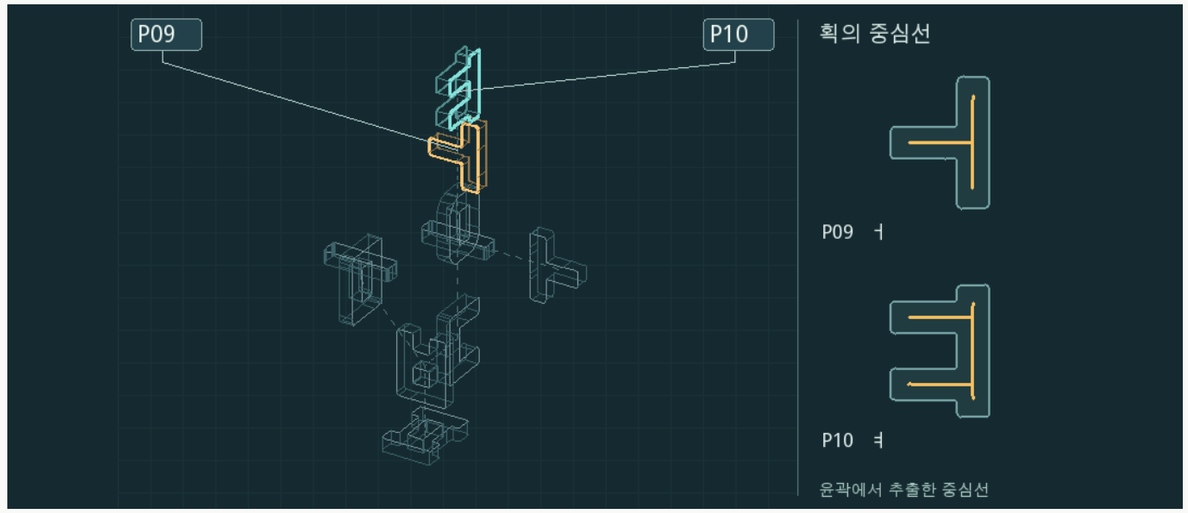


원형 부품 10개 / 분기 안테나

높은 지점에서 두 갈래의 신호 수집 면이 갈라진다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅓ / P10 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중심에서 나뉘는 수신축의 방향과 이격을 남긴다. 적용 대상 · 안테나 급전부의 지지축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

방향성 수신기·자세 인코더 → 지향 안테나 회전축

상태 추정 신호 방위·음영 구간 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수신 강도가 달라지는 방향을 찾아 안테나를 돌리고 음영 구간을 기록한다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

차폐물과 송신원 위치를 바꿔 수신 회복 동작을 확인한다.

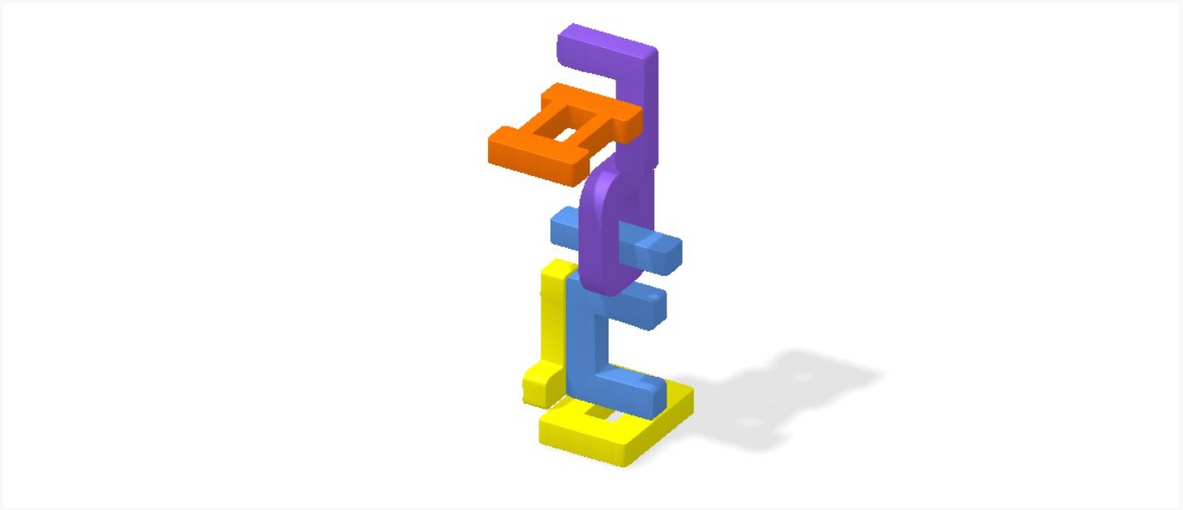
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0678 전동 밀대 → 전동 액추에이터 검사차

01 원형

원본 3D

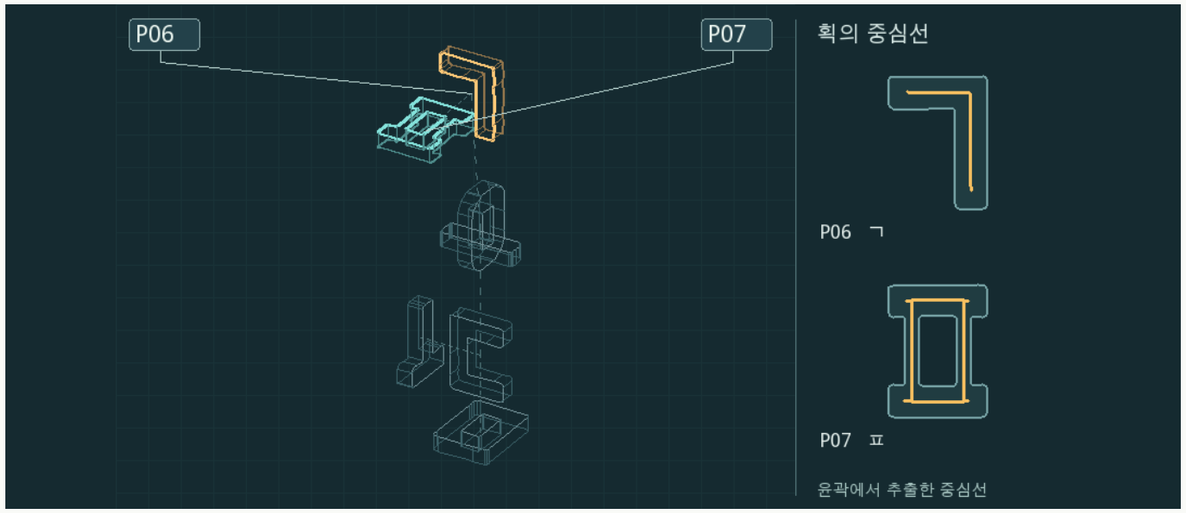


원형 부품 7개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P06 ㄱ / P07 ㅍ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

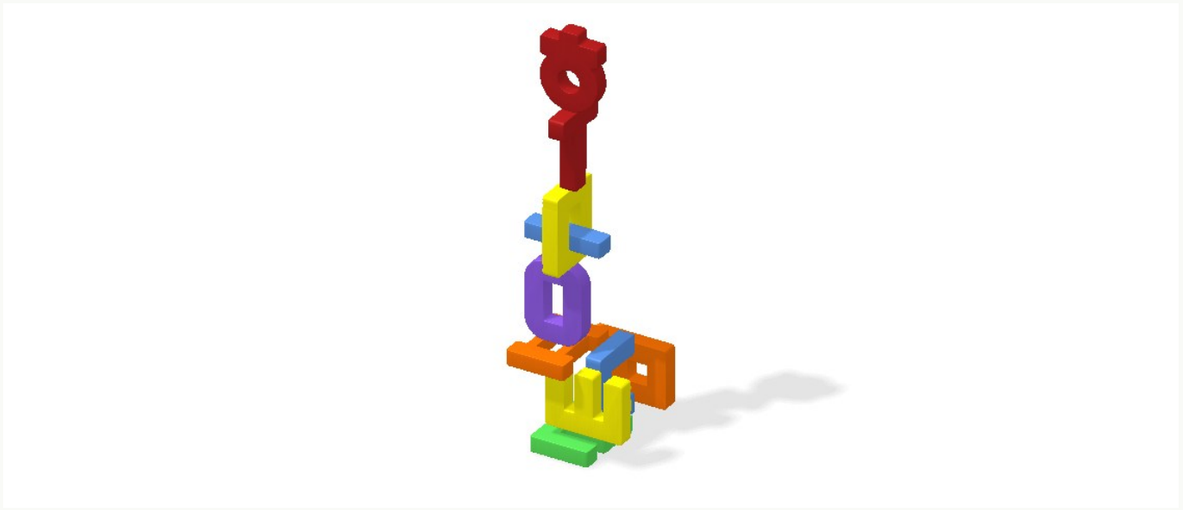
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0679 표시 램프판 → 신호램프 판독 로버

01 원형

원본 3D

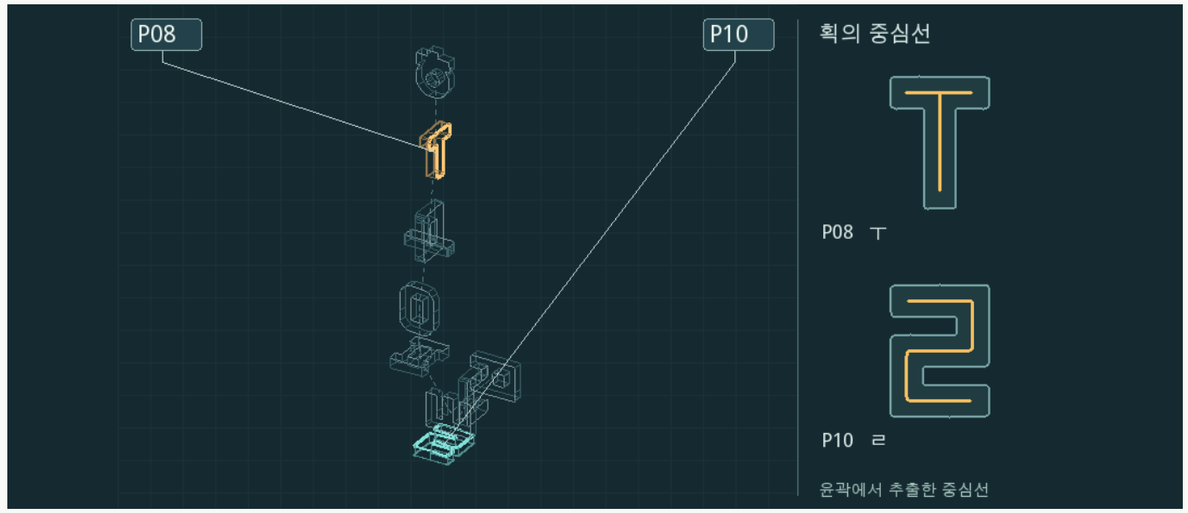


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅜ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0680 보조 기어선반 → 교체 기어 공급차

01 원형

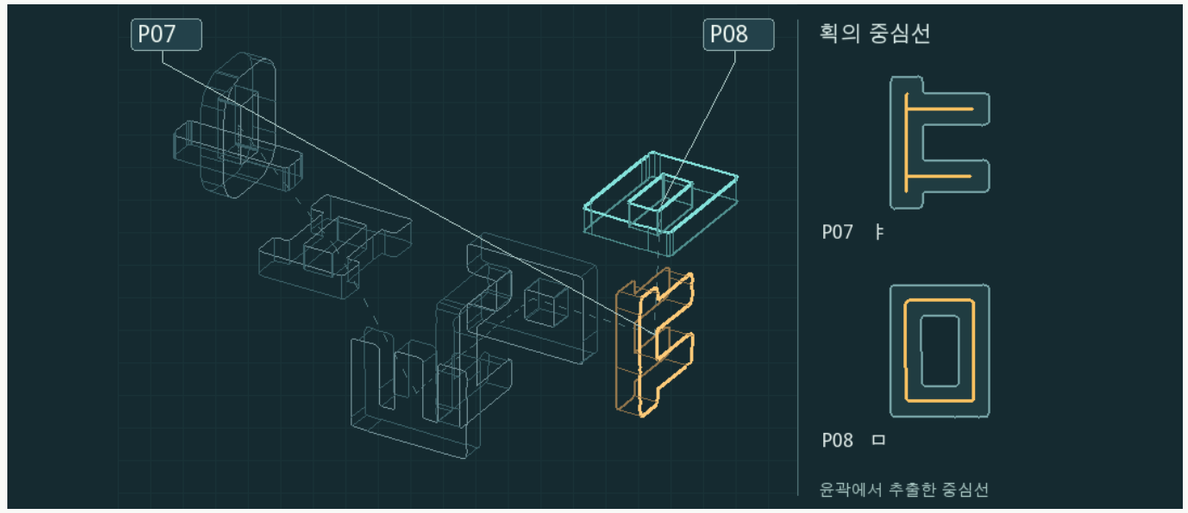
원본 3D

원형 부품 8개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅏ / P08 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 전동 부품 시험실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

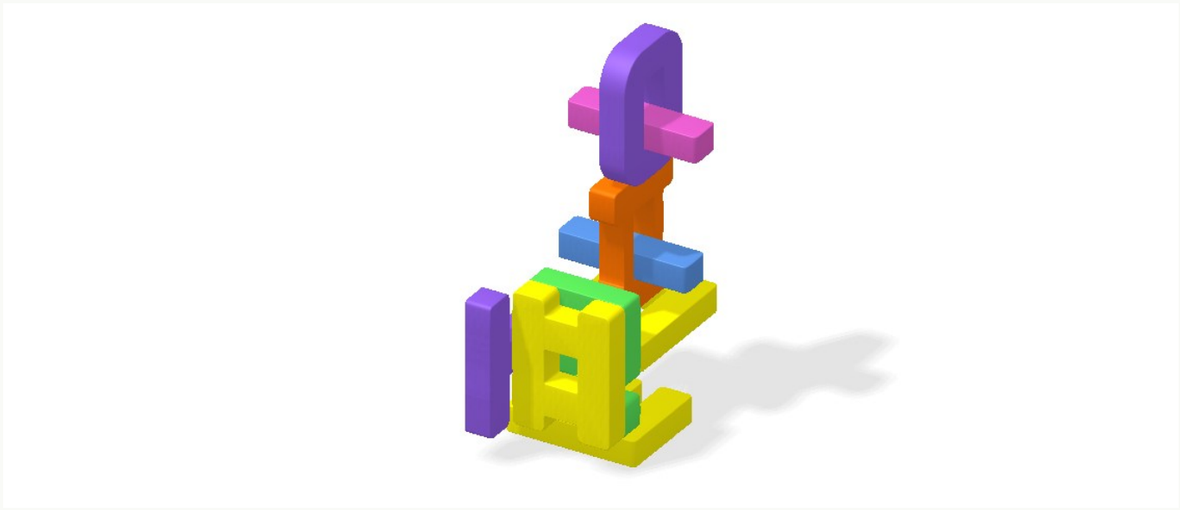
현장 조건

구동축을 보호 커버 안에 두고 정지 상태에서만 시험편을 교체한다.

0681 종이 롤기록기 → 현장 롤 기록 카트

01 원형

원본 3D

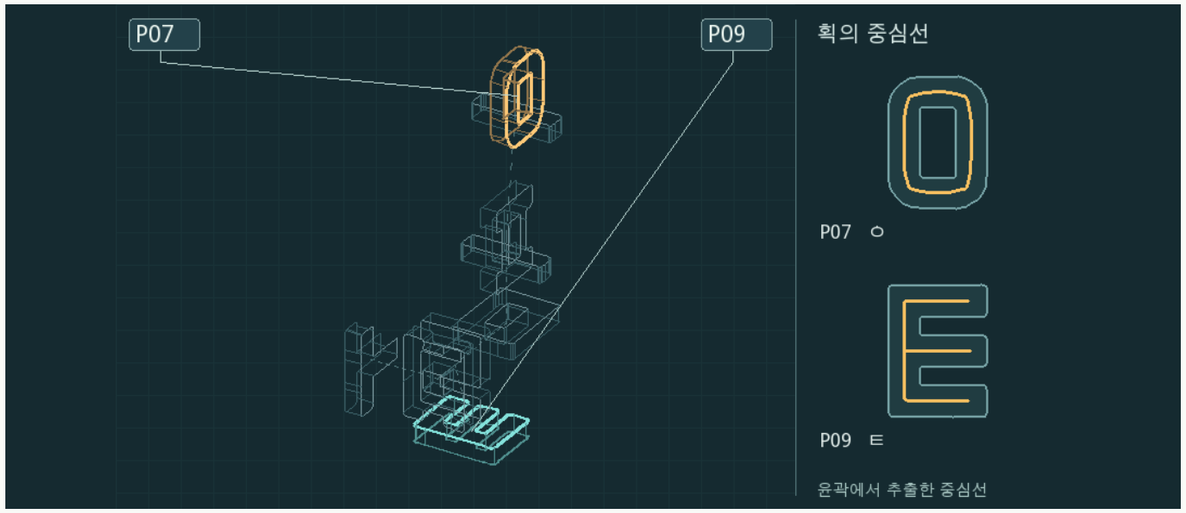


원형 부품 9개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

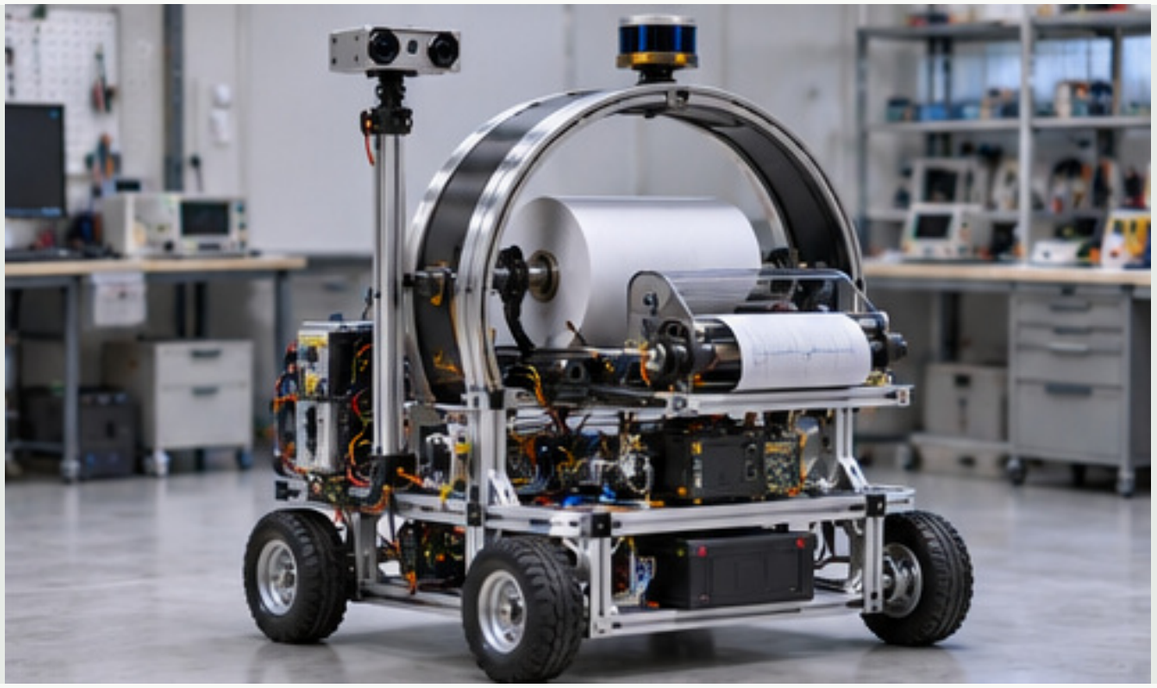


P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 급지축 및 인쇄면의 기준턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

기준마크 카메라·급지 엔코더 → 급지 롤러·인쇄 헤드

상태 추정 기준마크 정합·급지 편차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준마크와 이동량을 대조해 급지 오차를 보정하고 기록 위치를 맞춘다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

폭과 표면이 다른 용지에서 여백·중첩 위치를 비교한다.

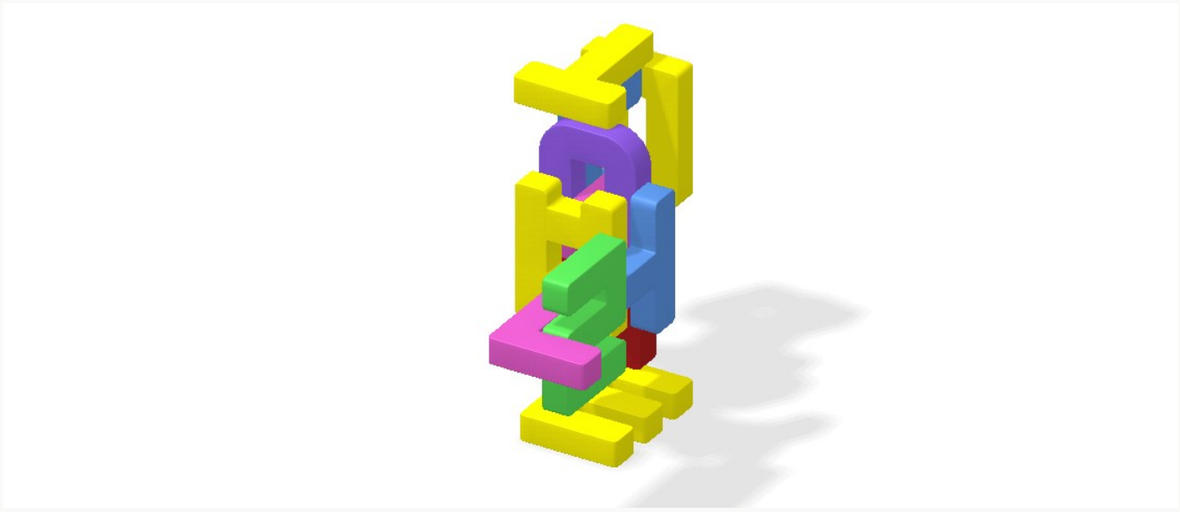
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0682 기록지 출구 → 기록지 자동 배출기

01 원형

원본 3D

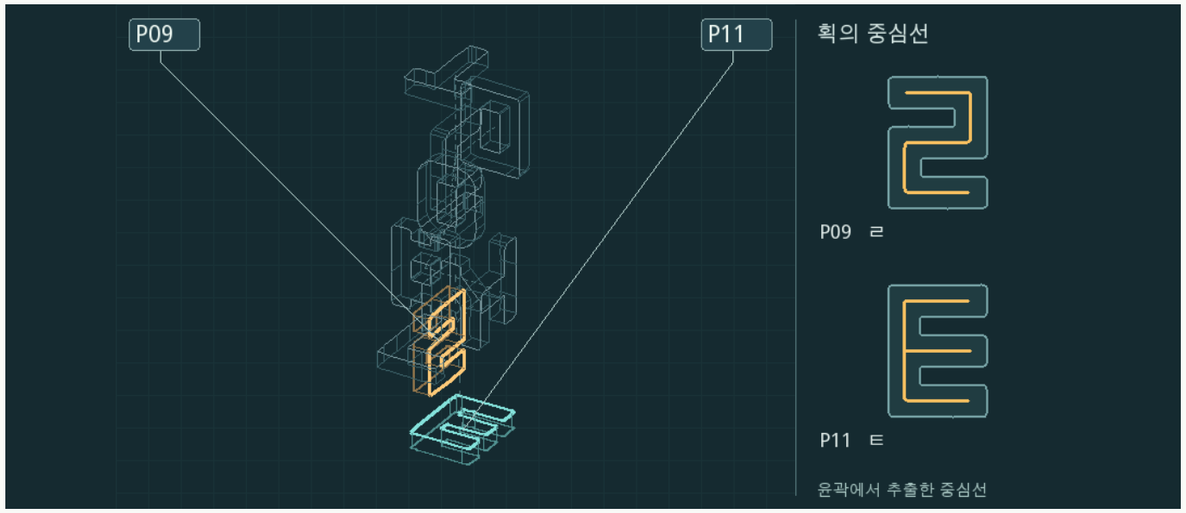


원형 부품 11개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

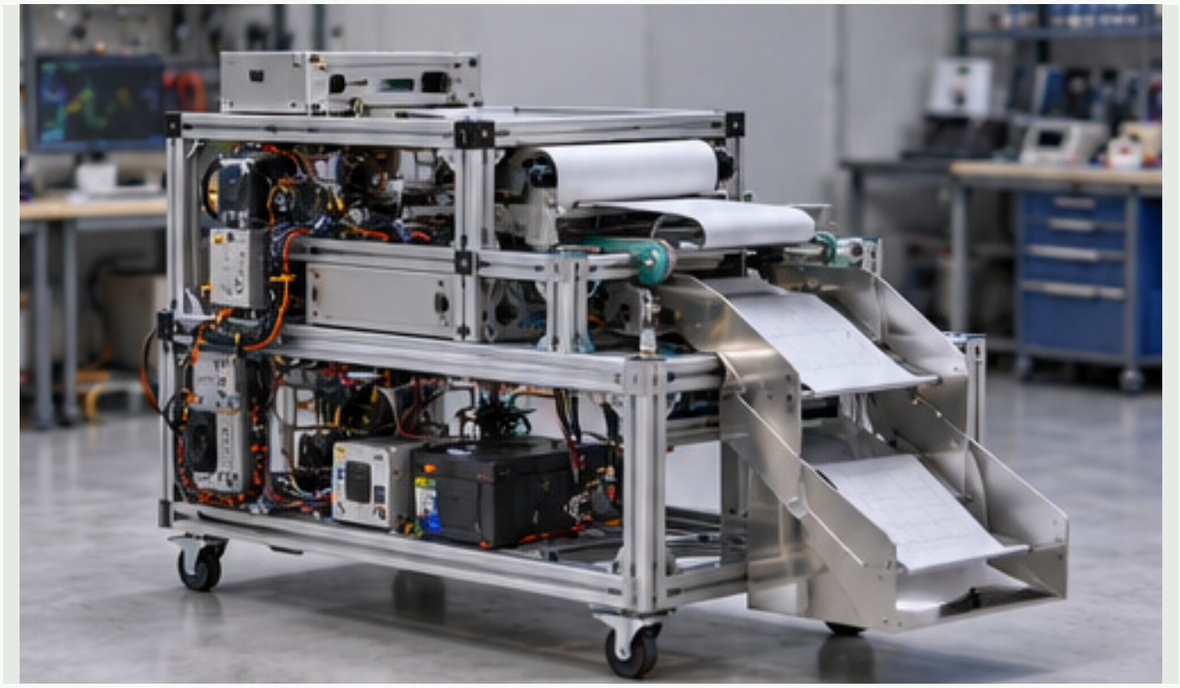


P09 ㄹ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

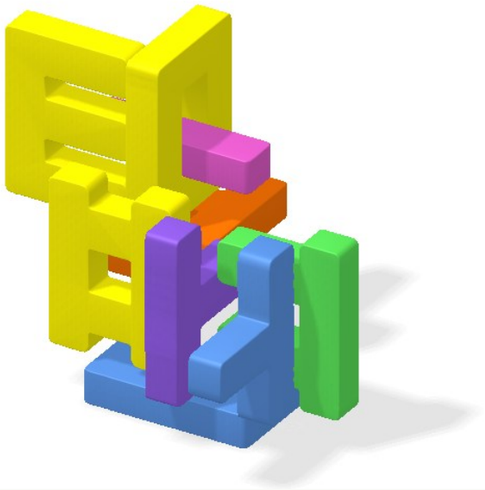
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0683 시간 눈금탑 → 공정 시간표시 순찰차

01 원형

원본 3D

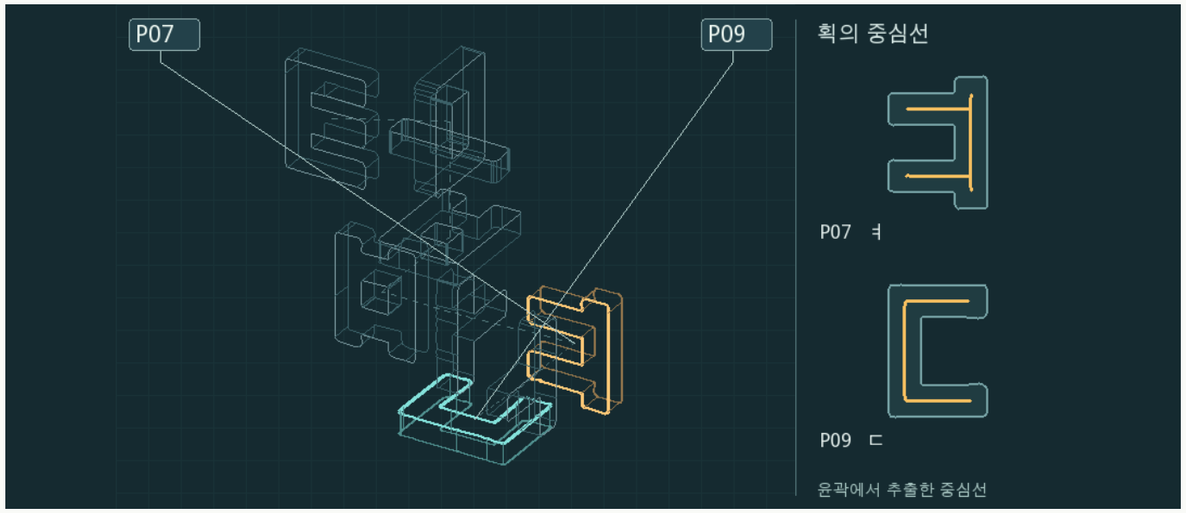


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

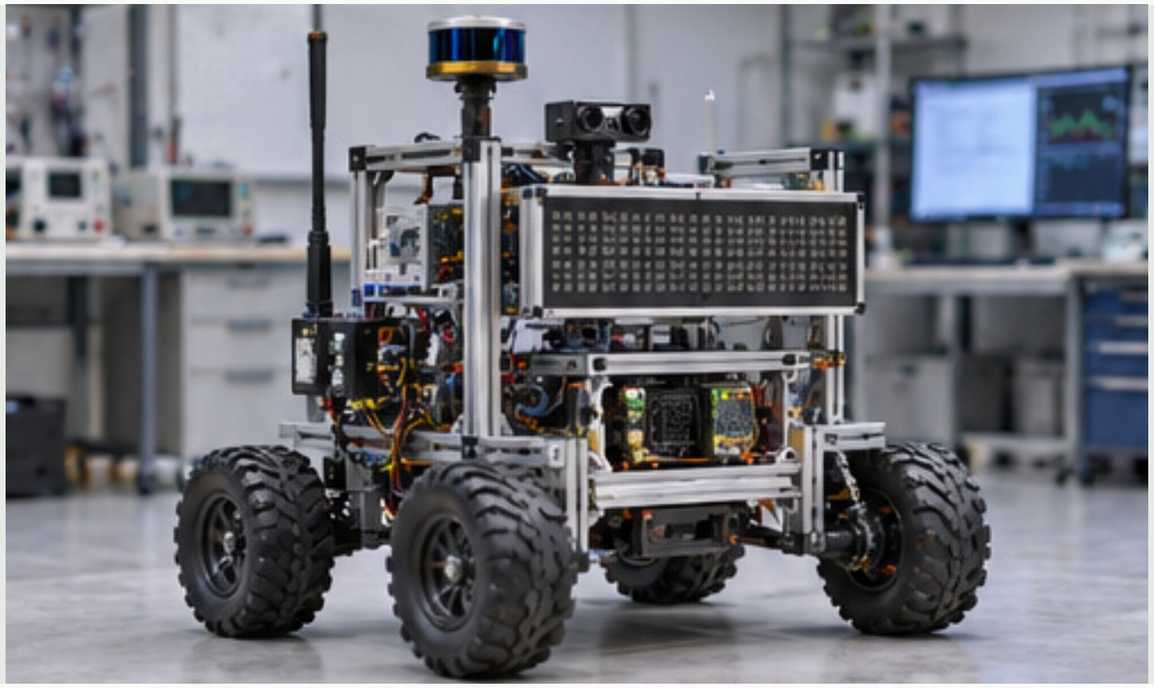


P07 ㅓ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

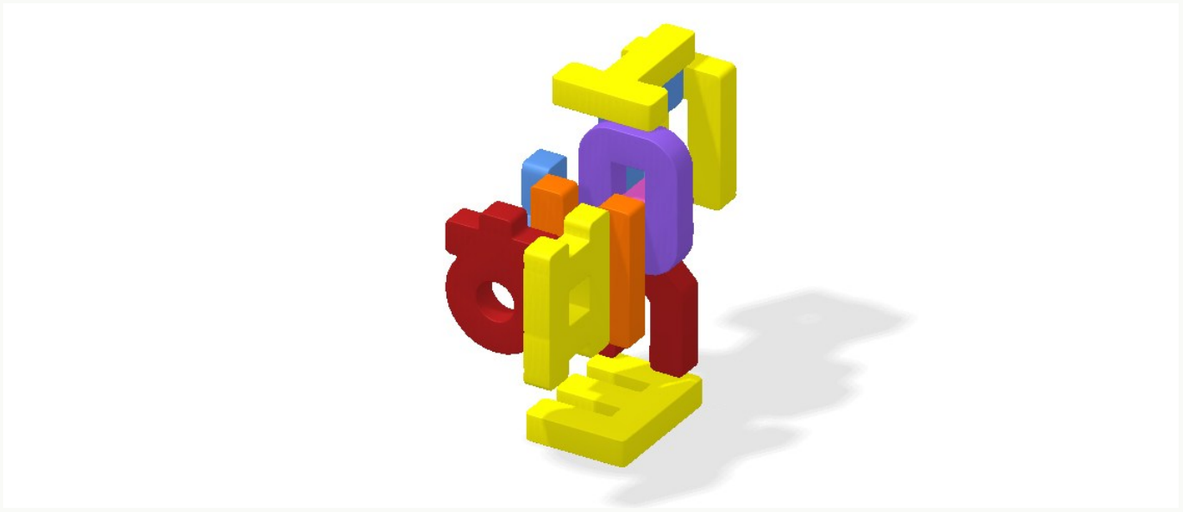
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0684 두 창 판독기 → 양면 문서 스캔차

01 원형

원본 3D

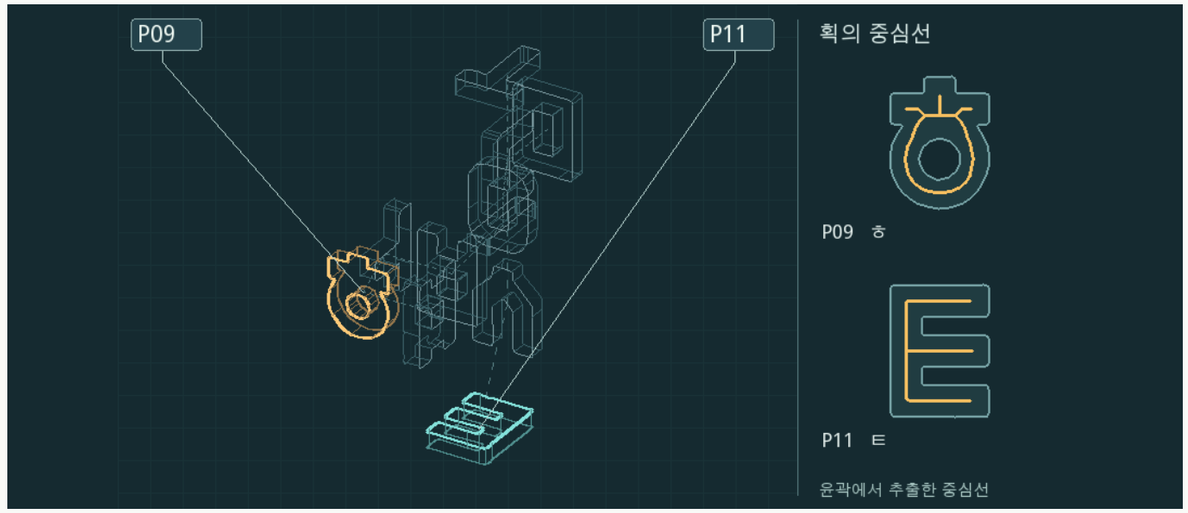


원형 부품 11개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

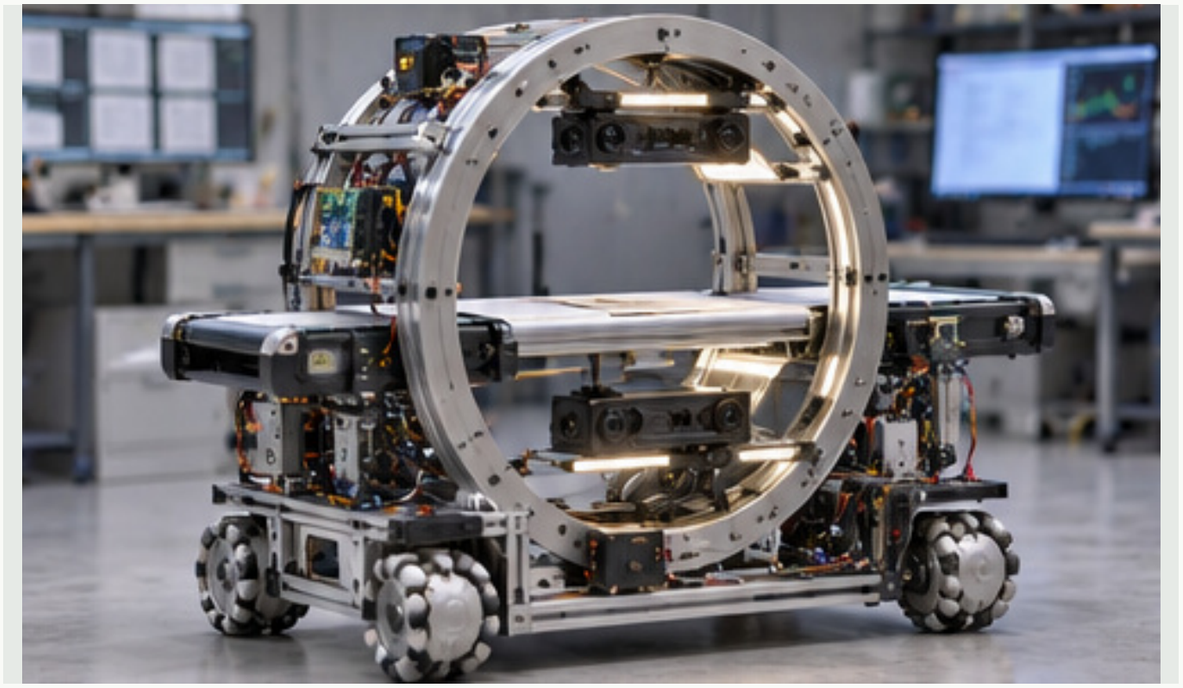


P09 ㅎ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

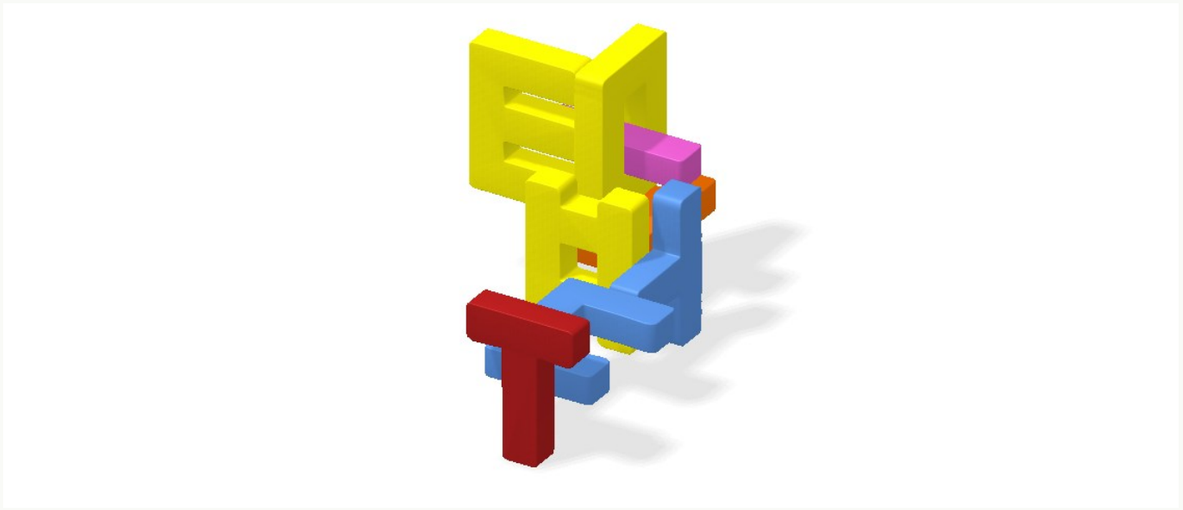
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0685 자료 함체 → 데이터 카트리지 운반차

01 원형

원본 3D

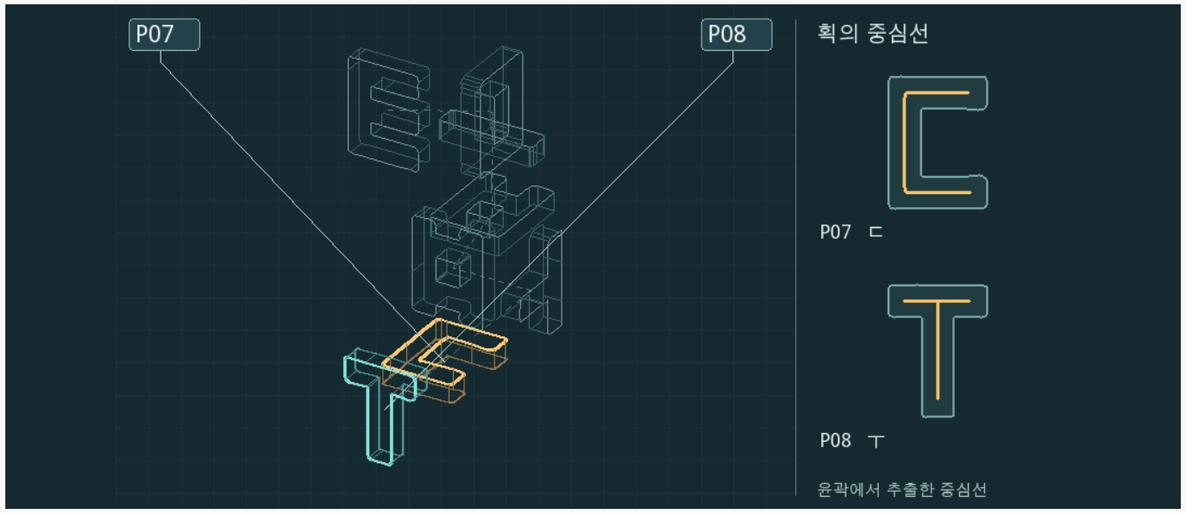


원형 부품 8개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

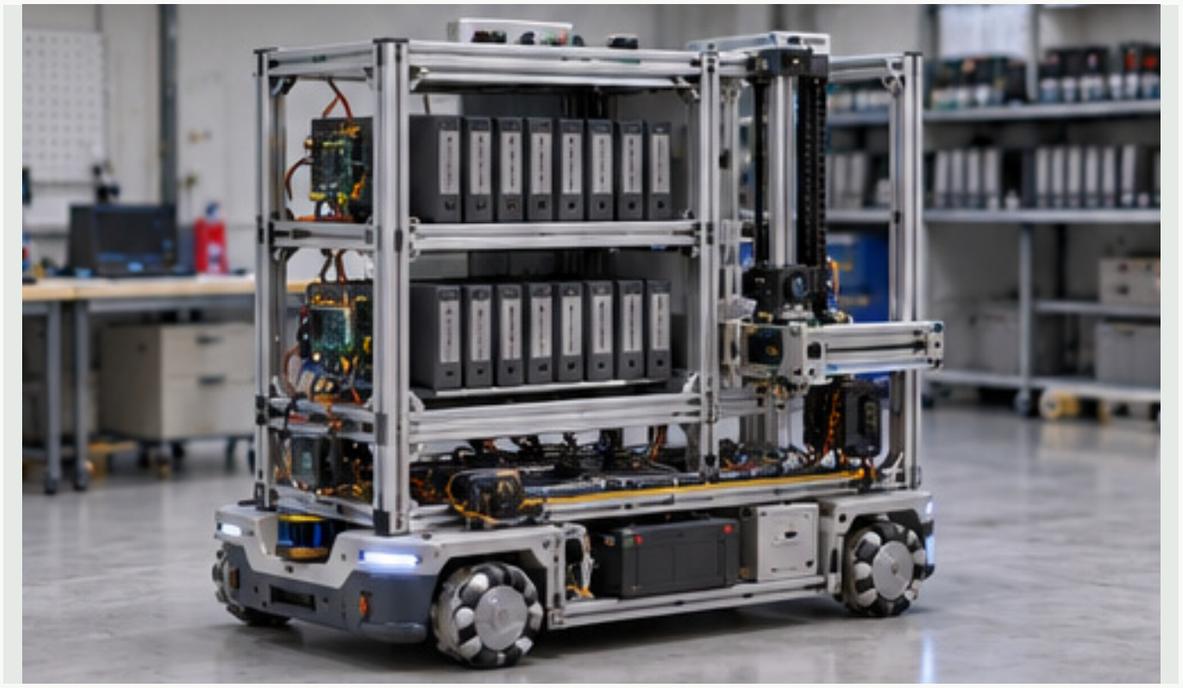


P07 ㄷ / P08 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

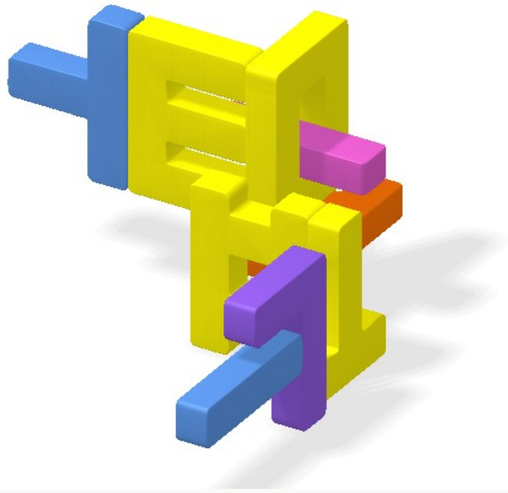
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0686 추적 탐침펜 → 표면 윤곽 기록 로봇

01 원형

원본 3D

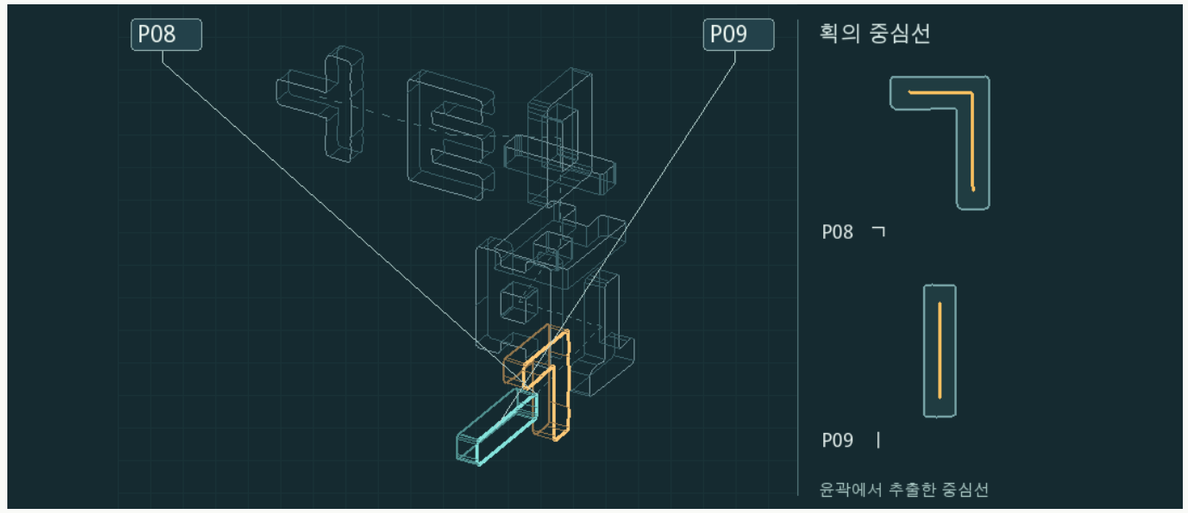


원형 부품 9개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

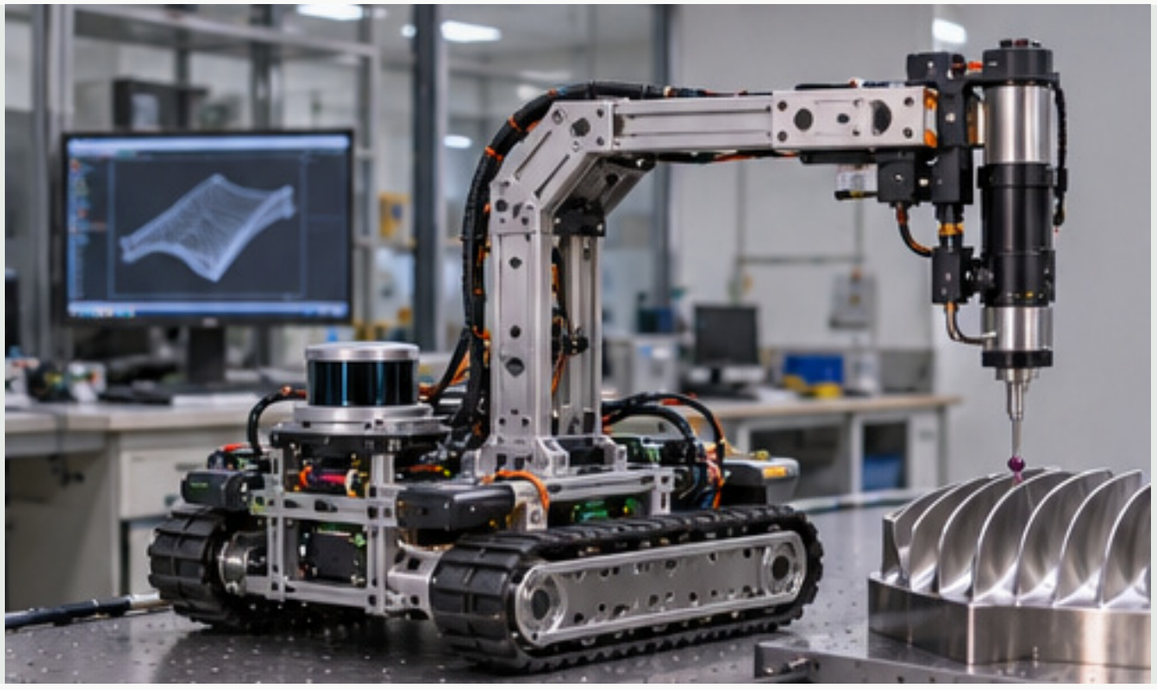


P08 ㄱ / P09 ㅣ / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

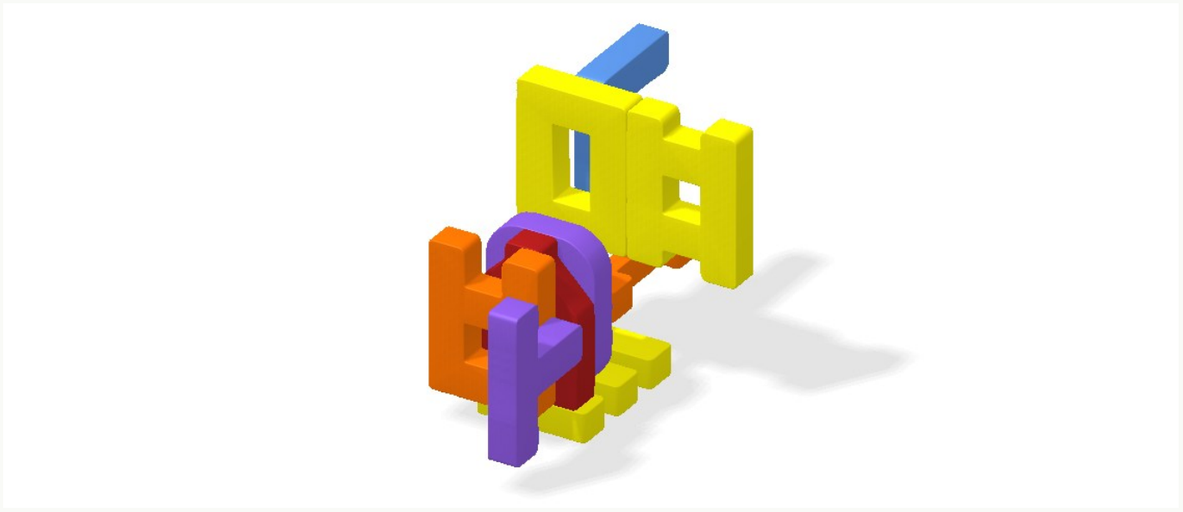
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0687 기록 패널대 → 이동 작업 기록 터미널

01 원형

원본 3D

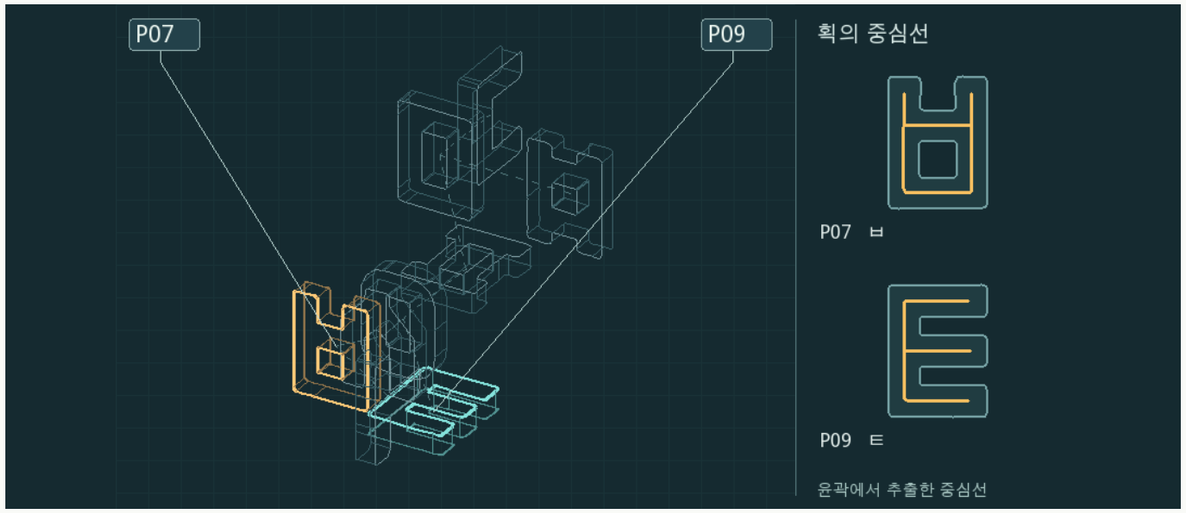


원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

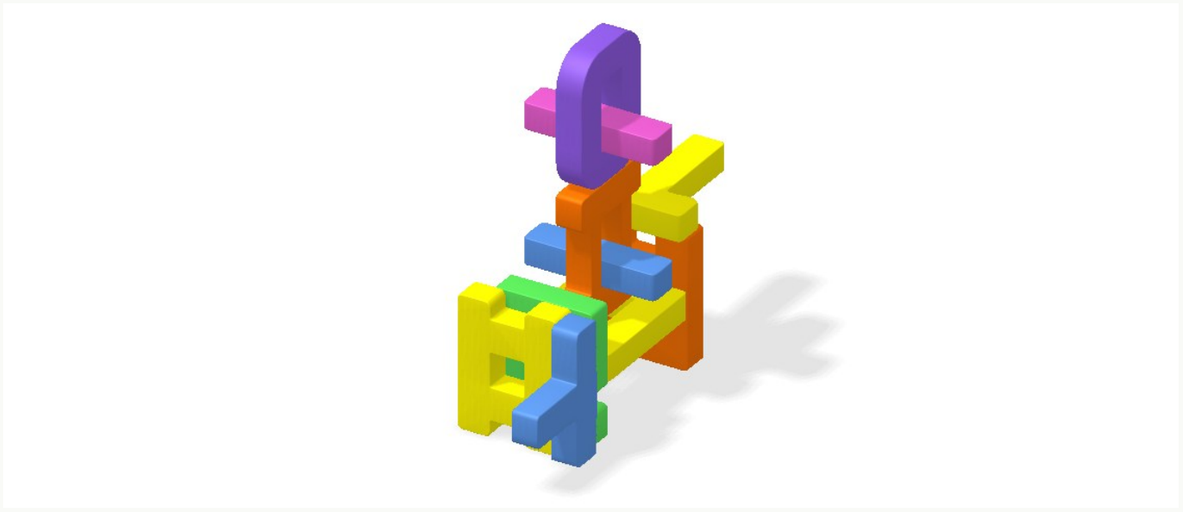
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0688 재생 감개축 → 기록 매체 권취 검사기

01 원형

원본 3D

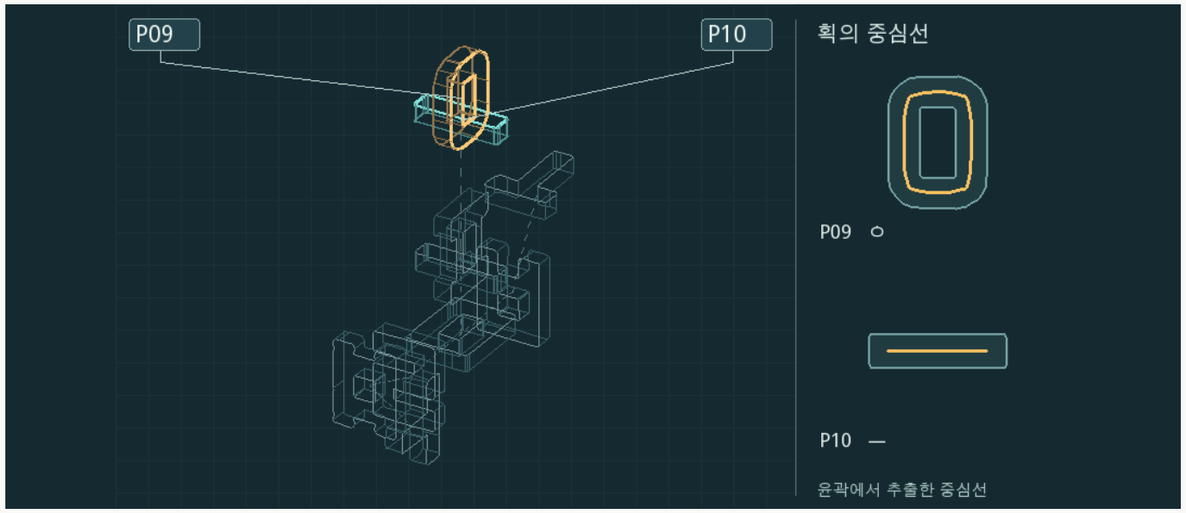


원형 부품 10개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

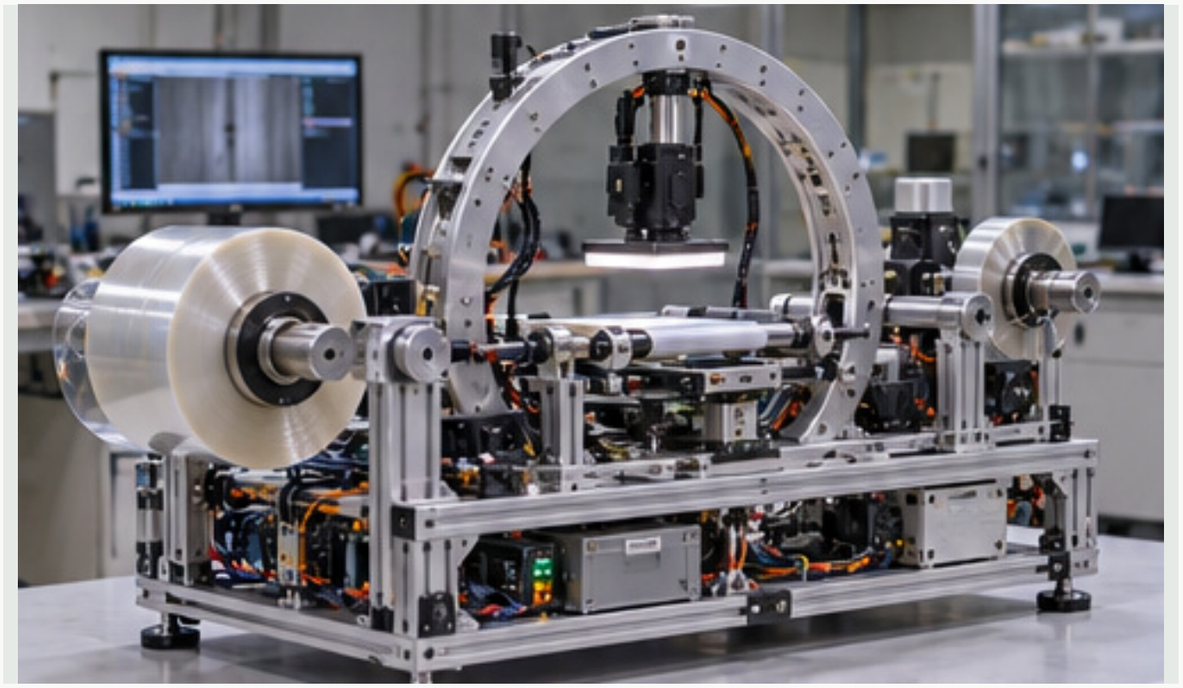


P09 ○ / P10 — / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

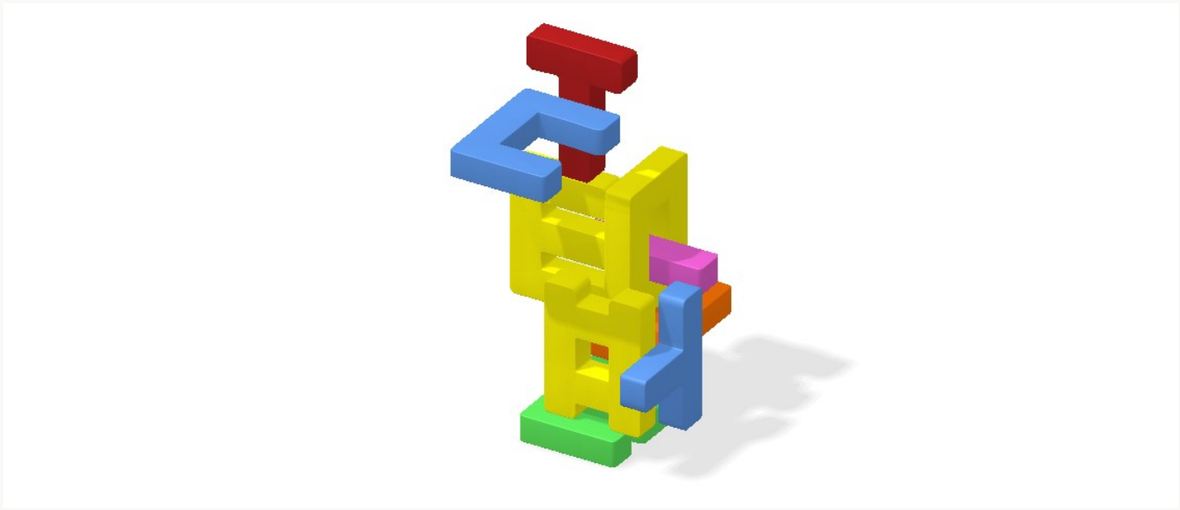
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0689 기록지 눌림턱 → 급지 압력 보정차

01 원형

원본 3D

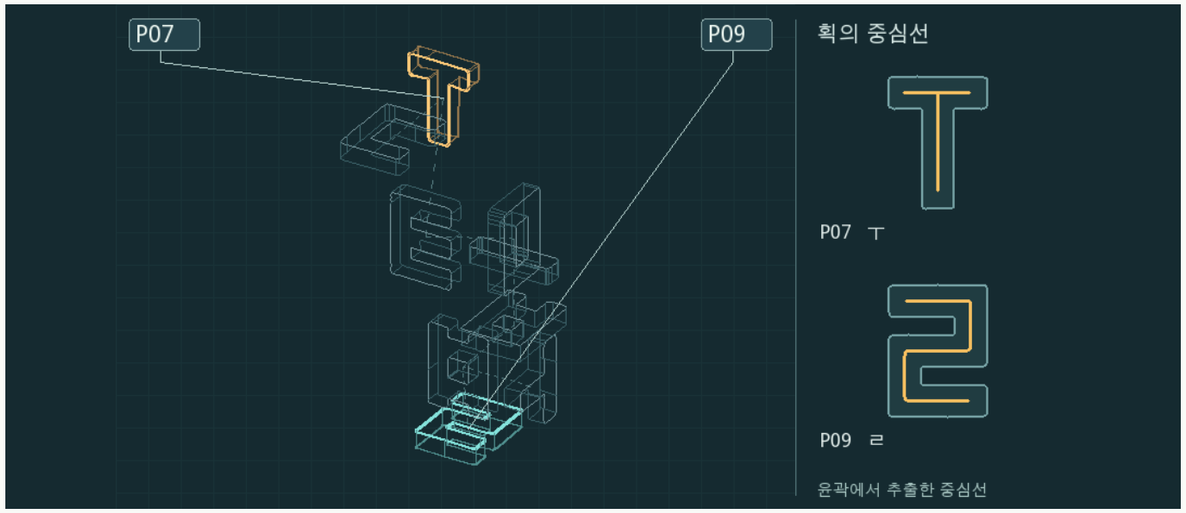


원형 부품 9개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

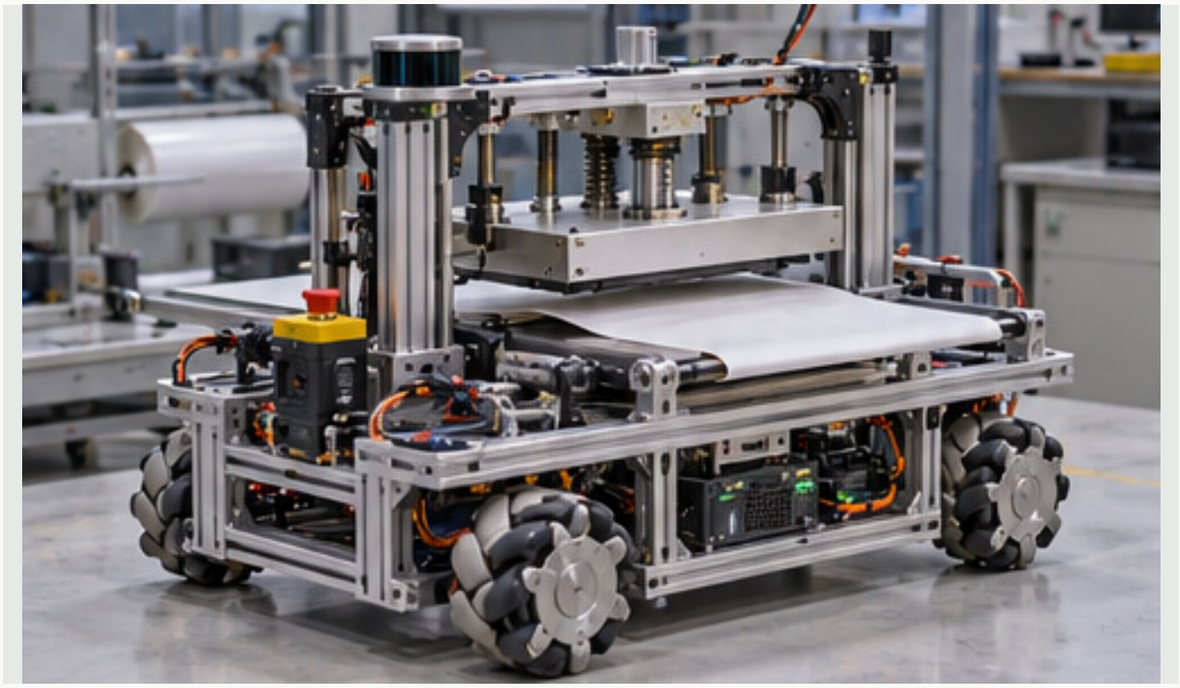


P07 ㅜ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

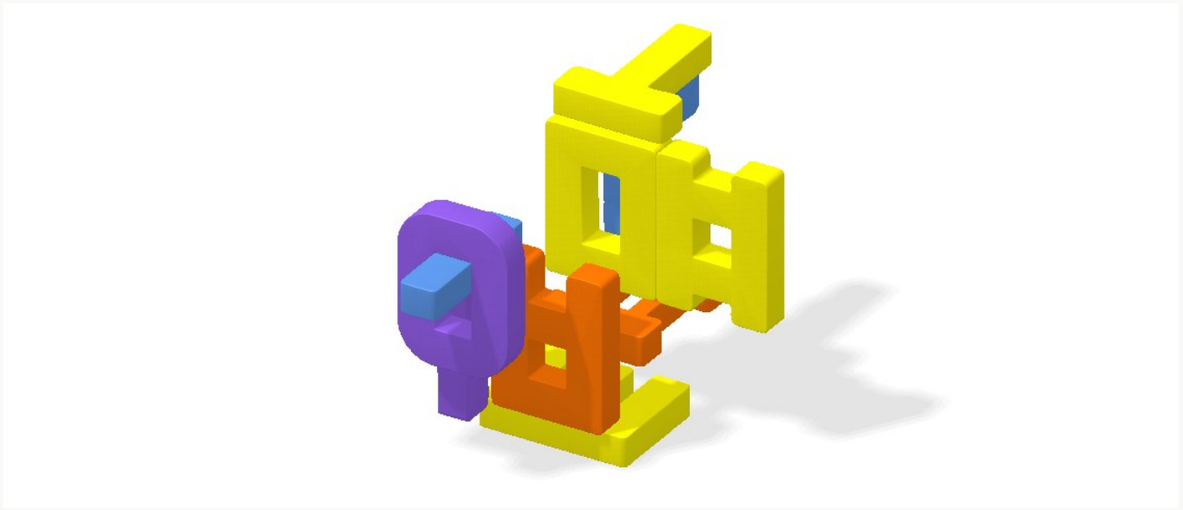
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0690 관찰창 보관함 → 보관함 상태 판독기

01 원형

원본 3D

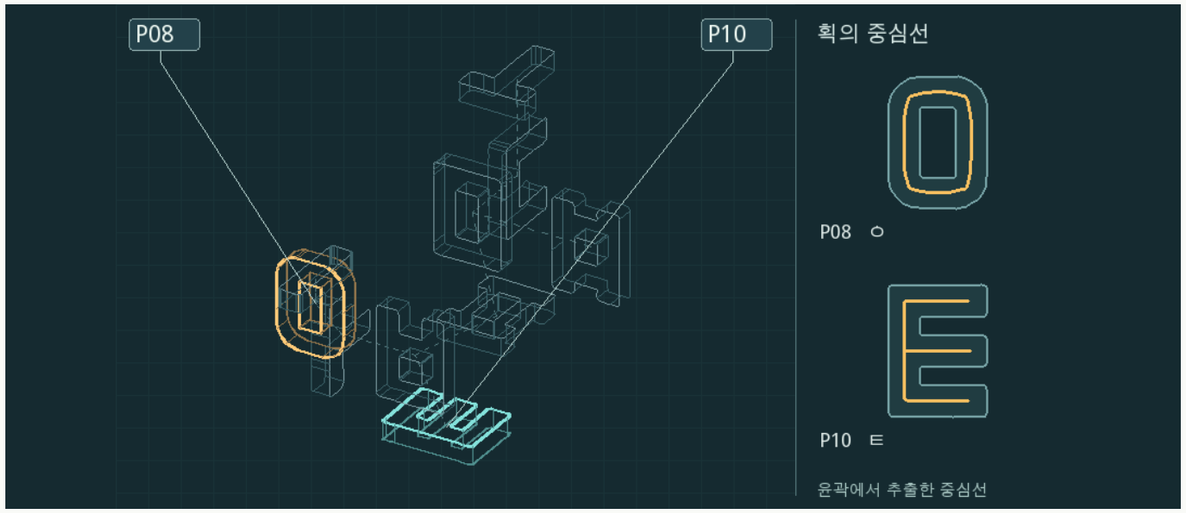


원형 부품 10개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅇ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 기록매체 보존·복제 작업실

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

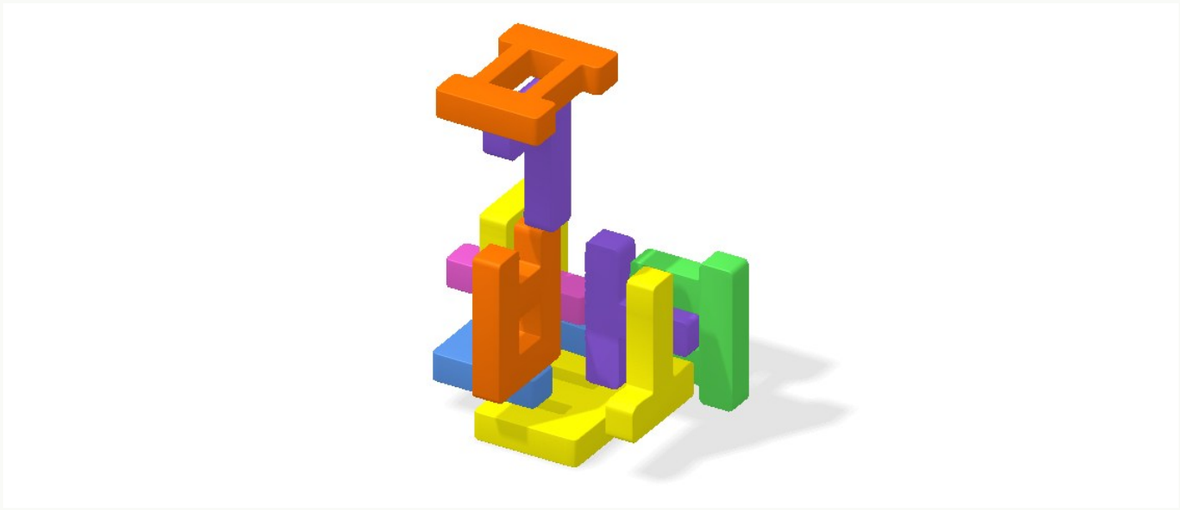
현장 조건

원본 자료를 넣기 전에 모사 매체의 마찰·급지 상태를 확인한다.

0691 수평 검사대 → 수평도 광학 검수차

01 원형

원본 3D

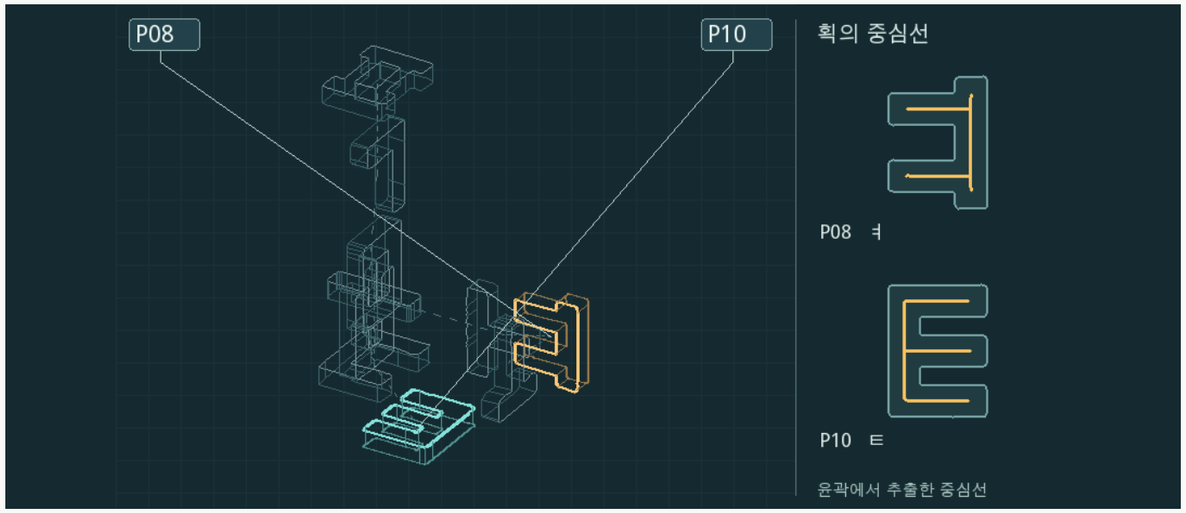


원형 부품 10개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

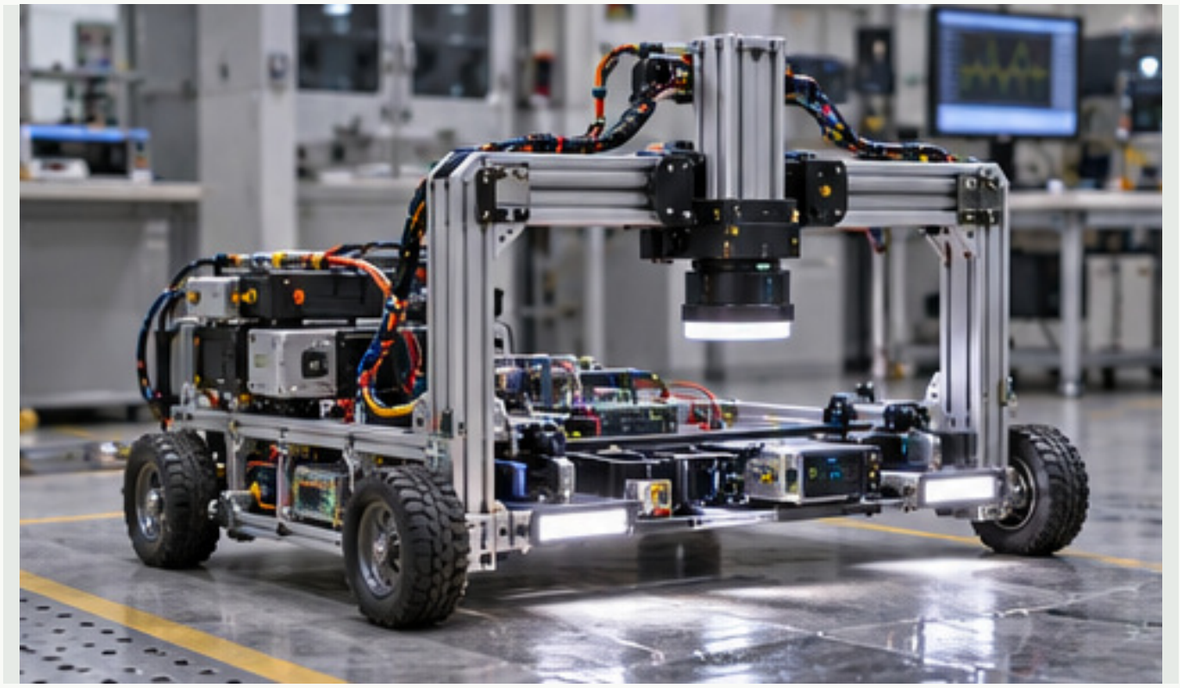


P08 ㅓ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0692 압입 검수틀 → 압입 하중 검증 카트

01 원형

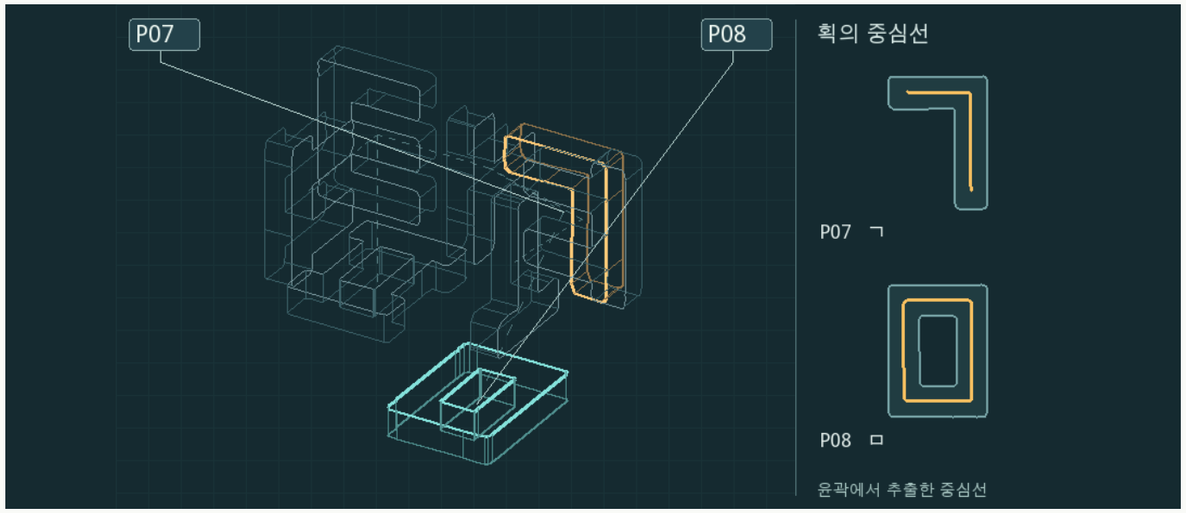
원본 3D

원형 부품 8개 / 누름판

상부의 가로판 아래에 누름턱을 두어 상하 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

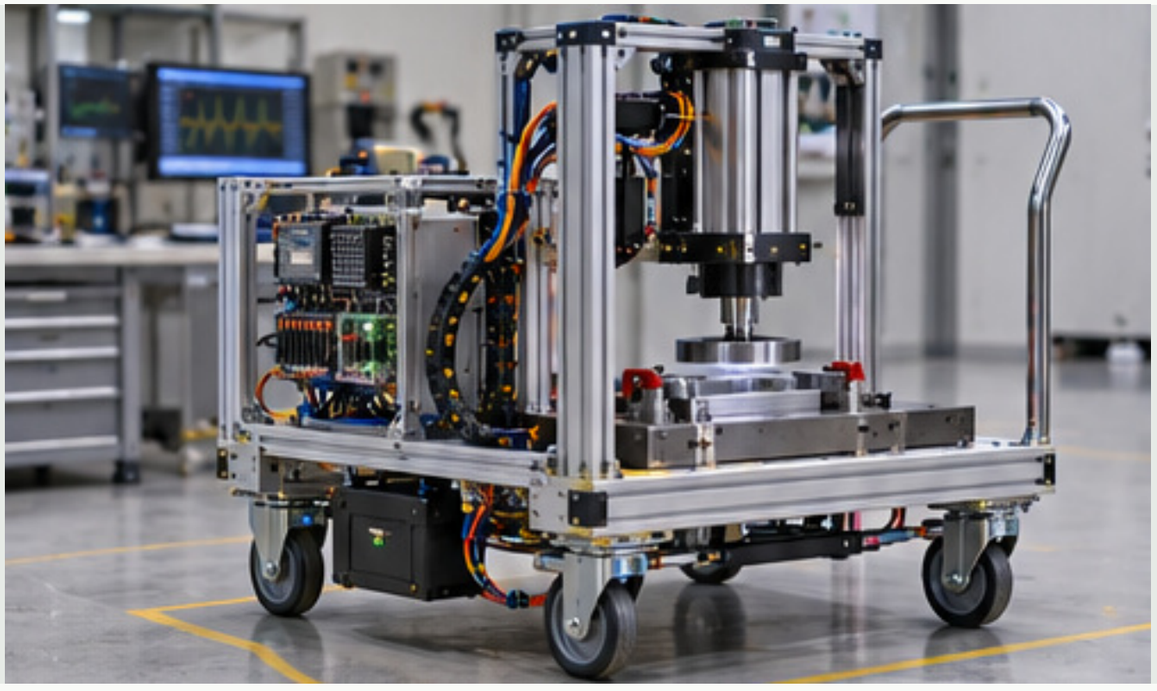


P07 ㄱ / P08 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

누름면과 받침면이 한 축에서 마주 보는 관계를 남긴다. 적용 대상 · 누름 하중을 받는 대향면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

힘 센서·변위 인코더 → 전동 프레스·프레임 지지턱

상태 추정 힘-변위 곡선의 접촉점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접촉 후에는 위치 제어에서 힘 제어로 바꾸고 목표 하중에서 복귀한다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

두께가 다른 시편으로 힘-변위 곡선과 복귀점을 대조한다.

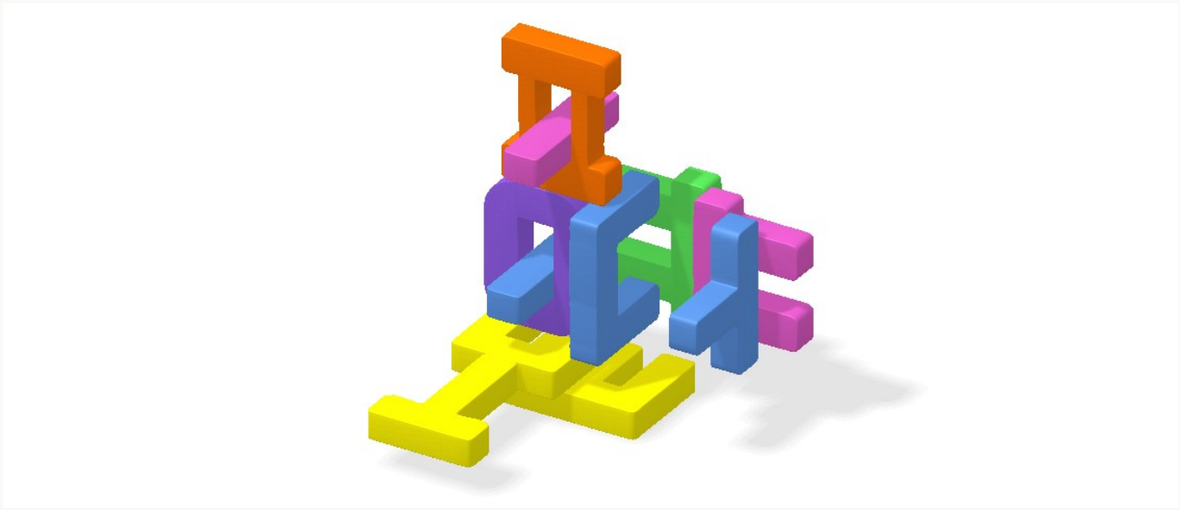
현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0693 규격 통과창 → 통과 규격 측정로봇

01 원형

원본 3D

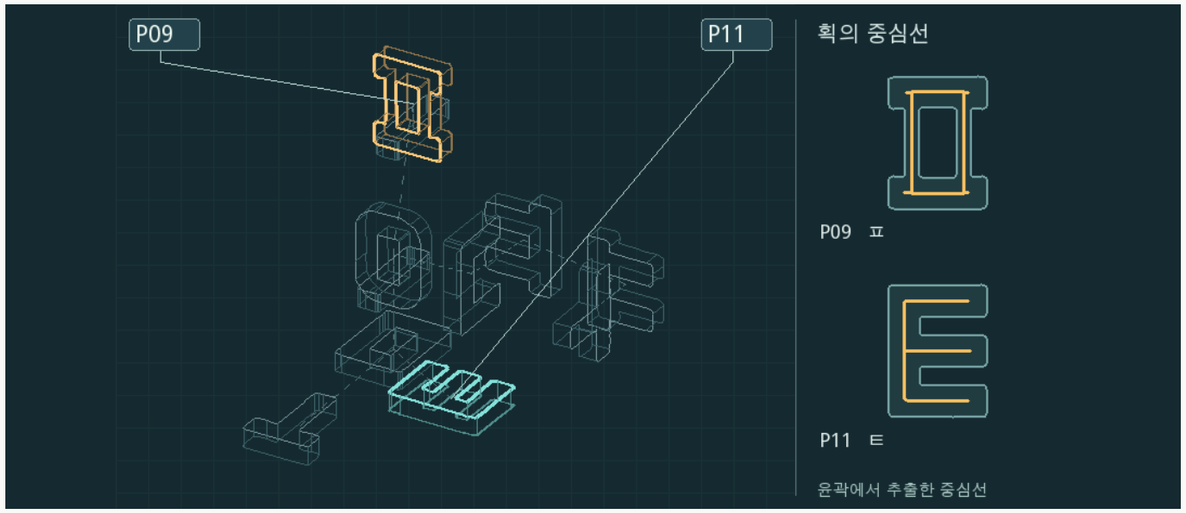


원형 부품 11개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

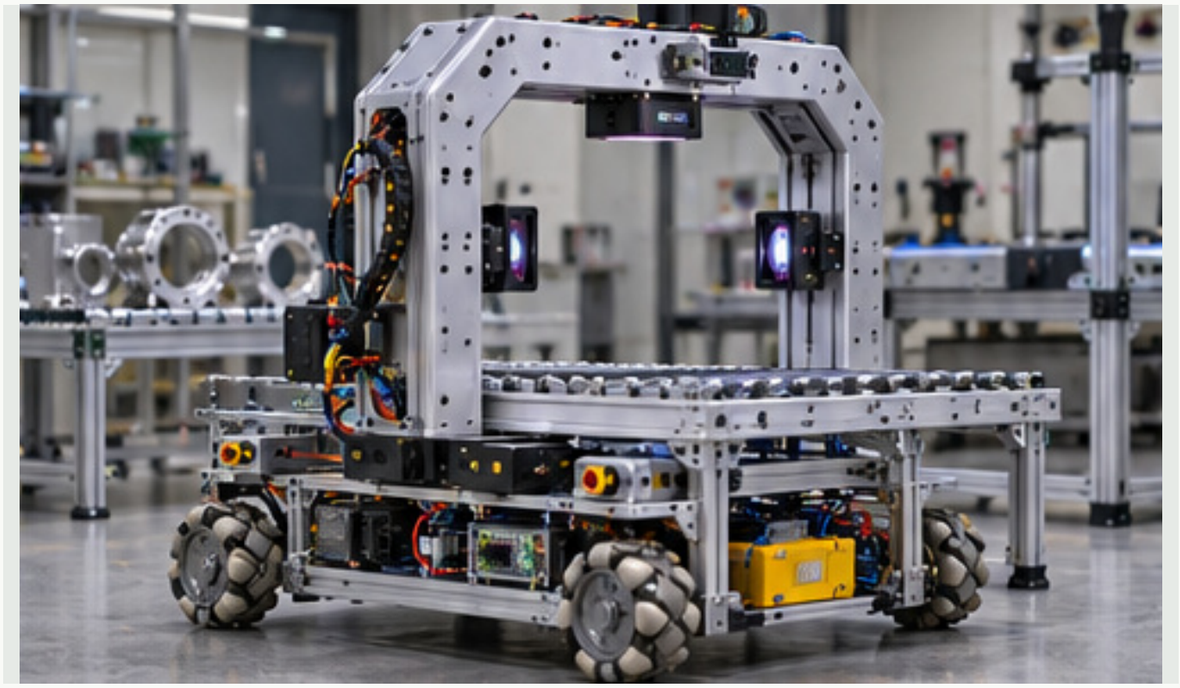


P09 ㅍ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



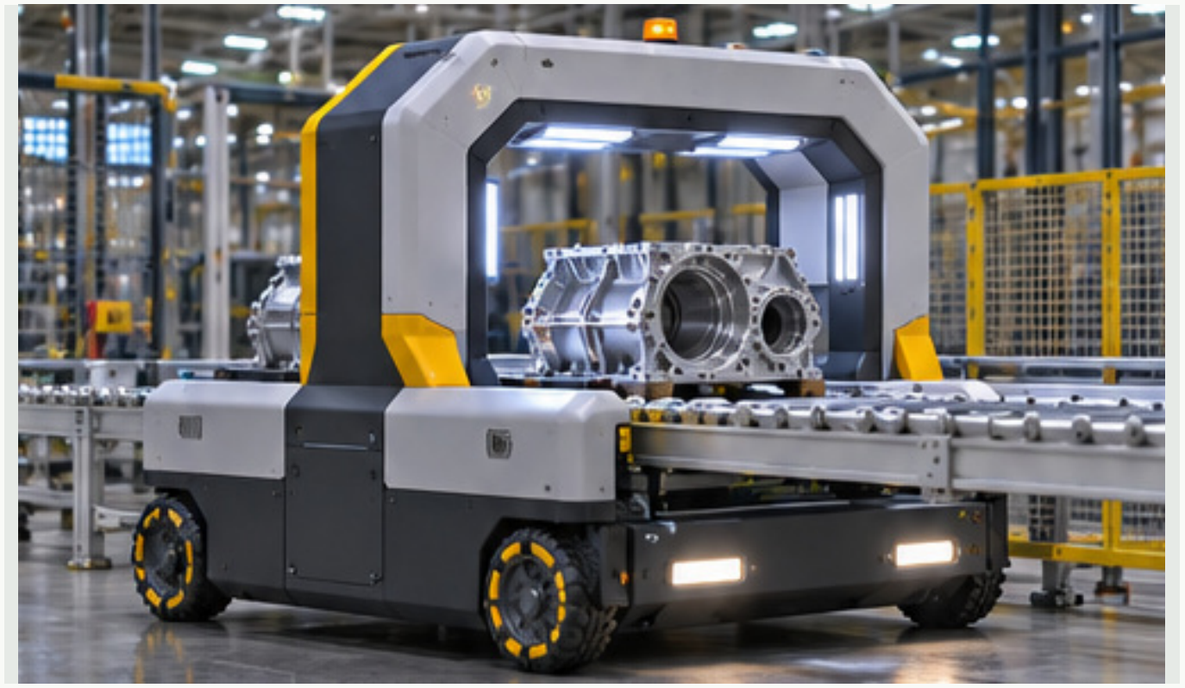
감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

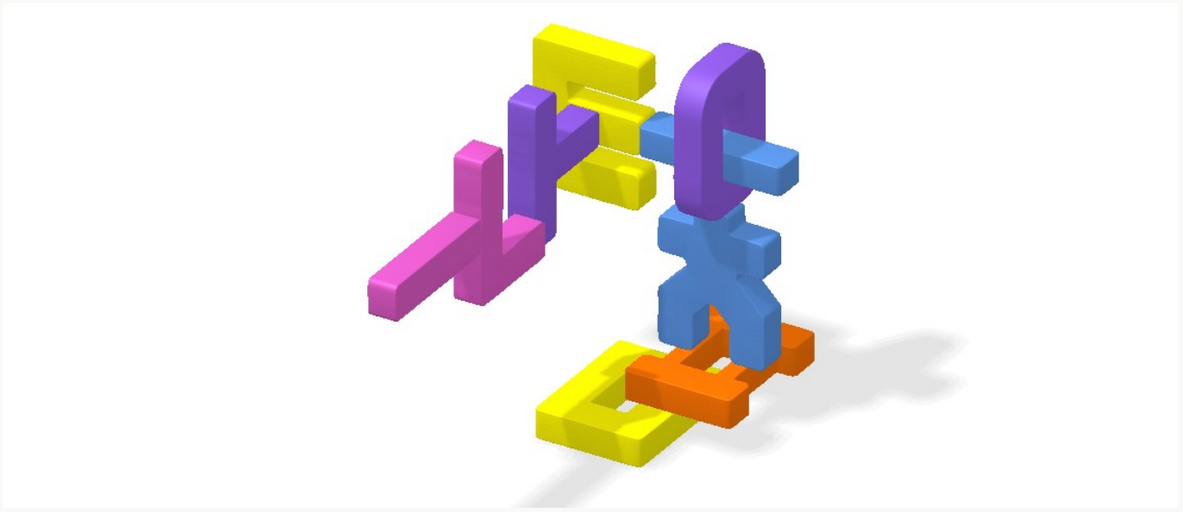
현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0694 측정 탐침대 → 접촉 탐침 치수 검사기

01 원형

원본 3D

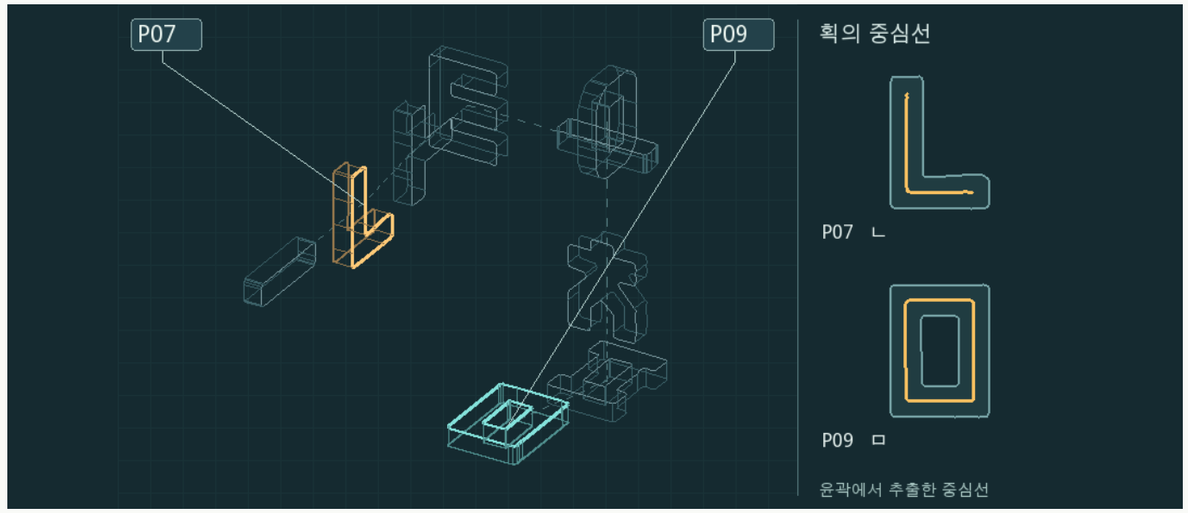


원형 부품 9개 / 탐침

앞쪽 끝에서 가는 획이 길게 뻗어 측정 지점을 가리킨다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

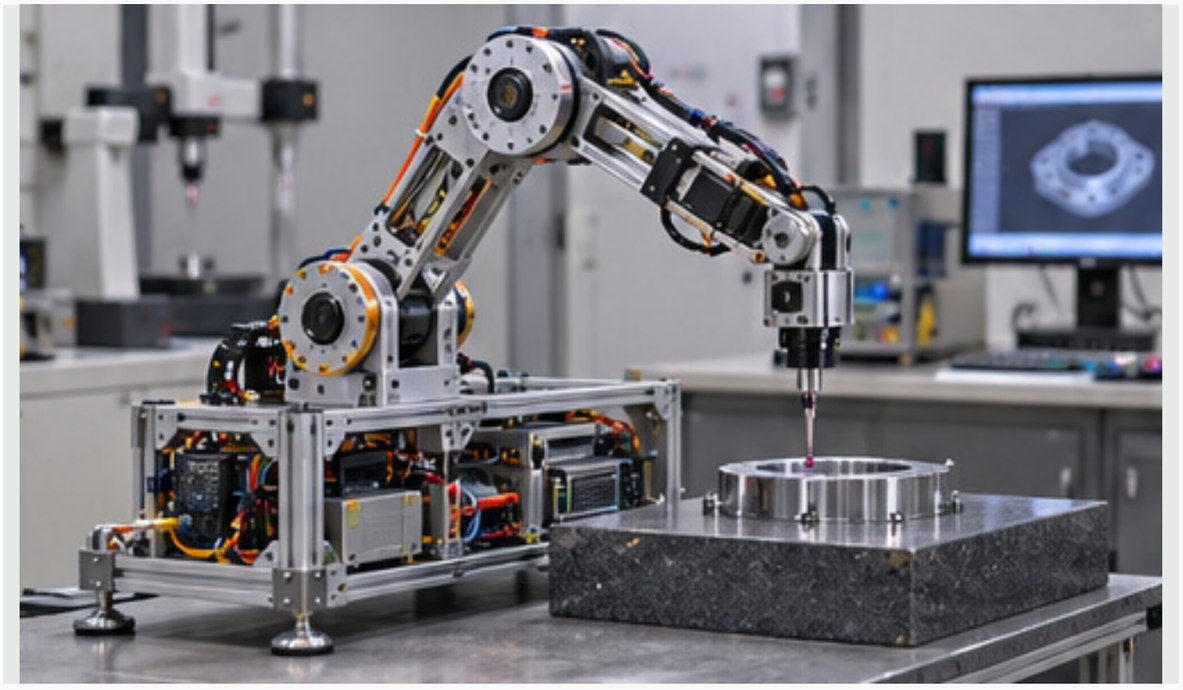


P07 ㄴ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

탐침의 접근축과 몸통에서 떨어진 끝단 위치를 남긴다. 적용 대상 · 탐침 이동 방향의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·깊이 인코더 → 선형 탐침 구동기

상태 추정 하중 파형 기반 접촉 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

탐침 하중과 삽입량을 읽어 접촉점을 기록하고 저항이 크면 후퇴한다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

연질과 경질 표준 시편에서 접촉점 및 과삽입 차단을 확인한다.

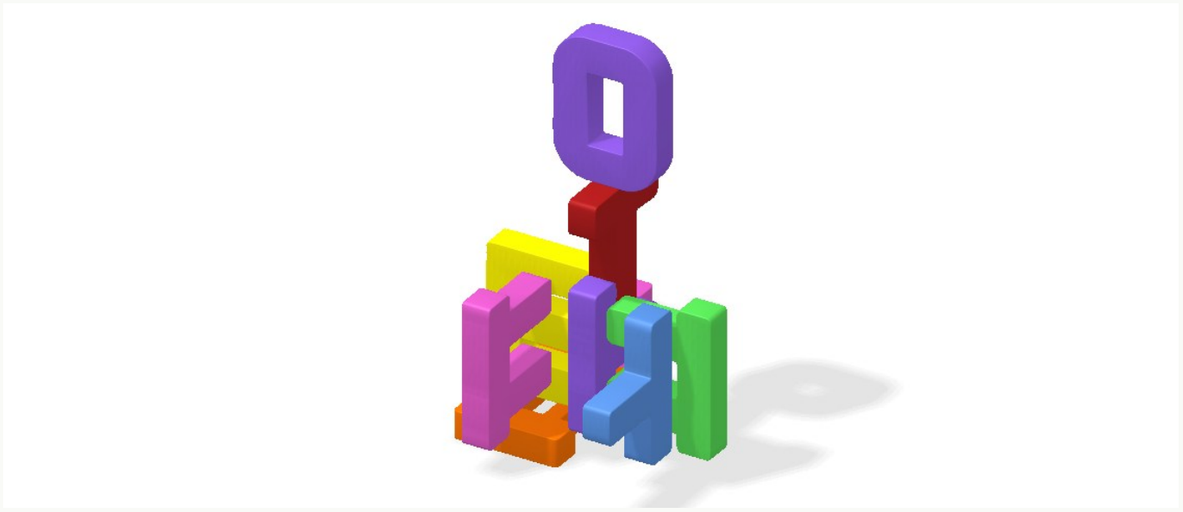
현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0695 외관 조명틀 → 사광 외관 검사 로버

01 원형

원본 3D

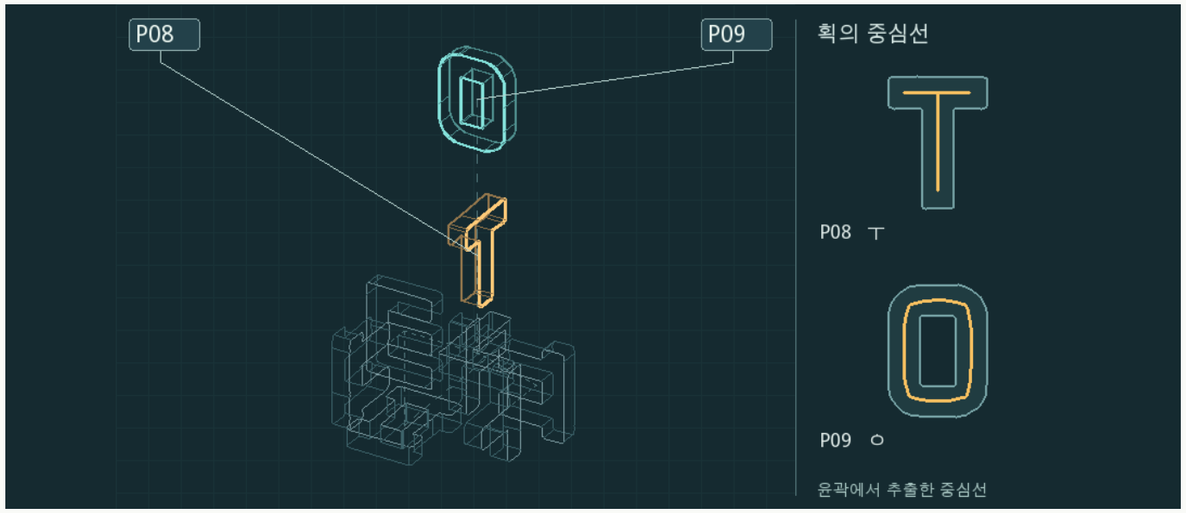


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

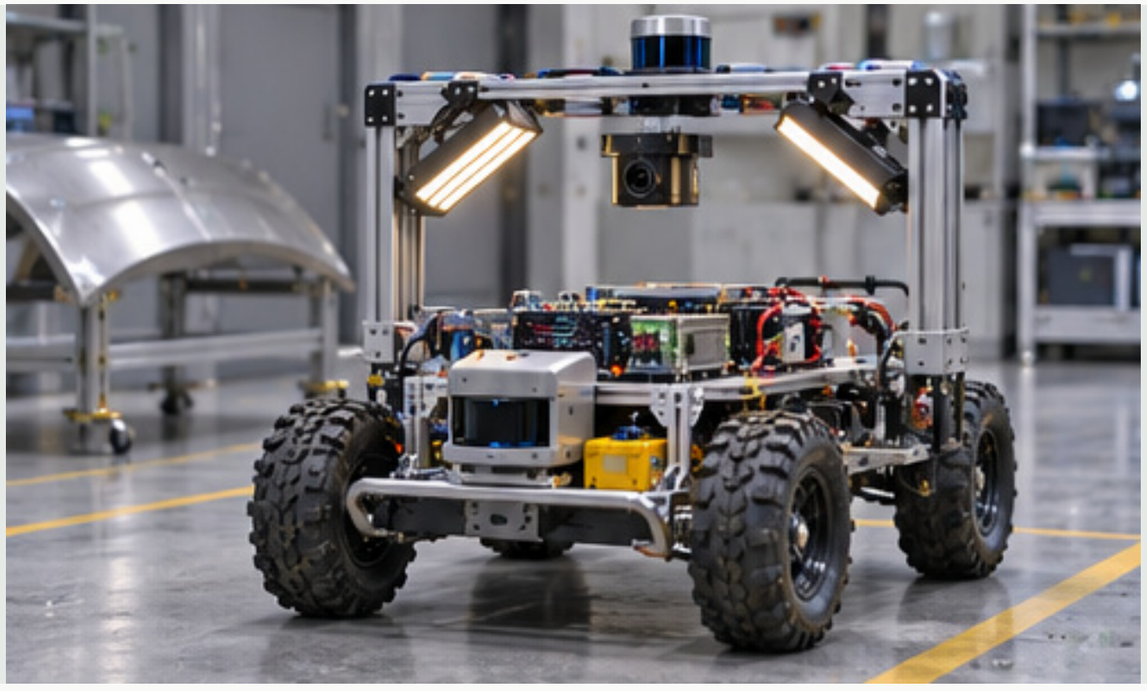


P08 ㅜ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0696 수리품 거치대 → 정비품 수평 이송대

01 원형

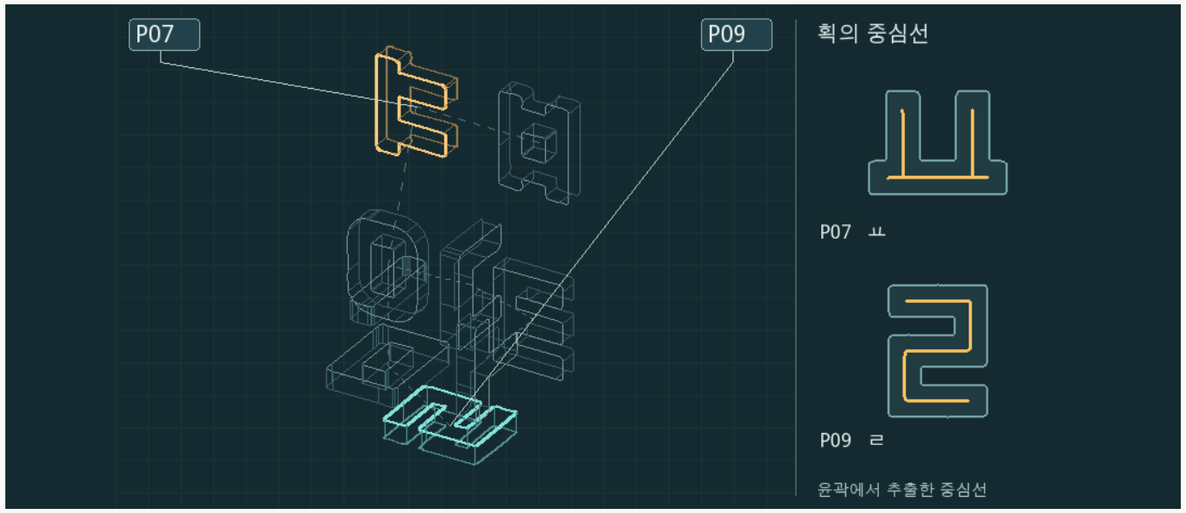
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

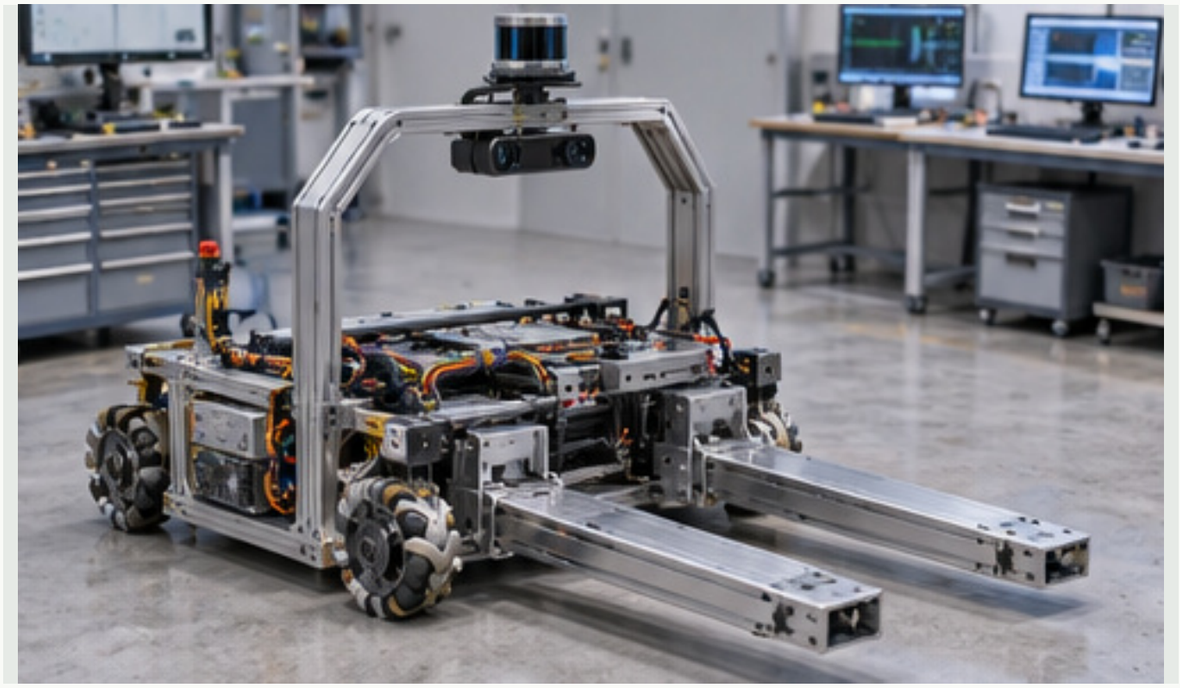


P07 ㅛ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

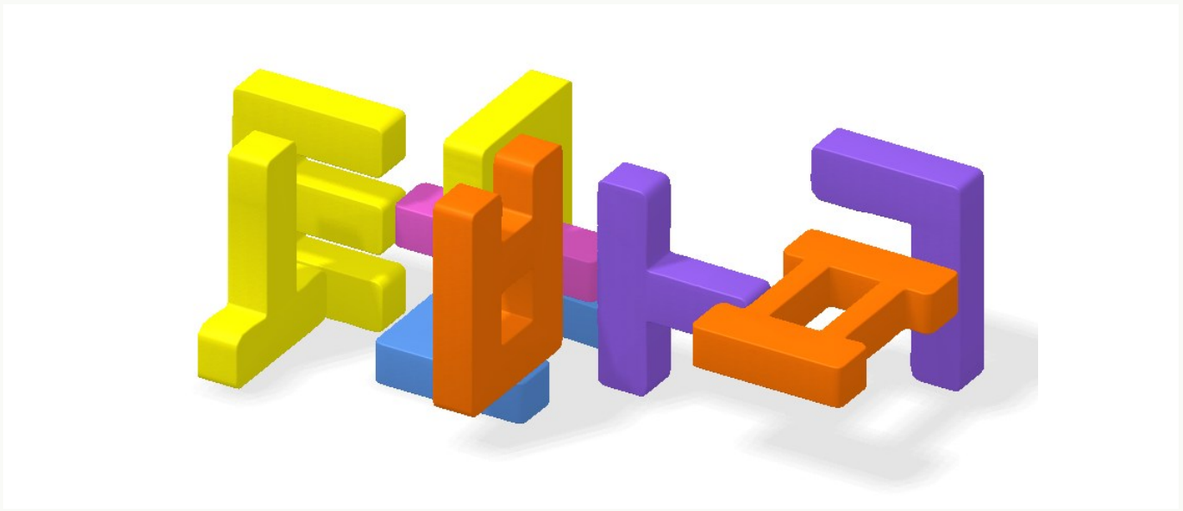
현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0697 분해 부품접시 → 분해부품 분류 카트

01 원형

원본 3D

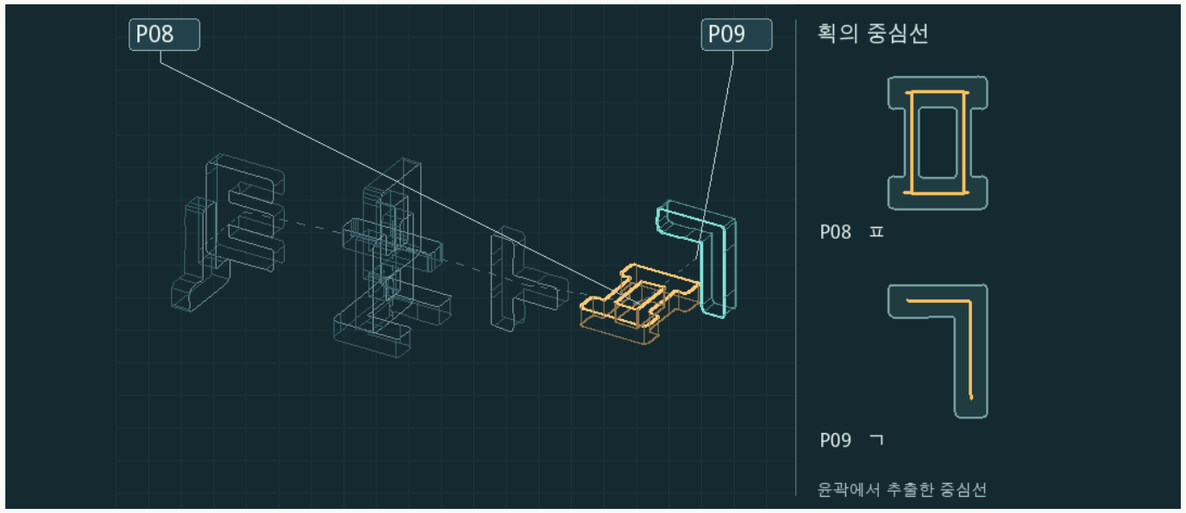


원형 부품 9개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

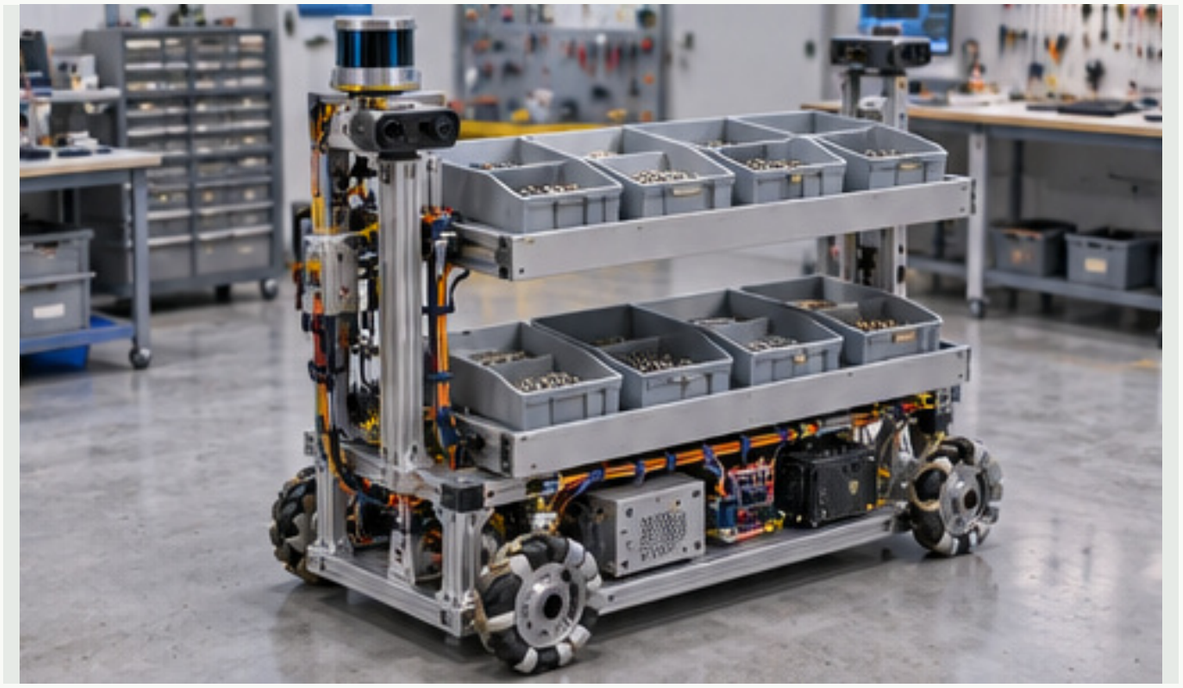


P08 ㅍ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

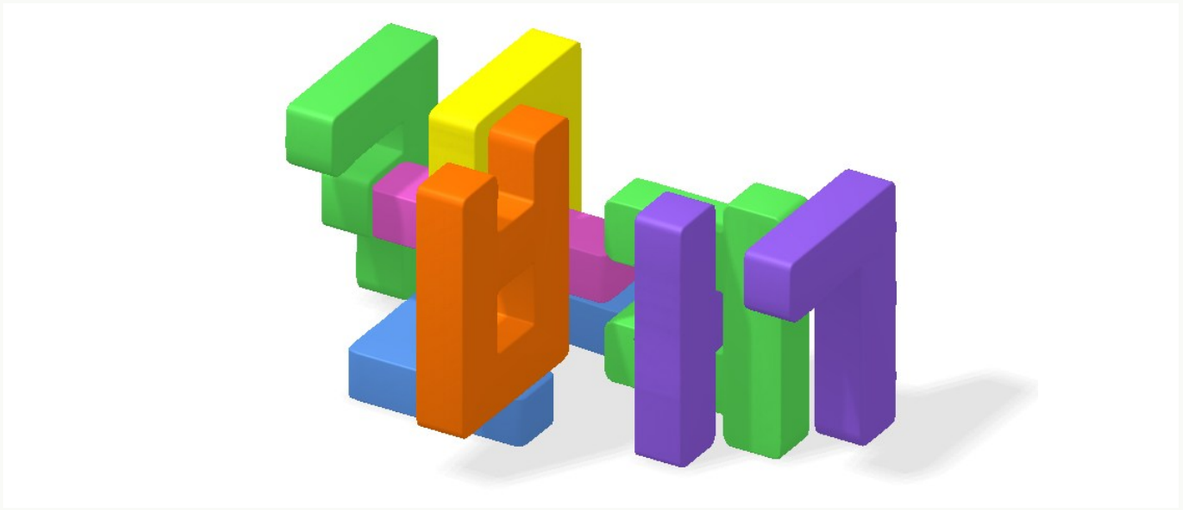
현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0698 미세 죔틀 → 미세 부품 파지 스테이지

01 원형

원본 3D

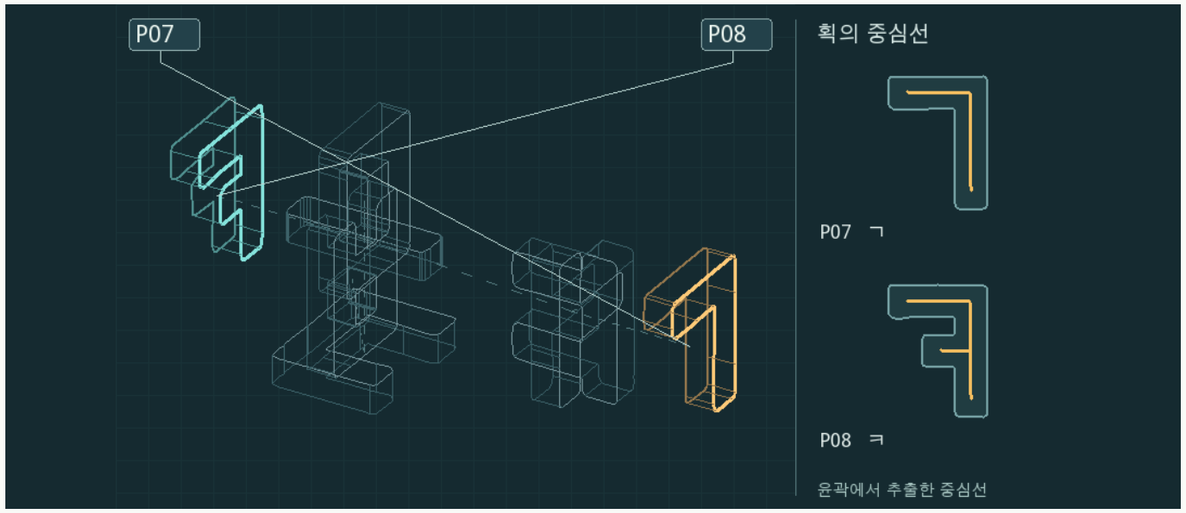


원형 부품 8개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

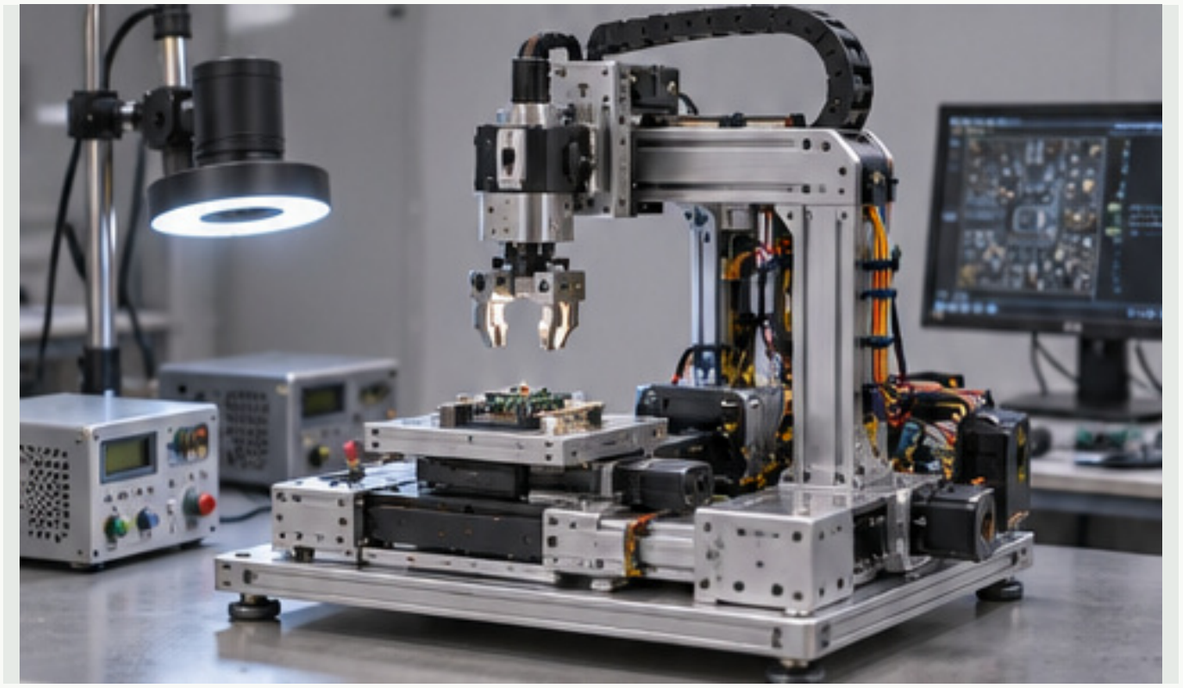


P07 ㄱ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

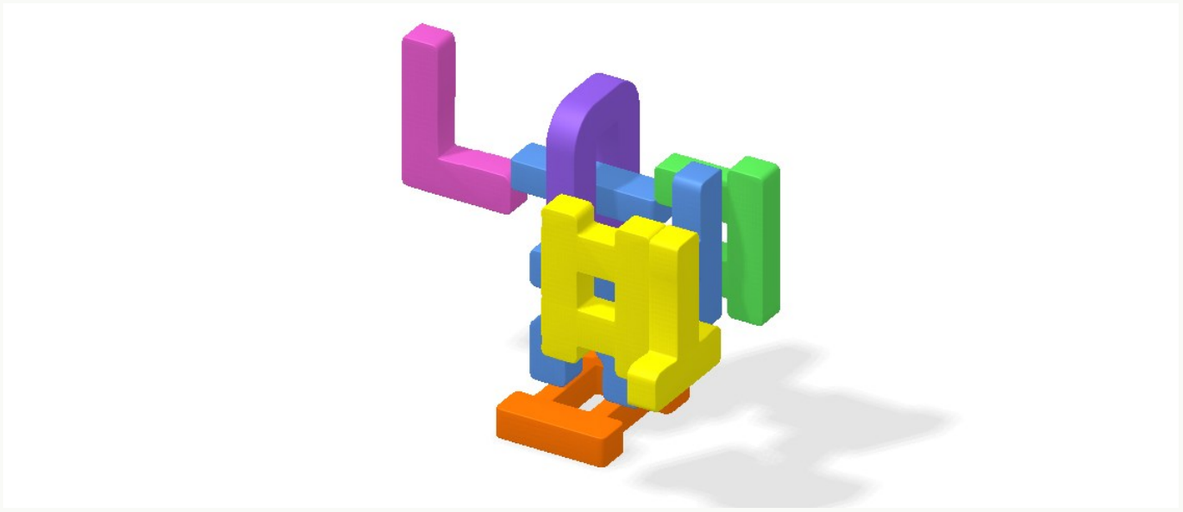
현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0699 검수 기록판 → 정비 이력 판독차

01 원형

원본 3D

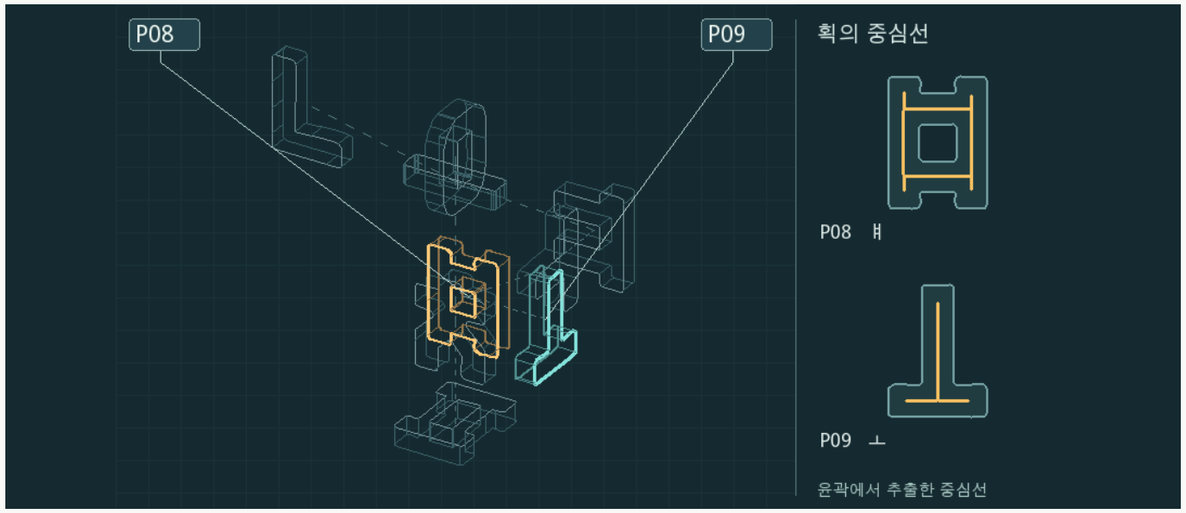


원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅐ / P09 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

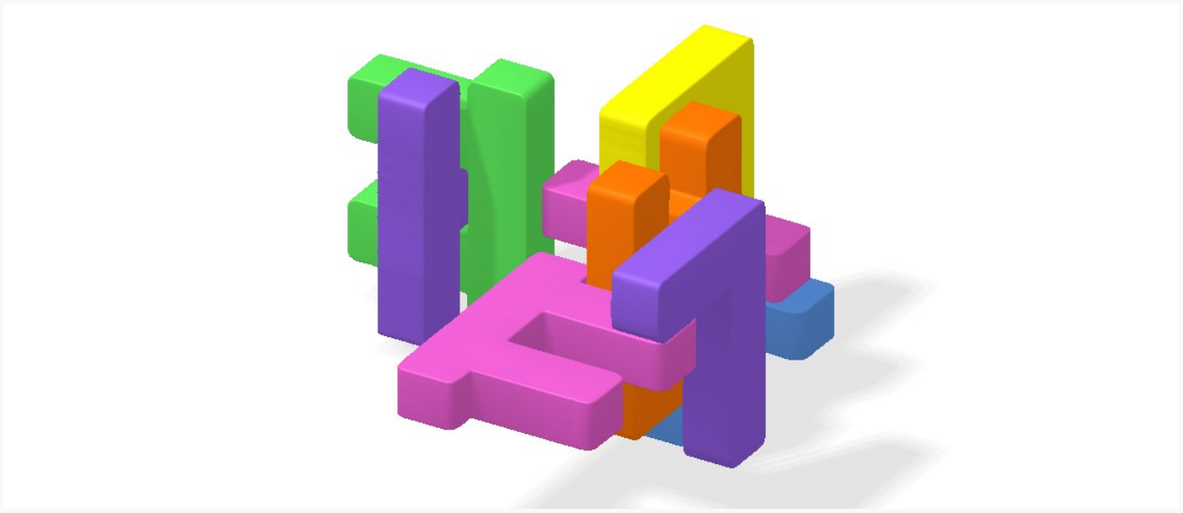
현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.

0700 배선 갈래걸이 → 배선 하니스 정리 로봇

01 원형

원본 3D

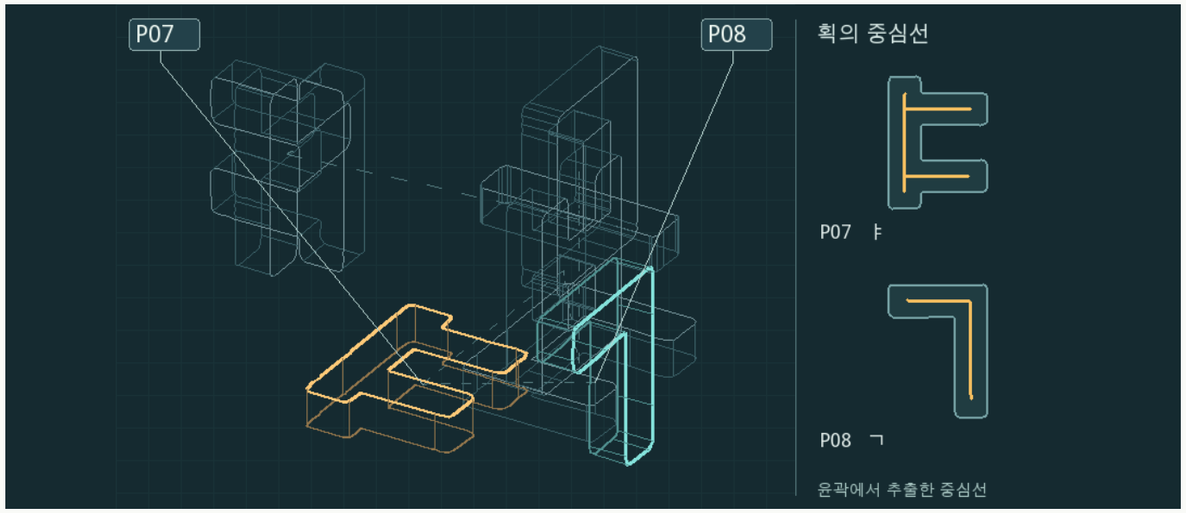


원형 부품 8개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

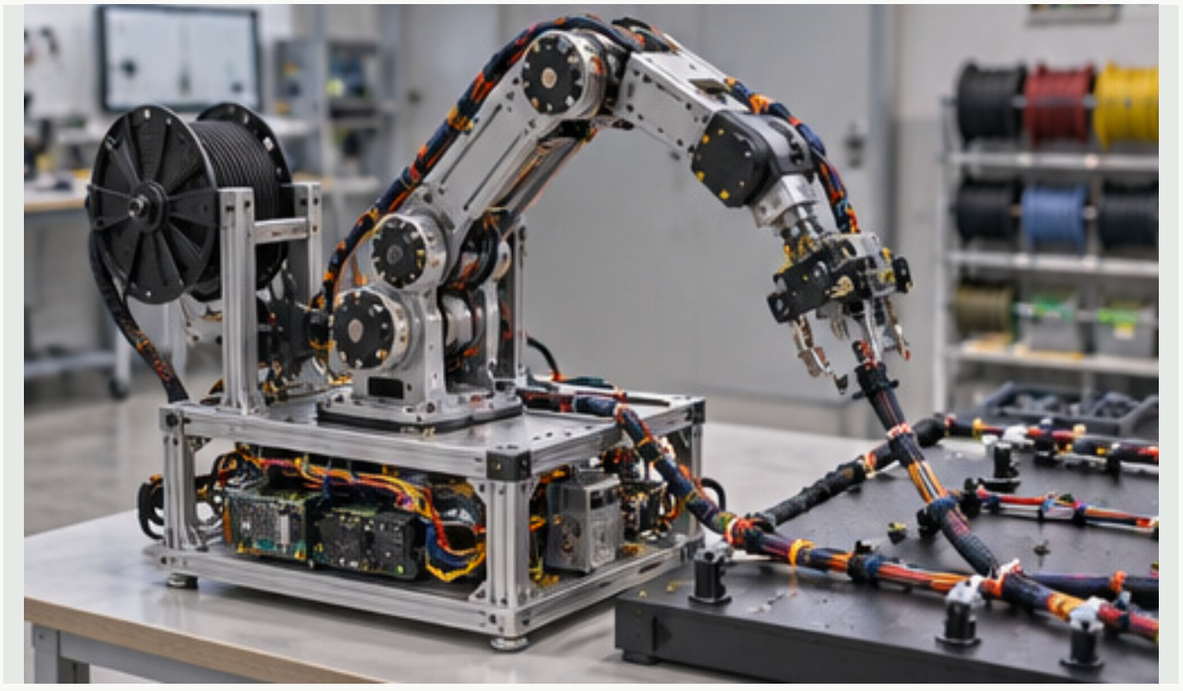


P07 ㅏ / P08 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 정비·검수 작업셀

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

현장 조건

측정값을 기준 시편과 대조하고 불명확한 결과는 재검 대상으로 남긴다.